

身体と脳と意識のあいだ（序説） 第4巻

Ver.1.0.0

竹本 聡

2025 年 9 月 6 日

目次

第 1 章	はじめに	1
1.1	概要	4
1.2	主要テーマと重要なアイデア・事実	4
1.2.1	意識研究の多角的アプローチ (身体と脳と意識のあいだ 序説 第 1 巻)	4
1.2.2	量子脳理論の深化と生命現象への拡張 (身体と脳と意識のあいだ 序説 第 2 巻)	6
1.2.3	量子力学の基礎と意識モデルへの応用 (身体と脳と意識のあいだ 序説 第 3 巻)	8
1.3	今後の展望	9
第 2 章	身体と脳と意識のあいだ レビュー	10
2.1	主要テーマ	11
2.2	意識の定義の難しさ	14
2.2.1	身体化された意識	14
2.2.2	創発的特性	14
2.2.3	同型的表象と心的イメージ	14
2.2.4	グローバル・ニューロナル・ワークスペース理論の限界	14
2.2.5	ライブニッツの水車小屋のたとえ	14
2.2.6	意識の存在論的地位	14
2.2.7	感覚経験の起源	14
2.2.8	ペンローズとハメロフの量子脳理論	14
2.2.9	ブリマスの二重側面アプローチ	15
2.2.10	量子状態の特徴	15
2.2.11	コペンハーゲン解釈の曖昧さ	15
2.2.12	熱力学と意識	15
2.2.13	ボーズ・アインシュタイン凝縮としての意識への批判	15
2.2.14	心と脳の相互作用	15
2.2.15	ハミルトニアン、波動関数、測定の役割	15
2.2.16	心と自然の類似性	16
2.3	結論	16
2.4	今後の展望	16
第 3 章	プランク定数と時間の最小単位	17
3.1	プランク定数	18
3.1.1	プランク定数 ϵ	18
3.1.2	プランク長	19
3.1.3	プランク時間	19

3.1.4	プランク質量	19
3.1.5	これらの定数が自然界の定数である根拠と理由	20
3.1.6	基本定数のみを用いて導かれる	20
3.1.7	異なる単位系でも同じ値に収束	20
3.1.8	理論的に一貫性がある	20
3.1.9	プランク時間は離散的なのか？	21
3.1.10	結論	21
3.1.11	今後の研究課題	21
第 4 章	時間の矢	22
4.1	時間とは何か	23
4.1.1	時空における物質	24
第 5 章	William James (1890) 『心理学原理』	26
5.1	時間の認識	27
5.1.1	補足	29
5.1.2	感覚的な現在は一貫性を持っている	31
5.1.3	短期間の推定の正確さ	33
5.1.4	過去の感覚は現在の感覚	37
5.1.5	時間感覚はどのような脳のプロセスによるものなのか？	40
5.2	物事の認識	44
5.2.1	知覚と感覚の比較	44
5.2.2	幻想	48
5.3	空間の認識	49
5.3.1	粗野な広がり	49
5.3.2	空間秩序の認識	54
5.3.3	空間関係	56
5.3.4	ローカリゼーションの意味	58
5.3.5	ローカルサイン	59
5.3.6	「現実」空間の構築	63
	本来の意味空間の細分化	63
	表面上の動きの感覚	64
	感覚空間同士の相対的な測定	67
	感覚空間の合計	69
5.3.7	関節の感覚と筋肉の感覚	73
	関節の動きの感覚	73
	筋肉の収縮感	77
	視覚障害者が空間を認識する方法	80
5.3.8	視覚空間	84
	三次元	85
	ヘルムホルツとリードによる感覚	87
	同一点理論	89
	投影理論	92

	曖昧な眼球運動	94
	視覚的現実の選択	96
	抑圧しているように見える感覚	100
	まとめ	110
第 6 章	心理学と物理学	112
6.1	意識の創発	113
6.1.1	神経科学的視点	113
6.1.2	量子論的視点	113
6.1.3	創発と拘束	114
6.1.4	プロセス哲学	114
6.1.5	身体化	114
6.1.6	感覚入力	114
6.1.7	生理学的プロセス	114
6.1.8	環境の役割	115
6.1.9	刺激	115
6.1.10	自然選択	115
6.1.11	自然現象と意識の関わり	115
6.1.12	量子論と意識の関係	115
第 7 章	心理学的視点	116
7.1	人間の心や意識は、自然界のどのレベルで捉えるべきか？	118
7.2	生物学的進化と文化の伝播は人間の行動や精神にどう影響するか？	120
7.3	異なる文化圏での精神現象は、普遍的なものと文化固有なものか？	121
第 8 章	神経科学的視点	123
8.1	ニューラルネットワークモデル	123
8.2	細胞集成体モデル (cell assembly model)	124
8.3	パーセプトロンと並列分散処理	125
8.4	ネットワークモデル	126
8.5	ACT-R	127
8.6	計算論的神経科学	128
8.6.1	方法論	128
8.6.2	Marr の計算理論	129
8.6.3	脳の高次機能の計算論的アプローチ	130
8.6.4	視覚の計算理論	131
8.6.5	自由エネルギー原理	132
第 9 章	量子論的視点	133
9.1	量子脳理論と物理学	134
9.2	脳の物理的プロセスと意識の経験	136
9.3	コヒーレント状態はどのように定義されるか？	138
9.4	準安定ボース・アインシュタイン凝縮の条件と限界	139
9.5	フレーリッヒ凝縮は生物系でどのように現れるか？	140

9.6	脳・身体・意識の相互作用	142
9.6.1	脳のレベル	142
9.6.2	身体のレベル	143
9.6.3	意識のレベル	144
9.7	量子力学の原理と脳の物理的プロセスと意識の経験	145
9.8	物理的概念の統合・拡張的物理学	147
9.9	意識を自然現象として捉えるための科学的課題	149
9.10	生命活動におけるエネルギー変換と意識との関係性	152
9.11	物理概念と意識：時間・空間・重力	154
9.12	時間、空間、物理法則の根源的理解と意識の性質の解明に関して	157
9.12.1	物理法則の根源的理解の必要性	157
9.12.2	時間と空間の理解	157
9.12.3	物理法則と意識解明の関連	157
9.12.4	意識の物理的基盤を理解するための課題	158
9.13	よくある質問	159
第 10 章	重力と幾何学	161
10.1	等価原理	162
10.2	重力場中での質点の運動	163
10.3	幾何学としての重力	164
10.4	測地線方程式の変分導出	165
第 11 章	一般相対性理論の数学とテンソル解析	167
11.1	テンソルの定義と変換性	167
11.2	計量テンソルと時空の幾何	167
11.3	共変微分とアフィン接続	168
11.3.1	補足解説：アフィン接続の意味と導出	168
11.3.2	補足解説：共変微分の定義と意味	169
	背景	169
	定義	169
	共変微分の一般化	169
	幾何学的意味	169
	計量保存条件	169
	直感的理解	170
	まとめ	170
第 12 章	シュワルツシルト解	171
12.1	球対称時空の一般形	172
12.2	アインシュタイン方程式の適用	172
12.3	クリストッフェル記号の計算	172
12.4	リッチテンソルの計算	172
12.5	方程式の解法	173
12.6	シュワルツシルト計量	173
12.7	物理的意味	173

第 13 章	アインシュタイン方程式	174
13.1	方程式の形	175
13.2	エネルギー運動量テンソル	175
13.3	保存則と Bianchi 恒等式	175
13.4	ニュートン極限	175
13.5	宇宙定数の役割	176
13.6	まとめ	176
13.7	補足解説：気体のエネルギー運動量テンソル	177
13.7.1	完全流体の一般形	177
13.7.2	理想気体の場合	177
13.7.3	空気の場合	177
13.7.4	まとめ	178
13.8	補足解説：アインシュタイン方程式と地球大気	179
13.8.1	地球大気のエネルギー運動量テンソル	179
13.8.2	「物質が時空を曲げる」とは何か	179
13.8.3	実例	179
13.8.4	まとめ	179
13.9	補足解説：球対称を超えた時空の扱いと地球大気	180
13.9.1	球対称の場合（基準）	180
13.9.2	球対称でない場合の枠組み	180
	軸対称のケース（回転する天体）	180
	扁平な天体（楕円体）	180
	大気を含む非対称分布	180
13.9.3	球対称解＋非対称補正という考え方	181
13.9.4	実例	181
13.9.5	まとめ	181
13.10	補足解説：数値相対論や摂動論に基づく近似解法	182
13.10.1	問題の背景	182
13.10.2	数値相対論による解法	182
	3+1 分解（ADM 形式）	182
	初期値問題	182
	数値計算	182
13.10.3	摂動論による解法	182
	摂動展開	182
	方程式の線形化	182
	多極展開	183
13.10.4	両者の使い分け	183
13.10.5	まとめ	183
13.11	補足解説：線形化重力理論（弱い場＋低速近似）	184
13.11.1	弱い場摂動の基本設定	184
13.11.2	トレース反転摂動とローレンツ（Lorenz）ゲージ	184
13.11.3	静的・準静的極限と重力電磁気（GEM）対応	185
13.11.4	回転する質量分布とフレームドラッシング	186

13.11.5	線形化重力の波動解 (参考)	186
13.11.6	まとめと実務への指針	186
13.11.7	地球パラメータを入れた数値見積り: 衛星高度ごとの Lense–Thirring 角速度	187
13.12	補足解説: 光の重力効果 — Einstein–Maxwell の厳密平面波解 (pp-wave) と衝突平面波の概観	188
13.12.1	pp-wave (Brinkmann 表現) を仮定する理由	188
13.12.2	電磁波 (光) を記述するアンサッツ	188
13.12.3	Maxwell 方程式の満足	188
13.12.4	電磁場のストレス–エネルギーと Einstein 方程式	189
13.12.5	H の一般解と特別解	189
13.12.6	横方向の運動 (測地線偏差) と集束効果	190
13.12.7	pp-wave クラスが厳密解である根拠	190
13.12.8	衝突平面波 (Bell–Szekeres 型) についての概観	190
13.12.9	物理的スケールと観測可能性	190
13.12.10	まとめ	191
13.13	補足: Bell–Szekeres 解 (領域ごとの計量の厳密表示)	192
13.13.1	座標系と計量の一般形 (Rosen–Szekeres 形式)	192
13.13.2	初期条件 (Bell–Szekeres の設定)	192
13.13.3	領域ごとの厳密解 (Bell–Szekeres)	192
13.13.4	マッチング条件 (境界での連続性)	193
13.13.5	性質: 衝突後領域の曲率 (共形平坦性)	193
13.13.6	特記事項: 性格と特異性	194
13.13.7	短い解説: 導出の骨子 (行間)	194
13.13.8	参考	194
13.14	特異解とその代替的解	195
13.14.1	特異点における光と物質の挙動	195
13.14.2	重力が無限大になるとは?	195
13.14.3	代表的な特異解	195
13.14.4	特異点を回避する代替的解	195
13.14.5	まとめ	196
13.15	特異点定理	197
13.15.1	定理の基本構造	197
13.15.2	ペンローズの特異点定理 (1965)	197
13.15.3	ホーキングの特異点定理 (1970 年代)	197
13.15.4	レイチャウドゥリ方程式と焦点化定理	197
13.15.5	まとめ	198
13.16	アインシュタイン方程式の導出 (詳細)	199
13.16.1	ヒルベルト作用と全作用	199
13.16.2	変分の準備: 基本恒等式	199
13.16.3	Einstein–Hilbert 部分の変分	200
13.16.4	Gibbons–Hawking–York 境界項	200
13.16.5	物質部の変分とエネルギー運動量テンソルの定義	200
13.16.6	全変分と場の方程式	200
13.16.7	エネルギー保存と Bianchi 恒等式	201

13.16.8 結合定数の規格化 (ニュートン極限)	201
13.16.9 線形化重力での途中計算: G_{00} の明示的導出	202
13.16.10 補足・Palatini 法による代替的導出	203
13.16.11 Lovelock の一意性	203
13.16.12 まとめ	204
第 14 章 時間とエネルギーの関係	205
14.1 エネルギーと時間の不確定性関係	205
14.1.1 有限寿命状態の例	205
14.2 Pauli の定理と時間演算子の問題	206
14.3 ネーターの定理と時間平行移動対称性	206
14.4 相対論的量子論における対称性	207
14.5 量子場における生成消滅演算子と時間依存性	208
第 15 章 ここまでの議論	209
15.1 量子論における不確定性原理	209
15.2 時間と記憶、意識との関連	209
15.3 時間演算子の問題	210
15.4 プランク時間と今後の研究課題	210
15.5 結論	210
15.6 まとめ	211
15.6.1 意識をエネルギー場として捉える仮説	211
15.6.2 脳における電磁場の役割と意識の統合	211
15.6.3 量子現象と生命・意識	211
フレリッヒ凝縮 (Fröhlich Condensation)	211
ボーズ・アインシュタイン凝縮 (Bose-Einstein Condensation: BEC)	212
量子コヒーレンス (Quantum Coherence)	212
量子もつれ (Entanglement)	212
15.6.4 身体化された意識と脳の階層性	212
15.6.5 哲学的な統合の枠組み	212
プロセス哲学:	212
ハイゼンベルクの物理的世界描写	213
付録 A 付録 A: 用語集	215
参考文献	218

第1章

はじめに

『身体と脳と意識のあいだ (序説) 』[1, 2, 3]、『知を得て無知を識る』シリーズ [4, 5, 6, 7, 8, 9] では、意識、記憶、生命、精神疾患、そして思考実験といった広範なテーマを探究している、脳科学、神経科学、哲学、心理学などの多様な視点から、自己や時間の概念、情動と認知の相互作用、そして科学的研究方法論について考察を深めている、特に、量子脳理論や意識の神経相関、統合失調症やうつ病といった精神疾患の神経基盤、さらには思考実験の哲学的な意義と限界についても議論している、これらの議論を通して、心と身体、主観と客観、科学と哲学の複雑な関係性が浮かび上がらせるのが本研究の目的である、

この研究では、意識の本質、その物理的基盤、そして心と身体の相互作用という広範なテーマを探究している。特に、量子力学、熱力学、脳科学の知見を統合し、意識をボーズ・アインシュタイン凝縮のような量子現象として捉える可能性や、神経相関、情報統合、グローバル・ワークスペースといった神経科学的理論を紹介している。さらに、心身問題の解決に向けた哲学的議論や、量子論における解釈問題、そして複数の生成レベルという概念を用いた新たな視点も提示している。これらの考察を通じて、意識が自然界における根本的な性質とどのように関連しているのかを探っている。

「身体と脳と意識のあいだ」シリーズでは、特に量子力学の概念を意識の理解に応用しようとする研究を紹介している。エネルギーや重力といった物理学の基礎から始まり、量子力学の特異性やコヒーレント状態、エンタングルメントといった現象を解説し、これらの量子論的な視点から意識の謎に迫っていくことを考えている。特に、フレイリッヒ凝縮や量子脳理論といった、生命現象や意識における量子効果の可能性を探究する議論を展開し、最終的には心と物質の関係についての哲学的な考察も含めた。全体を通して、本研究では、従来の物理学の枠組みを超えて意識を自然現象として捉えようとする試みである。

『身体と脳と意識のあいだ 序説』シリーズは、「身体・脳・意識の量子論的探究」というテーマに関する一連の序説であり、身体、脳、そして意識という根源的な問いに対し、多角的な視点と量子力学的なアプローチを導入しようとする試みである。これらは、意識研究の歴史的概観から始まり、脳科学、哲学、そして最先端の量子物理学の概念を統合しながら、意識の神経基盤、主観性、そして心と物質の関係性の解明を目指している。特に、量子脳理論の可能性に着目し、巨視的な量子現象が生体や意識にどのように関わるのかを探究することが、この研究の主要な目的である。

タイトル	概要
身体と脳と意識のあいだ (序説) 第1巻	意識研究の多角的アプローチ
身体と脳と意識のあいだ (序説) 第2巻	量子脳理論の深化と生命現象への拡張
身体と脳と意識のあいだ (序説) 第3巻	量子力学の基礎と意識モデルへの応用
知を得て無知を識る 第1巻	覚醒体験と認知処理の除去
知を得て無知を識る 第2巻	自己啓発と心理モデル
知を得て無知を識る 第3巻	認知と知識の組織化
知を得て無知を識る 第4巻	データ主導型の意味決定プロセス
知を得て無知を識る 第5巻	体の発達と脳の反応
知を得て無知を識る 第6巻	量子脳のダイナミクスと意識

『身体と脳と意識のあいだ (序説) (第1巻)』[1]では、研究を進めていく上でのこれまでの多くの研究成果、仮説についてさまざまな意識への量子的アプローチを概説してきた。

また、第2巻[2]では、新しい物理学的視点を含めた量子的アプローチについて紹介し、論じた。とくに、心と物質の状態の量子場理論や意識の場の理論が精神にどのように関わるのかについて論じた。

第3巻[3]では、物理的、あるいは、量子論的なアプローチにより、意識の電磁場理論、意識の場の理論が他の仮説や理論とどのような関係があるのか？具体的な現象と作用について論じた。

第4巻では、物理的な観点からだけでは意識の正体は明らかにできない、心理学、特にジェームズの意識の流れ理論やピアジェの理論とどのように結びつくか、そこが解明の鍵となるだろう。特に意識と時間、物質の関わり方についても論じる。

- 第1章 はじめに
- 第2章 身体と脳と意識のあいだ レビュー
- 第3章 プランク定数と時間の最小単位
- 第4章 時間の矢
- 第5章 William James (1890) 『心理学原理』
- 第6章 心理学と物理学
- 第7章 心理学的視点
- 第8章 神経科学的視点
- 第9章 量子論的視点
- 第10章 重力と幾何学
- 第11章 一般相対性理論の数学とテンソル解析
- 第12章 シュワルツシルト解
- 第13章 アインシュタイン方程式
- 第14章 時間とエネルギーの関係
- あとがき

この研究は、心理学に於ける意識現象を量子力学的現象として理解しようとするものであり、従来の古典物理学の範囲を超えて、意識が物理法則に基づく自然現象として存在する可能性を探っている。

- (1) 心は物質とどのように関連しているのか？
- (2) 量子論は現実に対してどのように関連しているのか？
- (3) 相対性理論と我々が直接経験することや現実が存在することにどのような関連があるのだろうか？
- (4) 相対性理論は、ある時空領域で起こる事象は、特定の状況では、空間的に分離された領域で行われた決定に依存しなければならないというベルの定理の見かけの要求とどのように関連するのか？

これらの問題の解決は、ホワイトヘッド・ハイゼンベルクの存在論を修正したものに基づいており、それによれば、存在するすべてのものは一連の創造的な行為または出来事によって創造され、それぞれが先行する行為によって生み出された多数の可能性から一つの可能性を生み出すというものである。

1.1 概要

「身体と脳と意識のあいだ 序説 第1巻」、「身体と脳と意識のあいだ 序説 第2巻」、「身体と脳と意識のあいだ 序説 第3巻」は、身体、脳、そして意識の関係性を探求する一連の序説部分である。これらは、意識研究の歴史的概観から始まり、脳科学的な視点、哲学的な考察、そして量子力学的なアプローチまで、多岐にわたる視点から意識という現象に迫っている。特に、量子脳理論の可能性に着目し、物理学、量子論、熱力学などの概念を導入しながら、意識の理解を目指している。

1.2 主要テーマと重要なアイデア・事実

以下に、第1巻から第3巻までの主要なテーマと重要なアイデア・事実を述べる。

1.2.1 意識研究の多角的アプローチ (身体と脳と意識のあいだ 序説 第1巻)

- 意識研究の目的
 - ・ 第一の目的として「意識に当てはまる特殊な神経物理学的特性を明らかにすること」。
 - ・ 第二の目的として「意識の神経相関 (Neural Correlates of Consciousness: NCC) を特定すること」。
 - ・ 第三の目的として「意識の脳科学的な理論を構築し、検証すること」 (p. 6)。
- 意識のレベルと内容
 - ・ 脳科学における「意識」は、心理学における「意識」とは異なる意味合いを持つことを指摘した。
 - ・ また、「意識レベル」(覚醒度など)と「意識内容」(何を意識しているか)の区別が重要であることを述べた (p. 22)。
- 臨床研究からの知見
 - ・ 盲視、失認、半側無視、分離脳の臨床研究事例が意識の脳内メカニズムを理解する上で重要な手がかりとなることを示唆している (pp. 24-25)。
- 意識の神経相関
 - ・ 意識体験と相関する脳活動の特定 (NCC) は、意識研究の中心的な課題の一つである (p. 26)。
- 脳科学的な意識の理論
 - ・ GW 理論、グローバル・ニューロナル・ワークスペース理論、統合情報理論など脳科学的な意識理論を概説した (pp. 29-30)。
- 意識の概念規定
 - ・ 意識を「現象の構造」「主観性」「自己視点の組織化」「統一性」「意図性と透明性」といった側面から捉える (pp. 39-43)。
- 意識の形而上学的理論
 - ・ 二元論と物理主義という意識に関する主要な哲学的立場について概説した (pp. 45-47)。

- 意識の具体的な理論

- ・ 高次理論、再帰理論、表現主義理論、物語解釈理論、認知理論、情報統合理論、意識の神経理論、量子理論、非物理理論など、多様な意識理論を紹介した (pp. 50-63).

- 心身問題の解決方法

- ・ デカルト以来の心身二元論に対する様々な批判や、物理学的思考、心と脳の同一性説、ロジャー・ペンローズの仮説などを紹介し、心身問題の解決に向けた議論を展開した (pp. 64-75).

- 意識への量子的アプローチ

- ・ 量子力学が意識研究に新たな視点を与える可能性を示唆し、量子脳理論への導入について論じた (pp. 81-83).

- 量子脳の基本的な考え方

- ・ 神経アセンブリ、単一のニューロンとシナプス、微小管といった脳の構造における量子現象の可能性を議論した (pp. 86-90). ペンローズとハメロフによる量子重力と微小管の関係についても言及した (p. 95).

- クォンタムマインド

- ・ 量子の概念を意思決定、双安定知覚、学習プロセスなどの精神システムに応用する試みを概説した (pp. 98-101).

1.2.2 量子脳理論の深化と生命現象への拡張 (身体と脳と意識のあいだ 序説 第2巻)

- 意識への物理学的&量子論的アプローチ

- ・意識を科学的に捉える意義が改めて強調され、量子脳理論の目的が明確に示した (pp. 3-9).

- 生体と周波数

- ・ヒトの生体と周波数の関係に着目し、オキシトシンホルモンの分泌やその効果、特定の周波数 (528Hz など) が神経細胞に与える影響、そして生体磁気存在などを紹介した (pp. 18-24).

- Maxell の方程式と量子化

- ・電磁波のエネルギー、光の量子化について解説され、量子電磁力学の基礎を概説した (pp. 25-56).

- 相対論的量子エネルギー

- ・シュレーディンガー方程式、クラインゴルドン方程式、ディラック方程式といった相対論的量子力学の基礎を解説し、粒子のスピンや反粒子といった概念を導入した (pp. 57-85).

- ボーズ・アインシュタイン凝縮と巨視的量子現象

- ・同種粒子の識別不可能性の原理、理想気体のボーズ・アインシュタイン凝縮、ジョセフソン効果、デコヒーレンスといった巨視的な量子現象が、生体における量子効果の可能性を示唆するものとして議論した (pp. 87-101).

- フレーリッヒ凝縮による秩序の安定性

- ・生体分子におけるコヒーレントな振動、長距離非線形相互作用の統計モデル化を紹介し、生命現象における秩序形成のメカニズムとしてフレーリッヒ凝縮が示唆された (pp. 102-103).

- 重力と相対性理論の関係

- ・重力理論の変遷、量子重力の問題点と主要なアプローチ (弦理論、ループ量子重力など) を紹介し、意識研究における重力の役割についても言及した (pp. 104-111).

—「量子重力に対する以下のアプローチは、自然の構造に関する興味深い展望を開き、正しいかもしれない。しかし、現時点では、これらのいずれも量子重力の完全な理論を提示しておらず、経験によって裏付けられているものもない。量子重力に直接関係する実験データがないため、必然的に各プログラムは特定の側面を基本的なものとして選び出し、他の問題が後で簡単に解決できることを期待してそれらに焦点を当てている。これらのアプローチの相対的なメリットに関する意見は大きく異なり、科学ではよくあるように、論争は時として激しいものとなる。」 (p. 110)

- 脳の電磁場における情報の統合

- ・意識のセミフィールド理論を概説し、物理的に統合された情報、ニューロンの情報統合能力、時間ではなく空間での情報統合、脳内の EMF 送受信機、そして意識的な脳と無意識的な脳の状態の違いなどを議論した (pp. 112-127).

- 心と物質の状態の量子場理論

- ・量子力学における観測問題、多世界解釈、精神現象と量子論の論理的共通性、Bose-Einstein 凝縮体としての意識、デコヒーレンス問題、フレーリッヒ凝縮と量子論、ポーラロンといった概念が、心と物質の関係性を理解するための枠組みとして提示した (pp. 128-161).

- 生命の始まりにおける生体電界

- ・生命の起源原理、生命の量子熱力学的観点、形態形成場と生命、荷電粒子の流れ、初期の生物学的散逸フレーリッヒ凝縮体、原核生物から真核生物への進化におけるイオンチャネルと細胞骨格の役割、そして老化と場の量子などを議論し、生命現象における電磁場の重要性を強調した (pp. 162-173).

－「議論したように、イオンチャネルは生体電気において極めて重要な役割を果たしているようで、非常に古いものである。しかし、もう 1 つの新たな進化の物語も浮上しつつある。それは、原核生物にも、チューブリンやアクチンなど、現代の細胞に見られるものの前駆体で構成された細胞骨格があり、自己組織化してポリマーを形成するというものである。」 (p. 170)

－「重要なことに、これらの細胞骨格要素の一部には酵素機能もあるようで、これは二重の役割を持つタンパク質からの進化、つまり酵素がこれらのポリマーを形成する能力を示唆している。現在、フレーリッヒのアイデアに基づく理論的研究は、これらの微小管が、確かに真核生物では、超放射とコヒーレントなエネルギー移動、つまり活性酸素種 (ROS)、カルシウム、光、および他の多くの化学的パラメータによって変調される励起子共鳴状態を示す可能性があることを示しているようである。このシステムの変化は、多くの病理学的状態の根底にある可能性がある。さらに、静磁場も重合に影響を及ぼす可能性があり、これは重要な別の要因であった可能性があることを示唆している。」 (p. 171)

- 意識の場の理論

- ・ケーラーの場の理論、リベットの意識の場の理論、意識の電磁場理論（セミフィールド理論を含む）が紹介した。意識を脳全体の電磁場における情報統合として捉える視点が示唆された (pp. 174-196).

－「(10) 動物の意識の進化は、脳の内因性電磁場と（受信）ニューロンの発火との間の電氣的結合レベルの増加と相関しているはずである。」 (p. 194)

－「(11) 従来のコンピューターは決して意識を持つことはない。」 (p. 194)

－「(12) 電磁場の相互作用を通じて計算するコンピューターは意識を持つだろう。」 (p. 194)

－「(13) 意識は場レベルのダイナミクスを示すはずである。」 (p. 194)

- 自由意志

- ・電磁場駆動型の意識が自由意志とどのように関連するかを議論し、決定論との対立が示唆された (pp. 194-196).

－「自由意志は哲学の最も悪名高い問題の一つである。なぜなら、それは古典科学の最も基本的な原理の一つである決定論に反するよう見えるからである。」 (p. 194)

1.2.3 量子力学の基礎と意識モデルへの応用 (身体と脳と意識のあいだ 序説 第3巻)

- 量子力学の基礎

- ・ベクトルのブラケット表示、複素関数とその内積、演算子のブラケット表示など、量子力学の数学的な基礎を解説した (pp. 3-11).

- 光と量子論

- ・光の量子状態 (光子数状態、コヒーレント状態、熱的状态、スクイズド状態)、状態ベクトルと物理量 (重ね合わせの原理、エンタングルメント、コヒーレンス) といった概念を概説した (pp. 12-26).

- 物理学・量子理論の拡張

- ・巨視的量子現象 (ジョセフソン効果、デコヒーレンス、BEC、巨視的量子トンネル現象)、フレーリッヒ凝縮と量子論、量子もつれと情報、量子テレポーテーションなど、量子現象の巨視的なスケールへの拡張とその応用可能性を議論した (pp. 27-55).

- E. アントンらの研究を引用し、「... ボーズ凝縮準粒子間の相互作用により、フォノンから光子への周期的な変換とその逆の変換が発生するようである。この相互作用が強い場合、光子とフォノンの両方が独立しているとは考えられない。このように、結合したこれらの2つの励起状態は、フォノンと光子の混合物、つまりポラリトンを構成する [15]。ミリ波光子とフォノンがボーズ凝縮状態にあるとき、形成されたポラリトンは同じ状態になる。」 (p. 38).

- 局所実在と非実在

- ・アインシュタイン-ポドルスキー-ローゼン (EPR) の議論、ベルの不等式、局所実在論と Bell の不等式の関係、そしてベルの不等式の破れが解説され、量子力学の非局所性が議論した (pp. 56-83).

- 多世界解釈 (MWI)

- ・量子力学の解釈の一つである多世界解釈の基本的な考え方、形式主義と経験、確率の解釈、そして MWI を選択する理由などを説明した (pp. 84-101).

- 意識モデルへのコヒーレンス場理論

- ・意識を物質の共鳴構造として捉え、脳内の電気コヒーレンス電流と電磁場、知覚の生理学的物質の結合剤としての電磁放射線といった要素から、意識のコヒーレンス場理論を概説した (pp. 102-121).

- 「意識, 脳, 量子コヒーレンス」の関係について議論した (p. 105).

- 心と物質の関係

- ・プロセス哲学、追跡科学 (量子物理的プロセス、自己組織化、具体化された認知)、そして心と物質に関する様々な課題を議論し、量子論における確率のプロセスとしての捉え方、非局所性と相互作用、存在の本質としての関係性などを考察した (pp. 122-133).

- 量子論における心と物質の関係に関する Stapp の課題とその現状・量子論における観測者の役割（測定問題）、量子脳理論と意識、心と物質の相互作用問題、時間や重力と関連する課題、時間と量子力学の非局所性などを概説した (pp. 134-135).
- MIND, MATTER AND QUANTUM MECHANICS ・ジェームズの心の概念、特殊相対性理論、量子論、意識の量子論、ハイゼンベルクの物理的世界の描写、ブレインダイナミクス、そして意識について議論し、心と物質の関係を量子力学の枠組みで理解しようとする試みについて論じた (pp. 136-151).
 - －「・思考の内容は、対応する脳の活動の形式とどのように関連しているのでしょうか?」「・意識的な思考はどのように身体の行動を導くのでしょうか?」といった問いに対し、従来のニュートン力学的な物質観では説明が困難であり、量子論的な枠組みが必要であると主張した (p. 137).
- ”Relative State” Formulation of Quantum Mechanics ・量子力学の「相対状態」定式化（エヴェレット解釈に関連する）を紹介し、観測者と対象系を含む孤立したシステムの記述、そして統計的解釈の導出について議論した (pp. 152-165).
 - －「量子力学の従来の定式化、または「外部観測」の定式化は、本質的に次のものと捉えています：物理システムは、ヒルベルト空間の要素である状態関数 ψ によって完全に記述され、さらに、外部の観測者がシステム上で行うことができるさまざまな観測の結果の確率を特定する範囲でのみ情報を提供する。」 (p. 153)
- エネルギーと時間
 - ・時間の概念（ハイゼンベルグ描像、シュレディンガー方程式、時間発展演算子、時間とエネルギーの関係など）、重力と時間（ガリレイ変換とローレンツ変換、時間の遅れなど）、そして特殊相対性理論によるエネルギー公式などを解説した (pp. 166-191).
- 重力とエネルギー
 - ・重力場（ニュートンの重力場、重力ポテンシャル）、重力による時間遅れの計算、アインシュタインの重力場方程式、そして太陽-地球系における時空の曲がりと物質の運動について議論した (pp. 192-198).

1.3 今後の展望

今後さらに詳細な議論や理論展開をしていく。とくに、量子脳理論を基盤として、意識の神経メカニズム、主観性、そして心と物質の関係といった根源的な問題にどのようにアプローチするか、また、実験的な検証可能性についても、今後の重要な課題となるであろう。

第2章

身体と脳と意識のあいだ レビュー

「身体と脳と意識のあいだ 序説」をレビューし、主要なテーマ、重要なアイデアや事実をまとめた。長年にわたる意識研究の歴史を踏まえ、心理学、哲学、脳科学、量子力学など多岐にわたる分野の知見を統合し、意識、身体、脳、精神の関係性を明らかにすることを目的としている。著者は、自身の臨床心理学における精神疾患研究の経験から、脳機能障害に起因する感情障害が精神疾患発症の共通要因の一つではないかと推測し、その根底にある「意識」の解明を目指している。特に、「意識にはたらく力」＝「意識エネルギー」の概念を提唱し、量子力学的な記述の可能性を探求している。

2.1 主要テーマ

- 意識研究の学際性

意識の研究は、心理学、哲学といった人文科学分野に留まらず、脳科学、人間科学、量子力学、物理学などの自然科学分野においても重要なテーマとなっている。

- 意識の定義と特性

意識を定義する共通の特性を見出す試みとして、生命、身体化、プロセス、システムと自己組織化、階層・創発・拘束、目的律と適応といった、あらゆる生物に当てはまる一般的な特性（レベル1）を挙げた。神経系を持つ動物には反射（速度と統合性）というレベル2の特性が生じ、さらに意識に特有な神経物理学の特性（レベル3）として、複雑な神経階層、入れ子状・非入れ子状の機能、同型的表象・心的イメージ・感性状態、独特な神経間相互作用、注意などを議論している。

- 意識障害と精神疾患

意識障害（UWS: 無反応覚醒症候群、VS: 植物状態、MCS: 最小意識状態）の具体例を挙げることで、認識、認知、思考、覚醒状態の違いが示され、意識と心（思考・意志・情動）の関連性を示唆している。著者は、統合失調症とうつ病に着目し、これらの疾患に特有な意識に関連する症状を調査することから意識を探求しようとしている。

「意識エネルギー」の概念と量子力学的記述の可能性: 認識や認知に関わる「意識にはたらく力」＝「意識エネルギー」が存在するという仮説を立て、その量子力学的な記述の可能性を探っている。

- 身体化の重要性

生命と意識は物質的な身体と脳に依存しており、境界のある体内でしか生じない「存在論的個物」であるという身体化の概念が、意識を理解する上で重要であることを強調した。この考えは、心身二元論的な伝統的見解と対照をなす。

- 創発と拘束階層システムにおける創発の特性と階層構造の密接な関係が説明され、生命や意識が細胞間・分子間の相互作用から創発する例として挙げた。高次段階が低次段階を拘束する一方で、低次段階の性質が高次段階の限界を規定することも示している。

- 神経階層と複雑性

神経階層における複雑性の増加が、脳の進化と意識の発生に重要であることを述べた。ジュリオ・トノーニの統合情報理論やクリストフ・コッホの議論も紹介され、システムにおける統合情報の量が意識の量と関連付けられている。

- 同型的表象と感覚意識

感覚地図（嗅覚地図、聴覚地図）や同型的な神経表象が感覚意識と関連しており、意識を持つ生物はこれらの神経表象を感覚的な心的イメージとして経験できるとしている。ジェラルド・エーデルマンやアントニオ・ダマシオの議論も引用され、原意識や中核意識における心的イメージの役割を示唆している。しかし、同型性だけでは意識にとって十分ではないことも指摘している。

- **意識研究の現状と理論**

意識研究の歴史的概観に触れ、高次理論、再帰理論、表現主義理論、物語解釈理論、認知理論、情報統合理論、意識の神経理論、量子理論、非物理理論など、様々な現代的な意識研究の理論を列挙している。グローバル・ワークスペース理論、グローバル・ニューロナル・ワークスペース理論、統合情報理論についても簡潔に紹介している。

- **心身問題と哲学的考察**意識の実体的基盤や意識と物質との関係についての哲学的議論が紹介され、デカルト、ロック、ライプニッツらの思想が言及している。意識を単なる形容詞の抽象化と捉える見方や、現実の構成要素としてより厳密に捉える見方も提示している。現象的な意識（クオリア）の困難性にも触れられている。

- **感覚と知覚の進化**

古代の単細胞生物を例に、刺激に対する適応的な反応が進化し、感覚経験がこれらの感覚反応に対する自己のコマンド信号を監視することから生じるという進化の過程を説明している。感覚反応の内部化と再帰的相互作用が、新しい意図的な領域の創出につながることを示唆している。

- **量子脳理論への導入**

脳の状態に量子理論を適用する様々なアプローチが存在することが示唆され、特定の量子アプローチが参照する神経生理学的記述レベル（神経アセンブリ、単一ニューロンとシナプス、微小管）を説明している。単なる比喩的な応用ではない、より具体的な量子脳理論の探求を予告している。

- **量子状態の還元と意識的な行為**

量子力学における測定概念と、フォン・ノイマンの射影公準が紹介され、量子状態から測定された観測対象の固有状態への確率的な遷移（波動関数の収縮）を説明している。

- **二重側面アプローチ**

精神的領域と物質的領域の区別が異なる時間モードの区別に由来するという二重側面アプローチ（プリマス）が紹介され、精神領域の緊張した時間が物理学のパラメーター時間と量子相関しているという考え方を提示している。

- **量子力学の基礎概念**

量子状態と古典状態の違い、演算子、重ね合わせ、量子力学と場の量子論の関係、シュレーディンガー方程式とハイゼンベルク描像、もつれ、非局所性、非分離性、量子状態の定義と定式化（状態ベクトル、位相因子、混合状態、密度演算子）、物理量の測定、コペンハーゲン解釈とその問題点、コペンハーゲン解釈以外の解釈（多世界解釈、フォン・ノイマン＝ウィグナー解釈など）といった量子力学の基礎概念を解説した。

- **場の量子論の概要**

場の量子論の歴史と形式、シュレーディンガー方程式の相対論的拡張（クライン・ゴルドン方程式）、ディラック方程式（行列表現、確率保存、確率密度と存在確率、解の意味、負エネルギー解、一様磁場中の荷電粒子）などを解説した。

- 熱力学の基礎

多粒子系の記述としての統計力学と熱力学の紹介、熱平衡状態と状態量（系、相、状態量、平衡状態と温度、理想気体と分子運動論、圧力・仕事・化学ポテンシャル、熱と熱容量、可逆過程と不可逆過程、状態関数）、熱力学の法則（第1法則、カルノー・サイクルとエントロピー、第2法則、エントロピーとエネルギー）、単原子理想気体のエントロピーとエネルギー、示量状態量と示強状態量、ヘルムホルツ自由エネルギーなどを解説した。

- 意識と量子力学の接点

脳の複雑さ、神経系の機能、意識の性質を踏まえ、神経プロセスにおける量子効果の可能性（麻酔薬の作用、神経伝達物質など）、微小管の役割などが示唆されている。ボーズ・アインシュタイン凝縮体としての意識という仮説とその問題点（デコヒーレンス）も議論している。心と脳の問題に対する非還元主義的なアプローチや、心の中の複雑なプロセスと物理学のプロセスの対応例を挙げた。

- 心と自然の関係

物理的システムと精神的システムの相互作用、新しい物理学的思考の必要性、自然と精神のあいだの考察（考え方、物体の性質、性向の存在論、エネルギーと力、ハミルトニアン・波動関数・測定、心理学、離散度の論理、物理学における因果関係）、心と自然の統合的な理解の試みを述べた。ピアジェの認知発達段階説も、精神発達の現象を説明する枠組みとして紹介している。因果関係の考察においては、主原因、偶発的原因、道具的原因の区別を提唱している。心と物理学の類似性に着目し、対応の原理に基づいた科学的予測の可能性を示唆している。

2.2 意識の定義の難しさ

「生命と同一視できるような特殊な物質, 対象, 力は何もないということは今や明確であり、これらの挑戦はむしろ徒労だった。」(p.8)

2.2.1 身体化された意識

「生命は一般的に身体化させているし、具体的には 意識も身体化している。つまり、これらの存在はそれぞれ、物質的な身体と物質的な脳に依存している。」(p.9)

2.2.2 創発的特性

「物質プロセスが一定レベルの複雑性に達したとき、まったく新しい、予測不可能な性質を創発する。」(p.11)

2.2.3 同型的表象と心的イメージ

「同型的な神経表象は物理的、生物学的実態であるが、意識をもつ生物は同型的な神経表象の地図を、地図で描き出された感覚的な心的イメージとして経験することができるのである。」(p.16)

2.2.4 グローバル・ニューロナル・ワークスペース理論の限界

「しかし、現象的意識や、人間の脳と異なる構造を持った脳にどじみた意識が宿る可能性があるのか、などについては実験による検証が不可能であるとし、重視しない傾向がある。」(p.29)

2.2.5 ライプニッツの水車小屋のたとえ

「そじみた観察者が意識的な思考を目にする場所はどこにもないと彼は主張する。」(p.33)

2.2.6 意識の存在論的地位

「それは標準的ではないが、それでも、意識を現実の構成要素としてより厳密に現実主義的に見ることもできる。つまり、意識は生命よりも電磁場と同等のものであると考えることができる。」(p.36)

2.2.7 感覚経験の起源

「その感覚の経験または原体験（今我々がそうよぶことができるのであれば）は、これらの感覚反応に対する自分自身のコマンド信号を監視することから生じる。」(p.69)

2.2.8 ペンローズとハメロフの量子脳理論

「ペンローズとハメロフのシナリオにおける重要なテーゼは、そじみたコヒーレントなチューブリン状態の（重力誘発による）崩壊が意識の基本的な行為に対応するということである。」(p.90)

2.2.9 プリマスの二重側面アプローチ

「精神的領域と物質的領域の区別が2つの異なる時間モードの区別に由来するという二重側面アプローチを提案した。一方は、今を含む緊張した(精神的な)時間であり、一方では緊張のない(物理的な)時間である。」(p.102)

2.2.10 量子状態の特徴

「純粋なもつれ状態が存在するということは、空間的に分離された部分からなる複合系を考える場合、その系の状態が純粋状態であっても、その構成要素の還元状態によってその状態が決定されないことを意味する。したがって、量子状態は一種の非分離性を示す。」(p.115)

2.2.11 コペンハーゲン解釈の曖昧さ

「特定の強い哲学的主張はコペンハーゲン解釈とは区別されることが多い。例えば人の意識が波動関数の収縮を起こすとする解釈(en)や、波動関数に対して強い主観的な解釈をする量子バイズ主義は、コペンハーゲン解釈とは区別されることが多い。どこまでがコペンハーゲン解釈に含まれるのか、についての合意はない。」(p.120)

2.2.12 熱力学と意識

「ヒトの意識を理解するためには、脳、神経系、細胞の活動は量子力学を、ヒトの身体で起きている巨視的な現象は熱力学を応用し、巨視的な現象と微視的な現象をつなぐのが対象の「状態」と「エントロピー」がキーワードになると考える。」(p.145)

2.2.13 ボーズ・アインシュタイン凝縮としての意識への批判

「個人的には、ボーズ・アインシュタイン凝縮の励起パターンの量子力学が、人間の心におけるアイデア、イメージ、意味の相互作用パターンを正確かつ機械的に決定するというのは、極めて信じがたいことだと思う。」(p.183)

2.2.14 心と脳の相互作用

「心理学者や精神科医は、心と脳が機能的に密接に依存していることを認識しており、そのため、生理学的変化はさまざまな方法で心に影響を与えやすく、精神的な意図や態度は神経系の正常な機能と異常な機能の両方に影響を与える。」(p.183)

2.2.15 ハミルトニアン、波動関数、測定の役割

「現代物理学とその最先端をより広い視点から見ると、上記の「ハミルトニアン、波動関数、測定」は、単に「実際のプロセス」のクラスの配置を記述していると言えるのかもしれない。」(p.196)

2.2.16 心と自然の類似性

「表3はこれらの類似点をまとめたものであり、列の順序は精神的および物理的ケースで同じであることがわかる。心と自然が、より広範な複数の生成レベル構造内の個別の離散的な段階であるならば、まさにこじみた類似点是对応の原理によって予測されるはずだとイアンは主張する。」(p.203)

2.3 結論

意識という複雑な問題を多角的な視点から捉えようとする著者の意欲的な試みを示している。既存の意識研究の理論的枠組みを紹介しつつ、自身の臨床経験に基づいた仮説を提示し、「意識エネルギー」という新たな概念を通じて、量子力学的なアプローチの可能性を探求しようとしている。身体化、創発、神経階層といった概念を軸に、意識の多層的な構造と機能に迫ろうとする姿勢が伺える。今後の章では、本書で提示された様々な理論や概念がさらに詳細に展開され、著者独自の意識理論が構築されていくことが期待される。

2.4 今後の展望

量子論、場の量子論、熱力学といった物理学の概念を意識の研究に取り入れようとする意図が強く感じられる。特に、量子脳理論や心と自然の関係についての議論がどのように展開されるのか、注目される。また、著者が提唱する「意識エネルギー」の量子力学的記述が具体的にどのように試みられるのか、その理論的根拠や実験的な検証の可能性についても深く掘り下げられることが今後の課題でもある。

第3章

プランク定数と時間の最小単位

第3巻 [3] では、エネルギーと時間について、重力と時間、重力とエネルギー、更に、アインシュタインの重力場方程式についても論じた。時間について第3巻の続きとして、この章では、プランク定数と時間の最小単位について論じることにする。

プランク時間 (t_P) は、約 $5.391247(60) \times 10^{-44}$ 乗秒 (秒) である。プランク時間は、量子力学の基本量であるプランク定数 (h) と、真空中の光速 (c)、重力定数 (G) の3つの定数で決まる。

プランク時間の性質

プランク時間は、物理現象の最小時間単位で、物理的に何らかの意味のあるものとして計測可能な最小時間であると考えている。真空中において光が1プランク長 ($1m_P$) に等しい距離を通過するのに必要な時間である。ビッグバンが起きてから1プランク時間以内のことをプランク時代という。

3.1 プランク定数

以下に、プランク定数とそれに関連する基本量について述べる.

プランク単位系は、自然界における基本的な物理定数を用いて定義される単位系である. 特に、プランク時間、プランク長、プランク質量は、量子力学と一般相対性理論を結びつける重要なスケールを表す.

3.1.1 プランク定数 ϵ

光子の持つエネルギー（エネルギー量子） ϵ は振動数 ν に比例し、その比例定数がプランク定数と定義される.

$$\epsilon = h\nu \quad (3.1.1)$$

光のエネルギー E は光子の持つエネルギーの倍数の値のみを取り得る.

$$\epsilon = nh\nu \quad (3.1.2)$$

プランク定数の値は

$$h = 6.62607015 \times 10^{-34} Js \quad (3.1.3)$$

$$= 4.135667696 \times 10^{-15} eVs \quad (3.1.4)$$

プランク定数 h を円周率 π の2倍で割った量 $h/2\pi$ もよく使われるため、「換算プランク定数」、または「ディラック定数」と呼ばれる.

$$\hbar = 1.054571817 \times 10^{-34} Js \quad (3.1.5)$$

$$= 6.582119569 \times 10^{-16} eVs \quad (3.1.6)$$

3.1.2 プランク長

プランク長は、量子重力理論において空間の構造が量子効果によって支配される最小スケールを示す。

$$l_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \quad (3.1.7)$$

数値的には、

$$l_P \approx 1.616 \times 10^{-35} \text{ m} \quad (3.1.8)$$

- プランク長よりも小さいスケールでは、時空の量子ゆらぎが無視できないと考えられる。
- これは、一般相対性理論（重力）と量子力学（プランク定数）が直接関係するスケールである。
- 現在の理論では、このスケールより小さい領域の物理法則は未解明である。

3.1.3 プランク時間

プランク時間は、光がプランク長を移動するのにかかる時間として定義している。

$$t_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} \quad (3.1.9)$$

数値的には、

$$t_P \approx 5.391 \times 10^{-44} \text{ s} \quad (3.1.10)$$

- プランク時間よりも短い時間スケールでは、時間の概念そのものが量子ゆらぎに影響される可能性がある。
- ビッグバン直後の 10^{-43} 秒（プランク時代）以前の宇宙の物理法則は、通常の物理学では説明できない。

3.1.4 プランク質量

プランク質量は、重力相互作用と量子相互作用が等しくなるような質量スケールを示す。

$$m_P = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} \quad (3.1.11)$$

数値的には、

$$m_P \approx 2.176 \times 10^{-8} \text{ kg} \quad (3.1.12)$$

- 通常の素粒子の質量（電子や陽子）と比べると非常に大きい（陽子質量の約 (10^{19}) 倍）。
- プランク質量程度のブラックホール（プランクブラックホール）は、量子重力の影響が無視できない領域。
- 量子重力理論において、粒子と時空の相互作用を理解する鍵となる。

3.1.5 これらの定数が自然界の定数である根拠と理由

プランク単位は、人間が恣意的に決めたものではなく、自然法則そのものから導かれるスケールである。その理由を以下に示す。

3.1.6 基本定数のみを用いて導かれる

- プランク単位系は、以下の基本物理定数だけを用いて構成される。
- 重力定数 (G) (一般相対性理論)
- 光速 (c) (特殊相対性理論)
- プランク定数 ($\hbar$) (量子力学)
- これらの定数は、宇宙の基本法則に現れる自然定数であり、人為的な選択を介在しない。

3.1.7 異なる単位系でも同じ値に収束

- 例えば、メートルや秒の定義が変わっても、プランク単位は変化しない。
- これは、プランク単位が人間が決めた単位系に依存せず、純粋に物理的なスケールであることを示す。

3.1.8 理論的に一貫性がある

- プランク単位は、量子力学・相対性理論・重力理論を結びつけるスケールとして現れる。
- 例えば、量子重力理論では、プランクスケールで量子ゆらぎが支配的になり、時空が連続的でなくなる可能性がある。

3.1.9 プランク時間は離散的なのか？

プランク時間が本当に最小の時間単位（離散的な時間の最小単位）かどうかは、まだ確定していない。以下に主要な考え方を示す。

- (1) 離散的であるとする考え
 - 一部の量子重力理論（例えばループ量子重力理論）では、時空自体が離散的な構造を持つ可能性を提案した。
 - プランク時間が「最小の時間ステップ」になるとすれば、時間は連続ではなく、離散的な飛び飛びの値を持つことになる。
 - これが正しいければ、時間はデジタル的な量であり、「より短い時間間隔」は意味を持たなくなる。
- (2) 連続的であるとする考え
 - 量子場理論や一般相対性理論では、時間は連続的な変数として扱われており、現在の標準的な物理理論では時間の離散性を仮定していない。
 - プランク時間以下のスケールで物理現象を記述できる理論は存在しないため、時間が離散的であるかどうかを実験的に確かめる手段がない。
- (3) 量子重力理論の課題
 - プランク時間以下のスケールでの物理現象を理解するには、量子重力理論が必要である。
 - しかし、現在のところ量子重力の完全な理論（例えば、超弦理論やループ量子重力）は確立されていない。

3.1.10 結論

1. プランク時間、プランク長、プランク質量は、量子力学と重力理論を結びつける基本的なスケールであり、宇宙の自然法則そのものから導かれるスケールである。
2. プランク単位系は人為的な定義ではなく、基本物理定数のみから決まるため、自然界に固有のものであると考えられる。
3. プランク時間が離散的かどうかは未解決の問題であり、量子重力理論の進展が必要。現在の理論では時間は連続的に扱われるが、ループ量子重力理論などでは離散的である可能性を示唆している。

3.1.11 今後の研究課題

- 量子重力理論の発展（超弦理論・ループ量子重力・ホログラフィー原理）
- プランクスケールでの時空の性質を実験的に検証
- ブラックホール蒸発やビッグバン直後の物理の解明

プランク単位は、物理学の未解決問題の核心にある概念であり、今後の研究によってその本質が明らかになることを期待している。

第4章

時間の矢

時間の矢は、私たちの周りの世界において、過去と未来が明確に異なるという事実を表現している。牛乳はこぼれても、こぼれ落ちない。卵は飛び散っても、飛び散らない。波は砕けても、砕けない。私たちは常に年を取り、若くなることはない。

これらのプロセスは、すべて、時間の中で一方向に進行している。これらは「時間不可逆」と呼ばれ、時間の矢を定義している。したがって、関連する自然の基本法則が過去と未来を区別していないことは非常に驚くべきことである。これは、今度は大きな謎につながる。自然法則がすべてのプロセスを時間的に逆方向に実行することを許可しているのであれば、なぜ私たちはそれを観察できないのだろうか。卵が逆方向に飛び散るビデオがなぜばかげているように見えるのだろうか。別の言い方をすると、物質システムの微視的構成要素である原子と分子の時間可逆的な動きが、どのようにして私たちの日常の世界で観察される時間不可逆な動作を引き起こすのだろうか。この明らかなパラドックスの解決は、マクスウェル、トムソン、そして（特に）ボルツマンによるものである。なぜ私たちは過去を覚えているのに未来を覚えていないのだろうか？

4.1 時間とは何か

時間は、おそらく我々が持つ最も原始的な概念の1つである。時間以外には、いかなる行動や動き、記憶や思考も存在できない。もちろん、これは、その意味の重い「理解する」という言葉が何を意味するにせよ、我々が時間とは何かを理解しているということではない。聖アウグスティヌスの言葉である。「時間とは何であろうか？誰も私に尋ねなければ、私は知っている。しかし、もし私に尋ねる人に説明したいと思っても、明らかに私は知らない。」

オーストラリアの哲学者ヒュー・プライスは、「時間の矢とアルキメデスの点」という本の中で、「時間に関する哲学的議論の定番」をうまく説明している。これらは聖アウグスティヌスの時代、あるいはそれ以前からほとんど変わっていない。「…哲学者は2つの陣営に分かれる傾向がある。一方には、時間の経過を現実の客観的特徴とみなし、現在の瞬間をこの進歩の目印または先端と解釈する人々がいる。この陣営の一部のメンバーは、過去と未来は非現実的であるというアウグスティヌスの見解を共有し、現在を存在論的に優先させる。

他のメンバーは、過去は未来とは異なる方法で現実的であり、したがって現在は、決定的な現実の出現のようなものであるという見解をとる。…反対陣営の哲学者は現在を主観的な概念とみなし、しばしば、ここがそうであるように、今は人の視点に依存すると主張する。「ここ」が大体「この場所」を意味するのと同じように、「今」は大体「この時間」を意味し、どちらの場合も、何が選ばれるかは話者の立場によって異なる。この見解では、空間の領域がこことあそこに客観的に分割されないのと同様に、世界が過去、現在、未来に客観的に分割されることはない。これはしばしばブロック宇宙観と呼ばれ、その要点は、現実を時間内に設定された変化する実体としてではなく、時間を構成要素とする単一の実体として捉える点である。」

ブロック宇宙の観点については、カート・ヴォネガットの小説『スローターハウス 5』で非常によく説明している。過去、現在、未来の共存は、この本のテーマの1つである。主人公のビリー・ピルグリムは、遠い銀河の惑星トラルファマドーラの住民について次のように語っている。「トラルファマドーラ人は、我々がロッキー山脈を眺めるのと同じように、あらゆる瞬間を眺めることができる。彼らはすべての瞬間がいかに永遠であるかを見ることができ、興味のある瞬間をどれでも見ることができる。一瞬一瞬が糸に通ったビーズのように次から次へと続き、一瞬が過ぎ去ると永遠に失われるというのは、地球上で我々が抱いている幻想にすぎない。」

この見解（相対性を適切に考慮した上で）は、少なくとも物理学者として考える限り、ほとんどの物理学者が抱いている見解である。これは、若き親友ミカエル・ベッソの死を悼むアインシュタインの手紙から引用される、よく知られる一節によく表れている。「ミカエルは私より先にこの奇妙な世界を去った。これは重要ではない。我々確信を持った物理学者にとって、過去、現在、未来の区別は幻想である。ただし、それは永続的なものである。」

しかし、物理学者の中には時間についてもっと過激な見解を持つ人もいる。1991年にスペインのマサゴンで開催された「時間の非対称性の物理的起源」に関する会議で、物理学者ジュリアン・バーバーは、時間が根本的であるかどうかについて非公式の世論調査を実施した。以下は、バーバーの著書「時間の終わり」からの抜粋である。

「ワークショップ中、私は非常に非公式な世論調査を実施し、42人の参加者それぞれに次の質問をした。「時間は、世界のあらゆる理論の基礎に必ず現れる真に基本的な概念であると思うか。それとも、温度の概念が統計力学で再現できるのと同じように、より原始的な概念から導き出せる効果的な概念だと思うか。」結果は次の通りである。20人が根本的なレベルでは時間は存在しないと答え、12人が未決定または棄権を表明し、10人が最も基本的なレベルでは時間は存在すると信じていた。しかし、未決定/棄権の12人のうち5人は、時間は理論の最も基本的なレベルでは現れてはならないという考えに共感するか、その考えに傾いていた。」

4.1.1 時空における物質

この記事では、原始的で定義されていない概念としての時空という直感的な概念を作業仮説として取り上げる。この時空連続体は、物質、放射線、その他あらゆる種類のフィールドが存在し、変化する舞台である。

これらの変化の多くは、「時間」の方向が一方向である、つまり時間の矢印を示す。したがって、ファインマンが言うように、「ウクセルはウクセルのみを生成し、その逆はあり得ない」という何らかの基本法則が存在すると予想されるかもしれない。

しかし、そのような法則は見つかっていない…「したがって、我々の経験のこの明白な事実は、物理学の基本法則の一部ではない」。基本的な微視的法則は（おそらく無関係ないくつかの例外はあるものの）、すべて時間対称であることが判明している。ニュートンの法則、シュレーディンガー方程式、特殊相対性理論および一般相対性理論などは、過去と未来を区別せず、「時間対称」である。ブライアン・グリーンが著書「宇宙の構造：空間、時間、現実の構造」で述べているように、「こぼれたミルクの法則や飛び散った卵の法則と呼べる基本法則を発見した人はこれまでにない」。

この時間非対称性を明示的に含むのは、熱力学の第二法則（後述）など、多数の原子を含むマクロな物体の挙動を説明する二次法則だけである。そこで当然の疑問は、原子のダイナミクスの時間対称的な説明から、原子で構成されたマクロなシステムの進化の時間非対称的な説明にどう移行するかということである。

この質問に答えるには、相対性理論と量子力学をほとんど無視して構わない。これらの理論は、宇宙の非常に大規模な構造と非常に小規模な構造の両方を理解するために不可欠であるが、時間の矢の基本的な理解には十分な「古典的な限界」がある。また、簡単にするために、光子で構成される波や原子よりも小さい実体を無視し、これらの原子を、何らかのペアポテンシャルを介して相互作用し、ニュートンの法則に従って進化する点粒子であるかのように話すこともできる。

トムソン、マクスウェル、ボルツマンの時代の「万物の理論」であるニュートン理論の文脈では、この問題は次のように形式的に表すことができる。古典的な粒子システムの完全なミクロ（またはマイクロ）状態は、その位相空間の点によって表され、は番目の粒子の位置と運動量（または速度）を表す3次元ベクトルである。システムが孤立している場合（たとえば反射壁のある箱の中にある場合）、その発展は、ある特定のハミルトン力学によって決まる。このハミルトン力学では、簡単にするために、運動量の偶関数であると仮定する。つまり、磁場はない。が与えられた場合、時間におけるミクロ状態は、システムが孤立している、または孤立していたすべての将来および過去の時間におけるミクロ状態を決定する。とを、正の2つのそのようなミクロ状態とする。

ここで、別の間隔で進化を追っていくと、時間における新しいミクロ状態は、すべての速度が逆になったミクロ状態であることがわかる。したがって、関数で指定されたシステムのある特性が増加するにつれて特定の方法で動作する進化、つまり軌道がある場合、特性が時間の逆方向に進化する軌道も存在することになる。では、なぜ、熱力学の「第二法則」に従ってエントロピーが増加するのと一致する1つのタイプの進化は一般的で、他の進化は見られないのであろうか。

エントロピー増大進化の例としては、最初は異なる温度で隔離されていた系が均一な温度に近づくことが挙げられる。これは、断熱容器に熱いお茶の入ったグラスと冷たい水の入ったグラスを入れることで例証される。しばらくすると、2つのグラスとその内容物の温度が同じになることはよく知られている。

これは熱力学の「法則」の1つである。この分野は18世紀と19世紀に、当時起こっていた産業革命の中心であった蒸気機関の仕組みなど、マクロ的な観察のみに基づいて発展した。熱力学では原子や分子については一切言及せず、その妥当性はそれらの存在や性質（古典的か量子的か）とは無関係である。熱力学の発展の頂点は、ルドルフ・クラウジウスが有名な2つの基本定理を発表した1865年であった。1. 宇宙のエネルギーは一定である。2. 宇宙のエントロピーは最大になる。

「第二法則」は、マクロなシステムに関連するエントロピーと呼ばれる量があり、孤立したシステムでは増加するだけで、減少することはないと述べている。クラウジウスの詩的な言葉では、そのような孤立したシステムのパラダイムは宇宙そのものである。しかし、宇宙全体を脇に置いて、断熱容器に入った2つのコップの水というより控えめな例だけを考えても、これは明らかに時間に対して非対称な法則である。エントロピーの増加は、熱い領域から冷たい領域への熱の流れによって温度が均一化されることで生じる。しかし、システムを構成する原子の微視的なダイナミクスを見ると、前述のように、箱の中のエネルギー密度または温度が時間の経過とともに均一になる場合、エネルギー密度プロファイルはとで同じであるため、温度がより不均一になるという変化もある。

したがって、第二法則とミクロな力学との適合性を導出または示すことは明らかに困難である。これは、ミクロな力学法則のみを使用して、図1のスナップショットの時間順序付けが不可能であることで示される。ミクロな力学の時間対称性は、(a、b、c、d)が可能な順序付けである場合、(d、c、b、a)も可能であることを意味する。

図1: 一連の「スナップショット」、a、b、c、dは、ある時点で撮影され、それぞれがシステムのマクロ的な状態、たとえば2つの「異なる色」の原子を持つ流体や、陰影によって局所的な密度が示されるガスを表している。このシーケンスを時間順に並べるにはどうすればよいであろうか。

トムソン、マクスウェル、ボルツマンによるこの明らかなパラドックスの説明は、可逆なミクロな法則と不可逆なマクロな振る舞いの間に矛盾がないだけでなく、ボルツマンが後年の著作で明確に指摘したように、前者から後者を期待する極めて強力な理由があることを示している。（この主題に関するボルツマンの初期の著作は、不明瞭で、間違っており、矛盾していることもある。しかし、後年の著作は一般的に非常に明確である）。

これらの理由には、いくつかの相互に関連する要素が含まれており、それらが一緒になってミクロな変数とマクロな変数の間の必要な区別を提供し、前者のダイナミクスにはそのような非対称性がまったく存在しないにもかかわらず、後者の発展において明確な時間非対称な振る舞いが出現することを説明する。

第 5 章

William James (1890) 『心理学原理』

この章では、「時間の認識」、「ものの認識」、「空間の認識」、について William James (1890) 『心理学原理』より引用した.

5.1 時間の認識

内部知覚^{*1}と呼ばれるもの、つまり時間や、その中の日付を占める出来事の知覚について扱う。特に日付が過去のものである場合、その知覚は記憶と呼ばれる。物事を過去のものとして思い出すには、「過去」という概念が私たちの「観念」の1つである必要がある。多くの物事が過去であると考えられるようになるのは、それ自体の固有の性質によるのではなく、私たちにとって過去を意味する他の物事と関連しているためであることがわかる。しかし、これらの物事はどのようにして過去になるのだろうか。

過去という経験の起源は何であり、その用語の意味はどこから来るのだろうか。この章で読者が検討するよう求められるのは、この質問である。私たちは常に独自の過去感覚を持っており、私たちの経験のすべてがその犠牲になっていることがわかる。物事を過去として考えるということは、それを、現時点でこの性質の影響を受けていると思われる対象物の中で、または対象の方向で考えるということである。これが、過去の時間という概念の原点であり、記憶と歴史はその概念に基づいて体系を構築している。この章では、この直接的な時間感覚についてのみ考察する。

もし意識の構成が、ビーズのような感覚とイメージの連なりで、すべて別々であるならば、

「私たちは、現在の瞬間の知識以外、いかなる知識も持つことはできない。私たちの感覚が消えた瞬間、それは永遠に失われ、私たちはまるで存在しなかったかのようにになる。私たちは経験を得ることが全くできなくなる。たとえ私たちの考えが連なり合っているとしても、それは想像の中でのものであるに過ぎず、私たちは依然として知識を得る能力を持たない。この仮定によれば、一つの考えが次の考えに続くだろう。しかし、それだけである。私たちの意識の連続した状態は、それが消えた瞬間、永遠に失われる。それらの瞬間的な状態のそれぞれが私たちの存在全体となる。」[2]

それでも、このような状況下でも、イメージの連鎖を生み出すメカニズムが合理的な順序でそれを生み出している限り、私たちは合理的な行動をとることができるだろう。私たちは、口に出した言葉以外は何も意識していないにもかかわらず、適切な発言をするだろう。私たちは、選択の全体的な根拠を垣間見ることなく、正しい方針を決定するだろう。私たちの意識は、ホタルの火花のように、すぐにカバーした地点を照らし、その先を真っ暗闇に残すだろう。このような状況下で、非常に高度に発達した実生活が可能かどうかは疑わしいが、それは考えられることである。

私がこの空想的な仮説を立てたのは、単にその対比によって私たちの本質を際立たせるためである。私たちの感情はこのように縮小されることはない。私たちの意識がホタルの火花ほどの大きさに縮小されることもない。過去や未来、近いものや遠いものなど、流れのどこか他の部分に関する知識は、常に現在のものに関する知識と混ざり合っている。

^{*1} 内部知覚; 知覚とは、単なる対象からの刺激が変容した感覚ではなく、対象を認知する際に、対象との直接的で接触的な「直観知」をも含んでいるということである。五感で認識する直截的な感覚を含みながらも、それは私たち自身の内的な状態や意識そのものの把握でもあり、言わば内部知覚と呼ばれる「感覚知」である。フッサールやメルロ＝ポンティが、内部知覚による本源的な知を分析しており、知覚とは具体的な意味のある意識的な経験で、対象との関係・関与の結果としての、ある種の刺激パターンであると考えている。

単純な感覚は、後で見るように、抽象概念であり、私たちの具体的な心の状態はすべて、ある程度の複雑さを伴う対象の表現である。複雑さの一部は、直前に過ぎ去った対象の反響であり、おそらく、より程度は低いものの、これから到来する対象の予感である。対象は意識からゆっくりと消えていく。現在の思考が ABCDEFG であれば、次の思考は BCDEFGH、その次の思考は CDEFGHI である。過去の余韻が次々に消え去り、未来の到来がその喪失を補う。これらの古い対象の余韻、これらの新しい対象の到来は、記憶と期待、回顧的および将来の時間感覚の萌芽である。それらは意識に連続性を与え、それがなければ意識は流れとは言えない。[補足参照 [5.1.1](#)]

5.1.1 補足

「私が意識について考えるとき、私が意識を持っているとしても、私を取り去ることのできない、あるいは意識の中に持たないでいることができないものは、さまざまな感情の連続であるということを発見する。...

両方の下位感情の同時知覚は、共存の一部としてであれ、連続の一部としてであれ、全体的な感情、つまり意識の最小値であり、この最小値は持続する。しかし、孤立した瞬間に、どの部分が最初に来て、どの部分が最後に来たのかを判断できないにもかかわらず、時間持続は最小値と切り離せない。... 下位感情が最初に一方、次に他方と連続して来ることを知る必要はないし、連続して来ることが何を意味するかを知る必要もない。しかし、人工的に孤立した意識の最小値には、時間における前者と後者の知覚の原型があり、それは弱まる下位感情と強くなる下位感情、そしてそれらの間の変化である。

「次に、記憶の原初は意識の最小値に関係している、と指摘する。その最初の始まりは、知覚の最初の始まりと同じように、その最小値に現れる。その最小値を構成する変化や差異の各要素が単一の知覚の原初であるように、ある要素が他の要素よりも優先されるのは、どちらも一つの経験的現在瞬間の意識に与えられているにもかかわらず、記憶の原初である。意識の最小値が感情の差異または変化であるという事実は、記憶と単一の知覚の究極の説明である。

前者と後者は意識の最小値に含まれており、これがすべての意識が時間の形をしている、または時間が感情の形、感覚の形であると言うことで意味していることである。大雑把に、一般的に、私たちは時間の流れを過去、現在、未来に分割するが、厳密に言えば、現在は存在せず、分割できない点または瞬間によって分割された過去と未来から構成される。その瞬間、あるいは時点は、厳密な現在である。私たちが大まかに現在と呼んでいるものは、時間の流れの経験的な部分であり、少なくとも最小限の意識を含み、その中で変化の瞬間が現在の時点である。... これを現在の時点と見なすと、感情の最小限には2つの部分、つまり去るサブ感情と来るサブ感情が含まれていることは明らかである。1つは記憶され、もう1つは想像される。両方の限界は、最小限の始まりと終わりでは不定であり、他の刺激から生じる他の最小限に溶け込む準備ができています。

「時間と意識は、すぐに最小値に区切られるわけではない。私たちは、意識の最も経験的ではない瞬間は何かと自問しながら、それを考えなければならない。その最も経験的ではない瞬間とは、私たちが通常「現在の瞬間」と呼ぶものであるが、これでさえ、日常的に使用するには短すぎます。「現在の瞬間」は、実際には数秒、あるいは数分にまで延長されることが多く、それを超えると、現在の時間、現在の日、現在の年、現在の世紀など、私たちが意味する時間の長さを指定している。

「しかし、この一般的な考え方は、哲学的な考えを持つ人々の多くにさえ押し付けられ、彼らは現在をデータであるかのように、つまり、時間が測定テープのように現在の期間に刻まれて私たちのところにやってきたかのように語ります。」(SH ホジソン: 反省の哲学、第1巻、248-254 ページ)

「時間の表現は、空間の表現と一致しており、時間の一定量は、その開始限界と終了限界の間を含めて、一緒に提示されなければならない。ある点から別の点へと流れる連続的な観念は、確かに時間を占めるが、それを表現しているわけではない。なぜなら、それは、連続の全体を一度に把握するのではなく、連続の1つの要素を別の要素と交換するからである。両方の点、つまり開始と終了は、時間の概念にとって等しく不可欠であり、等しく明確に一緒に提示されなければならない。」(ヘルバルト: Psychol. als W., § 115.)

「... 同じような振り子のストロークが、それ以外は空虚な意識の中で、一定の間隔で次々に続くと仮定する。最初のストロークが終わると、そのイメージが想像の中に残り、2 番目のストロークが続く。すると、類似性による連想の法則によって最初のストロークが再現されるが、同時に前述の持続するイメージと出会う。... このように、音の単純な繰り返しが時間知覚のすべての要素を提供する。最初の音 [連想によって思い出される] は始まりを、2 番目の音は終わりを与え、想像の中の持続するイメージは間隔の長さを表す。2 番目の印象の瞬間に、時間知覚全体が同時に存在する。

なぜなら、そのときすべての要素と一緒に提示され、2 番目の音と想像の中のイメージがすぐに提示され、最初の印象が再現されるからである。しかし、同じ行為の中で、最初の音だけが存在する状態と、そのイメージだけが想像の中に存在する別の状態を認識する。このような意識は、これは時間に関するものである。そこでは観念の継承は起こらない。」(ヴント著『生理心理学』第1版、681-2 ページ) ここで、印象の持続と再生は同時に進行する可能性のある2つのプロセスであるという仮定に注目する。また、ヴントの記述は単に時間知覚の「伝達」を分析しようとする試みにすぎず、それがどのようにして生じるかについては説明していない。

5.1.2 感覚的な現在には継続性を持っている

誰でも、現在の瞬間を捉えようとは言わないが、それに気付いたり注意を払ったりしてみるとよい。最も不可解な経験の一つが起こる。この現在はどこにあるのだろうか？ それは私たちの手の中で溶け、触れる前に逃げ去り、一瞬にして消え去ってしまう。ホジソン氏が引用した詩人はこう言っている。

「私が出会った瞬間」

そして、厳密な現在が理解されるのは、はるかに広い時間の生き生きとした動きのある組織に入っていくときだけである。それは実際、完全に理想的な抽象であり、感覚的に理解されることはないだけでなく、哲学的な瞑想に慣れていない人にはおそらく想像すらできない。熟考すると、それは存在しなければならないが、存在するということは私たちの直接の経験の事実ではあり得ないという結論に至る。私たちの直接の経験の唯一の事実は、ER クレイ氏が「見せかけの現在」と呼んだものである。彼の言葉は全文引用する価値がある。[4]

「経験と時間の関係は、深く研究されてこなかった。経験の対象は現在であるとしているが、データによって参照される時間部分は、哲学が現在という名前で示す過去と未来の境界とは非常に異なるものである。データによって参照される現在は、実際には過去の一部であり、最近の過去であり、過去と未来の間に介在する時間として誤解している。これを見かけ上の現在と名付け、過去として示している過去を明白な過去と呼ぶことにする。歌の1小節のすべての音符は、聞く者にとって現在に含まれているように思われる。流星の位置の変化はすべて、見る者にとって現在に含まれているように思われる。このような一連の流れが終わる瞬間、それらによって測定される時間のどの部分も過去ではないように思われる。したがって、人間の理解力に相対的に考えると、時間は明白な過去、見かけ上の現在、実際の現在、および未来の4つの部分から構成される。見せかけの現在を省くと、それは3つの実体のないもの、つまり存在しない過去、存在しない未来、そしてそれらに隣接する現在から構成される。それがどこから生じるかは、見せかけの現在というフィクションの中にある。」

要するに、実際に認識される現在はナイフの刃ではなく、鞍の背であり、一定の幅があり、私たちはその上に腰掛け、そこから時間を2方向から眺める。私たちの時間知覚の構成単位は持続であり、いわば船首と船尾、つまり後ろ向きの終わりと前向きの終わりがある。[5] この持続ブロックの一部としてのみ、一方の終わりからもう一方の終わりへの連続関係が知覚される。私たちは最初に一方の終わりを感じ、その後もう一方の終わりを感じ、連続の知覚からその間の時間間隔を推測するのではなく、2つの終わりが埋め込まれた全体としての時間間隔を感じると思われる。経験は最初から総合的なデータであり、単純なものではない。そして、感覚的な知覚にとってその要素は分離できないが、注意を振り返ってみると経験は簡単に分解され、その始まりと終わりが区別される可能性がある。

空間の知覚を研究するようになるとき、この点で空間は時間と非常に類似していることに気づくでしょう。時間における日付は空間における位置に対応する。そして、私たちが現在、連続する一連の日付を精神的に引き延ばすことで長い期間を精神的に構築するのと同じように、より遠く離れた位置を精神的に想像することで大きな空間を精神的に構築しているとしても、空間と時間の両方の元々の経験は常に、すでに単位として与えられている何かに関するものであり、その中で注意は後になって互いの関係において部分を識別する。時間や空間としてすでに与えられている部分がなければ、その後のそれらの識別は、それらが互いに異なるものとして知覚すること以上のことはほとんどできません。その違いを、この場合の時間的順序や、あの場合には空間的位置と呼ぶ動機はない。

そして、ある種の経験では、物体で満たされた広大な空間を意識することはあっても、それぞれの物体がそこに明確に位置しているかどうかはわからないのと同じように、多くの印象が時間的に非常に速いペースで連続して続く場合、それらには一定の持続時間があり、同時ではないことははっきりと認識できるものの、どれが最初でどれが最後なのかまったくわからなくなることがある。あるいは、実際の順序を逆に判断することさえあるかもしれない。複雑な反応時間実験では、信号や動き、装置のクリック音が非常に速い順序で発生するため、最初は順序が何なのか判断に非常に困惑するが、それが時間的に占めているという事実疑問を抱くことはない。

5.1.3 短期間の推定の正確さ

ここで、推測的な結論を出すための準備として、時間知覚に関する事実の詳細を説明しなければならない。事実の多くは根拠強い実験の結果であり、その他は一般的な経験によるものである。

まず第一に、**持続の基本的な感覚と空間の基本的な感覚の間には、顕著な違いがある**ことに気づく。持続の感覚の範囲ははるかに狭い。たとえば、目と比較すると、時間感覚は近視眼的な器官と呼べる。目は、**一目で棒、エーカー、マイルさえも見る**ことができ、その後、これらの合計を**ほぼ無限の数の明確に識別された部分に細分化することができる**。一方、時間感覚が一筆で理解できる持続の単位は、数秒の集まりであり、これらの単位内では、非常に少数の細分化（後で説明するように、おそらく最大で 40 個）しか明確に識別できない。私たちが実際に最も扱う必要がある持続時間（分、時間、日）は、数百マイル以上の範囲と同じように、象徴的に考え、精神的な加算によって構築する必要があるが、空間の分野では、ほとんどの人の実際的な関心の範囲をまったく超えている。4 分の 1 マイルを「認識」するには、窓の外を見て、その長さを感じるだけでよい。この行為は、部分的には組織化された連想から生じるかもしれないが、即座に実行されるように見える。1 時間を認識するには、「今! – 今! – 今! – 今! –」と無限に数えなければならない。**それぞれの「今」は、時間の個別の断片の感覚**であり、断片の正確な合計は、私たちの心に非常に明確な印象を与えることはない。

私たちは一度に何ビットをはっきりと認識できるだろうか？ 長いビットの場合はほんのわずかであるが、非常に短いビットの場合にはもっと多くなる。また、それぞれに小さなビットが含まれる複合グループの場合は、ほとんどのビットを認識できる。

聴覚は、持続時間の区分が最も明確に行われる感覚である。時間感覚に関する実験研究のほとんどすべては、音の連続によって行われてきました。では、より長い音の連続やより短い音の連続と混同しないように、どのくらいの長さの音の連続を頭の中でグループ化できるのだろうか。

[p. 612] 単調な音の連続を何らかのリズムに分解しようとするのは、私たちの自然な傾向である。無意識のうちに、2 拍目、3 拍目、4 拍目ごとにアクセントをつけたり、さらに複雑な方法で連続を分解したりする。このようにしてリズムの形で印象を捉えると、混乱することなく、より長い音の連続を識別できる。

たとえば、詩の種類ごとに「法則」があり、繰り返される強勢と弱勢によって、音節の不足や過剰が特に容易に感じられる。さまざまな詩がスタンザの形でまとめられる場合もあり、別のスタンザについて「2 番目の詩は 1 番目の詩と大きく異なる」と言うことがあるが、スタンザの形式が感じられなければ、2 つの異なる詩は別々に聞こえ、まったく比較できないだろう。しかし、これらの重なり合ったリズム システムはすぐに限界に達する。音楽では、ヴント [6] が言うように、「小節には簡単に 12 の音の強さの変化 (12/8 拍子など) が含まれるが、リズム グループは 6 小節を含み、周期は 4 グループ、例外的に 5[8?] グループで構成される」。

ヴントとその弟子ディーツェはともに、連続する印象に対する私たちの直接的な明確な意識の最大範囲を実験的に決定しようと試みた。

ヴントは [7]、12 の印象が心によって一定のリズムで捉えられ、0.3 秒以上 0.5 秒以下の間隔で連続していれば、12 の印象を統一された塊として明確に区別できることを発見した。これにより、明確に認識される合計時間は 3.6 秒から 6 秒に等しいことになる。

ディーツェ [8] はもっと大きな数字を挙げた。ストロークをはっきりと捉えるのに最も適した間隔は、ストロークが 0.3 秒から 0.18 秒の間隔で来たときだった。そうすれば、40 ストロークを全体として記憶することができ、繰り返したときに間違いなく識別できるだろう。ただし、心の中でそれらを 8 ストロークずつの 5 つのサブグループ、またはそれぞれ 5 ストロークずつの 8 つのサブグループに分けて把握する必要がある。注意によってストロークを 2 つにまとめる以外にグループ化できない場合（そして実際には、少なくともこの最も単純な方法でグループ化しないことは不可能であることが判明した）、16 が全体としてははっきりと把握できる最大の数字だった。[9] そうすると、 40×0.3 秒、つまり 12 秒が、私たちがはっきりと即座に認識できる最大の持続時間になる。

最大の空白時間も、同じ客観的な範囲内にあるようだ。ヴントの研究室で働いていたエステルとメーナーは、空白時間は 5~6 秒から 12 秒、あるいはそれ以上に及ぶことを発見した。この違いは、特異性ではなく、練習によるものと思われる。[10]

これらの数字は、数ページ前にクレイ氏と共に私たちが「見せかけの現在」と呼んだものの最も重要な部分を大まかに表していると考えられる。見せかけの現在には、さらに、漠然と消えていく前後の縁取りがあるが、その核心は、おそらくたった今経過した十数秒以下である。

これらが最大値だとすると、私たちがはっきりと感じることができる最小の持続時間はどれくらいだろうか？

実験的に確認された最小の数字はエクスナーによるもので、彼はサバールの車輪の連続する 2 つのカチッという音と、電気火花の連続する 2 つのパチッという音の間隔を約 $1/500$ 秒にまで小さくしたときに、その二重音をはっきりと聞き取った [11]。

目の場合、知覚はそれほど繊細ではない。網膜の中心に 2 つの火花が次々に素早く落ちてても、その間隔が 0.044 インチを下回ると、エクスナーはそれを連続したものとして認識しなくなった。[12]

このように、連続する刻印が 2 つしかない場合、それらの刻印の間隔を最も簡単に認識できる。サバールの車輪を改良して、さまざまな数と間隔でクリック音を出す実験をしたホール会長は次のように述べている。[13]

「不連続性が明確に認識されるためには、4 または 3 回のクリックまたはビートの間隔は、2 回の場合よりも広くなければならない。2 回であれば簡単に区別できるが、同じ間隔で 3 回または 4 回離れている場合は、それぞれ 2 回または 3 回であると自信を持って発音されることがよくある。不連続感が一貫しているようにするには、少なくとも 10 回または 20 回まで、一連のクリックごとに必要な間隔の増加を確かめるように観察するとよい。」[14]

[p. 615] 最初の印象が1つの感覚に伝わり、2番目の印象が別の感覚に伝わる場合、その間の時間の知覚は不確かで繊細になりがちで、どちらの印象が先に来るかによって違いが生じる。したがって、エクスナーは [15] 知覚できる最小の間隔が秒単位で次のようになることを発見した。

視覚から触覚へ.....0.071
 触覚から視覚へ.....0.053
 視覚から聴覚へ.....0.16
 聴覚から視覚へ.....0.06
 片方の耳からもう片方の耳へ.....0.064

時間間隔を意識することと、それが他の間隔よりも短いか長いかを知ることは別のことである。後者の知覚の繊細さを測る基準となる実験データは数多くある。問題は、私たちが知覚できる2つの時間の間の最小の差である。

時間自体が非常に短い場合、その差は最小になる。エクスナー [16] は、目で見た信号（火花）に足でできるだけ素早く反応し、遅いか速いかのどちらかに見えたすべての反応を記録した。したがって、彼は、平均値から1/100秒程度の偏差は、その時点で正しく認識できたと考えた。平均値は0.1840インチでした。ホールとジャストロウは、装置のクリック音の間隔を聞いた。それぞれ4.27インチの2つの等しい間隔の間には、中間の間隔が含まれており、これは極端な間隔よりも短くすることも長くすることもできる。「この一連の音を2回、あるいは3回聞いた後では、中間の音程の相対的な長さの印象はしばしば存在せず、4回目で最後の[一連の繰り返し]を聞いた後でのみ、判断はプラスまたはマイナスの側に傾く。2つの不変で類似の音程の間に変数を挿入すると、判断が大幅に容易になるが、2つの異質の項の間では判断の精度はるかに低くなる。」 [17] これらの実験では、中間の音程が両端から1/60変化したときに3人の観察者がエラーを起こさなかった。中間の音程が1/120変化したとき、エラーは発生したが、その数は少なかった。この場合、最小の絶対差は0.355と認識される。

もちろん、この最小の絶対差は、比較する時間が長くなるにつれて大きくなる。それが時間自体に対してどのような比率になるかを確認する試みがなされてきました。フェヒナーの「心理物理学の法則」によれば、それは常に同じ比率になるはずである。しかし、さまざまな観察者は、そうではないことを発見した。 [18] それどころか、判断の正確さとエラーの方向の非常に興味深い振動（比較する時間の絶対量に依存する振動）は、この問題について実験したすべての人によって観察している。これらについては簡単に説明できる。

まず第一に、実験された間隔のリストには必ず、ヴィエロルトが「不一致点」と呼ぶものが見つかる。つまり、我々が最大の正確さで判断する間隔、実際よりも長くも短くもないと見積もる傾向のある時間、そしてそこから遠ざかるにつれて、どちらの方向でも誤差が大きくなる間隔である。 [19] この時間は観測者によって異なるが、次の表が示すように、その平均は驚くほど一定である。 [20]

耳で記録された時間と平均無関心ポイント（秒単位で表示）は、次のとおりである。

ヴント [21]	0.72
コラート [22].....	0.75
エステル (おそらく).....	0.75
メーナー	0.71
スティーブンス [23].....	0.71
マッハ [24].....	0.35
ブッコーラ (約)[25].....	0.40

これらの数字の奇妙なところは、多くの人々が約 4 分の 3 秒の繰り返しを示していることである [p. 618]. これは、最も捉えやすく再現しやすい時間間隔である。さらに奇妙なことに、エステルとメーナーは、この時間の倍数の方が、中間の長さの時間間隔よりも正確に再現されることを発見した [26]。そしてグラスは、観察において、一定の 1.25 秒の増分を伴う一定の周期性を発見した。このように、私たちの時間感覚には、周期的またはリズムカルに研ぎ澄まされるようなものが存在するようであるが、その周期は観察者ごとに多少異なる。

私たちの時間感覚は、他の感覚と同様に、対比の法則に従っているようである。エステルを観察では、直前に長い音程があった場合はその音程が短く聞こえ、その逆の場合は長く聞こえることが非常に明確に示された。

他の感覚と同様に、時間感覚も訓練によって研ぎ澄まされる。メーナーは、他の観察者と自分自身の間のほとんどすべての相違を、この原因だけに起因すると考えている。 [27]

クリック音で満たされた時間の軌跡は、同じ長さの空白の軌跡よりも長く感じられる。空白の軌跡が 1、2 秒を超えない場合である。 [28] これは、目で見た空間で何が起るかを思い出させますが、より長い時間を取ると逆になる。おそらく、この法則に従って、大きな音は短い時間間隔を制限するため、時間が長く感じられ、わずかな音は短く感じられる。音で区切られた間隔を比較する場合、音を均一に保つように注意する必要がある。 [29]

音楽でよく知られているように、時間の間隔にはある種の感情が伴う。急ぎの感覚は速さの尺度に伴って生じ、遅れの感覚は別の尺度に伴って生じ、この 2 つの感覚は異なる精神的気分と調和する。Vierordt は、メトロノームが 1 分間に 40 回から 200 回まで変化する速度で演奏する一連のストロークを聴き、それらが「非常に遅い」から「非常に速い」までの 7 つのカテゴリーに非常に自然に当てはまることを発見した。 [30] 各カテゴリーの感覚には、一定の速度範囲内で連続する間隔が含まれており、それ以外の間隔は含まれていない。これは量的判断ではなく質的判断であり、実際は美的判断である。中間のカテゴリーは中立的な、または彼の言葉で言う「適切な」速度であり、約 0.62 秒ごとにグループ化された間隔が含まれており、Vierordt は、これがほぼ心地よい時間と言えるものになったと述べている。 [31]

音楽における拍子やアクセント、リズムの感覚は、メロディーの感覚とはまったく独立している。リズムがはっきりした曲は、指先でテーブルを叩くだけであるぐに認識できる。

5.1.4 過去の感覚は現在の感覚

太陽の光や爆発音をなぜ知覚するのかと問われれば、私たちはこう答える。「エーテル波や空気波といった外的な力が脳に打撃を与え、脳に変化を起こさせ、それに光や音といった意識的な知覚が反応するからだ」。しかし、光も音もエーテル波や空気波をコピーしたり反映したりするものではない、ただ象徴的に表現しているだけだ、とヘルムホルツは言う。そのようなコピーが起きる唯一のケースは、

「我々の知覚が外的現実と真に対応できるのは、現象の時間的連続性である。同時性、連続性、そして同時性または連続性の規則的な再来は、感覚においても外的出来事においても同様に起こり得る。出来事は、我々の知覚と同様に時間の中で起こるので、後者の時間関係は前者の時間関係の真のコピーを提供することができる。雷鳴の感覚は稲妻の感覚に続く。それはちょうど、放電による空気の響き渡る震えが、光り輝くエーテルの震えよりも遅れて観察者の場所に到達するのと同じである。」[40]

このような考察を追及すると、ほとんど本能的な衝動に駆られて、ある種の粗野な思索的結論に至り、俗な言い方をすれば「羊毛が短い」という認識の神秘にようやくたどり着いたと考えるようになる。物事の順序と持続時間が知られるようになることほど自然なことはない、と私たちは言う。

外的な力の連続は、脳に同様の連続として刻み込まれる。脳の連続的な変化は、精神の流れの対応する連続的な脈動によって正確にコピーされる。精神の流れは、それ自体を感じながら、自身の状態の時間関係を感じなければならない。しかし、これらは外的な時間関係のコピーであるため、精神はそれらをも認識しなければならない。つまり、後者の時間関係は、それ自体の認識を呼び起こす。言い換えれば、精神に影響を与える精神の外的な変化に時間が存在するだけで、それが精神によって時間が知覚される十分な原因となる。

この考え方は残念ながらあまりに粗雑である。たとえ外的連続をそのイメージを脳に刻み込む力として、また脳の連続をそのイメージを心に刻み込む力として考えるべきであったとしても [41]、心の変化が連続的であることと、それ自身の連続を認識することとの間には、世界のあらゆる認識の場合の対象と主体の間にあるのと同じくらい大きな溝がある。感情の連続は、それ自体では連続の感覚ではない。そして、私たちの連続する感情に、それ自身の連続の感覚が加えられるので、それは [p. 629] それ自体の特別な説明を必要とする追加の事実として扱われなければならないが、外的時間関係が自分自身のコピーを内部に刻み込むというこの話は、そのことに一切触れないままになっている。

この記事の冒頭で、過去が過去として認識されるためには、現在とともに、そして「現在」の時間点において認識されなければならないことを示した。この点を明確に理解することは重要なので、繰り返しになる恐れがあるが、もう一度この点について触れたいと思う。フォルクマンは、次のように見事に表現している。

「時間観念の起源の問いに、単に観念の列を指摘するだけで答えたくなるかもしれない。その観念のさまざまな要素は、最初のものから始まって、次々に完全な明晰さに達する。しかし、これに対しては、連続する観念はまだ連続観念ではないという反論がある。

なぜなら、思考における連続は連続の思考ではないからである。観念 A が観念 B の後に続く場合、意識は単に互いを交換するだけである。B が A の後に来るということは、我々の意識にとって存在しない事実である。なぜなら、この「後」は B にも A にも与えられておらず、第三の観念は想定されていないからである。B が A に続くという思考は、A を生み出し、次に B を生み出した思考とは別の種類の思考である。そして、この最初の種類の思考は、A の思考と B の思考だけがある限り存在しない。要するに、この問題を鋭く見ると、A と B が連続して発生すると表現されるなら、それらは同時に表現されなければならないというこの対立に行き着く。これらを順に考えようとするなら、両方を同時に考えなければならない。」[42]

もし我々の思考の実際の時間の流れを水平線で表すとすれば、その流れの思考、あるいはその長さの過去、現在、未来のどの部分も、ある地点で水平線から垂直に引いた線で表すことができる。この垂直線の長さは、ある対象または内容を表す。この場合、それは思考された時間であり、そのすべてが垂直線が引かれた流れの実際の瞬間と一緒に思考している。ジェームズ・ウォード氏は、ブリタニカ百科事典第9版の64ページの傑作記事「心理学」で、この問題を非常にうまく説明している。彼は次のように述べている。

「連続を線として表すと、同時性は最初の線に直角の2番目の線として表すことができる。空虚な時間、つまり時間の幅のない時間の長さは、単なる抽象概念であると言えます。さて、時間 [p. 630] をあるがままに扱うには前者の線を使用し、時間に対する直観を扱うには後者の線を使用する。時間に対する直観では、距離の遠近法による表現と同様に、実際の奥行きに線に直角の平面上の線に限定される。一連のイベント、たとえば感覚印象 ABCDE では、B が存在するということは A と C が存在しないことを意味するが、この連続の表現には、ABC D の表現の2つ以上が何らかの方法で同時に存在するという要素が含まれます。実際には、過去、現在、未来は時間の違いであるが、表現では、これらの違いに対応するものはすべて同時に意識の中にある。」

つまり、カメラのスクリーン上に広大な風景が投影されるのと同じように、過去の対象が現在の意識に一種の遠近法で投影されるのである。

そして、しばらく前に、持続時間についての私たちの最大の明確な直観は、ほとんど十数秒しかカバーしない（一方、私たちの最大の漠然とした直観は、おそらく一分程度しかカバーしない）ことを見てきたので、この持続時間は、意識が結びついて脳プロセスの、あるかなり一定の特徴のおかげで、意識が過ぎ去る瞬間ごとにかなり安定して描写されてうと想定しなければならない。脳プロセスのこの特徴が何であれ、それがそもそも時間という事実を私たちが知覚する原因であるに違いない。[43]

このように安定して知覚される持続時間は、数ページ前に「見せかけの現在」と呼ばれた時間に過ぎない。その内容は絶えず流動しており、出来事はその前端に現れ、後ろ端から消えていくのと同じ速さで、それぞれが過ぎ去るにつれて、時間係数を「まだ」または「まだ少しも」から「ちょうど過ぎ去った」または「過ぎ去った」に変える。一方、見せかけの現在、直観された持続は、滝にかかる虹のように、流れ込む出来事によってその性質が変わることなく、永続する。これらの出来事はそれぞれ、流れ出るときにも再生される力を保持し、再生されると、元々持っていた持続と隣接関係で再生される。

しかし、見せかけの現在の後ろの端から完全に抜け落ちた後の出来事の再生は、見せかけの現在で直前の出来事として直接知覚することとはまったく異なる精神的事実であることに留意してください。再生記憶をまったく持たない生き物でも、時間の感覚は持とうかもしれない。

しかし、後者の場合、時間の感覚は、すぐに過ぎ去った数秒に限定される。それより古い時間は、決して思い出すことはできません。テキストでは再生を想定している。なぜなら、私は、それをよく持とうことで有名な人間について話しているからである。こうして、記憶には日付の付いた物事が散りばめられる。日付とは、互いに前か後かという意味である。[44]

物事の日付は、現在の物事、あるいは過去や未来の物事の前か後かという単なる関係である。物事によっては、単に精神的に過去や未来の方向に投げ込むことによって日付を付けることもある。つまり、空間的には、イングランドは単に東にあると考え、チャールストンは南にあると考える。しかし、もう一度、明示的に考え出された過去や未来の一連の2つの項の間に出来事を当てはめることによって、出来事の正確な日付を付けることもできる。それは、イングランドやチャールストンが何マイルも離れてうと正確に考えられるのと同じである。[45]

こうして漠然と、あるいは正確に日付が付けられた物事や出来事は、それ以後、私たちが以前に話したより長い時間空間のしるしやシンボルとなる。私たちがそれらの数を多く、あるいは少なく考えるのに応じて、それらが表す時間が長いか短いかを想像する。しかし、考えられるすべての時間の原型と原型は、私たちが即座に、そして絶えずその短い期間を感知できる、見せかけの現在である。

5.1.5 時間感覚はどのような脳のプロセスによるものなのか？

さて、この感覚は脳のプロセスのどの要素によるものだろうか。すでに述べたように、プロセスの持続時間そのものによるものではない。プロセスのあらゆる瞬間に存在する要素によるものでなければならない。この要素は、他のすべての神経活動要素が精神的産物（後者が何であれ）に対して持つと同じ不可解な相関感覚との関係を持たなければならない。時間の場合の要素が何であるかについては、いくつかの提案がなされてきました。それらを注釈で扱いながら [46]、それらと事実の研究から浮かび上がるとされる唯一の結論を簡単に述べたいと思う。その結論は未熟ではあるが。

[p. 634] 神経系における「刺激の総和」という現象は、各刺激が何らかの潜在的活動 [p. 635] を残し、それが徐々に消えていくことを証明している。（上記、pp. 82-85 を参照）同じ事実の心理学的証明は、感覚刺激がなくなったときに私たちが知覚する「残像」によって与えられる。

私たちは、元の刺激では気づかなかった、目に映った物体によって残された残像の特殊性を読み取ることができる。音が止んでから数秒後に「さかのぼって」その意味を理解することができる。しかし、1分遅れると、時計や質問の反響自体は無音になる。現在の感覚がそれを取り戻すことができないほどに追い払ってうからである。現在のものの感覚には、前の数秒間に提供された他のすべてのものの消えゆく反響が常に混ざり合っているはずである。あるいは、神経学的に言えば、どの瞬間にも脳内プロセスの集積が重なり合っており、そのうちのより弱いものは、ほんの少し前まで最大限に活動していたプロセスの消滅段階である。重なり合う量によって、占められてう持続時間の感覚が決まる。持続時間を占めるように見える出来事は、重なり合っているプロセスがどのようなプロセスであるかによって決まる。我々は脳活動の詳細な性質についてほとんど何も知らないため、感覚が単調に持続する場合でも、その前の瞬間が、現在の瞬間のものと共存する衰退するプロセスを残さないとは言えない。持続時間と出来事が一緒になって、見せかけの現在とその内容に関する我々の直観を形成する。[47] なぜそのような直観がそのような脳内プロセスの組み合わせから生じるのか、私は言うつもりはない。私が目指しているのは、精神と肉体の結合の最も基本的な形を述べることだけである。

私は脳のプロセスは感覚的なものだと考えてきた。能動的注意のプロセス（長い脚注のウォード氏の説明を参照）は、同じように消えゆく脳のプロセスを後に残すだろう。もし精神プロセスが概念的なものであれば、複雑な問題が持ち込まれるが、これについては後ほど述べる。一方、感覚のプロセスについてはまだ触れておくとして、ヴントのコメントは私の説明にさらなる光を投げかけるだろう。周知のように、ヴントらは感覚刺激の知覚行為には必ずかなりの時間がかかることを証明した。2つの異なる刺激、例えば視覚と聴覚が同時に、またはほぼ同時に与えられた場合、我々は両方に注意を向けるのが難しく、その間隔を誤って判断したり、順序を逆にしたりすることさえある。さて、そのような刺激に関する実験の結果として、ヴントは次のような法則を定めてう。[48] 順序について我々が下す可能性のある3つの決定のうち、

「すなわち、同時性、連続的遷移、不連続的遷移である。最初と最後だけが認識され、2番目は認識されない。常に、印象が同時であると認識できない場合、それらの間の空白時間が短くなったり長くなったりすることに気づく。これは、一方の考えが沈み、もう一方の考えが浮上したことに対応しているように思われる。…注意力が2つの印象に均等に分散され、1つの全体的な知覚を構成する（そして同時に感じられる）可能性がある。あるいは、注意力が1つの出来事に適応しすぎて、その出来事がすぐに認識され、2番目の出来事が認識されるのは、一定の潜伏期間が経過した後であり、その間に注意力がその出来事に対する最大効果に達し、最初の出来事に対する注意力が減少する。

この場合、出来事は2つとして認識され、連続した順序で認識される。つまり、どちらにも注意力が十分に適応せず、明確な認識をもたらさない時間間隔で区切られてう。…一方から他方へと急いでう間、彼らの間のすべては一般意識の薄明かりの中で消え去る。」[49]

これを、**時間における不連続な連続、つまり一度には注意を向けることのできない知覚の法則**と呼ぶこともできるだろう。各知覚は別々の脳プロセスを必要とし、一方の脳プロセスが最大になると、もう一方の脳プロセスは必然的に衰退期または増大期にあるように見える。時間感覚に関する私たちの理論が正しいとすれば、客観的にはどれだけ近いかに関わらず、空の時間は主観的には2つの知覚を分離しているように見えるに違いない。なぜなら、その理論によれば、時間持続の感覚は、どこで、どのような原因で発生したかに関係なく、異なる段階の脳プロセスのそのような重なり直接的な結果だからである。

さて、概念的プロセスに移ろう。私が天地創造について考え、次にキリスト教時代について考え、次にワテルローの戦いについて考えるとしよう。これらはすべて数秒のうちに起こる。これらの事柄の日付は、見せかけの現在からはるか外側にある。しかし、私がそれらを考えるプロセスはすべて重なり合っとう。では、見せかけの現在はどのような出来事が含まれてうように見えるだろうか。それは単に、遠い過去の事柄が私が次々に考える行為であり、遠い過去の事柄そのものではない。瞬間的に現在に起こっとう考えが遠い過去の事柄に関するものであるように、直前に起こった考えも別の遠い過去の事柄に関するものである可能性がある。遠い過去の出来事が記憶の中で再現され、その日付とともに考え出されるとき、その再現と考えは見せかけの現在を横断する。したがって、後者の直接的な内容は、主観的であれ客観的であれ、私の直接的な経験すべてである。その間、これらのいくつかは、いつまでも遠い他の経験を代表するものであるかもしれない。

見せかけの現在と直接直観された過去が包含するこれらの直接的な経験の数は、エクスナーが言うところの「一次」記憶、あるいはリシェが言うところの「基本」記憶の範囲を測るものである。[50] 重なりから生じる感覚は、経験が満たしているように見える持続時間である。より大きな一連の出来事の数とこれらの経験の数の関係がそうであるように、その持続時間の長さもこの持続時間の長さに関係していると考えられる。しかし、より長い持続時間については、直接的な「認識感覚」は私たちにはない。同じ実時間に対する私たちの認識のばらつきは、おそらく、イメージのフェードアウトの速度の変化によって説明できるかもしれない。この変化は、意識状態の変化に対応するかもしれない、重なり合ったプロセスの複雑さの変化を生み出す。しかし、私たちが時間空間をどれだけ長く想像したとしても、ある瞬間に直接知覚される客観的な時間は、問題の瞬間の「一次記憶」の範囲を超えることは決してない。[51]

[p. 639] 生き物が直観的に感じる持続時間の長さや、その時間を満たす出来事の細かさは、それぞれ大きく異なる可能性があると考えするのに十分な理由がある。フォン・ベールは、そのような違いが自然の様相を変える効果について、興味深い計算を行った[52]。私たちが、今のようにかろうじて10個ではなく、1秒の長さの中で1万個の出来事をはっきりと認識できたとしよう。もし私たちの人生が、同じ数の印象を保持する運命にあったとしたら、その1000倍短いかもしれない。私たちは1か月も生きられず、季節の変化を個人的には何も知らないだろう。冬に生まれたら、今石炭紀の暑さを信じてうのと同じように、夏を信じるだろう。有機体の動きは、私たちの感覚にとっては非常に遅く、見ることはできず、推測するしかないだろう。太陽は空にとどまり、月はほとんど変化しない、などなど。しかし、今度はこの仮説を逆にして、人間が与えられた時間内に得る感覚の1000分の1しか得られず、その結果1000倍長生きする生物を想像してみましょう。冬も夏も、その生物にとっては15分ほどのようである。キノコや成長の早い植物は、瞬時にして創造されたかのように急速に出現する。一年草は、絶え間なく沸き立つ泉のように地面から立ち上がったり倒れたりする。

動物の動きは、人間にとって銃弾や砲弾の動きと同じくらい目に見えません。太陽は流星のように空を駆け巡り、その後ろに燃える跡を残す。このような架空のケース（超人的な長寿は別として）が動物界のどこかで実現するかもしれないことを否定するのは無謀でしょう。

スペンサー氏は次のように述べている [53]。「ブヨの羽は、1秒間に1万から1万5千回羽ばたきます。羽ばたきの1つ1つは、別々の神経活動を意味する。神経活動や神経中枢の変化は、おそらく、人間が腕を素早く動かすのと同じくらい、ブヨにとって顕著である。そして、もしこれが事実であるならば、あるケースで多くの動きで測定された特定の外部変化に要する時間は、1回の動きで測定された他のケースよりはるかに長く感じられるはずである。」

ハシシ中毒では、時間の見方が奇妙に増大する。私たちが文を発すると、終わりに達する前に、始まりは既に無限に遠い昔に遡ってうように思える。短い通りに入ると、その終わりにたどり着くことは決してないかのようだ。この変化は、フォン・ベールやスペンサーの短命の存在の状態に近づくことによって生じると考えられる。もし私たちの連続の識別がより細くなり、以前は1つの段階しか認識できなかった過程の10段階を認識するようになったら、そして同時に過程が以前の10倍の速さで消えていけば、私たちは今と同じ主観的な長さの見せかけの現在を持ち、同じ時間感覚を与え、同じ数の識別可能な連続した出来事を含むかもしれないが、その前の終わりからは、現在含まれてう実際の出来事の9割が垂れ下がってうだろう。それらは、単に日付が付けられた記憶の一般的な貯蔵庫に落ち込み、自由に再現できるだろう。文章の冒頭をはっきりと思い出さなければならなくなり、各単語が通常の10分の1の速度で意識を通過するように感じられるでしょう。つまり、この状態は、顕微鏡で空間を拡大するのとまったく同じである。つまり、直接の視野内に存在する実在物は少なくなるが、それぞれの実在物は通常の空間よりも多くのスペースを占め、除外されてうものは不自然に遠くにあるように見えます。

他の条件下では、過程は、連続体の細分性が補償的に増加することなく、急速に消えていくように見える。ここでは、見せかけの現在の見かけの長さが縮小する。意識は一点まで減少し、その進路がどこからどこへ向かうのかという直感的な感覚をすべて失う。急速な鳥瞰は、明確な記憶行為に取って代わられる。私の場合、極度の疲労時にこのようなことが起こる。長期の病気はこれを引き起こす。時折、失語症を伴うように思われる。[54] これらの症例のいずれにおいても、正確な脳の変化を想像しようとするのは無駄だろう。しかし、若さと老齢、興奮と倦怠感の間の時間推定の差異は、ある程度、私たちがしばらく前に割り当てた原因よりも直接的な原因によるものである可能性を認めなければならない。

しかし、直前の出来事が満たした時間に対する私たちの感覚が長いか短いかは、それらの出来事が過去だからではなく、それらの出来事が現在存在する過程を残してきたからである。それらの過程が、それがどのように引き起こされたとしても、心は、その一部がちょうど消え去るか、過去に消え去った状態で、依然として見せかけの現在を感じることで反応するであろう。創造主は、決して起こらなかった誕生のしるしであるへそを持ったアダムを作ったとされてうように、神は、普通の脳の「消えゆく」過程とまったく同じ過程を持つ脳を持つ人間を瞬時に作るかもしれない。創造後の最初の本当の刺激は、これらに加えて別の過程を立ち上げるであろう。それらの過程は重なり合い、新しく創造された人間は、人生のまさに最初の瞬間に、すでに少しの時間の空間で存在していたという感覚を間違いなく持つであろう。

[p. 642] さて、まとめると、我々は常に一定の持続時間、つまり見せかけの現在を意識しており、その持続時間は数秒からおそらく1分以内まで変化し、この持続時間（その内容は一部が早く、一部が遅くなつてうと認識される）が時間に対する本来の直観である、と言いたい。より長い時間はこの漠然と区切られた単位の一部を足し合わせることで、より短い時間は分割することで考えられ、我々はそれを象徴的に考えるのを習慣にしている。無限の必然的連続体としての客観的時間の直観というカントの考えは、それを支持するものではない。我々が実際に持つてう直観の原因は、脳の活動や精神の変化の持続時間ではあり得ない。むしろその持続時間は直観の対象であり、そのような持続時間の各瞬間に実現されるので、それは常に存在する原因によるに違いない。この原因は、おそらく異なる位相変動の脳の活動の同時存在である。したがって、直観の量とその細分性には、一定の範囲の変動が生じる。

5.2 物事の認識

5.2.1 知覚と感覚の比較

純粋な感覚は、成人期には決して実現されない抽象概念であると、7 ページで既に述べました。感覚器官に影響を及ぼすあらゆる物の性質は、それ以上のことも行う。それは、過去の経験によるその器官の組織化に起因するプロセスを半球で呼び起こし、その結果は、感覚が示唆する観念として意識の中で一般的に説明される。これらの観念の最初のものは、感覚可能な性質が属する物に関する観念である。感覚に現れる特定の物質的事物の意識は、今日では知覚と呼ばれてう」[1]このような事物の意識は、多かれ少なかれ完全であるかもしれない。それは、事物の単なる名前とその他の本質的な属性に関するものかもしれないし、事物のさまざまなより遠い関係に関するものかもしれない。より単純な意識とより豊かな意識の間に明確な区別線を引くことは不可能である。なぜなら、最初の粗雑な感覚を越えた瞬間に、私たちの意識はすべて暗示の問題となり、さまざまな暗示は、すべて同じ心理的連想機構の産物として、徐々に互いに溶け込んでいくからである。より直接的な意識では、連想プロセスは少なく、より遠い意識では、より多くの連想プロセスが作用する。[p. 77]

したがって、知覚は、感覚の対象に関連するさらなる事実の 意識によって感覚と異なる。

「私が書いている紙から目を離すと、椅子や テーブルや部屋の壁が、それぞれ適切な形と距離で見える。窓からは、木々や牧草地、馬や牛、遠くの丘が見える。それぞれが適切な大きさ、適切な形、適切な距離で見える。そして、これらの詳細は、目を通して見る色と同じように、目の直接の情報として現れる。しかし、哲学は、私たちが目から得るのは色の感覚だけであることを確認した。では、どのようにして、目を通して、大きさや形や距離についての正確な情報を受け取るのだろうか。

それは単に連想による。物体の色は、その形、形、大きさによって異なる。しかし、色の感覚と、ここでは簡潔に拡張、形状、距離の感覚と呼ぶことができるものは、非常に頻繁に結びつき、一緒に感じられるため、拡張、形状、距離 ... それらは意識と非常に密接に結びついており、分離できないだけでなく、実際に見られるものとされてう。いわゆる形や距離の視覚は、単純な感覚のように見えるが、実際には複雑な意識状態である。つまり、先行する色の感覚と、結果のいくつかの考えが、関連性によって非常に密接に組み合わせられてうため、1 つの考えではなく、1 つの感覚として現れるという一連の状態である。

ジェームズ・ミル[2]のこの一節は、パークリーが視覚理論で初めて心理学の不可欠な部分とした教義を明確に述べている。パークリーは視覚を言語の言葉に例えました。言語の言葉は、話者の意図を私たちの知性が理解するための記号または機会にすぎません。言葉と呼ばれる音が、それが意味する考えと内的な親和性を持たないように、パークリーによれば、視覚も、それが私たちに存在を気づかせる物と内的な親和性を持たないのである。それらの物は触知可能であり、形、大きさ、質量、粘稠度、位置などの実際の特性は、触って初めて明らかになる。しかし、目に見える記号と触れられる意味は、長い慣習によって「密接にねじれ、混ざり合い、組み合わせられ、そして偏見は長い時間、言語の使用、そして熟考の欠如によって私たちの思考の中で確固たるものとなり、固定化されてう」[3]ため、私たちは、目に見えるものも触れられるものも同じように、全体の対象を一つの単純で分割できない行為で見てうと思うのである。[p. 78]

感覚的および再生的な脳のプロセスが組み合わさって、私たち の知覚内容が生まれるのである。具体的な個々の物質はどれも、私たちがさまざまな時期に知るようになった感覚的な性質の集合体である。これらの性質のうち、より一定で、興味深く、または実際に重要なものは、その物の本質的な構成要素とみなされる。一般的には、具体的な形、大きさ、質量などがこれにあたります。その他の特性はより変動しやすいため、多かれ少なかれ偶然または非本質的であるとみなされる。前者の特性を現実と呼び、後者をその外観と呼びます。

たとえば、私は音を聞いて「馬車」と言うが、その音は馬車ではなく、馬車の最も重要でない現れの1つである。実際の馬車は、私の想像の中で音が呼び起こす、感じられるもの、またはせいぜい感じられる目に見えるものである。だから、今のように、平行でない線や似ていない角度を持つ茶色の視覚イメージを得て、それを私の大きな長方形のクルミ材の書斎テーブルと呼ぶとき、そのイメージはテーブルではない。それは、正しく見たときの視覚的なテーブルとさえ似ていません。それは、私が精神的に（多かれ少なかれ）その全体と歪みのない形で知覚するものの3つの側面の歪んだ透視図である。テーブルの背面、その四角い角、その大きさ、その重さは、私が見るときに意識する特徴であり、ほとんどその名前を意識するのと同じである。名前の連想は、もちろん単なる習慣によるものである。しかし、背面、その大きさ、重さ、四角さなども同様である。

リードが言うように、自然は儉約的な働きをし、経験と習慣がすぐに生み出す知識を私たちに与えるために、特定の本能を犠牲にすることはない。再現された光景と接触は、現在の感覚と結びつき、名前を持つものの一体性を持ち、これらが私の実際に知覚された表を構成する複雑な客観的な材料である。幼児は、大人が知覚する現実を知覚できるようになる前に、目と耳の長い教育を受けなければならない。すべての知覚は後天的な知覚である。」[4] [p. 79]

知覚とは、サリー氏の言葉を借りれば、心が「復活した感覚の伴奏または伴走によって感覚印象を補足し、実際の感覚と復活した感覚の集合全体が知覚の形に固められ、または「統合」され、つまり、特定の場所または空間領域に現在存在する物体の明らかに即時の把握または認識となる。」[5]

読者の皆さんは、ここで説明したプロセスの例を数多く思いつくでしょう。したがって、それらを書き留めるのは不必要で退屈な作業である。空間の章で、より興味深い例のいくつかをすでに説明した。形と位置の知覚において、物体の感覚が過去の経験の再現によるものなのか、目の直接の感覚によるものなのかを判断するのは本当に難しいからである。したがって、この章の残りの部分では、知覚プロセスに関連するいくつかの追加の一般論に限定する。

最初の点は、サリー氏が言う「現在と、不在で単に表象された感覚との「凝固」または「統合」に関するものである。頭脳的に解釈すると、これらの言葉は、感覚器官で喚起されたプロセスが、習慣によってすでに半球で組織されてさまざまな経路に飛び込み、単純な感覚プロセスと関連する種類の意識ではなく、このより複雑なプロセスと関連する意識を持ってうということに他ならない。結局のところ、これは、より単純な対象、つまり実際に私たちの末梢神経に影響を及ぼすいくつかの性質や属性の意識ではなく、より複雑な「対象」、つまり「もの」全体の意識である。この意識は、客観的な内容が感覚的に変化しない限り、私たちの思考の流れのあらゆる「部分」が保持する統一性を持ってうに違いない。これ以上は言えない。私たちは、心理学者がよく言うようなことを言うべきではない。知覚を、現在の感覚や、過去の多くのイメージなど、さまざまな精神的実体の集合として扱い、すべて、説明不可能な方法で「統合」するべきではない。知覚とは、私がすでに何度も言ってきたように、心の状態が1つしかないか、まったくないかのどちらかである。

多くの場合、感覚的結果と知覚過程の結果を比較するのは簡単である。すると、対象の印象部分が、再現部分とともに高次の精神状態で認識される結果、感じられる方法に顕著な違いが見られる。その感覚的質は、まさに私たちの目の前で変化する。すでに引用した「Pas de lieu Rhone que nous」というフレーズを例に挙げましょう。これを何度も読んで、その音が「自分のカヌーを漕げ」という言葉の音と同じであることに気づかないかもしれない。英語の意味をつかむと、音自体が変化するように見えます。言葉の音は、通常、聞いた瞬間に意味とともに知覚される。しかし、時には、連想放射が数分間抑制され（心が他の考えに気を取られて）、言葉が聴覚感覚の単なる反響として耳に残ることがある。その後、通常、その解釈が突然起こります。しかし、その瞬間、言葉の感触そのものの変化に驚くことがよくある。私たち自身の言語は、外国語を聞くのと同じように、理解せずに聞くと、非常に違って聞こえるでしょう。声の高低、奇妙な歯擦音やその他の子音が、今ではまったく理解できないような形で耳に届くでしょう。フランス人は、英語が鳥の鳴き声のように聞こえると言う。これは、ネイティブの耳にはまったく聞こえない印象である。私たちイギリス人の多くは、ロシア語の音を同様の言葉で表現するでしょう。私たち全員が、ドイツ語の話し方における声の強い抑揚、爆発音、喉音を、ドイツ人には意識できない形で意識している。

おそらくこれが、印刷された単語を一目見て、それを十分長く繰り返してみると、その単語がまったく不自然な様相を呈して終わる理由である。読者は、このページにあるどの単語でもこれを試してみよう。読者はすぐに、それが自分がこれまでずっとその意味で使ってきた単語なのだろうかと考え始めるだろう。その単語は紙からガラスの目のように、何の思索も込められずに彼を見つめてう。その本体は確かにそこにあるが、その魂は逃げ去ってう。この新しい注意の仕方によって、その単語はセンセーショナルな裸体へと縮小される。私たちはこれまでそのように注意を払ったことはなかったが、その単語を目にした瞬間にその意味をまどうのが習慣となり、そのフレーズの他の単語へと素早く移った。つまり、私たちはその単語を、さまざまな連想とともに捉え、そのようにして認識することで、今のように剥ぎ取られて孤立していると感じるのとはまったく違った感じ方をしたのである。

もう一つのよく知られた変化は、私たちが頭を逆さまにして風景を眺めるときである。この動作によって知覚はある程度混乱する。距離のグラデーションやその他の空間の決定が不明確になり、要するに、再生または連想のプロセスが低下する。そして、それらの減少と同時に、色はより豊かで多様になり、光と影のコントラストはより顕著になる。同じことが、私たちが絵画の下を上にしたときにも起こります。私たちはその意味の多くを失うが、その損失を補うために、単なる色調や陰影の価値をより新鮮に感じ、それらが示す純粋に感覚的な調和やバランスの欠如に気づくようになる。[6] 私たちが床に横になって、後ろで話している人の口を見上げる場合も同様である。ここで彼の下唇は、我々の網膜上で上唇の通常的位置を占め、極めて異常で不自然な可動性によって動かされてうように見える。この可動性が今我々を驚かせるのは、（連想プロセスが不慣れた視点によって妨げられてうため）それを、見慣れた物体の一部としてではなく、ありのままの感覚として受け取るからである。後のページで他の例に出会うことになるだろう。今のところ、これらは我々の論点を証明するのに十分である。再び我々は、物体の性質が我々の感覚に印象づけられ、その結果として物体を知覚するとき、それらの性質としての感覚は、知覚の中にまだ存在せず、その構成要素を形成しないことを認めざるを得ない。感覚と知覚は別のものであり、両者は同時に起こることはできない。なぜなら、それらの脳の状態は同じではないからである。それらは互いに似てうかもしれないが、いかなる点においても同一の精神状態ではない。

認識は明確なものと起こりうるものについてである。

知覚の主要な脳の条件は、すでに形成されてう可能性のある感覚印象から放射される連想の経路である。特定の感覚が特定のものの属性と強く関連している場合、その感覚を得ると、その物がほぼ確実に知覚される。そのようなものの例としては、一目で認識して名前を付けることができる、よく知ってう人、場所などがある。しかし、感覚が複数の現実と関連しているため、2つの異なる残余特性のいずれかが発生する可能性がある場合、知覚は疑わしく、不安定であり、その知覚について言えることは、その知覚は、その感覚を最も通常私たちに与えたであろうものの、可能性のあるものに関するものであるということだけである。

これらの曖昧なケースでは、知覚が不完全になることはめったになく、何らかの知覚が起こることは興味深いことである。2つの矛盾した関連セットは、互いに中和したり、混ざってばやけたりすることはない。より一般的には、最初に1つのオブジェクトが完全に得られ、次にもう1つのオブジェクトが完全に得られる。

言い換えると、すべての脳プロセスは、いわゆる図式化された意識を生み出すものである。パスが照射される場合は、一貫したシステムで照射され、単なる要素の寄せ集めではなく、明確なオブジェクトの考えを引き起こす。失語症や居眠りのように、脳の機能が半ばギアを外している場合でさえ、この図式化された意識の法則は有効である。

声を出して読んでうときに突然眠くなる人は、読み間違えます。しかし、単なる音節のスープを発する代わりに、彼は「sovereign」の代わりに「super-time」と読んだり、「opposite」の代わりに「overthrow」と読んだり、実際のところ、定型句の代わりにいくつかの明確な単語で構成された完全に架空の句を発したりする。失語症でも同様である。

病気が軽度の場合、患者の誤りは正しい単語の代わりに完全に間違った単語を使用することである。重度の病変がある場合のみ、彼は完全に不明瞭になる。これらの事実は、連想的なつながりがいかに微妙であるか、つまり、脳の経路間のつながりがいかに繊細でありながら強力であるかを示している。このつながりにより、任意の数の脳の経路が、一度一緒に刺激されると、その後は体系的な全体として振動する傾向がある。2つのシステムAとBに共通する「これ」という小さな要素のグループは、偶然の次のステップに応じてAまたはBを刺激する可能性がある（図47を参照）。もし「ここから」Bへ向かう一点が「ここから」Aへ向かうどの点よりも瞬間的に少しだけ透水性が高かったとしたら、そのわずかな利点が均衡を崩し、B系全体に有利に働くだらう。流れはまずその点を通り抜ける。

そしてそこからBのすべての経路に入り、一步進むごとにAはますます不可能になる。このような場合、AとBに関連付けられた思考は、類似してはうものの、異なる対象を持つことになる。ただし、「これ」が小さい場合は、類似性は非常に限定された特徴で構成される。したがって、最も微かな感覚でも、その感覚が通常引き起こすものと類似していれば、明確なものの知覚を引き起こす。実際、感覚は、対象を暗示しないために、また、それが漠然とした感覚であっても、実際に対象であるように見えるためには、強くて明確でなければならない。てんかんの前兆、光の球、火のような視覚、耳鳴り、電流が頭を通過したときに生じる感覚は、強いために図式化されません。同じ種類のより弱い感覚は、おそらく対象を暗示するでしょう。何年も前、ダウリーの本「夢と夜」を読んだ後、私は初めて、いつもかすかに心に浮かぶ考え、つまり、思考の主流から外れてうが、注意深く見張っていれば認識できるビジョンなどに気づき始めた。馬の頭、ロープの輪、錨などは、私がこの最後の行を書いてう間に、頼まれもせずに思いついた考えである。それらはしばしば微妙な連想のつながりで説明できるが、全く説明できないことも多い。

しかし、そのような考えに気付いた後、目を閉じると、最近見た明るいまたは暗い物体の残像が網膜に残っていて、明らかにその考えを示唆していたことに驚かされたことが何度かある。「明らかに」と言うのは、考えられた物体と残像の全体的な形、大きさ、位置は同じだが、その考えには網膜像にはない詳細があったからである。網膜残像が思考の流れを決定する上でどのような役割を果たしているかは、おそらく永遠に分からないだろう。私自身の経験から判断すると、それは決して重要ではないのではないかと思う [7] [p. 85]

5.2.2 幻想

簡潔にするために、図 47 の A と B を、脳のプロセスではなくオブジェクトとして扱うことにする。さらに、A と B は両方とも、私が「これ」と呼んでう感覚を刺激する可能性のあるオブジェクトであるが、この場合は A が実際に刺激するもので、B は刺激しません。この場合、「これ」が A を示唆し、B を示唆しない場合、結果は正しい知覚である。しかし、逆に「これ」が A を示唆し、A を示唆しない場合、結果は誤った知覚、または専門用語で言うところの錯覚である。しかし、知覚が正しいか誤りかに関係なく、プロセスは同じである。[p. 86] あらゆる錯覚において、誤りは推測されるものであり、直接与えられるものではないことに注意すべきである。「これ」は、それ自体でのみ感じられるのであれば問題ないが、それが示唆するものによってのみ誤解を招くものとなる。例えば、それが視覚の感覚であれば、触覚的な対象を示唆するかもしれないが、触覚間の経験によって、そこには存在しないことが証明される。古代の懐疑論者が大いに重視したいわゆる「感覚の誤謬」は、感覚そのものの誤謬ではなく、むしろ感覚が与えるものを誤って解釈する知性の誤謬である。[8]

ここまでの前提を踏まえて、これらの錯覚についてももう少し詳しく見てみましょう。
錯覚には主に2つの原因がある。間違っ た 物体が認識されるのは、

- 1) 今回は本当の原因ではないが、それでも「これ」の習慣的、根深い、または最も可能性の高い原因である。
- 2) 一時的に心はその対象についての考えでいっぱいになり、したがって「これ」は特にこの瞬間にその対象を連想する傾向がある。各項目について簡単にいくつかの例を挙げます。最初の項目はより重要である。なぜなら、そこにはすべての人が陥りやすい、多くの絶え間ない幻想が含まれており、多くの経験によってのみ払拭される必要があるからである。

5.3 空間の認識

5.3.1 粗野な広がりを感じる

聴覚、触覚、視覚、痛みの感覚において、私たちは他の要素の中から量感という要素を区別することに慣れてう。私たちは、雷雨の反響を石板鉛筆のきしみ音よりも量感があると言う。温かいお風呂に入ると、皮膚はピンで刺されたときよりも重厚な感じがする。顔に蜘蛛の巣のように細かい神経痛があるとしても、腫れ物のひどい痛みや疝痛や腰痛のひどい不快感よりも痛みは小さく感じます。そして、ひとつの星は真昼の空よりも小さく見えます。最近の調査で耳の三半規管の刺激と関係があることが判明しためまいや主観的な動きの感覚では、空間的特徴が非常に顕著である。「筋肉の感覚」が直接空間の知識をもたすかどうかは、心理学者の間でもまだ論争的となつてう。ある人は、私たちの拡張の認識のすべてをこの感覚の唯一の助けに帰するほどであるが、他の人は、この感覚に拡張性など全くないと否定する。このような状況では、この感覚の検討は延期した方がよいでしょう。しかし、一見すると、まぶたや顔の小さな筋肉を動かすときよりも、腿の筋肉を収縮させたときの方が、明らかに大きな何かを感じるようである。さらに、この違いは、腿の筋肉自体の感覚にあるようである。

嗅覚と味覚の感覚では、この広大さの要素はそれほど目立たないが、まったくないわけではない。味や匂いの中には、ロースト肉やプラムプディングのような複雑な風味や、ムスクやチューベローズのような強い香りほど広大ではないものがある。酸性の味や匂いに付けられた「鋭い」という形容詞は、一般の人の心に、他の風味や匂いよりも狭く、いわば縞模様の印象を与えることを示しているように思われる。内臓から生じる感覚もまた、明らかに広大であったり狭かったりする。満腹感や空虚感、窒息感、動悸、頭痛などがその一例であり、吐き気、発熱、強い眠気、疲労感などの一般的な身体の状態に対する意識も、空間的であることは間違いない。そうすると、私たちの体全体の立体的な内容が、私たちには感覚的にそのように現れ、局所的な脈動、圧力、不快感よりもはるかに大きく感じられる。しかし、皮膚と網膜は、空間要素が最も活発な役割を果たす器官である。網膜によってもたらされる最大の広大さが他のどの器官によってもたらされる広大さよりも大きいだけでなく、私たちの注意がこの広大さを細分化し、同時に互いに共存するより小さな部分で構成されてうと認識できる複雑さは、他に類を見ないものである。〔2〕耳は皮膚よりも大きな広大さを与えるが、それを細分化する能力はかなり低い。〔3〕

さて、私の第一の命題は、この要素は、感覚によって発達しているものもあれば、そうでないものもあるが、あらゆる感覚において識別できるものであり、空間の本来の感覚であり、我々が後に得ることになる空間に関する正確な知識はすべて、識別、連想、選択のプロセスによってこの感覚から織り成されるというものである。この見解では、ジェームズ・ウォード氏〔4〕が「広がり」と呼んでうものは、強度と同様に、あらゆる感覚の要素となる。強度は、感覚的性質の区別できる要素ではあるが、分離できない要素であることは誰もが認めるところである。同様に、広がりも、それ自体でしか表現できない、また実際の経験においては、それに伴うはずの何らかの感覚的性質から分離できない、まったく特異な種類の感覚であるため、それ自体は感覚的要素以外の名前を受けることはできない。

ここで、これまで述べてきた広大さは、ある方向でも他の方向でも同じように大きいということに留意する必要がある。その大きさはあまりにも漠然としているため、表面と深さの対立については今のところ問題にはならない。「容積」は、問題の感覚を短く表すのに最も適した名前である。異なる秩序の感覚は、容積に関しては、互いにほぼ比較可能である。

これは、それぞれの空間の質は、どこで見つけても同一であることを示す。なぜなら、異なる質的要素、たとえば、暖かさや匂いは釣り合いが取れていないからである。生まれつき盲目の人は、視力が回復すると、物体の大きさに驚くと報告されてう。フランツは、白内障が治った患者について次のように述べている。「彼は、触覚から得た考えから想像していたよりも、あらゆるものをはるかに大きく見た。動くもの、特に生きてうものは、非常に大きく見えた。」[5] 大きな音には、ある種の巨大さを感じる。大砲の爆発が小さな空間を突き抜けると考えることは不可能である。一般的に、音は、私たちとその発生源の間の空間をすべて占めてうように思われる。そして、ある種の音、例えばコオロギの鳴き声、風の音、波の轟音、遠くの鉄道の列車の音などは、明確な出発点を持たない。

視覚の領域にも、同様の事実がある。ヘリングが言うように、「光る」物体は、私たちに「表面の色だけによる知覚と比べて、広大（ラウムハフト）な知覚を与える。光る鉄は、どこまでも光って見える。炎も同様だ」[6] 光る霧、一筋の太陽の光も、同じように私たちに影響を与える。ヘリングは次のように主張している。[p. 137]

「我々は、広々としている感覚と表面的な感覚、また明確に境界が定まった感覚と曖昧な感覚を区別しなければならない。例えば、目を閉じて目の前に見える暗闇は、広々としている感覚である。我々は目の前に壁のような黒い表面を見てうのではなく、暗闇で区切られた空間を見てうのであり、この暗闇が黒い壁で終わってうのを見ることに成功したとしても、この壁の前には依然として暗い空間が残ってう。目を開けて完全に暗い部屋にうときにも同じことが起こる。この暗闇の感覚も、漠然と境界が定まってう。明確に境界が定まった広々としている感覚の例は、グラスの中に見える透明な色のついた液体である。ワインの黄色は、グラスの境界面だけに見えるのではなく、グラスの内部全体に黄色い感覚が広がってう。昼間は、我々と目に見える物体の間にあるいわゆる空の空間は、夜間とは非常に異なって見える。暗さが増すにつれ、物体だけでなく、我々と物体の間にも暗くなり、ついには物体を完全に覆い、空間だけが残る。暗い箱の中を覗くと、その箱が暗くなってうのがわかる。そして、その暗く見えるのは、箱の側面や壁だけではない。明るい部屋の陰になった一角は、壁や床だけでなく、その間にある空間も暗くなってう。あらゆる感覚は、私がそれを経験する場所に存在し、ある広々とした空間のあらゆる場所で同時にそれを経験すると、それはボリュームのある感覚となる。透明な緑色のガラスの立方体は、空間感覚を与える。反対に、緑色に塗られた不透明な立方体は、表面の感覚しか与えない。」[7]

注意の方向を変えると、頭の中にある種の準運動感覚が生じる。これも同様に3次元に関係しているようである。目を閉じて家の屋上を思い浮かべ、次に地下室を思い浮かべ、目の前の距離を思い浮かべ、次に背後の距離を思い浮かべ、右のはるか遠くの空間を思い浮かべ、次に左のはるか遠くの空間を思い浮かべると、アイデアよりもはるかに強い何か、つまり頭の中の何かが別の方向に動いたかのような実際の感覚が生じる。フェヒナーは、これらの感覚について最初にコメントを発表した人物だと思う。彼は次のように書いてう。

「ある感覚の対象から別の感覚の対象へ注意を移すと、方向が変わった、あるいは異なる場所の緊張 (Spannung) という、言い表せない感覚 (同時に完全に決定的で、好きなように再現できる感覚) を経験する。私たちは、目には前方への緊張を感じ、耳には横への緊張を感じ、これは注意の度合いとともに増大し、対象を注意深く見たり、注意深く何かを聞いたりすると変化する。したがって、私たちは注意を緊張させると言う。その違いは、注意が目と耳の間で急速に振動するときに最もはっきりと感じられる [p. 138]。この感覚は、私たちが触覚、味覚、嗅覚によって物事を繊細に区別したいかどうかに応じて、さまざまな感覚器官に関して最も決定的な違いをもって場所を特定する。

「しかし、今、記憶や空想の絵を鮮明に思い出そうとするとき、私は、目や耳で鋭く物事を捉えようとする

ときに経験するのとまったく同じ感覚を抱きます。そして、この類似した感覚は、まったく異なる形で局在する。現実の物体（残像も同様）に可能な限り鋭敏に注意を向けると、緊張は明らかに 前方に向かい、注意が感覚から別の感覚に移るとき、感覚器官の間で方向を変えるだけで、頭の残りの部分は緊張しませんが、記憶や空想の場合は異なる。なぜなら、ここでは、感覚は完全に外部の感覚器官から引き離され、むしろ脳がひれを持つ頭の部分に避難しているように見えるからである。たとえば、ある場所や人を思い出そうとすると、それは鮮明に私の前に浮かび上がりますが、それは私が注意を前方に向けるほどではなく、いわば注意を 後方に引き戻すほどに引き離されるのである。」[8]

フェヒナーが述べている感覚は、部分的には 想像上の三半規管感覚によって構成されてう可能性が高い。[9] これらは間違いなく方向の変化の最も繊細な知覚を伝えるものであり、ここでのように変化が外界で起こってうと知覚されない場合、変化は頭の中にある漠然とした内部空間を占める。[10] [p.139]

皮膚自体には、ヘリングが注目した三次元への漠然とした投影の形がある。

「熱は皮膚表面でのみ感じられるのではなく、空気を介して伝わると、表面から周囲の空間の 3 次元に多かれ少なかれ広がるように見えることがある... 暗闇の中で手を前後に動かし、温かさの感覚の変動に注意を払うことで、放射物体の場所を特定できる。ただし、感覚自体は、熱い物体が位置する場所に完全に投影されるわけではなく、常に手の周辺にとどまります。」

口腔内は、目で見ると舌で探った方が広く感じる。抜いたばかりの歯の窪みや、歯槽内でぐらぐらする歯の動きは、実に怪物のように感じられる。鼓膜にブンブンと当たるユスリカは、蝶のように大きく見えることもよくある。鼓膜の空間感覚は、これまでほとんど研究されてこなかったが、このテーマは、苦勞するだけの価値が十分にある。ティッシュペーパーを丸めたランプライターの先端のような小さな物体を外耳に挿入して鼓膜に近づくと、その存在がもたらす広範囲に広がる感覚に驚かされ、それを取り除いたときに得られる透明感と開放感に驚かされる。ここでの広範囲に及ぶ感覚が、実際に遠隔神経に照射されてうためかどうかを尋ねることは重要ではない。ここで、空間感覚の客観的な原因ではなく、主観的な変化について検討する。実験では、同じ物体が耳の外側のクチクラよりも内側のクチクラに空間感覚をより多く与えることがわかった。鼓室の空気が膜に与える圧力は、驚くほど大きな感覚を与える。鼻孔を押さえ、口を閉じ、呼吸努力で耳管に空気を送り込むと圧力が増す。口と鼻を閉じた状態で、息を吸ったり飲み込んだりすると圧力が減少する。どちらの場合も、頭の中に大きな丸い三次元感覚を感じる。

これは、表面が小指の爪よりもほとんど大きくない鼓膜よりもはるかに大きな器官の影響から来てうように思える。[p. 140]

さらに鼓膜は、外気の圧力の差を感知することができる。その差は、音として感じられたり、このより激しい方法で感じられたりするには小さすぎる。読者が目を閉じて座り、友人が大きな本のような固体を音もなく顔に近づけるのを許せば、その物体の存在と位置、そして物体の離れていく様子をすぐに認識できるだろう。

筆者の友人は、初めてこの実験を行ったが、耳に近づけた板、格子柵、ふるいの 3 つの固さの度合いをためらうことなく区別した。この感覚は一般の人が知覚手段として使うことは決してないので、初めて注意向けられた人が感じるその質は、感覚そのものに属し、教育的な示唆によるものではないと、私たちは正当に推測できる。

しかし、この感覚の質は、三次元における漠然とした空間の広大さの最もはっきりとした、紛れもない感覚

の質である。これは、仰向けに寝て視界のすべてを真っ青な空で埋め尽くすときの網膜の感覚の質と全く同じである。物体が耳の近くに来ると、私たちはすぐに閉じ込められ、縮こまってしまうように感じる。物体が取り除かれると、突然、私たちの外側に透明性、清澄性、開放性が生まれたように感じる。

そして、その感覚は、それを観察する苦勞をする人なら誰でも、漠然とした、測定不可能な状態で三次元を含むと認めるだろう。[11]

読者は、この事実の列挙で、感覚の大きさは、それを生み出す器官の大きさとほとんど関係がないように思われることに気づいていただろう。耳と目は比較的小さな器官であるが、私たちに大きな大きさの感覚を与える。感覚の大きさと影響を受ける器官の大きさとの間に正確な比例関係がないことは、特定の感覚器官の範囲内でも同様に生じる。物体は、網膜の側面部分では中心窩上よりも小さく見えるが、これは、2 本の人差し指を平行に数インチ離して持ち、一方の目からもう一方の目へ視線を移すことで簡単に確認できる。すると、直接見えない指は縮んで見えるが、これは指の方向がどうであれ同じである。舌の上では、パンくず、または小さなチューブの口径は、指の間よりも大きく見える。等距離に保たれた 2 つの点 (たとえば、鈍いコンパスまたははさみの先端) を皮膚に引いて、実際に 2 本の平行線を描くと、線は場所によって他の場所よりも離れて見えるでしょう。たとえば、線を顔に水平に引いて、その間に口が来るようにすると、被験者は口の近くで線が広がり始め、はっきりとした楕円の中に口が含まれるように感じるでしょう。同様に、コンパスを皮膚に引いて、線が他の場所よりも離れて見えるようにすると、線は他の場所よりも離れて見えるでしょう。

1、2 センチ離れた点を前腕から手首と手のひらにかけて引いていき、最後に 1 本を 1 本の指に沿わせ、もう 1 本を隣の指に沿わせていくと、すぐに 1 本の線のように見えるようになる。2 本に分かれ、手首の下ではより離れ、手のひらで再び縮み、最後に再び指先に向かって急速に分岐する。図 51 と 52 の点線はコンパスの点の真の軌跡を表し、実線は見かけの軌跡である。さらに、同じ長さの皮膚でも、刺激の強さに応じてより広い感覚を伝える。カードの端をスキーに押し付けると、その端の間の距離は、同じ端点に触れる 2 つのコンパスの先端の間の距離よりも短く感じられる。[12] [142]

眼では神経刺激の強度が増加するようだ

感覚の明るさと量を変化させる。ガスを交互に上げ下げすると、部屋全体とそこにあるすべての物体が交互に拡大したり縮小したりする。小さな文字の半ページを灰色のガラスで覆うと、ガラスを通して見た文字はガラスの外側から見たものよりも明らかに小さく見え、ガラスが暗いほどその差は大きくなる。網膜の前に限定された不透明部があり、それが覆ってう部分から光の一部が遮られると、その部分に投影された物体は、その像が網膜の外側に落ちたときの半分の大きさにしか見えない。[13] 特定の薬物や麻酔薬は逆の効果を生み出すようだ。モルヒネ、アトロピン、ダチュリン、寒さは皮膚の感覚を鈍らせ、皮膚上の距離が小さく見える。ハシシは全般的な感覚の奇妙な歪みを生み出す。その影響下では、身体が非常に大きくなったり奇妙に収縮したりして見える。時には、身体の一部が他の部分との比率を変えることもある。あるいは、例えば背中が全く見えなくなり、まるで後ろに空洞があるだけのように見える。比較的近くにある物体ははるか遠くに遠ざかり、短い通りは目には計り知れない遠近感を与える。エーテルとクロロホルム [p. 143] は、時折、全く似ていないわけではない結果を生み出す。ドイツの生理学者パヌムは、少年の頃、神経痛でエーテル治療を受けた時、部屋の中の物体が極端に小さく遠くなったように見え、その後視界が暗くなり、耳鳴りが始まったと述べている。彼はまた、教会で眠ろうと必死に努力していた友人が、説教師がどんどん小さくなり、どんどん遠ざかっていくのを見たとも述べている。私自身、クロロホルム化が始まった頃に、同じように物体が遠ざかるのを観察したことがある。さまざまな脳疾患で、同様の障害が見られる。

ある感覚の基本的な感覚的大きさが他の感覚の感覚的大きさと大きく異なる生理学的条件を特定できるだろうか。不完全なだけである。結果の要因の1つは、感覚を呼び起こす外的要因によって同時に刺激される神経終末の数であることは間違いない。多くの皮膚神経が温められたり、網膜表面が広く照らされたりすると、刺激の少ない神経表面よりも感覚が大きくなる。2つの方位によって生じる単一の感覚は単純に見えますが、1つの方位によって生じる感覚よりもはるかに大きく鈍く感じられる。1つの点の接触は、その鋭さによって常に認識できる。このページは、片目を閉じた場合、両目を開けてう場合よりも読者にとってはるかに小さく見えます。月も同様である。この後者の事実、この現象が視差とは何の関係もないことを示している。チェゼルデンによって白内障の手術を受けた有名な少年は、最初の目の手術を受けた後、「見るものすべてが非常に大きく見える」と考えていたが、2番目の目の手術を受けた後、「最初はこの目には物体が大きく見えたが、もう一方の目に最初に見えたほど大きくはなかった。また、同じ物体を両目で見ると、最初に手術を受けた目だけで見たときの2倍ほど大きく見えたが、とにかく2倍に見えたとは思わなかった」と語った。

同じ表面の特定の部分の感覚が他の部分よりも広いことや、ある順序の表面が他の順序の表面よりも広いこと（たとえば、網膜が皮膚よりも広いこと）も、ある程度は同じ要因の作用で説明できるかもしれない。最も空間的に敏感な表面（網膜、舌、指先など）が異常に太い神経幹によって供給されており、それが表面積の単位ごとに異常に多数の末端繊維を供給しているというのは解剖学上の事実である。しかし、感じられる広がりの変化は、繊維の数に比例するという非常に大まかな法則にしか従わないのかもしれない。音は、2つの耳で聞くと1つの耳で聞く場合の2倍の大きさにはならない。そして、同じ表面が異なる条件下で刺激されたときの上記の感覚の変化は、感覚がいくつかの要因の結果であり、そのうち解剖学的な要因が主要な要因にすぎないことを示している。異なる条件が相反する量の感覚空間を与える場合に、その共存要因を割り当てるために多くの独創的な仮説が提唱されてきた。後でこれらの事例のいくつかを詳細に分析するが、その多くは分析がまったく不可能であることをここであらかじめ告白しておかなければならない。[14] [p. 145]

5.3.2 空間秩序の認識

これまで、私たちが確立した、または確立しようとしてきたのは、空間性の漠然とした形態または質が、私たちの感覚のあらゆる特性と結びついた分離不可能な要素として存在するという点だけである。この広大な要素の変化について私たちが挙げた数多くの例は、その厳密に感覚的な性質を明らかにするためだけのものだった。それらのほんのわずかで、読者は、思い出した経験の示唆などの追加の知的要素によって変化を説明できるでしょう。ほとんどの場合、それは刺激された特殊な神経プロセスの直接的な精神的効果であるように思われます。そして、問題となってしまうすべての神経プロセスは、心に与える空間を、少なくとも原始的には、部分や細分化の秩序が支配しない単純な全体的な 広大さの形で与えるという点で一致している。

秩序のない空間というこの概念に誰も驚かないように、空間に秩序がないのと同じように、秩序のない空間もあるかもしれない。[15] そして、空間の原始的な知覚は確かに秩序のない種類のものである。最初に知覚された空間が潜在的に含んでう秩序は、心によって明確に把握される前に、かなり複雑な一連の知的行為によってそれらの空間に織り込まれなければならない。感覚がもたらす原始的な広大さは、意識によって測定され、細分化され、加算されて初めて、それらの統合によって、私たちが客観的世界の本当の空間として知ってうものを形成できる。これらの操作では、想像力、連想、注意、選択が決定的な役割を果たす。そして、これらは感覚の空間データに新しい素材を追加することはないが、これらのデータをシャッフルして操作し、隠す [p. 146] 想像上のものの背後に現在のものが存在するので、感覚データにはまったく空間的な価値がなく、知性が細分化を行うので、知性はそれ自身の資源からそれらに空間的な性質も与えると考える著者がうとしても不思議ではない。

我々自身については、我々の感覚はすべて（しかしながら、まだつながっておらず、区別もされていない）広範な対象に関するものであることがわかったので、次の問題は、最初は無秩序に与えられたこれらの空間を、現在我々が知ってう一つの規則的で秩序立った空間の世界にどうやって配置するか、ということである。

まず第一に、感覚のある生き物が意識するいくつかの感覚空間は、それぞれが独自の内容で構成されてうが、その数が多いという理由だけで、互いに明確な空間的交流をしたり、特定の位置順序で並んだりする傾向があると考える理由はない。私たち自身の中にさえ、このことを認識できる。異なる感情は、特定の空間順序を想定することなく、私たちの中に共存することがある。私を書いてう近くの小川の音、杉の香り、朝食で感じた心地よさ、この段落に対する私の関心、これらはすべて私の意識の中で明確に存在しているが、決して互いの外側や隣り合わせではない。それらの空間は混ざり合っており、せいぜい同じ 漠然とした客観的な世界を形成している。性質がはるかに異なる場合であっても、私たちは似たようなものを持ってうかもしれない。主観的および肉体的な感覚だけを取り上げると、私たちが横たわったり、動かずに座ってうときに、背中の長さや肩からの足の方向をはっきりと感じるのが困難な瞬間がある。強い努力によって、私たちは自分の注意を人全体に公平に分散させることに成功し、そして ある種の統一的な方法で自分の体の本当の形を感じることができる。しかし、一般的には、いくつかの部分が意識に強く強調され、残りの部分は気づかれなくなる。そして、それらの相対的な位置の順序に対する私たちの認識がいかに曖昧で不明瞭であるかは注目に値する。明らかに、意識の中で多数の感覚空間を秩序正しく配置するには、それらが単に個別に存在する以上の何かが必要である。このさらなる条件とは何だろうか？

多数の知覚可能な範囲が互いに並んで一定の順序で知覚されるためには、それらは、単純にかつ同時に心に入り込むことができる、より広大な知覚可能な範囲の一部として現れなければならない。純粹な感覚によって自分の体の形を正しく推定することの難しさは、その全体を単位として感じるのがまったく非常に難しいという事実から生じることが分かると思う。この問題は、前方と後方を同時に考えることの問題に似てう。頭を意識すると、足を意識しなくなる傾向があり、こうして自分の知覚に時間的連続性の要素が入り込み、それが自己の知覚を直観行為から構築行為へと変える。この構築性の要素は、一目では捉えられないほど大きな客観的空間を扱うときには、さらに高いレベルで存在し、同じ結果をもたらす。曲がりくねった多くの通りで隔てられた町内の商店の相対的な位置は、連続的に把握されたデータからこのように構築されなければならず、その結果は多かれ少なかれ曖昧なものとなる。

感覚が、より広い包み込む空間から分離して識別されることは、その感覚が明確な空間秩序で捉えられるための絶対条件である。空間内での感覚の秩序づけの問題は、まず第一に識別の問題であるが、純粹で単純な識別ではない。なぜなら、その場合、共存する光景だけでなく、一貫した音も必然的に網目状の秩序を帯びることになるが、実際にはそうではないことは周知の事実である。識別されるものは何であれ、より大きな空間内の小さな空間として現れるのは事実だが、これは秩序のほんの基礎にすぎない。その空間内でのその感覚の位置が正確になるためには、さらに他の条件が加わらなければならない。そして、それらの条件が何であるかを調べる最良の方法は、少し立ち止まって「空間秩序」という表現が何を意味するかを分析することである。

空間秩序は抽象的な用語である。それがカバーする具体的な知覚は、図形、方向、位置、大きさ、距離である。全体の広大さからこれらのもののどれか一つを取り出すことは、部分的にその広大さに秩序をもたらすことである。その広大さをこれらのものの多数に細分することは、それを完全に秩序立った方法で把握することである。では、これらのものはそれぞれ何なのか？ まず第一に、それらのいくつかは感覚の性質であると一瞬たりとも躊躇することはできない。ちょうどそれらが存在している全体の広大さがそうであるように。図形を例にとろう。正方形、円、三角形は、最良の例では、目には単に3つの異なるエルフの印象として現れ、それぞれが非常に特異であるため、それが再び現れたとしてもそれを認識できるだろう。ナナリーの患者が白内障を取り除いたとき、立方体と球体が目の前に現れたとき、彼はすぐにそれらの形の違いを認識することができた。どちらが立方体でどちらが球体かはわからなかったが、同じ形ではないことはわかった。線についても同様である。もしわれわれが視野の中で線に気づくことができるのであれば、垂直の線が水平の線と異なる影響を与えないはずはなく、再び示されたときに垂直の線が同様の影響を与えてうと認識されないはずはない。たとえわれわれが「垂直」という名前やその含意を、この感性の特異な影響を超えてまだ知らないとしても、角度についても同様である。鈍角の角度は鋭角の角度とは違った形で直ちにわれわれの感覚に影響を与える。距離もまた単純な感覚である。離れた2点を結ぶ線の感覚である。線を長くすると感覚が変わり、それとともに距離の感じ方も変わる。

5.3.3 空間関係

しかし、距離と方向については、空間関係の範疇に入ると、すべての関係を感情や想像のあらゆる事実とはまったく異なるものとする意見に直ちに直面する。心理学におけるプラトン主義派にとって、関係とは純粋な思考のエネルギーであり、それ自体、その関係が得られると考えられる感性のデータとはまったく釣り合いが取れないものである。したがって、この学派の弟子がこの時点で私たちにこう言うのを想像できる。「それぞれの線と角度について、別々に特定の感覚を作ったと仮定しても、それで何になるというのか？ 方向と距離の順序をまだ説明しなければならない。感じられたすべての図形の相対的な大きさを述べなければならない。空間に秩序をもたらしと言えるようになる前に、それぞれの位置を定義しなければならない。そして、これらの決定のどれも、思考を関連付ける行為を通じてのみ達成されるので、純粋な感覚で空間を説明しようとする試みは、ほとんど最初から失敗する。たとえば、位置は感覚にはなり得ない。なぜなら、位置は固有のものではないからである。位置は、点、線、または他の図形と外部の座標との間でのみ存在することができ、線や点という感覚的なデータの要素になることは決してない。では、思考だけが空間の謎を解くことができ、思考は愛らしいが、計り知れない謎。この問題を扱うこのような方法は、短時間で済むという利点がある。しかし、急ぐ必要はない。これらの空間関係が何であるかを辛抱強く検討することで、もう少し深く理解できないか考えてみましょう。

「関係」というのは、非常につかみどころのない言葉である。この言葉には、非常に多くの異なる具体的な意味があるため、これを抽象的な普遍的な言葉として使うと、私たちの思考に混乱を招きかねません。したがって、どこでこの言葉を使うにしても、その特定の適用領域で正確な意味が何であるかを確かめて、曖昧さを避けるように注意しなければならない。現在、私たちが扱っているのは空間関係だけで、他の関係は扱っていません。ほとんどの「関係」は、それが関係する言葉とはまったく異なるレベルの感情である。たとえば、類似性の関係は、ジャスミンとチューベローズ、またはブラウニング氏の詩とストーリー氏の詩の間にも同じように成立する。それ自体は香りも詩的でもないし、センセーショナルな内容がまったくないと否定する人たちも許されるでしょう。しかし、量の分野では、2つの数の関係は別の数であるのと同じように、空間の分野では、関係は、それが関係する事実と同じレベルの事実である。後者が視界内の捕捉点であるならば、前者はそれらの間の特定の他の斑点である。2点間の方向関係について語る場合、私たちは単に2点を結合する線の感覚を意味している。線が関係である。それを感じれば関係を感じ、それを見れば関係がわかる。また、前者を想像することなしに後者を考えることはできず（漠然とでも）、一方を他方を指すことなしに一方を描写または示すこともできない。そして、線を想像した瞬間に、その関係は完全に目の前に立ち、それ以上何もする必要がない。同様に、2本の線の間の方向関係は、その間に囲まれた空間の形状の独特の感覚と同一である。これは一般に角度関係と呼ばれる。

これらの関係が感覚であるならば、位置関係も同様である。垂直線の上端と下端の位置関係は、その線であり、他の何物でもない。点とその下の水平線の位置関係は、潜在的に無数である。他のものよりも重要なものが1つあり、それは距離と呼ばれる。これは、点から線に引かれた垂線の感覚（理想的または实际的）である。[16] 水平線の両端から点までの2本の線は、三角形という独特の感覚を与える。この感覚は、問題となつて要素の位置関係のすべてにおける位置関係の軌跡を構成すると言える。右と左、上と下もまた、互いに具体的に異なり、他のすべてのものとは一般的に異なる純粋な感覚である。すべての感覚と同様に、これらは指示することはできるが、説明はできない。

立方体を取り、1つの側面を上、別の側面を下、3番目を前、4番目を後ろとラベル付けした場合、残りの側面のどれが右で、どれが左であるかを他の人に説明できる言葉の形は残らない。私たちにできるのは、ここが右であそこが左だと言うことだけである。ちょうど、これは赤であれば青だと言うのと同じである。隣り合って見える2つの点のうち、一方は常にこれらの感情のいずれかに影響され、もう一方はその反対の感情に影響される。同じことは、あらゆる線の端にも当てはまります。[17] [p. 151]

したがって、大きさ以外のすべての空間関係は、純粋に感覚的な対象にすぎないことは疑いようがないと思われる。しかし、大きさはこの狭い範囲を超えてうように見える。私たちは、時間、数、強度、および質、ならびに空間の間に、大小の関係を持ってう。したがって、そのような関係が特定の種類の単純な空間感覚を形成することは不可能である。これは認めなければならない。量の関係は一般的なものであり、意識の多くのカテゴリで発生するが、私たちが検討した他の関係は特定のものであり、空間でのみ発生する。私たちの注意が短い線から長い線へ、小さな点から大きな点へ、弱い光から強い光へ、薄い青から濃い青へ、行進曲からギャロップへ移るとき、その移行は、意識の総合的な領域で、私たちが「より多く」の感覚と呼ぶ独特の差異感覚、つまり「より長い」、「より高価」、「より明るい」、「より青く」、「より動きがある」という感覚を伴う。この「より多く」という過渡的感覚は、これらすべての異なる付随物の下で、それ自身と同一でなければならない。そうでなければ、私はあらゆる場合に同じ名前を与えるべきではない。短い垂直線から長い水平線へ、小さな正方形から大きな円へ、また形が一致する図形の間を移動する場合にも、この感覚を私たちは得る。しかし、形が一致する場合、関係に対する私たちの意識ははるかに明確であり、分析的注意を働かせて、まず一本の線または図形の一部に、次に全体に気づいたときに、最も明確になる。すると、全体の「より多く」が実際に別の空間として突き出てきて、そのように想像される。1本の線または図形を別の線または図形に重ね合わせることができる場合、これとまったく同じ感覚が与えられる。「より多く」を正確に測定するというこの不可欠な条件から、一部の人々は、この感覚自体があらゆる場合に重ね合わせの本来の経験から生じたと考えるようになった。これはおそらく絶対的に正しい意見ではないが、私たちの現在の目的には重要ではない。感覚空間の区分が互いに正確に比較される限り、一方の区分を占める客観的形態は、直接的または間接的に他方の区分に重ね合わされ、心は即座に大きなプラスを感じなければならない。また、一方の区分が漠然と大きくなったり小さくなったりする場合であっても、心はその区分ともう一方の区分の間を素早く行き来し、その増加の即時の感覚的衝撃を受けなければならない。

このようにして、私たちはすべての空間関係を説明し、理解できるようにしたようである。それらは、特定の線、特定の角度、特定の遷移形式、または（より明確な場合）2つの図形が重ねられた後の特定の空間の突出部分の感覚にほかなりません。これらの関係感覚は、幾何学者が図形の部分の関係を示すために鉛筆で図形に新しい線を引くときのように、実際にそのように生成される場合もあれば、実際には描かれていない線の理想的な表現である場合もある。しかし、どちらの場合も、それらが心に入ることは、考慮されてう空間のより詳細な細分化、認識、および測定に相当する。したがって、細分化を意識にもたらすことは、全体的な広大さの最初の漠然とした感覚から、広大さの詳細の認識に移行するプロセス全体である。細分化の数が多いほど、認識はより精巧で完璧になる。しかし、すべての細分化はそれ自体が感覚であり、「より多い」または「より少ない」という感覚でさえ、それ自体が図形ではない場合、少なくとも図形の2つの感覚間の遷移の感覚である限り、私たちがまだ反対のことは見ることができる限り、すべての空間的知識は根本的に感覚的であり、感覚は意識の統一の中に共存しているので、超感覚的な源からそれらに新しい物質的要素がもたらされることはないということになる。[18] [p. 153]

細分化を意識にもたらすこと！これが次の話題である。細分化は、その場所、大きさ、形状の3つの側面から意識にもたらされる。

5.3.4 ローカリゼーションの意味

局所性の問題に当面限定して、外部から刺激を受ける点が2つだけの、単純な感受面の場合から始めよう。まず、どのようにして、これら2つの点は、間隔を空けて互いに並んでうように感じられるのだろうか。これには、2つのことを意識する必要がある。刺激される点の二重性と、刺激されない間隔の広さである。二重性は、必要条件ではあるが、空間分離の十分条件ではない。たとえば、同じ場所で2つの音を聞き分けたり、同じレモネードに甘い音と酸っぱい音、温かい音と冷たい音、皮膚の同じ場所で丸い接触と尖った接触などを聞き分けたりする。[19] すべての識別において、2つの感覚の二重性を心で認識することは、感覚の質が対照的であればあるほど容易になる。2つの刺激された点が同一の感覚の質を呼び覚ます場合、それらは必然的に心には1つとして現れる。そして、それらはまったく区別されておらず、ましてや、離れて位置しているわけでもない。背中の4センチメートル離れた点には、質的なコントラストがまったくなく、単一の感覚に融合している。千分の3ミリメートル未満しか離れていない点は、網膜上で非常に対照的な感覚を呼び起こすため、私たちはそれらをすぐに2つとして認識する。では、背中のある点から別の点に移るときにはゆっくりと、舌や指先でははるかに速く、網膜では信じられないほどの速さで生じるこれらの相違は、一体何なのだろうか。その本質について何か発見できるだろうか。

最も自然で即答できる答えは、それらは純粋で単純な場所の相違である、ということである。心理物理学に多大な恩恵を与えたドイツの生理学者[20]の言葉を借りれば、

「感覚は最初から (von vornherein) 局所化されてう。…あらゆる感覚は最初から空間的性質の影響を受けるので、この性質は、より高次の能力から感覚にもたらされる外部属性のようなものではなく、感覚自体に内在するものとみなされなければならない。」

しかし、この答えについて考えてみると、克服できない論理的困難が浮かび上がってくる。感覚の単一のクズが、それ自体では位置の意識に達することはできない。単一の点の感覚以外の感覚が決して目覚めないとしよう。それが、特別な場所やそこにう感覚である可能性はあるだろうか。もちろんない。2番目の点が現れたと感じられたときにのみ、最初の点は上、下、右、左の決定を獲得することができ、これらの決定はすべてその2番目の点に相対的である。各点は、配置されてう限り、それが何でないかによってのみ、つまり別の点によってのみ存在する。これは、位置に本質的なものは何もないということ、そして絶対的な大きさの感覚はそうかもしれないが、場所の感覚は単一の孤立した感覚に内在する要素を形成することはあり得ないということを書いてうのと同じである。引用した著者自身もこの反論に留意しており、次のように続けてう (p. 335). 155] このように元々局所化された感覚は、「それ自体が局所化しているだけで、まだ存在していない意識の表象においてはそうではない。…それらは、まず第一に、お互いのあらゆる相互関係を欠いてう。」しかし、感覚の「それ自体」のそのような局所化は、時が来て他の条件が満たされたときに明確に局所化される感受性または潜在性以上の意味を持たないように思われます。発達した意識の中でその裏の果実が実る前に、そのような感受性自体について何か発見できるだろうか？

5.3.5 ローカルサイン

まず第一に、あらゆる皮膚感覚やあらゆる内臓感覚は、その地形的位置から、他の場所では得られない独特の感覚の色合いを生じてうように思われる。そして、この感覚自体は、場所の知覚とはまったく別のものであるように思われる。ヴントはこう述べている。[21]

「指で最初に頬に触れ、次に手のひらに触れ、そのたびにまったく同じ圧力をかけると、2つの場合の感覚は明らかに異なることがわかる。同様に、手のひらと手の甲、首筋と首の前面、胸と背中を比較すると、要するに、皮膚の任意の2つの離れた部分を互いに比較する。さらに、注意深く観察すると、かなり近い場所であっても、感覚の質が異なることに簡単に気付きます。皮膚表面の1つのポイントから別のポイントに移動すると、接触の客観的な性質は同じままであるにもかかわらず、感覚が完全に徐々に継続的に変化する。体の反対側の対応するポイントの感覚でさえ、類似しているにもかかわらず、同一ではない。たとえば、最初に片方の手の甲に触れ、次にもう一方の手の甲に触れると、感覚の質が異なる。このような違いは単なる想像の問題であり、同じではないからといって感覚が異なると見なすと考えるべきではない。それぞれを自分にとって異なる場所を占めるものとして表象する。十分に注意を研ぎ澄ませれば、感情の質だけに限定して、その場所から完全に抽象化しても、その違いを非常に顕著に認識できるだろう。」 [p. 156]

これらの局所的なコントラストが、絶対的に連続的なグラデーションで互いに影響し合っているかどうかは、私たちには分かりません。しかし、(ヴントは続けて)

「皮膚のある点から隣の点に移るときに、感覚は大きく異なる速さで変化する。指先のように主に触るために使用される繊細な感覚の部分では、2つの近接した点間の感覚の違いはすでに顕著である。一方、腕、背中、脚などのそれほど繊細ではない部分では、感覚の不一致は離れた点間でのみ観察できる。」

内臓にも、それぞれ特有の感覚クオリアがある。腎臓の炎症は肝臓の炎症とは異なり、関節や筋肉の付着部の痛みは区別される。歯の神経の痛みは火傷の痛みとはまったく異なる。しかし、これらの違いの全体に、非常に重要で興味深い類似点が広がってう。内部の痛みは、その原因が目に見えず、痛み自体の性質が明らかにしない限り知るすべもないが、その原因が属する場所で感じられる。胃、腎臓、肝臓、直腸、前立腺などの病気、骨、脳とその膜の病気は、それぞれの適切な位置に関連している。神経痛は神経の長さを表す。頭蓋内起源の垂直、前頭、後頭部の頭痛などの局在は、内側であれ外側であれ、隣接する部分は、その事実だけで、感覚が一致する点で共通の感覚特性を持ち、それが近接性の証拠となると結論せざるを得ない。さらに、これらの局所的な色彩は非常に強いため、付随する知覚における感覚的な質のあらゆる対照を通して、私たちはそれらを同じものとして認識する。寒さと暑さは両極のように離れてう。しかし、両方が頬に当たると、その点でそれらを同一にする何かが混ざります。逆に、どこであれ寒さはそれ自体と同一であるにもかかわらず、最初に手のひらに当たり、次に頬に当たると、何らかの違いが生じ、2つの経験を永遠に分離したままにする。」 [22] [p.157]

さて、少し前に提起した疑問に戻りましょう。場所によって異なるが、それぞれが感覚的にも本質的にもそれ自体では位置とは無関係である、単なる感覚の質の違いは、私たちが言及した「感受性」、つまりそれらが属する場所の位置で知覚される条件を構成できるだろうか。一列に並んだ家の番号、一連の単語の頭文字は、空間の点と本質的には関係がないが、それでも、どの家が一列のどこにあるのか、または辞書のどの単語があるのかを私たちが知る条件である。

問題の感覚の変化は、それが取り付けられてう場所の位置を最初から明らかにするのではなく、パークリーが「慣習的なつながり」と呼ぶものによって私たちをその場所に導く、この種のタグまたはラベルである可能性があるか。多くの著者がためらうことなく肯定的に答えてう。

ロツェは、その著書『医学心理学』[23]で初めて感覚をこのように記述し、このように考えられた感覚を局所記号と名付けた。この用語はドイツで広く使われるようになり、今後「局所記号理論」について語る際には、感覚の中に実際の局所性、固有の空間秩序、いわば「私はここにう」または「私はあそこにう」と即座に何の躊躇もなく叫ぶような調子が存在することを否定する理論を常に意味するものとする。おそらくそうなのであろうが、この時点で我々自身も局所記号理論を一般的な形で受け入れたくなるのであれば、さらにいくつかの問題を解決しなければならない。記号が意味する事柄に我々を導くためには、その事柄についての別の知識源が必要である。その事柄は、記号も一部をなす以前の経験で与えられてうか、あるいはそれらが関連しているかである。あるいは、リードが「自然な」記号と呼ぶもの、つまり、初めて心に入ってきた時に、それまで眠っていたものの認識をその本来の力から呼び起こす感覚である。しかし、どちらの場合も、記号は一つのものであり、物は別のものである。今私たちが関心を持ってう例では、記号は感覚の質であり、物は位置である。さて、点の位置は、それが明確な関係にある他の点の存在によって明らかにされるだけでなく、生み出されることがわかった。記号が、それが動かす何らかの仕組みによって、他の点、または関係、あるいはその両方の意識を呼び起こすことができれば、記号はその機能を果たし、私たちが求めてう位置を明らかにしているように思われる。

しかし、そのような仕組みは、すでに私たちにはよく知られてう。それは、神経系の習慣の法則に他なりません。感覚面のどの点も、他の点と同時に、あるいはその直前または直後に頻繁に刺激され、その後単独で刺激されるようになると、その知覚神経中枢が他の点の神経中枢に放射する傾向がある。主観的に考えると、これは、最初の点の独特の感覚が、その刺激と習慣的に関連している領域全体の感覚を暗示していると言うのと同じである。

胃を例に挙げてみよう。上腹部が強く押されたり、特定の筋肉が収縮したりすると、胃は圧迫され、他の圧迫された部位の局所徴候と同時に、胃特有の局所徴候が意識に目覚める。複合的な刺激によって全体的に広大であるという感覚も呼び起こされ、このどこかに胃の感覚があるように思われる。その後、非機械的な原因で胃に痛みが生じたとしよう。その痛みは胃の局所徴候によって色づけされ、この後者の感覚を支える神経中枢が、興奮が機械的なものだったときに習慣的にそれと関連する皮膚感覚と筋肉感覚を支える中枢を興奮させる。その組み合わせから、同じ特有の広大さが再び生じる。一言で言えば、胃の感覚の「何か」は、横隔膜や上腹部の感覚もその一部を形成する空間全体を「思い出させる」、あるいは、もっと簡潔に言えば、これらの器官の近傍を示唆するものである。[24]

表面上の2つの励起点と、その間に励起されていない空間がある場合を考えてみましょう。これまでの経験から、どちらかの点が外部の物体によって刺激されると、同じ物体がすぐ隣の部分にも触れるという一般的な結果が得られました。各点は、その局所的な符号とともに、周囲の点の円と結びついており、円が大きくなるにつれて、その結びつきは弱まります。それぞれが自身の円を復活させますが、両方が一緒に励起されると、最も強い復活は複合放射によるものになる。ここで、励起された2つの点を結合する領域は、2つの円に共通する唯一の部分である。したがって、この領域全体の感覚は、その末端が外部の刺激物によって触れられると、想像の中でかなり鮮明に目覚めます。心は、2つの異なる点の印象とともに、線という漠然とした概念を受け取ります。点の2つであることは、それらの局所的な符号の対比から生じる。線は、経験によって後者が作り出した結びつきから生じる。

理想的な線が生じない場合、間隔の感覚のない二重性が生じる。もし線が理想的ではなく実際に励起されうとしたら、単一の拡張された物体として感じられる形で、その両端と共に与えられた間隔が得られる。EH ウェーバーは、これらの主題に関する我々の正確な知識の基礎を築いた有名な論文の中で、離れた2点を知覚するための論理的必要条件として、心が、それらの点に対する意識とともに、励起されていない間隔そのものに気づくべきである、と定めた。私は、既知の経験法則によって、この必要条件がどのように満たされるかを示そうとしたにすぎない。もちろん、領域全体の局所的な兆候が、それ自体で質的な対照をほとんど提供しない場合は、示唆された線は、その近傍にある可能性のある他の線と長さや方向において、ぼんやりと定義または区別されるだけであろう。これは、意識が2つの点を分離しながらも、それらの距離と方向を漠然としか把握していない背後で起こっていることである。

2つの点の位置関係が、示唆される間隔または線である。次に、最も単純なケース、つまり単一の刺激された点について考えてみましょう。どのようにしてその点の位置を示唆できるだろうか。経験によって、その点から隣接する点に向かって何らかの1本の線をマークまたはトレースする習慣が常に身についていない限り、特定の線を思い出すことはできません。背中、腹、内臓などでは、そのようなトレースは習慣的に起こりません。その結果、唯一の示唆は隣接する円全体のものになる。つまり、その点は、たまたまその点がある大まかな領域を単に思い出すだけである。連続的な構築のプロセスによって、点と他の特定の点との間の距離の感覚も得ることができることは事実である。注意は、円の一部の局所的な兆候を強化することによって、この部分の周囲に新しい円を目覚めさせることができる。そのため、de proche en proche で、頬から足まで感覚を滑らせることができる。しかし、最初に頬に触れたときは、足についてはまったく意識していませんでした。[25] 四肢、唇、舌、その他の可動部では事情が異なる。私たちは、より識別力の低い部分に触れたとき、その部位を動かして、触れてう物体が感覚が最も強い場所まで滑るようにする本能的な傾向がある。物体が手に触れたら、指先で探るように手を動かす。足の裏が何かに触れたら、それをつま先に向かって持っていきます。などなど。このようにして、身体のある点からその敏感な先端まで、習慣的な経路の線が生じる。これらは、どの点に触れても最も容易に思い出される線であり、その思い出は、触れた点から「先端」までの距離を意識することと同じである。手や手首の点に触れたとき、通常最も意識するのは指先との関係であることに誰もが気づいてうはずである。前腕のポイントは、指先または肘（後者はより敏感なポイントである[26]）のいずれかを示唆する。足ではつま先などである。ポイントは、全身の視覚イメージを呼び起こすことによってのみ、全身との関係で一度に認識できる。このような覚醒は、これまでに検討したケースよりもさらに明らかに純粋な関連性の問題である。

これが眼に繋がる。網膜上で中心窩とその周囲の黄色い点は、鋭敏な感覚の焦点を形成し、視野の外側の部分に当たるすべての印象は、眼球の筋肉の本能的な動作によってその焦点に向けられる。この事実に関心を持つまで、目に見える物体を視野の端に留めておくことがいかに不可能であるかに気付いてう人はほとんどいない。意志が緩んだ瞬間、私たちは知らないうちに目が回転して物体を中心へ持って来ることに気づく。これが、ほとんどの人が何もない空間の一点に目をしっかりと集中させ続けることができない理由である。部屋の壁にある物体 [p. 162] は、中心窩を無敵に引き寄せる。私たちが何もない壁や紙をじっと見つめると、私たちは常に、最初は気づかなかったが、最終的には「私たちの目に留まった」その上の小さな点を直接見てうことに一瞬で気付く。したがって、網膜の点 P に落ちる像が注意を喚起するときはいつでも、その像は他のどの方向よりも、その点から中心窩に向かって移動する傾向がある。このように像が描く線は、必ずしも直線ではない。中心窩からの点の方向が垂直でも水平でもなく斜めである場合、描かれる線は曲線であることが多く、方向が上向きの場合は凹面が上向きになり、方向が下向きの場合は凹面が下向きになる。

これは、暗い囲いの中のろうそくの炎や星などの発光体を使った簡単な実験を苦勞して行う人なら誰でも確認できる。最初に光源から離れたある点を見つめ、突然目を光源に向けます。発光像は必然的に、最初に影響を受けた点から中心窩まで、連続した一連の点に次々に落ちます。しかし、網膜の興奮がゆっくりと消えていくため、点の列全体が一瞬残像として見え、その位置に応じて上記の形の特殊性を示す。[27] これらの放射状の線は、同じ人物でも規則的でも不変でもなく、また、おそらく、異なる個人でも同じように曲がってうわけではない。私たちは、中心窩と視野のあらゆる点との間に、絶えずこれらの線を描いてう。物体が周辺の不明瞭さを保ってうのは、気づかれていない間だけだ。私たちが物体に注意を向けると、これらの動きの 1 つによって物体が明瞭になる。これが、教育を受けていない人々の間で広まってう、視野のすべての部分を一度に明瞭に見てうという考えにつながる。この絶え間ない半径の追跡の結果、局所的な 兆候 P が その上に当たる光点によって目覚めると、眼球が動かなくても、P と中心窩の間にある他のすべての点の局所的な兆候が直ちに思い出されるのである。中心窩は、通常の反射運動が鮮明な形で思い出すのと同じように、想像上の形でそれらを思い出す。そして、それらを思い出すと、それらが位置する線全体に対する意識が多少なりとも薄れてきます。言い換えれば、光線が網膜のどの点に当たっても、その点の局所的な兆候が、その最も習慣的な関連のある線を思い出すことによって、その点の方向と、その中心からの距離を明らかにする。中心窩は、このように極座標系の原点として機能し、網膜の各点は、絶え間なく繰り返される関連プロセスを通じて、その距離と方向が決定される。中心窩だけが照らされ、視野の残りすべてが暗かったとしても、私たちは、動かない目でも、他のすべての線とは異なる理想的な線を通して、中心窩が高低、右または左にあるかどうかを知ることができる。この理想的な線は、中心窩だけが覚醒させる力を持つてう。」 [28] [p. 164]

これで、私たちの主題の最初の大きな区分は終わりである。私たちは、あらゆる感覚の範囲内で、経験は最初から空間的な形をとることを示した。また、網膜と皮膚の場合、すべての感覚的全体は、弁別的注意によって、やはり空間である感覚的部分と、感覚的空間である部分間の関係に細分化できることも示した。さらに、私たちは (脚注で)、さまざまな部分がいったん弁別されると、その質の明確な段階と、動きがそれらを引き起こす時間的連続の固定された順序の両方により、必然的に一定の順序に落ち着くことを見ました。しかし、このすべてにおいて、ある知覚可能な空間全体を他の知覚可能な空間全体と比較する測定 や、さまざまな単純な知覚可能な空間経験を合計することによって、私たちが現実世界の単一で連続的で無限の客観的空間と見なすものを構築する方法については何も述べたません。このより困難な調査については次に説明する。

5.3.6 「現実」空間の構築

この問題は2つの下位の問題に分かれます。

(1) 複数の感覚空間の細分化と測定はどのようにして完全に行われるのか？

(2) それらの相互の加算、融合、そして同じスケールへの縮小、つまり、それらの統合はどのようにして起こるのだろうか？

先ほど終わった調査と同様に、一方では純粋な感性と、他方では識別力や想起力といった通常の知的能力によって得られるデータ以外、いかなるデータも利用せずにやっていけるということがわかったと思う。したがって、ここでは、心理学のあらゆる場所で見られるもの、すなわち、データについては感性、それらが受ける再配置や組み合わせについては識別力、連想力、記憶力、選択力以外の精神的力が働いていないという仮定のもとで、すべての事実を説明できるという確信を持って、より複雑な調査から抜け出すことになるだろう。

本来の意味空間の細分化

空間の区分はどのようにして意識にもたらされるのだろうか。言い換えれば、空間の識別はどのようにして起こるのだろうか。識別という一般的な主題は、前の章で扱われました。ここでは、視覚が触覚よりも、また触覚が聴覚、嗅覚、味覚よりも、空間の識別をはるかに細かくする条件は何かを調べるだけでよいのである。

第一の重要な条件は、表面の異なる点が、その内在する感覚の質において異なること、すなわち、それぞれが特別な局所的兆候を持つことである。皮膚がどこでも全く同じように感じられるなら、足湯は、より小さいものとして、完全な水浸しと区別できるだろうが、濡れた顔とは決して区別できない。局所的兆候は不可欠である。同じ局所的兆候を持つ2つの点は、常に同じ点として感じられる。それらの感覚が異なると認識しない限り、それらを2つと判断することはない。[29]

刺激物が均質なものであれば、その器官は、局所的感覚が最も不均一な刺激物の最も多様な種類を区別するだろう——ほとんどの星や方位を数えるだろうし、2つの濡れた表面の大きさを最もよく比較するだろう。腫れ物の頂点のように、焦点から感覚が急速に薄れていく皮膚は、空間知覚には均質な外皮よりも優れてうだろう。網膜は、その極めて敏感な中心窩によってこの特殊性を備えており、網膜がもたらす感覚の全体の大きさを細かく区分できるのは、間違いなくこの特殊性によるところが大きい。網膜の周辺部では、局所的な差異はそれほど急速には消えず、そこではより少ない区分しか数えられない。

しかし、こうした局所的な感覚の違いは、表面が外部から刺激を受けない限り、ほとんど意味をなさない。鼻と唇、指先と耳のように、まったく別の体の部位に属していない限り、純粋に精神的な注意を向けるだけでは感じられない。その対比を感じるには、外部への刺激による強化が必要だ。疝痛の空間的広がり、あるいはもっと広い響きの俗語で言えば「腹痛」の空間的広がりの中で、北東の角と南西の角を区別するのは困難だが、前者の領域に指を押し当てて、その部分の痛みをより強くすることができれば、はるかに簡単に区別できる。

局所的な違いは、注意を喚起するために、その上に付加される偶発的な感覚を必要とする。注意は、このようにして一度喚起されると、補助なしで違いを意識し続けるかもしれない。欲望は、地平線上の帆のように、その場所に置かれた誰かの指が私たちにそれを指摘するまでは、私たちには気づかないほどかすかであるかもしれないが、指を引っ込めた後も見え続けるかもしれない。

しかし、これはすべて、表面の個別の点が排他的に刺激されるという条件でのみ真実である。たとえば、体を塩水に浸すなどして、表面全体が外部から一斉に刺激されると、局所的な識別は促進されない。確かに、局所的な兆候はすべて一斉に目覚めるが、非常に多数であるため、その特定の性質を持つ兆候のどれも、他の兆候と対照的に際立って目立つことはない。しかし、片方の手足だけを水に浸すと、濡れた部分と乾いた部分のコントラストが強くなり、特に水面では局所的な兆候が目を引き、その部分をリングが取り囲んでうような感覚を与える。同様に、乾いた部分で隔てられた2、3の濡れた部分、または皮膚に当たる2、3の硬い点は、皮膚の大きさに対する意識を分散させるのに役立つ。この種の場合、同じ種類の刺激を受ける点が局所的に区別されてうように感じられ、客観的な刺激も複数であると判断される（たとえば、皮膚上の方位や網膜上の星など）が、通常の説明は間違いなく正しく、私たちは外的原因が複数であると判断するのは、それらの感覚の局所的な感じ方が異なつてうと認識したからである。

部分的な刺激に対する能力は、識別に有利な2番目の条件である。すべての部分が同時に刺激されなければならない敏感な表面は、分割されていない広大さの感覚しか生み出すことができない。これは嗅覚面、そして事実上味覚面の場合に当てはまるようだ。多くの味覚や風味は、たとえ同時に提示されたとしても、それぞれがそれぞれの器官の全体に影響を与え、それぞれがその器官によって与えられた広大さ全体とともに現れ、残りのものと相互浸透しているように見える。[30] [p. 170]

数年前なら、私はためらうことなく第3の識別条件を挙げて、最も多様な感覚を感知できる器官で最も発達していると言って勝利を収めていただろう。網膜は疑いなくそのような器官である。網膜が知覚する色や色合いは、皮膚感覚の多様性よりもはるかに多い。また網膜は白と黒を同時に感じるができるが、耳は音と静寂を同じように感じることはできない。しかし、ドナルドソン、ブリックス、ゴールドシャイダーによる最近の研究[31]、皮膚の熱、冷たさ、圧力、痛みの特定の点に関する研究、チェルマックによる古い研究（後にルートヴィヒの研究室でクルーグによって繰り返された）、熱い方位と冷たい方位は、同じ温度の2つとして区別するのと同じくらい簡単には区別できないこと、そして私自身の未発表の実験など、これらすべてが、今ではこの条件をあまり重視する気をなくさせてう。[32] しかし、感覚には特に刺激的な性質が一つある。それは、私たちの体の表面上の動きの感覚である。これを感覚の独立した基本的な性質として確立することは、心理学の最も最近の成果の一つであり、この時点で私たちをしばらく引き留める価値がある。

表面上の動きの感覚

生理学者は一般に、終点と終点の位置が個別に認識され、運動する物体がこれらの位置を連続して占める時間が明確な時間間隔で隔てられてうと知覚されるまで、運動の感覚は不可能であると考えてきた。[33]

しかし、実際には、私たちがこのように認識するのはごく遅い運動だけである。時計の針をXIIで見て、その後VIで見ると、時計がその間隔を動いたと判断する。太陽が東に、そして再び西に動くのを見ると、太陽が頭上を通過したと推論する。しかし、私たちが推論できるのは、すでに一般的に知つてうことをより直接的な方法で行うことだけであり、運動の感覚が直接的で単純な感覚として私たちに与えられてうことは実験的に確実である。チェルマックはずっと以前、時計の秒針の動きを直視して見ると、文字盤の別の点に視線を固定して位置が変わったことに気づくのとの違いを指摘した。前者の場合、後者にはない特定の感覚の質がある。読者が自分の皮膚の一部、たとえば腕に、1インチ離れた2つの方位磁針が1つの印象として感じられる部分を見つけ、その場所に鉛筆の先で10分の1インチの線をなぞると、点の動きがはっきりとわかり、動きの方向も漠然とわかるだろう。

ここでの動きの知覚は、その開始点と終了点が空間内の別の位置であるという既存の知識から導き出されたものではないことは確かである。なぜなら、10 倍も離れた空間の位置は、仕切りによって刺激されても、そのようには区別できないからである [p. 172]。網膜でも同じである。指を網膜の周辺部に置いたとき、その指の数を数えることはできない。つまり、指が占める 5 つの網膜領域は、空間内の 5 つの別々の位置として心によって明確に認識されるわけではない。しかし、指のわずかな動きは、動きとしてのみ最も鮮明に認識される。したがって、位置感覚よりもはるかに繊細な動きの感覚は、位置感覚から導き出すことは不可能である。エクスナー [34] の興味深い観察は、感覚の原始的な形態における動きが、時間の流れの感覚よりもはるかに繊細であることを示すことによって、その証明を完成させる。この非常に有能な生理学者は、2 つの電気火花を出現させた。火花は次から次へと素早く現れた。観察者は右側の火花と左側の火花のどちらが先に現れたかを述べなければならなかった。間隔が 0.044 秒という短い時間に短縮されると、火花の時間的順序を区別することは不可能になった。しかしエクスナーは、火花を空間的に非常に近づけて放射円が重なるようにすると、目は火花の閃光を、最初の火花が占める点から 2 番目の火花が占める点への単一の火花の動きのように感じるということを発見した。そして、時間間隔を 0.015 秒という短い時間にすると、見かけの動きが右から始まったのか左から始まったのかがわからなくなる。皮膚でも同様の実験を行い、同様の結果が得られた。

ほぼ同時期に、フィエロルト [35] は、ある種の持続的錯覚に注意を喚起したが、その中には次のようなものがあった。もし他人が私たちの手首や指を静止した状態でそっと線でなぞると、なぞった点と反対方向にその部分が動いてうように感じる。逆に、私たちが手足を固定点を横切って動かすと、その点も動いてうように見える。もし読者が、動かない人差し指で額に触れ、次に額の皮膚が指先の下を通るように頭を回転させると、指が頭と反対方向に動いてうという抗いがたい感覚を覚えるだろう [p.173]。同様に、指を互いに外転させると、一部の指が動いて他の指は静止しているが、静止している指は他の指から積極的に離れてうように感じるだろう。フィエロルトによれば、これらの錯覚は、運動がそれ自体として感じられたものの、意識の内容全体に帰せられ、その部分の一つに排他的に属するものとしてまだ区別されていなかった、原始的な知覚形態の名残である。知覚が完全に発達すると、物と境界の単なる相對運動を超え、全体の対象のこれらの構成要素の一つに絶対的な運動を帰せ、別のものに絶対的な静止を帰せられるようになる。例えば、視覚において背景全体と一緒に動いてうとき、私たちは自分自身か自分の目が動いてうと考え、背景に対して相対的に動いてう可能性のある前景の物体はどれも静止していると判断する。しかし、原始的にはこの区別は完璧にはできない。運動の感覚は私たちが見るものすべてに広がり、それを感染させる。物体と網膜の相對運動は、物体を動いてうように見せ、私たち自身も動いてうと感じさせる。今でも物体全体が動くとき私たちはまだめまいがする。そして、突然頭や目を急に動かしたり、素早く前後に振ったりすると、視界全体が見かけ上動いてうように見える。眼球を押すと同じ錯覚が生じる。これらすべての場合、実際に何が起こるかはわかっているが、状況が異常であるため、原始的な感覚が抑制されずに残る。雲が月のそばを漂うときも同じである。月が静止していることはわかっているが、雲よりも速く動いてうのが見える。目をゆっくり動かしても、原始的な感覚は勝利の概念の下で持続する。この経験を注意深く観察すると、私たちが見てう物体はどれも私たちの目と合うように動いてうように見えることに気づく。しかし、この主題に対する最も価値のある貢献は、GH シュナイダーの論文である [36]。] はこの問題を動物学的に取り上げ、動物界のあらゆる分野の例を挙げて、動物が最も簡単に互いの注意を引くことができるのは動きであるということを示している。死を装う本能は「死を装うことなどまったくなく、むしろ恐怖による麻痺であり、昆虫、甲殻類、その他の生物が敵にまったく気づかれなくにするのである。これは、人間種族において、探しているものが近くにうのに「ぼくらのスパイ」ごっこをしている少年が息を止めてじっとしていることに似てう。また、その裏返しは、遠くにう誰かの注意を引きたいときに無意識に腕を振ったり、飛び跳ねたりすることなどに表れてう。獲物を「忍び寄る」生き物も、追跡者から身を隠している生き物も、動かないことで目立たなくなることを示している。

森の中で静かにしていると、リスや鳥が実際に私たちに触れます。ハエは鳥の剥製や動かないカエルに止まる。[37] 一方、座ってうものが動き出すのを感じたときのとてつもないショック、突然虫が皮膚の上を通り過ぎたり、猫が音もなく近づいてきて手に鼻を鳴らしたりしたときに感じる大げさな驚き、くすぐられたときの強い反射効果などは、動きの感覚自体がいかに刺激的であることを示している。子猫は動くボールを追いかけてはいられない。認識できないほどかすかな印象も、動くとすぐに感じられる。ハエが座ってうのは気づかれませんが、這うとすぐに感じる。影は認識できないほどかすかな場合がある。しかし、動くとすぐに見える。シュナイダーは、はっきりとした輪郭を持ち、直接固定された影は、動いてうときでも認識できることを発見した。ただし、その客観的な強さは、消えてしまうほどかすかな静止した影の半分しかないかもしれない。間接視におけるぼやけた影の場合、動きのほうが有利な差ははるかに大きく、13.3:40.7 でした。閉じたまぶたと太陽光の間に指を挟んでも、その存在に気付くことはない。しかし、指を前後に動かすと、その存在が分かります。このような視覚は、放射状物体間の視覚条件を再現する。[38] [p. 175]

空間識別の教育において、感覚表面を横切る印象の動きが、表面の意識をその部分の意識に分解する主要な要因であったに違いないことを示すには、これで十分である。今日でも、網膜の周辺領域の主な機能は歩哨であり、光線がそこを通過すると、「そこに誰がう？」と叫び、中心窩をその場所に呼び寄せる。皮膚のほとんどの部分は、指先のために同じ機能を果たしている。もちろん、指先と中心窩は、それぞれ周辺網膜と皮膚に直接知覚する力の一部を残す。しかし、そのような知覚は、最も可動性の高い部分の皮膚で最もよく発達していることは注目に値する（Vierordt と彼の弟子たちの研究はこれをよく示している）。そして、盲人の皮膚は例外的に識別力に優れてうが、その皮膚がそのような状態になったのは、ほとんどの盲人が、何か触れたものの下で皮膚をピクピク動かして、その形状をよく知ろうとする根深い習慣によるものと思われる。このことに最初に気づいたのはチェルマークだった。これは簡単に検証できる。もちろん、物体の下表面の動きは（刺激の目的では）表面上の物体の動きと同じである。目や皮膚で物の形や大きさを探る際、これらの器官の動きは絶え間なく、抑えがたいものである。そのような動きはすべて、物体の点や線を表面に描き、それを百倍も鮮明に刻み込み、注意を喚起する。私たちの知覚活動において動きがこのように果たす大きな役割は、筋肉自体が空間を知覚する器官であることを証明していると、多くの心理学者 [39] は考えてう。これらの作家にとって、客観的拡張を明らかにするのは表面感覚ではなく「筋肉感覚」である。しかし彼らは皆、筋肉の収縮が表面感覚を特別な強さで呼び起こすこと、そして印象の単なる識別（それらの間の空間を測定する問題とはまったく別として）が、それが当たる表面の可動性に大きく依存することに気付いていない。[40] [p. 177]

感覚空間同士の相対的な測定

識別の問題に対する答えとして、これまで述べたことがすべてである。次に、さまざまな空間を互いに測定する問題に移りましょう。これは、さまざまな空間体験から、私たちが現実世界であると信じてう 1 つの空間を構築する第一歩である。

まず明らかなことは、さまざまな感覚によって明らかになる範囲を、正確に比較する能力が私たちにはないということである。確かに、口腔は 指や目で感じるよりも小さく、舌は指よりも大きく感じます。鼓膜は指先よりも大きく感じます。唇は太ももにある唇と同じ面積よりも大きく感じます。比較の多くは即時的であるが、漠然としており、正確な比較には他の助けが必要である。

ある感覚面で感じられる範囲を 別の感覚面で感じられる範囲と比較する上で重要な要因は、重ね合わせ、つまり、ある表面を別の表面の上に重ね合わせたり、ある外部のものを多数の表面に重ね合わせたりすることである。このようにして、正確な同等性と共通の尺度が導入され、数値結果を得るための道が準備される。

皮膚の一部に別の部分を重ねたり、ある物体を両方の部分に重ねたりすることができなければ、私たちが持てう自分自身の形状についての知識に到達することはほとんどできないでしょう。私たちのさまざまな部分の大きさの元来の違いは漠然としたままであり、唇のどれだけが額のどれだけに相当するか、指のどれだけが背中のにどれだけに相当するかについて確信が持てないでしょう。

しかし、表面の一部を別の部分で探る力があれば、皮膚の等価性を直接知覚できる。大腿部の表面の特定の長さが手のひらと指全体に接触しているという即時の感覚を感じると、大きさの原始的な違いは克服される。そして、反対側の指先の動きが、まずこの同じ長さの腿部に沿って線を引き、次に問題の手全体に沿って線を引き、と、直接的ではないが最初の方法で確立された等価性を確認する新しい測定方法が得られる。このように、部分を重ね合わせ、同じ動きで異なる部分に線を描くことによって、視覚を失った人はすぐに自分の体のすべての寸法を均一なスケールに縮小することを学ぶことができる。同じ方法を自分と同じ大きさかそれより小さい物体に適用すれば、自分の体積、手のひら、足、キュビット、スパン、歩幅、ファズム（腕の開き）などから導き出された言葉で表現された物体の広がり、を、同じように簡単に理解できる。これらの縮小において、2 つの相対する表面の大きさに関する既存の感覚が 衝突する場合、感覚の 1 つが 真の基準として選択され、もう 1 つは 錯覚として扱われることに注意する必要がある。したがって、空の歯槽は、指先よりも実際には小さいと信じられており、指先は大きく感じるかもしれないが、指先は受け入れない。そして一般的に、触診のほぼ唯一の器官である手は、他の部分によって大きさが決定されるのではなく、他の部分に独自の大きさを与えると言える。一般的に、フェヒナーが言うように、他の範囲は、より敏感な部分によって感じられる範囲に縮小される。[41]

しかし、ある表面を別の表面で探査することは不可能であったとしても、同じ拡張オブジェクトを最初に 1 つの表面に適用し、次に別の表面に適用することで、さまざまな表面を互いに比較して測定することは常に可能でした。もちろん、オブジェクト自体が 1 つの場所から別の場所へ滑るように移動するにつれて増加したり減少したりすると仮定するという選択肢もある（上記、141 ページを参照）。しかし、世界を可能な限り単純化するという原則により、すぐにその仮定から抜け出し、オブジェクトは原則としてそのサイズを維持し、ほとんどの感覚は一定の許容範囲で考慮しなければならない誤差の影響を受けるという、より簡単な仮定へと移行するでしょう。

網膜では、異なる領域に落ちる2つの印象(線または斑点)の大きさが、原始的に、正確な相互比率で感じられると考える理由はない。印象が同じ物体から来る場合にのみ、それらのサイズが同じであると判断される。そしてこれも、物体と眼の関係が全体的に変化していないと信じる場合のみである。物体が移動して眼との関係が変化すると、同じ網膜領域であってもその像によって刺激される感覚が非常に変動的になるため、いつ受けても網膜の空間感覚に絶対的な重要性をまったく与えないことになる。網膜の大きさが完全に無視されるため、重ね合わせの実験を行わずに異なる距離にある物体の視覚的な大きさを比較することはほとんど不可能である。遠くの家や木を指でどれだけ覆うことができるかを事前に知ることはできない。「月はどのくらいの大きさか」というよく知られた質問に対するさまざまな答え(車輪からウエハーまで)は、このことを最も印象的に示している。若い製図工の訓練で最も難しいのは、視野内のさまざまな物体が表す網膜的(つまり原始的に知覚できる)大きさを直接感じ取ることを習得することである。これを行うには、ラスキンが「目の無邪気さ」と呼ぶものを取り戻さなければならない。つまり、色のしみを、それが何を意味するか意識せずに、ただそれ自体として知覚する一種の子供じみた感覚である。私たちの残りの人々では、この無邪気さは失われてう。既知の各物体のすべての視覚的大きさの中から、私たちは1つを「本当の」大きさとして考え、他のすべてをその記号として扱うために格下げしている。この「本当の」大きさは、美的および実用的な関心によって決定される。それは、物体がその細部を正確に視覚的に識別するのに最も都合の良い距離にあるときに得られる大きさである。これは、私たちが調べてうものを保持する距離である。これより遠くでは匂いがし、近すぎると大きすぎます。そして、大きい感覚と小さい感覚は、そのより重要な意味を示唆する行為の中で消え去ります。食卓を眺めてうと、遠くの皿やグラスが自分のものよりずっと小さく感じられるという事実に気づかない。なぜなら、それらがすべて同じ大きさであることを知ってうからだ。そして、それらの感覚である現在の感覚は、想像上の知識によってかすんでしまう。

視覚空間の矛盾がこのようにして軽減されるなら、もちろん視覚空間を触覚に与えられた空間と同等に扱うことに何ら困難はない。この同等性では、触覚が現実として優勢であり、視覚が記号として機能していると考えられる。この軽減は、感じられる量の方が見られる量よりもずっと不変であるだけでなく、触覚が私たちの生活にとってより実用的であるために必要である。原則として、ものは直接私たちの肌に触れることによってのみ私たちに利益をもたらしたり、害を与えたりする。視覚は一種の予期的な触覚にすぎない。文字は、スペンサー氏の言葉を借りれば「思考の母国語」であり、侍女の慣用句は、心に明確に語りかける前に女主人の言語に翻訳されなければならない。[42]

後ほど、手足が動くときに関節に生じる感覚が、手足が通った経路の兆候として使われることを見る。しかし、これについては後で。音、嗅覚、味覚の音量をより識別力のある感覚によって生じる音量と同一視することについては、それらはあまりに漠然としているため、特に言及する必要はない。しかし、痛みについては、その大きさは、痛みの座である器官の通常触覚の大きさにまで縮小する必要があることに注意する必要がある。指にひょうたんが乗ってう場合、およびその中の動脈の脈動は、どちらも私たちが実際に「大きい」と信じてうよりも「大きく感じる」。[p. 181]

同じ対象から来ると信じられてう2つの感覚的印象が異なる場合、実用的または美的に最も興味深いものが真実であると判断されることは、これまでの説明で明らかになったでしょう。この興味の法則は、触覚のような永続的な興味が、先ほど挙げた重罪犯のケースのように、痛みのような強いがつかの間の興味に抵抗することがあるとしても、全体にわたって当てはまります。

感覚空間の合計

さて、現実空間の構築における次のステップは、さまざまな感覚空間がどのようにして統合された単一の連続体にまとめられるかである。いずれにしても、人間の場合、感覚空間は最初は一貫性がない。

ここでも、最初に浮かび上がる事実は、原始的に 私たちの空間体験は 混沌を形成しており、そこから抜け出す直接的な能力は私たちにはないということである。異なる 感覚器官が一緒に体験する対象は、最初は、お互いの内側や隣、あるいは遠く離れたところには現れず、言葉の明確な意味では、空間的に連続でも不連続でもない。同じことは、識別が完全な働きをする前に、同じ器官の異なる部分で感じられる対象についてもほぼ同じことが当てはまります。私たちが言えることは、私たちの空間体験はすべて一緒になって客観的な総体を形成し、この客観的な総体は広大であるということだけである。

口の中の空間は、その住人である舌によって非常によく知られ、正確に測定されてうが、口の中の空間は、その内部の方向や大きさが外の世界のそれと正確に関係しているとは言えない。それはほとんどそれ自体で小さな世界を形成している。また、歯科医が歯に小さな虫歯を掘るとき、私たちは彼の器具の硬い先端が明らかに異なる方向に削り取るのを感じる。その表面は、その後鏡を使って「実際に」わかるよりも漠然と大きく感じられる。そして、削る方向は互いに完全に異なっているが、そのどれもが、対応する外の世界の特定の方向と同一視することはできない。歯の感覚の空間は、このように実際にはそれ自体で小さな世界であり、その体積を変え、方向を特定し、境界を融合し、最終的にそれを明確な全体の中の明確な部分として埋め込むさらなる経験によってのみ、外の空間世界と一致する。[p. 182] そして、たとえすべての関節の回転が、共通の部屋の中でさまざまな方向の違いとして、互いに異なるように感じられるとしても、また同じことが皮膚上のさまざまな痕跡や網膜上のさまざまな痕跡にも当てはまるとしても、それでも、これらのさまざまな表面上の方向感覚が、互いに、または三半規管の感覚によって生じる他の方向感覚と、直観的に比較できるということにはなりません。私たちが、それらすべての相互関係を、ひとつの空間世界の中で即座に判断すべきということにもなりません。

腕を不自然な姿勢にして物を「感じる」と、その形、大きさ、位置について困惑してしまう。読者が腕を頭の上に伸ばして仰向けに寝ると、手の届く範囲にある物体の幾何学的関係を認識できないことに驚かされるでしょう。しかし、ここで言う幾何学的関係とは、このようにして認識される方向と大きさと、より一般的な方法で認識される方向と大きさとの間で認識される同一性に他なりません。この2つの方法は、直感的に互いに適合しません。

人間において視覚のシステムと触覚のシステムのつながりがいかに緩いものであるかは、顕微鏡学者が機器のステージ上で物を操作するときに手の動きを逆にすることを容易に習得することから明らかである。スライドを目に見える左側に動かすには、手を感じる右側にスライドを引かなければならない。しかし、ほんの数日でその習慣は第二の性質になる。したがって、ネクタイを結ぶとき、鏡の前でひげを剃るときなど、右と左が逆になり、手の動きの方向は見た方向と逆になる。しかし、これは決して私たちを悩ませません。偶然に他の人のネクタイを結ぼうとしたときのみ、視覚と触覚の知覚を組み合わせる方法が2つあることを学びます。初めて鏡に映った自分の手と紙の像を見ながら、書いたり描いたりしようとすると、完全に当惑するでしょう。しかし、ほんの少しの訓練で、この点で前世の連想を解消できるようになる。[p. 183]

プリズムは、これをさらに顕著な形で示す。たとえば、ベースが右を向いてうわずかにプリズム状のガラスが入った眼鏡を目に装着すると、見るすべての物体が明らかに左に移動し、どの物体をつかもうと手を伸ばすと、左側を通過してしまうという間違いを犯す。しかし、そのような眼鏡をかける練習を1時間も行わないと、判断が矯正され、間違いは起こらなくなる。実際、新たに形成された連想はすでに非常に強いため、プリズムを最初に脇に置くと、反対の誤りが犯され、生涯の習慣が破られ、手は触れようとするすべての物体の右側を通過する。

このように、原始的な混沌は、私たちの直接的な感覚が及ぶ限り、人生を通じてかなりの部分存続している。私たちは、さまざまな対象とその大きさを、一緒に、または順番に感じます。しかし、一度に多くのものの順序と関係が問題になると、私たちの直観的な把握は最後まで非常に曖昧で不完全なままである。私たちが1つ、またはせいぜい2つまたは3つの対象に注意を払ってう間、他のすべての対象は失われ、それらについて私たちが感じるものはせいぜい、それらがまだ周辺にとどまっていた、特定の方向で方向転換することで再び捉えることができるということだけである。それでも、このすべての混乱を通して、私たちは完全に固定され秩序だった方法で広がる世界を思い描き、その存在を信じてうのである。問題は、この概念とこの信念がどのように生じるのか、ということである。混沌はどのようにして滑らかになり、まっすぐになるのだろうか。

主に2つの操作によって行われます。経験の一部は互いに独立して並行して存在すると認識され、他の経験は相互に浸透し、同じ空間を占めると認識される。このようにして、一貫性がなく無関係だったものが、一貫性があり明確に関連していることになる。また、この知覚の配置において心が導かれる原理を詳細に追跡することも難しくない。

まず第一に、経済という偉大な知的法則に従い、私たちはできる限り単純化し、統一し、特定する。一緒に注意を向けることができる意味のあるデータは何でも、私たちは一緒に見つけます。それらのさまざまな範囲は、1つの範囲のように見えます。それぞれが現れる場所は、他のものが現れる場所と同じであると見なされる。つまり、それらは、1つの同じ実在物の多くの特性になる。これが最初の偉大な戒律であり、私たちの世界が空間的に配置される基本的な「行為」である。

この「物」の融合においては、融合する感覚の1つがその物であると考えられ、その他の感覚は、多かれ少なかれ偶然の特性、または出現様式とみなされる。[43] 物として本質的に選ばれる感覚は、最も一定で實際上重要なものであり、ほとんどの場合、硬さや重さである。しかし、硬さや重さには触覚的な大きさが伴う。そして、私たちがそこに何かを感じる時、常にその何かを手に見ることができるのと同じように、私たちが「物」の本質を見るとき、常にそこに何かを見ることができる。多くの場合、形がそう表し、時には温度、味などが表す。しかし、ほとんどの場合、温度、匂い、音、色、または感じたり見たりした大きさと同時に私たちに鮮明に印象づけるその他の現象は、偶然のものとして表される。匂いや音は、私たちが物を見たり触ったりしなくても、私たちに印象づける。しかし、それらは見たり触れたりするときに最も強くなるので、私たちはこれらの特性の源を触れたり見たりした空間の中に位置づけ、その特性自体は他のものによって区切られた空間に弱められた形であふれ出るものとみなす。これらすべてにおいて、空間がひとつに融合する感覚データは、異なる感覚器官によって生み出されることがわかるだろう。そのようなデータは意識から互いを排除する傾向はなく、一度にまとめて注意を向けることができる。実際、それらは同時に変化し、同時に最大に達することが多い。したがって、私たちの心の一般的な規則は、同時の経験に関連し、互いの知覚を妨げないすべての感覚を互いの中に位置づけることであると確信できる。[44] [p. 185]

同じ感覚器官に異なる印象が与えられると、互いの知覚が干渉し合い、一度にはうまく対応できません。したがって、私たちはそれらを互いの空間に配置するのではなく、1つの感覚がもたらす空間よりも広い空間に、それぞれを他のものと並べて、外部の連続した順序で配置する。ただし、この広い空間は、直接的な直観ではなく概念の対象であり、心によって断片的に構築されたすべての特徴を備えている。盲人は触覚、運動、聴覚の経験からこの空間を形成し、目が見える人は視覚のみからこの空間を形成する。視覚による構成は最も理解しやすいので、まずそれを考えてみましょう。

あらゆる視覚的感觉、つまり「視野」には限界がある。対象に対する新しい視野を得るには、古い視野を消滅させなければならない。しかし、消滅は部分的であるだけかもしれない。最初の視野を ABC とする。注意を限界 C まで持っていくと、そこは限界ではなくなり、視野の中心となり、その向こうには以前はなかった新しい部分が現れる。[45] つまり、 ABC は CDE に変化する。しかし、部分 AB は見えなくなっても、そのイメージは記憶の中に残る。そして、最初の対象 ABC が存在していた、あるいはまだ存在していると考えらるなら、それを元々存在していたときのように、つまり CDE が別の方向に広がっているのと同じように、 C から一方向に広がっているものとして考えなければならない。 AB と DE は、異なる感覚の対象であればあり得るように、決して1か所に合体することはできない。なぜなら、それらは同時に知覚されることはないからである。つまり、もう一方を見るためには、一方を失わなければならないのである。したがって、(文字は「物」を表す) 私たちは、単一のフィールドで知覚するいくつかの物の類推の後に、物の連続するフィールドを想像することになる。それらは互いに外側に、また隣り合っていないなければならない。そして、それらの並置された空間はより大きな空間を形成するに違いないと私たちは考えます。つまり、 $ABC + CDE$ は、 $ABCDE$ の形で存在すると想像されるか、まったく想像されないかのどちらかである。

通常、私たちは、注意と目をその方向に戻すことで、視界から失われたものを取り戻すことができる。そして、これらの絶え間ない変化を通じて、最終的に、見えるもののあらゆる領域は、その周囲にあらゆる方向に広がる、見える可能性のある他のものの縁を常に持っていると考えられるようになる。その間、さまざまな領域が交互に現れる動きも同時に感じられ、記憶される。そして、次第に(連想を通じて)この動きやあの動きが、新しい対象物のこの範囲やあの範囲を思い起こさせるようになる。また、対象物は種類が無限に変化するので、次第に、私たちはそれらの個々の性質から抽象化し、その範囲だけを別々に考えるようになり、さまざまな動きは、その範囲の唯一の不変の導入者および関連者として残ります。

したがって、私たちは、動きと見える範囲を相互に関係するものとますます考えるようになり、ついには(ペインと JS ミルとともに)それらを同義語と見なし、「可能な動きでなければ、範囲という言葉の意味は何か」と言うようになるかもしれない。[46] この結論において私たちは、(その運動がどんな固有の広がりを用意しているように見えても)私たちが想像する抽象的な広がりのパターンである目に見える広がり、もともと網膜の感覚から来たものであるということを忘れてはならない。

眼球の筋肉の感覚は、この種の目に見える広がりを意味し、この目に見える広がり、後の経験で、接触や移動に知られて「実際の」大きさ、距離、長さ、幅を意味するようになるのと同様である。[47] しかし、結局のところ、人間を見ると、その質、性質、つまり広がりによって意味されるようなものは、網膜刺激がもたらす感覚のようなものと思われる。

視覚を失った人の場合、実空間の概念が構築される原理は同じである。皮膚感覚は、物体が滑ってうのに気づかれ、注意が網膜感覚のある範囲から別の範囲に移るときに、横方向の広がりという性質を与える点で、網膜感覚の代わりをする。通常、動いてう物体は私たちの手であり、関節の動きの感覚は、皮膚感覚に必ず伴う。しかし、皮膚感覚は、盲人が皮膚と呼んでうものである。したがって、皮膚感覚の大きさは絶対的または実際の大きさとして存在し、関節感覚の大きさは、これらの大きさのしるしとなる。たとえば、(説明を短くすると)つま先に水ぶくれがある盲目の赤ちゃんが、指先で足を探り、水ぶくれに触れた瞬間に鋭く痛みが走るのを感じたとしよう。この実験により、赤ちゃんは4種類の感覚を得る。そのうち2つは持続的で、2つは突然の感覚である。最初の対は、上肢の関節における運動感覚と、脚と足の皮膚における運動感覚である。これらを一緒に注目すると、その範囲は1つの客観的空間として特定される。つまり、手は脚があるのと同じ空間を移動する。2番目の対の対象は、水疱の痛みと、水疱が指に与える独特の感覚である。これらの空間も融合し、それぞれが独特の一連の運動(腕を動かす、脚を撫でる)の終わりを示すため、運動空間はその終わりで互いに強調して特定される。脚に他の小さな水疱が分布していたら、これらの強調されたポイントが多数存在するはずであり、運動空間は合計としてだけでなく、ポイントごとに特定されるはずである。[48] [p. 188]

身体の限界を超えた空間についても同様である。つま先を超えて関節感覚を続けると、赤ちゃんは背中を水ぶくれに戻したときにまだ思い出せる別の物体にぶつかる。その関節感覚の終わりにある物体は赤ちゃんにとって新しい場所を意味し、そのような物体が赤ちゃんの経験の中で増えるほど、赤ちゃんの認識空間は広くなる。

今日、新しい道を通して森の中をさまよってうときに、先週別の散歩の終わりに到達した別の場所とまったく同じ感覚に作用する空き地に突然出会ったとしたら、私は2つの同一の感情が同じ持続する空き地を示していると信じ、2つの異なる道を通してそこに到達したと推測する。より短い動きに関する場合は、状況が異なる。最初に片方の腕を動かし、次にもう片方の腕を動かしたときに、盲目の子供が手に同じ種類の感覚を感じ、どちらかのプロセスを繰り返すたびに同じ感覚が再び感じられる場合、彼は両方の動きで同じ物体に触れたと判断し、動きが共通の場所で終了すると結論付けます。彼はこのようにして印を付けられた場所から場所へと移動し、移動した場所を一つずつ追加していき、外界の広がり概念を構築していく。目が見える人のプロセスは同じである。ただし、彼の単位は連続した鳥瞰図であり、盲人の場合よりはるかに大きい。[p. 189]

5.3.7 関節の感覚と筋肉の感覚

関節の動きの感覚

関節の動きの感覚

私は関節に生じる感覚について話すようになりました。これらの感覚はこれまで心理学をあまりに無視してきたので、前のページのやや無味乾燥な抽象化の下ではおそらく興味が薄れてしまった読者のために、ここで少し詳しく説明する。

右手の人差し指を中手骨関節で曲げて、指先で左手の手のひらを1インチなぞったとき、その1インチの大きさの感覚は、単に手のひらの皮膚の感覚なのだろうか、それとも右手と前腕の筋肉の収縮が関係しているのだろうか。これまでのページでは、空間感覚は表面の問題であると常に想定してきました。最初は、空間測定器としての「筋肉の感覚」の検討は後の段階に延期された。

多くの著者、その先頭に立つのはトーマス・ブラウンの「人間の心の哲学に関する講義」であり、最近では心理学者のデルブーフ教授に劣らない多くの著者が、[49] 活動的な筋肉の動きの意識が、自身の量を意識していることが、すべての空間測定の源泉であると考えてう。この理論が正しいとすれば、2つの皮膚感覚、1つは大きな皮膚感覚、もう1つは小さな皮膚感覚が、空間性の違いを持ってうが、それは直接的な要素としてではなく、大きな皮膚感覚では、その点を次々に刺激するために、小さな皮膚感覚よりも多くの筋肉収縮を必要とするという事実によってのみ、ということになると思われる。この特定の経験で必要な筋肉収縮のさまざまな量との固定された関連は、皮膚感覚の見かけの大きさを説明することになり、その結果、その大きさは原始的なデータではなく、派生的な結果となる。

私には、問題の筋肉の測定値の証拠は存在しないように思われるが、関節面の感覚も考慮に入れれば、すべての事実は表面感覚で説明できると思われる。筋肉理論の支持者が持ち出すであろう最も印象的で明白な議論は、間違いなく次の事実である。目を閉じて、伸ばした人差し指で空中に図形をなぞると（その動きは中手骨、手首、肘、または肩関節から無関係に発生する可能性がある）、それぞれの場合に、そして実際最も鋭く意識するのは、指先によって描かれる幾何学的経路である。その角度、その細分はすべて、目で見てもうのと同じくらいはっきりと感じられる。それでも、指先の表面はまったく印象を受けない。[50] しかし、図形が変化するたびに、筋肉の収縮が変化し、それがもたらす感覚も変化する。後者は、私たちが描いた線の長さや方向を認識できるようにする実用的なデータではないだろうか。

筋肉の感覚による知覚を主張する人のこの仮説、すなわち、それぞれの特定の筋肉の集まりが感じられたときにどんな図形が描かれるかを見るという反復経験によってその感覚の空間的意味を学習し、最終的には筋肉の空間感覚が網膜表面の感覚から派生するという仮説に異議を唱えなくなったら、その反対者は、生まれつき目の見えない人の場合、問題の現象は私たち自身よりもさらに完璧であるという事実を指摘して、すぐに私たちに黙らせるかもしれない。盲人はもともと頬、腿、手のひらの皮膚表面に図形をなぞり、現在のそれぞれの動きが以前に皮膚表面に知覚させた特定の図形を今では思い出すことができるのではないかと提案すれば、彼は、運動知覚の繊細さはほとんどの皮膚表面のそれをはるかに上回ってうと答えるかもしれない。事実、私たちはいわば微分法でのみ図形をなぞることができるのである。つまり、私たちが指先でなぞり始めたばかりの図形であり、他人の手によって同じように指先でなぞられた図形は、完全にではないにせよ、ほとんど認識できない図形なのである。

筋肉感覚のチャンピオンは、私たちがどんなに繊細な動きをしても、その動きによって感覚が呼び起こされる内部表面である関節軟骨に言及するまでは、勝利を収めそうに思える。

幾何学化においてこれらの要素が果たす役割を確立するには、いくつかの事実を再検討する必要がある。医師の間では、手足の皮膚麻酔を患い、筋肉がファラデー電流の振動にも反応しない患者の場合、他人の手によって手足が曲げられたり伸ばされたりする様子を非常に正確に感知できることが長い間知られていた。[51] 一方、触覚感覚が十分に保たれてう場合でも、この運動感覚は損なわれる可能性がある。外向きの神経支配の感覚がこれらのケースで何の役割も果たさないことは、手足の位置を変える動きが受動的であり、実験する医師によって手足に刻み込まれたという事実から明らかである。この件の理論的根拠を求めた著者らは、その結果、排除の手段によって、関節面が問題の知覚の座であると仮定せざるを得なくなった。[52]

関節面が敏感であることは、炎症時に関節面が激痛の源となるという事実や、重量物を持ち上げたり抵抗に逆らって押すと、抵抗力が増すたびに、関節内または関節周辺で新しい感覚が生じたり、古い感覚が増したりすることが意識に表れるという感覚から明らかである。2つの関節面の構造と相互作用様式を考慮すると、関節面が敏感であると仮定した場合、伸展または屈曲のあらゆる動作で生じる微細に段階的な回転としっかりと抵抗された圧力の変化で実現されるもの以上に、感覚を繊細に呼び起こすのに好ましい機械的条件はあり得ないことがわかる。しかし、健康な関節が偶然開いた患者から、軟骨が押されたり擦られたりしたときに感じる印象について、直接の証言や表現がまだ得られていないのは、非常に残念なことである。

私が知る限り、直接的な証拠への最初のアプローチは、1879年に発表されたレウィンスキーの論文[53]に含まれてう。この観察者は、足の内側半分が麻痺した患者を担当していた。この患者は立ち上がったとき、自分の手足の位置について奇妙な錯覚を覚えたが、再び横になった瞬間にその錯覚は消え、自分が内反膝だと思ったのである。レウィンスキーが言うように、関節の内側半分が皮膚の対応する部分の無感覚を共有していると仮定するならば、立ち上がる動作で関節面が互いに押し付けられると、関節の外側半分を最も強く感じるはずである。しかし、これは、足を内反膝の姿勢にしようと偶然に試みられたときにも、患者が感じる感覚である。レウィンスキーはこの症例をきっかけに、位置感覚が不完全な特定の運動失調患者の足を検査することになった。彼は、足指を曲げると同時に引っ張ると（関節面が離れる）、どの場合も、曲げた量に関する感覚がまったくなくなることを発見した。逆に、足指を曲げながら押すと、患者の曲げた量に関する認識は大幅に改善された。これは明らかに、関節圧の人工的な増加が、その部分の病的な無感覚を補ったためである。

ルインスキーの論文以降、A. ゴールドシャイダー[54]による重要な実験研究が発表され、私たちの論点が完全に立証された。この辛抱強い観察者は、機械装置を使って指、腕、脚をそれぞれの関節で受動的に回転させ、その回転速度と回転角の量の両方を記録した[p. 193]。能動的な筋肉の収縮は起こりませんでした。感じられた回転の最小量はすべてのケースで驚くほど小さく、指の関節を除くすべての関節で1角度よりもはるかに小さかったである。著者は(p. 490)、このような変位は目ではほとんど検出できないと述べている。四肢を回転させた力の作用点は結果に違いをもたらしませんでした。

たとえば、股関節の周りの回転は、動作中に脚をかかとで吊り下げたときも、腿で吊り下げたときと同じくらい繊細に感じられました。誘導電流によって生じた皮膚の麻酔も知覚に悪影響を与えず、皮膚に加わる運動力の圧力の程度の違いも知覚に影響を及ぼさなかった。実際、付随する圧力感覚が人工麻酔によって除去されるにつれて、知覚はより鮮明になった。しかし、関節自体が人工麻酔されると、運動の知覚は鈍くなり、回転角は知覚できるようになるまでにかなり大きくする必要があった。

これらの事実はすべて、ゴールドシャイダー氏によれば、関節面だけが、私たちの体の各部の動きが即座に知覚される印象の出発点であることを証明している。

この絶対的に確実な結果を、指先をなぞるケースに当てはめると、後者に対する私たちの知覚は筋肉感覚の理論を裏付けるものではないことがわかる。私たちは関節から受け取る感覚によって、指先をその経路の連続するポイントに間違いなく位置付けてう。しかし、そうであれば、なぜ私たちは関節自体ではなく、まったく別の場所で図形をなぞってうとを感じるのだろうか。また、なぜ私たちはそれを実際よりもはるかに大きく感じるのだろうか。

これらの質問に、私は別の質問をすることで答えます。なぜ私たちは梁を動かすのだろうか。きっと、つまりない関節感覚そのものよりももっと価値のある何かを得るためである。そして、これらのより興味深い感覚は、主に、動く部分の皮膚、またはそれが通過する他の部分の皮膚、または目に生じる。指の動きによって、私たちは自分の体だけでなく、外部のものも含め、私たちが扱わなければならないすべての実際の物体の形状を探ります。私たちが興味を持つものは関節の中にはない。

私たちが興味を持つものはすべて、皮膚の一部であるか、皮膚を扱うときに見えるものである。皮膚で感じる範囲と見える範囲は、このようにして、私たちが関心を持つべき重要なものとして現れます。関節が動くたびに、たとえ私たちが見たり皮膚で感じたりしなくても、以前はその動きの範囲と一致していた皮膚の出来事や光景の記憶が、理想的には動きの意味として目覚め、心は現在の兆候を捨てて、意味だけに注意を向けます。共同感覚自体は、その過程で消えることはない。少し注意を向けるだけで、その広大な暗示の下に隠れたすべての微細な特徴とともに、共同感覚を簡単に検出できる。つまり、心は実際には、形は一致しているが規模と場所が異なる2つの空間認識を目の前に持っており、どちらか一方のみに気づくことも、両方に気づくこともできる。つまり、共同感覚を感じる共同空間と、共同感覚が意味する現実の空間である。

関節空間は、外部運動のあらゆる特殊性と平行して変化する能力があるため、記号として非常に優れた働きをする。現実世界には、関節回転の方向や程度によって対応できない方向や距離の比率はない。関節感覚は、すべての感覚と同様に広大である。特定の感覚は、同じ範囲内で異なる方向が対比されるのと同様に、相互に対比される。腕を肩までまっすぐ伸ばすと、肩関節の回転によってある動きの感覚が得られる。次に腕を前方に振り出すと、同じ関節で別の動きの感覚が得られる。これらの動きは両方とも空間で起こると感じられ、特定の性質が異なる。なぜ、その性質の特殊性が、特定の方向の感覚にのみ存在してはならないのか？[55]さまざまな関節感覚が、非常に多くの異なる方向への動きの知覚であってはならないのか？なぜそうすべきなのかを説明できないからといって、そうではないという推定にはなりません。なぜなら、いかなる感覚器官もなぜその感覚を呼び覚ますのかを説明することは決してできないからである。[p. 195]

しかし、関節感覚が方向と範囲であり、互いに関連しているのであれば、それらの意味を目や皮膚の観点から解釈するという連想作業は大幅に簡素化される。ある関節の動き bc が、それが常に生み出すことができる皮膚感覚から絶対的な空間価値を引き出すとしよう。すると、同じ関節のより長い動き $abcd$ は、皮膚経験と完全に融合することはなかったとしても、より大きな空間価値を持つと判断される。方向の違いについても同様である。関節の違いが大きい = 皮膚の違いが大きい。したがって、関節の違いが大きい = 皮膚の違いが大きい。実際、関節感覚は、想像力が同時に他の方法で知られてうこの感覚的拡張またはその感覚的拡張と自由に同一視できる現実の縮小版地図として役立つことが多い。

関節感覚自体が感情的な関心を獲得すると、関節が炎症を起こして痛みを感じてうときはいつでも、二次的な暗示は生じなくなり、動きはそれがあつた場所、その固有の大きさのスケールで感じられるようになる。[56]

関節感覚が、同時に他のものとして知られてう空間（つまり、目や皮膚）に局在することは、一般に感覚の引渡または偏心投影と呼ばれるものである。前の章で、私はこの主題についてかなり述べたが、ここでは、この例で何が起つのかをもう少し詳しく見なければならぬ。関節感覚の内容は、そもそもオブジェクトであり、それ自体が場所である。それが、たとえば肘に置かれるためには、見られた、または触れられた肘が、すでに心にとって別のオブジェクトになっていなければならない。そのように知られてう場所と、関節感覚のひれが合体する場所になつてう必要がある。したがつて、後者が「肘で」感じられるということは、指先や杖の先で感じられるのと同じくらい、別のオブジェクトの場所への「投影」である。しかし、「投影」と言うとき、私たちは通常、こつと対照的なそつこつという概念を心に抱いてしまふ。関節感覚がそこにあると言ふときの「ここ」とは何だろうか。「ここ」とは、心が観察の拠点として選んだ場所のようである。通常は頭の中のどこかであるが、喉や胸の中の場合もある。厳密に固定された場所ではなく、さまざまな注意の行爲を送り出すことができる任意の部分である。これらのいずれかの領域からの放出は、北極星、自分の声、歯の接触、指先、地面についた杖の先、または肘関節の動きの場所を認識するための共通法則である。

しかし、「ここ」と「あそこ」の間の距離を感じるためには、介在する空間全体がそれ自体で知覚の対象でなければならない。この介在する空間の意識は、その遠端への関節感覚の投影とは無関係である。それが私たち自身の体組織によつて制限されてう場合（投影が肘または指先までしか及ばない場合など）、私たちはその長さを、目、探索動作、およびその長さに付随する感覚によつて同様に感知できる。それが私たちの体の限界を超えると、付随感覚は失われるが、手足と目があればそれを知るのに十分である。

たとえば、私の手の1ヤード先にある杖の先で、肘関節から伝わる動きの感覚を見つけてみよう。私が杖を振り回すときにこのヤードを見て、その見える端が私の感覚を吸収するか、ちょうど私の見える肘がそれを吸収するか、あるいは私が盲目で、もう一方の手で腕と杖の両方を探つたか、または両方を体と脚に沿つて押し付けたために、杖を私の腕の先にある物体として想像するかのどちらかである。私が関節感覚をさらに遠くに投影する場合、それは空間の明確な想像ではなく概念によるものである。私は「さらに遠く」、「3倍遠く」などと考え、こうして私が指している遠い道の象徴的なイメージを得る。[57] しかし、関節感覚が離れた場所によつて「吸収」されることは、後者がどのような言葉で捉えられようとも、184ページであるでに述べたように、私たちの注意を即座に惹きつけるさまざまな感覚対象が1つの「物」に融合すること以外の何ものでもない。

筋肉の収縮感

心理学の文献に精通した読者は、これまでの説明で「筋肉の感覚」という通常の表現を見逃しているだろう。この言葉は、動きであれ位置であれ、私たちの体の各部に備わってうすべての感覚を網羅するために、また脳からの放出感覚とされる感覚を指すために、極めて曖昧に使用されてう。後者の感覚の存在を否定する十分な理由については、後で説明する。私たちは、手足に備わってう動きの感覚の少なくとも大部分は、関節面の感覚によって説明してきた。皮膚や靱帯も、屈曲または伸展時に引き伸ばされたり圧迫されたりすると、感覚が目覚めるに違いない。そして、私たちが持つ感覚のどの種類よりも、収縮する筋肉自体の感覚が空間に関する正確な知識を構築する上で果たす役割は小さいのではないかと私は考えてしまう。確かに、筋肉は極めて重要な役割を果たしているが、それは筋肉の収縮が他の敏感な部分に及ぼす遠隔的な影響によるものであり、筋肉自体の感覚が目覚めることによるものではない。言い換えれば、筋肉の収縮は、表面への影響を通じて、間接的に空間知覚をもたらすだけである。皮膚や網膜では、刺激が表面に動き、関節では、表面同士の動きが生じる。このような動きは、問題の表面を刺激する最も繊細な方法である。筋肉の感覚そのものが、客観的に見た収縮の影響として、筋肉の感覚と非常によく結びついてう、より直接的な幾何学的知覚の兆候として、副次的な役割を果たしているかどうか、疑いたくなる。

この意見には多くの理由が考えられる。第一に、筋肉のような器官が、収縮時に通過する空間に正確に比例する変化を示す感覚を与えるということは、先験的にありそうにない。GE ミュラーが言うように [58]、収縮が続く間、筋肉の感覚神経は化学的または機械的圧縮によって興奮するはずであり、どちらの場合も興奮は手足が投げ出された位置に比例することはない。筋肉の化学的状態は、実際に起こってう収縮よりも、以前の仕事に依存する。また、筋肉の内圧は、達成された短縮よりも、提供される抵抗に依存する。したがって、筋肉の固有の感覚は、単に大きな緊張や疲労の感覚であり、移動した経路の長さを正確に区別するものではない可能性が高い。

経験的に、この可能性は多くの事実によって確認されてう。賢明な AW Volkman は [59] 次のように述べている。

「筋肉の感覚は、運動の存在についてかなり優れた証拠を与えるが、その範囲や方向についての直接的な情報はほとんど与えない。我々は、長回外筋の収縮が短回外筋の収縮よりも広い範囲にあることに気付いていない。また、双鉤状筋の繊維が反対方向に収縮するという事実は、筋肉の感覚自体が少しも示唆しない事実である。筋肉の感覚は、我々の内面の状態を知らせるが外面の関係は知らせない一般的な感覚のクラスに属し、感覚を知覚する感覚には属さない。」

EH ウェーバーは論文「Tastsinn」の中で、横隔膜の筋肉運動のように大きくて強い筋肉運動は、私たちが運動として認識することなく継続的に行われてうという事実に注目した。

GH ルイスも同様のことを述べている。私たちが筋肉の感覚を空間内の動きとして考えるのは、同時に感じられる表面上の動きを私たちの想像の中に染み込ませてうからである。[p. 199]

「したがって、私たちが呼吸するときはいつでも、肋骨と横隔膜の筋肉が収縮する。胸が膨らむのを見るので、私たちはそれを動きとして認識し、そのようにしか考えられません。しかし、横隔膜自体は見えません。したがって、この点について生理学的に啓発されていない人は、この横隔膜が動いてうと考えることはない。

いや、生理学者が横隔膜は呼吸するたびに動くと言明しても、横隔膜が下向きに動くのを見たことがない人は、胸が上向きに動くので、それを上向きの動きとして想像する。」[60]

私自身の体験がこの見解を強く裏付けてうように思われる。私は何年もの間、口を大きく開けてうときに喉のあたりに大きくて丸くて滑らかな感覚を覚えるのに慣れ親しんできた。それは口を大きく開けてうことに特有の感覚で、他には何もないが、私はそのことについてよく不思議に思っていたものの、それが何かの動きを思い起こさせたことは一度もなかった。読者はおそらく自分の体験から私が言う感覚が正確に何であるかを知ってうだろう。生徒の一人が教えてくれて初めて、私はその客観的な原因を知った。口を大きく開けてうときに鏡を見ると、この感覚を覚えた瞬間に垂れ下がった口蓋が内在筋の収縮によって上がるのがわかる。これらの筋肉の収縮と口蓋粘膜の圧迫がこの感覚を引き起こすのである。そして私は最初、こんなに小さな器官なのにこんなに大きく見えるのかと驚いた。さて、興味深いのは、私が目でその客観的な空間的意味を知るや否や、それを口蓋垂の位置にある物体の上方への動きとして精神的に感じることができるようになったということである。今や私がそれを得ると、私の想像力はいわば口蓋垂が上昇するイメージをそれに注入し、そのイメージを容易に自然に吸収する。一言で言えば、筋肉の収縮は、私が40年間運動の意味を解釈できなかった感覚を私に与えたのである。その意味を2度見ただけで、私は永久にその意味をマスターした。私の考えでは、筋肉の収縮が、単にそれ自体として、空間を移動する動きとして直接知覚される必要がないという事実については、これ以上の証明は必要ない。[p. 200]

再び、眼球を回転させる筋肉の収縮を考えてみよう。多くの著述家は、これらの感覚が、我々の広がりを知覚において主要な役割を果たすと考えてう。これらの著述家によれば、二つの物の間に見える空間は、中心窩を最初の物から二番目の物へ運ぶのに必要な収縮の量を意味するにすぎない。しかし、目を閉じて収縮そのものに気づいてみれば（瞼の下で眼球が転がる微妙な表面感覚と結びついてうとしても）、その空間的意味がいかに曖昧に見えるかに驚かされる。目を閉じて目を回すと、再び目を開けたときに最初に見える外部の物体を、全く正確に言い当てることができない。[61] さらに、もし我々の眼筋の収縮が、見える広がり感覚を与えることに大きく関係しているのであれば、我々は、我々が痕跡も見えないような自然な錯覚を持つはずである。眼球が極端に偏心した位置まで回転すると、筋肉の感覚が不釣り合いに強くなるため、視野の端にあるすべての場所は実際よりも中心から遠くに見えるはずである。なぜなら、中心窩は、実際の回転量をはるかに超える感覚がなければ、それらの場所に到達できないからである。[62] 体全体の筋肉に目を向けると、同じ曖昧さが見られる。ゴールドシャイダーは、関節の周りの手足の比較に依存する大きさの最小知覚回転は、[p. 202] 動きが「能動的」または筋肉の収縮によって生成された場合と「受動的」に押し付けられた場合で同じであることを発見した。[63] 関節（だけ！）がファラディゼーションによって麻酔されると、能動的な動きの意識が非常に鈍くなり、収縮の感覚を微細な範囲の識別に使用できないことが明らかになった。そして、それが大まかな識別に使われなかったことは、私が詳細に引用するにはあまりにも状況証拠に過ぎない他のいくつかの結果からゴールドシャイダーには明らかだった。[64] 彼の一般的な結論は、我々は関節面のみで動きを感じており、筋肉の収縮は、おそらくこの種の知覚をほとんど引き起こさないということである。[65]

私の結論は、「筋肉感覚」は、チャールズ・ベルがそれを提起した謙虚な位置に戻らなければならない、心理学において、長い間「大げさに」言われてきた空間認識の主役としての地位をもはや占めるべきではないということである。

目で捉えられる空間についてさらに詳しく研究する前に、目の見えない人が知ってう空間について何が発見できるかを見極めなければならない。しかしそうする際に、最後のページの結果をざっと見て、原始的な矛盾から秩序立った空間認識を構築するには、通常の知的作業で示される以上の精神力が必要かどうかをもう一度自問してみましょう。原始的な感覚に空間クオリアが存在するとすれば、識別、連想、加算、乗算、除算、一般的なイメージへの融合、類似したものの置き換え、選択的な強調、興味のない詳細の抽象化によって、これまで研究してきたすべての空間認識を、感覚の元のデータにない要素を作成するための神秘的な「精神化学」や「統合」の力の助けなしに、十分に実現できることは明らかだと思う。神秘的な試みがいかに学識のあるものであっても、現実の空間には、直接経験されるか、あるいはその記号として働くようになった別の感覚によって観念的に示唆される、私たちの感覚の1つではない目印、長さ、方位はないということを、いくら強調してもしすぎることはない、と神秘的な試みを前にして、ある感覚を記号の階級にまで下げ、他の感覚を意味される現実の階級にまで高めることで、私たちは最初の混沌とした印象のしわを伸ばし、かなり支離滅裂だった多様性に連続的な秩序を作り上げる。しかし、その秩序の内容は多様性の内容と同一のままであり、どちらも徹底的に感覚的である。

視覚障害者が空間を認識する方法

盲人の現実空間の構築は、目が見える人のそれと最も明らかに異なっており、その中で総合が果たす役割が大きく、分析が相対的に従属している。目が見える赤ん坊の目は、部屋全体を一度に捉え、個々の物体を視覚的に識別する前に、識別的な注意が彼の中に生じなければならない。それとは逆に、盲目の子供は、次々に知ることになる部分を少しずつ追加することによって、部屋の心のイメージを形成しなければならない。私たちの目では、盲人がおそらく数週間の探索の後に少しずつ構築しなければならない風景を、巨大な鳥瞰図で瞬時に把握することができる。しかし、私たちは、視覚範囲を超える空間については、まさに彼と同じ状況にある。私たちは、海にうとときにいつでも受ける印象を心の中で掛け合わせることによって、海全体を考える。ニューヨークとサンフランシスコの間の距離は、日数で計算される。地球から太陽までの距離は、地球の直径の何倍か、など。さらに長い距離になると、適切な心象はまったくなく、数字による言葉のシンボルしかないと言えるかもしれない。しかし、シンボルはしばしば知覚の感情的効果をもたらす。天の深淵、海の果てしない広がりなどの表現は、想像力に多くの計算を要約し、広大な地平線の感覚を与えます。盲人の場合も同じようである。彼らは、はっきりと感じられる移動の自由の量を精神的に増やし、さらに広大な自由の即時の感覚を得ます。したがって、盲人は地平線を常に意識している。彼らは皆、特に仲間と旅行することを楽しんでう。草原では大きな開放感を感じ、谷では閉塞感を感じます。ある人は私に、山頂からの眺めを自分ほど楽しめる人はいないだろうと話してくれました。盲人は家や部屋に入ると、声や足音の反響から、その大きさや、ある程度の配置の印象をすぐに受け取ります。p. 199 で述べた鼓膜感覚は、視覚的な刺激が視覚に及ぼす影響を理解するのに役立ちます。ここで役に立つのは、前掲の 140 ページの「視覚的知覚」と、おそらくまだ説明されていない他の形の触覚感覚である。盲目の著者で『盲人と盲人』（ロンドン）の著者ハンク・レヴィ氏は、自身の知覚力について次のように述べた。

「家の中であろうと戸外であろうと、歩いていようとじっと立っていようと、私はまったく目が見えなくても、物体の向かいにうときはそれが背が高いか低いか、細いか太いかを知覚できる。また、それが単独の物体か連続した柵か、閉じた柵か開いた柵かでできてうか、そしてしばしばそれが木製の柵か、レンガや石の壁か、あるいは急ごしらえの生垣か、を判別できる。私は通常、肩よりずっと低い物体を知覚できないが、非常に低い物体は知覚できることがある。これは物体の性質、あるいは大気の異常な状態によるのかもしれない。空気の流れはこの能力とは何の関係もない。風の状態は直接この能力に影響しないからである。聴覚はこの能力とは何の関係もない。雪が地面に厚く積もってうと、足音は聞こえないが物体はよりはっきりするからである。私は顔の皮膚を通して物体を知覚し、その印象をすぐに脳に伝えるようだ。この能力を持つ私の体の部分は顔だけである。これは適切な実験によって確かめられた。耳をふさいでも妨げにはならないが、顔を厚いベールで覆うと完全に破壊される。この力の存在には五感のどれも関係がなく、上に挙げた状況から、私はこの認識されていない感覚を「顔面知覚」と名付けようと思う。…通りを歩いてうとき、私は商店と民家を区別し、ドアや窓などを指摘し、ドアが閉まっとうか開いてうかさえも判断できる。窓が一枚のガラスでできてう場合、小さなガラスがいくつか並んでう場合よりも見つけにくい。このことから、ガラスは感覚、少なくともこの感覚に特に関係する感覚の伝導体としては悪いと思われる。顔の下が物体が知覚されるとき、その感覚は物体から顔の上部に向かって斜めの線で伝わってくるようである。ストラットフォードのフォレスト レーンを友人と歩いてうとき、私は道路と畑を隔てるフェンスを指差して、「あの柵の高さは私の肩ほどではない」と言いました。友人は柵を見て、もっと高いと言いました。しかし、測ってみると、私の肩より 3 インチほど低いことがわかりました。この観察をしたとき、私は柵から約 4 フィート離れていました。確かに、この場合、顔の知覚は視覚よりも正確でした。フェンスの下部がレンガ造りで、上部が柵である場合、その事実は検出でき、2 つの境界が容易に認識される。高さの不規則性、壁の突起やへこみも発見できる。」

レヴィ氏によると、顔で見るこの能力は霧によって弱まるが、普通の暗闇では弱まらない。かつては雲が地平線を覆ってうのがわかったが、今ではその能力を失ってう。彼は、完全に盲目になった何人かの人がその能力を持ってうのを知ってう。水蒸気のこれらの効果は、物体から放射される熱の変動が知覚の源である可能性をすぐに示唆する。サウスボストンのパーキンス研究所の教師で、異常なほどの能力を持つ盲目の紳士、キルバーン氏は、しかし、顔の温度に対する感覚は普通の人より繊細ではないことがわかった。彼自身は、綿だけでなくその上にパテを塗って耳を完全にふさいで知覚を完全になくすまで、耳は能力とは何の関係もないと考えていたが、耳を完全にふさいで、知覚を完全になくすと、彼の第一印象が間違っていたことがわかった。多くの盲人は、この問題には耳が関係しているとすぐに言う。音は、盲人の精神生活において、私たちよりもはるかに重要な役割を果たしていることは確かである。田舎を散歩するとき、遠くの音や近くの音の変化は彼らの最大の楽しみである。そして、彼らが距離や、ある遠くの場所から別の場所へ移動する物体を想像することは、ある響きが場所の変化によってどのように変化するかを考えることに大きく依存しているようだ。三半規管の感覚が、盲人でも我々でも、交差点の地点や遠くの場所の方向を決定するのに大きな役割を果たしていることは疑いようがない。我々はこの種の感覚でそこへ向かうが、方向が多ければ、感覚も多種多様である。[66]

理論的な難しさがある唯一の点は、方向の開始後の空間への延長である。10 ページ前に見たように、皮膚を超えて引き渡しが行われるためには、問題の皮膚の部分とそれを超えた空間が、他の感覚面の共通オブジェクトを形成していなければならない。ほとんどの人にとって、この感覚面は目である。盲人にとっては、動きと連動しているかどうかにかかわらず、皮膚の他の部分だけである。しかし、あらゆる方向に手を単に手探りするだけで、最終的には、体全体を感覚空間の球体で囲むことになる。そして、この球体は、移動の動きごとに拡大する必要があり、これらの動きは、それに伴う三半規管の感覚と、大きな固定物体（ベッド、羽目板、または柵など）のますます遠くにある部分をつかむことから、空間値を獲得する。このように多くの連続した個別の行為によって獲得された空間の知識は、常に、ある程度結合された、いわば粒状の特性を保持すると考えられる。視力に恵まれた私たちが、一つの視野に収まらないほど大きな空間を考えると、私たちはその空間を複合的なものとして、多かれ少なかれぎくしゃくした停止と開始を伴うものとして想像しがちである（たとえば、ここからサンフランシスコまでの空間を考えてみてください）。あるいは、象徴的にスケールを縮小し、その距離が、私たちがよく知ってう他の空間全体よりも地図上でどれだけ大きく見えるかを想像する。

多くの盲人について質問した結果、彼らは縮小された想像上の地図を私たち一般人ほど頻繁に使用しないのではないかと思うようになった。おそらく、視覚的に見た物の大きさの異常な変化が、この習慣を私たちに自然にさせ、触覚的に見た物の大きさの固定性が、彼らがそれに陥らないようにしているのだろう。（フランス医師の手術を受けた盲目の若者がロケットに収められた肖像画を見せられたとき、彼はその顔がこんなに小さなコンパスに収まることに非常に驚いた。それは、1 プッシュェルを 1 パイントに入れるのと同じくらい不可能に思えただろうと彼は言った。）しかし、いずれにせよ、各盲人が自分の体を超えて広がってうと感じる空間は、1 つの滑らかな連続体として感じられる。その形成を主導した筋肉の発進や停止、反転の痕跡はすべて記憶から消えてう。言い換えれば、それは、それぞれの本質的でない特殊性を省いた、これらすべての経験に共通する空間要素の一般的なイメージのようである。実際、この空間のどこでスタートやストップが起こったかは、まったくの偶然である。同じ場所で再び起こることは決してないかもしれない。その場合、注意はそれを完全に放棄する。数マイルの歩行で横断するほど長い空間であっても、盲人の思考には、一連の移動行為の形で現れるとは限りません。階段を上る、難しい横断、または道が消えるなど、何らかの明確な移動の困難がある場合にのみ、明確な移動イメージが考えを構成する。他の場所では、空間は連続しているように見え、その部分はすべて共存しているように見えるかもしれない。

しかし、非常に聡明な盲目の友人がかつて私に言ったように、「そのような距離を考えることは、目が見える場合よりも、目が見えない人にとってはおそらくより多くの精神的消耗と脳の消耗を伴うでしょう。」これは、盲人の考えにおける連続的な追加と構築のより大きな要素を示してしまうようである。

私たち自身の視覚的探究は、眼球の無数の停止と始動によって続けられてう。しかし、これらはすべて、私たちの視覚的想像力の最終的な空間球面から消去されてう。それらは互いに中和されてう。私たちは、注意を同時に右側と左側に分散させ、その2つの空間の四分の一が共存していると考えることさえできる。盲人の触覚空間球面からの移動の中断を滑らかにすることは、さらに大きな逆説をもたらすだろうか？もちろんそうではない。そして、彼と私たちの両方に、最後まで頑固に主張する傾向がある特定の移動感覚があることに注目するのは興味深い。私たちも彼も、数え切れないほど明白な理由から、空間が私たちの前に広がってうと自発的に想像する。私たちが後ろの空間について考える場合、通常、私たちは精神的に向きを変えなければならない、そうすると前方の空間が消える。しかし、これに関しては、私たちがこれまで話してきた他の事柄と同様、個人によって大きく異なる。部屋を想像するとき、ある人は部屋の6つの面すべてを一度に思い浮かべることができる。他の人は心の中で部屋をぐりと回ったり、少なくとも部屋をいくつかの連続した相互に排他的な動作で想像したりする（上記54ページを参照）。

ウィリアム・ハミルトン卿とその後のJSミルは、盲人の空間認識に関するプラットナー（18世紀の哲学者）の意見を好意的に引用している。プラットナーはこう述べている。

「生まれつき目の見えない人を注意深く観察すると、触覚だけでは拡張性と空間を表現するのにまったく役に立たないということが分かりました。実際、生まれつき目の見えない人にとっては、空間ではなく時間が役に立ちます。彼らの口の中では、近さと距離は、ある感覚から別の感覚に到達するのに必要な時間の短さや長さ以外の何物でもない。」

私自身の盲人観察の後では、1888年のRevue Philosophiqueに掲載されたM. Ch. Dunanによる触覚と視覚空間に関する注目すべき論文がなければ、これは色は本来範囲なく見られるという別の信念と対になる価値のある風変わりな意見以外の何物でもなかっただろう。この著者は、盲人施設の職員である3人の非常に有能な証言[67][本文からは、そのうちの1人以上が盲目であったとは思われない][68]を引用し、盲人は時間の中でのみ生きてうと述べている。デュナン氏自身は、この考えに完全には賛同していないが、盲人と目が見える人の空間表現にはまったく共通点がなく、彼らの多くが半盲で視覚的に考え、さらには私たちと同じように視覚的に話すという事実から、彼らが空間で意味するものが私たちの意味するものと類似していると私たちは騙されてうと主張する。しかし、デュナン氏の理由を調べてみると、それらはすべて、私たちが目で捉える幾何学的形状の知覚と、盲人が指で捉える幾何学的形状の知覚は、絶対に同一であるか、絶対に異なっているかのどちらかであるという根拠のない論理的仮定に基づいてうことが分かる。それらは多様性において類似しているはずがない。「それらは単純な概念であり、そのような概念の本質は、一度に心に入ってきたり、出て行ったりすることである。したがって、単純な概念を持ってう人は、それを完全に所有している。...したがって、盲人が、問題の形態について、私たちの目が見えるものと完全に同一の観念を持つことは不可能であるので、彼らの観念は、私たちの観念とは根本的に異なり、完全に還元できないものでなければならない。」[69]したがって、M. デュナンは、拡散した光の粗い感覚をまだ保持し、この光は範囲がないと質問されたときに言う盲人を見つけるのに苦労しません。しかし、さらに質問してみると、「広がりが無い」ということは、単に特定の触覚対象を包み込んでいない、またはその輪郭内に位置していないという意味であるように思われ、その結果は（表現の自由度を考慮すれば）私たち自身の見解と完全に一致する。

異なる対象を扱っても変化しない、比較的停滞した拡散光の網膜感覚は、当然、まったく別の対象のままである。もし「広がり」という語が触覚の広がりを表すのに習慣的に使用されるなら、この感覚は触覚と何ら関連がないため、当然「広がり」は否定されるだろう。それでも、それは触覚の感覚と、大きさという性質を持つてう点で類似している。もちろん、触覚対象が大きさ以外の光学的性質を持たないのと同じように、他の触覚的性質を持たない。感覚の領域の間にはあらゆる種類の類似性が存在する。なぜ「甘い」と「柔らかい」はほとんどの言語で同義語として使用されるのか？そして、なぜこれらの形容詞は、非常に多くの感覚的な種類の対象に適用されるのだろうか。枝の音、強い匂い、硬い光、冷たい色などが他の例である。また、このような類推から、比較される感覚が複合的で、その一部が同一である必要があるという結論にはなりません。第13章で、類似性と相違性は基本的な関係であり、すべての場合に、内容の絶対的な同一性と絶対的な異質性の混合に分解されるわけではないことを見ました(第1巻、492-3 ページを参照)。

そこで私は、より表面的な定義においては盲人の空間は空間とは非常に異なっているが、両者の間には深い類似性が残っていると結論する。「大きい」と「小さい」(「遠い」と「近い」)は、我々両者の意識内容としては類似している。しかし、大きさと遠さの尺度は、盲人と我々とは非常に異なる。例えば、盲人は、物体が遠ざかるにつれて小さく見えるということが何を意味するのか、我々が理解できない。なぜなら、盲人は物体を常に一定の触覚的サイズとして捉えなければならないからである。また、この2つの拡張がどのような類似性を伴うとしても、初めて視力を得た盲人が、新たに与えられた光学的物体を、その馴染みのある触覚的名前で認識することを期待すべきではない。モリニューはロックに次のように書いている。

「生まれつき目が見えなかった人が大人になり、触覚によって立方体と球体の区別を教わり、触ったときにどちらが立方体でどちらが球体かを判断できるようになったとする。次に、立方体と球体をテーブルの上に置いて、盲人が見えるようにしたとする。触る前の視覚によって、どちらが球体でどちらが立方体かを区別して判断できるようになったかどうか、考えてみましょう。」

これは「モリニューの質問」として文献に残ってう。モリニューは「いいえ」と答えました。そしてロックはこう言う。[70]

「私は、友人と呼べることを誇りに思うこの思慮深い紳士に同意する。盲人は、一見すると、どちらが球体でどちらが立方体であるかを区別することはできないと思う。ただ、触った感じで正確に球体の名前を言うことができ、感じた形の違いで確実に区別できるでしょう。」

この意見は実験によって裏付けられてう。チェッセルデンの症例から、先天性白内障の手術を受けた患者は、最初は見えたものを名前で呼べなかった。「だから、猫ちゃん、またいつか君のことを知るよ」と、チェッセルデンの患者は猫をつかみ、じっと見つめ、地面に降ろした後、言った。この無能力の一部は、疑いなく、新しい経験に対する全般的な精神的混乱と、水晶体を摘出したばかりの眼がもたらす知覚にとって極度に不利な条件によるものである。網膜感覚と触覚感覚の内的性質の類似性が単なる広がりを超えてうことは、患者が最も知的であった症例によって証明されてう。たとえば、フランツ博士の手術を受けた若い男性は、円形、三角形、四角形の図形を一目見ただけで名前を呼んだ。[71]

5.3.8 視覚空間

視覚の知覚状態を詳細に分析しようとする、困難が生じ、心理学者は新しい、半ば神話的な精神力に頼らざるを得なくなる。しかし、ここでも正確な調査を行えば、これまで研究したケースと同じ結論が得られると私は固く信じてう。この主題で事実の調査は終わります。そして、私が予言した結果が得られれば、私たちは数ページの平凡な歴史的批評を行うのに最適な立場に立つことになる。

一般の人が、どのようにして物事があるがままに見ることができるのかと尋ねられたら、単に目を開けて見ればよいと答えるでしょう。しかし、この無邪気な答えは、科学ではずっと前から不可能でした。一見同一の光学的条件下で私たちが知覚しているように見えるものには、さまざまな矛盾や不規則性があり、すぐに疑問が生じる。なぜ私たちは網膜像が反転しているのに正視し、なぜ二重に見えないのかという古くからの難問については言うまでもなく、また、色のコントラストや曖昧さの領域全体は空間の問題に直接関係しないので脇に置いておくと、同じ網膜像が、異なる時間にまったく異なるサイズや形の物体を見るようにさせることは確かであり、同じ眼球運動が知覚の意味において変化することも同様に確かである。知覚行為が完全に簡単に理解できるのであれば、サイズ、形状、位置に関するすべての明確な判断に、そのきっかけとして何らかの明確な光学的変化を割り当てることは可能であるはずである。そして、この2つの関係は非常に一定であるはずなので、同じ修正が与えられた場合、常に同じ判断を下すはずである。しかし、事実を詳しく調べると、判断と網膜の修正、または判断と筋肉の修正の間にそのような一定の関係は存在しないことがすぐにわかる。判断は、網膜、筋肉、および知性の要素が互いに組み合わさって生じるようである。そして、それらのいずれかが、単純な法則に従わないような方法で、時折残りの要素を圧倒することがある。デカルトを除けば、この主題の科学的研究はパークリーから始まり、彼が「新視覚理論」で分析した特定の知覚は、距離または深さの知覚でした。点の距離の違いは網膜像の性質に何ら影響を与えないという物理的な仮定から出発し、「距離は眼に向かって伸びる線であり、眼底に投影されるのは1点のみで、距離が長くても短くても、その点は必ず同じままである」という仮定から出発し、距離は視覚的な感覚ではあり得ず、視覚以外の経験の「習慣」から生じる知的な「暗示」に違いないと結論付けた。パークリーによれば、この経験は触覚的なものである。この主題に対する彼の扱いは全体的に非常に曖昧であったが（新境地を拓いた人物として彼に恥じることはない）、彼の後を継いだほぼすべての英国の心理学者がその曖昧さをすべて受け入れ、熱心に支持してきたため、視覚の研究を始めるにあたっては、純粋に視覚的な感覚で深さを知覚することはあり得ないという彼の考えを反駁するのがよいだろう。

三次元

パークリー派は一致して、網膜感覚は元来体積感覚ではないと仮定している。もしそれが拡張感覚であるとしても（彼らはほとんど認めようとしないが）、それは二次元拡張感覚であって三次元拡張感覚ではない。この章の冒頭で、我々はこれを否定し、感覚の対象はすべて三次元で体積感覚を持つことを示す事実を挙げた（136ページ参照）。丘の上に仰向けに寝転がり、視界全体を青い空の深淵にさらし、それに関する単なる感覚的意識様式にどんどん深く沈んでいくと、不確定で脈打つような旋回する深さが、その幅と同じくらいその属性の一つであることを感じずにはいられない。我々はこの深さ感覚を人為的に誇張してもよい。丘の頂上から遠くの景色を眺め、地平線の最果てまでの距離をできるだけ鮮明に思い描いてみよう。そして頭を逆さまにして同じものを見てください。遠近感が驚くほど増し、最大距離がかなり遠ざかります。頭を上げると、地平線が再び近づいてくるのが実際に見えます。[72]

念のため、この深さや距離の「実際の」量についての私たちの推定についてはまだ何も述べていません。私は、他の2つの光学的次元の自然で避けられない光学的組み合わせとしての存在を確認したいだけである。視界の保持は常に体積単位である。その絶対的な「実際の」サイズが何であれ、その次元の相対的なサイズは互いの関数である。実際、幅と高さの感覚が深さの感覚から絶対的な尺度を得ることは、おそらく最もよくあることである。洗面器に頭を突っ込むと、底が近いと感ずるため、横の広がり小さく感じられる。逆に、山頂の場合、地平線までの距離は、私たちの視界を区切る山脈の高さと長さに比例する [p. 214] と私たちの判断を伴う。しかし、前述のように、絶対的なサイズの問題は今では考えないでください。後で徹底的に取り上げなければならない。目に見える3つの次元が、互いに相対的に値を固定する方法に限定してみましょう。

リードは、その著書『人間の心の探求』の中で、「視覚の幾何学について」という章を設け、視覚のみしか持たない「イドメニア人」の知覚がどのようなものになるかを推測している。視覚だけでは三次元の知識は得られないというパークリーの意見に同意しながら、リードは、目の前の物質的現象の解釈におけるさまざまな独創的な不条理をユーモラスに演繹している。

ところで私は、逆に、リードのイドメニアンの中の一人が、もし我々と同じ知力を持っていたら、我々と全く同じ外界の概念を形成するだろうと固く信じてう。[73] たとえ彼の眼球が我々のように動かず固定されていたとしても、それは彼の教育を遅らせるだけで、妨げにはならないだろう。なぜなら、同じ物体が横方向に動き、網膜の異なる部分を交互に覆うことで、視野の最初の2つの次元の相互の同等性が決定され、深さの知覚の生理学的原因をさまざまな程度に刺激することで、最初の2つと3番目の間の同等性の尺度が確立されるからである。

まず、物体から得られる感覚の1つが、178ページと179ページに述べられてう原理に従って、物体の「実際の」大きさと形状を表すために選ばれる。1つの感覚は存在する「物」を測定し、その「物」は他の感覚を測定する。網膜の周辺部分は、同じ物体の像を受け取ることによって中心部分と同等とされる。物体が距離や正面を変えない場合は、これを説明する必要はない。しかし、より複雑なケースとして、物体が棒であり、最初にその全長が見られ、次にその端の1つを中心に回転すると仮定する。この固定端は目の近くにあるものとする。この動きの中で、棒の像は次第に短くなり、その遠い端は、固定された近い端から横方向にますます離れてうように見え、すぐに後者によって隠され、次に反対側に再び現れ、最後にその側で元の長さに戻る。この動きが馴染みのある経験になると仮定する。心はおそらく、通常のやり方（つまり、統合可能なすべてのデータを統合する方法）でそれに反応し、それを変動する物体の変形ではなく、不変の物体の運動と見なすだろう。

さて、経験中に受け取る奥行き感覚は、物体の近い端よりも遠い端によってより多く呼び起こされる。しかし、深さはどれくらいか？その量を測るものは何だろうか？なぜなら、遠い端が隠されようとしている瞬間、その距離と近い端の距離の差は、棒の全長に等しいと判断されなければならないが、その長さはすでに、ある種の光学的な幅の感覚に等しいと判断されてう。このように、視覚的な奥行き感覚の与えられた量は、視覚的な奥行き感覚の与えられた量の兆候になることがわかる。距離の測定は、パークリーが本当に言ったように、暗示と経験の結果である。しかし、視覚的な経験だけがそれを生み出すのに十分であり、彼は誤ってこれを否定した。

大佐が正装行進で自分の連隊の先頭に立っていて、戦列の真ん中の列に向かって直角に歩いてうとしよう。大佐が前進していずれかの方向から戦列を眺めると、だんだん戦列の下の方に視線を向ける度合いが減り、ついには真ん中の列の横に並んだときに、端の列の人たちが一番遠くにうと感じる。そして、戦列の横の像がほとんど網膜に映らなくなったら、端の列の人たちの距離はどのくらいだと判断すればよいだろうか。もちろん、最初に見えた連隊の長さの半分だが、この長さはほんの少し前までは、大佐の視界の前に横に広がった網膜上の物体だった。大佐は今や、網膜の奥行き感覚と網膜の広さ感覚を単に同一視したにすぎない。連隊が移動し、大佐が静止していたとしても、結果は同じである。このような方法では、目だけを備えた生物が、自分が住む空間の3つの次元すべてを測定できないはずがない。そして私たち自身も、距離を運動量で「認識」することはよくあるが（パークリーが言うように、私たちは常にそうしなければならない）、網膜地図でも同じくらい頻繁に認識しており、常にこの方がより自然に認識している。そうでなかったら、視覚上の3つの次元は、私たちにとってそれほど均質に感じられず、相互に比較可能であることもなかったでしょう。

それでは、距離は高さや幅と同じくらい純粋に光学的な意識内容であると認めましょう。するとすぐに、これらのうちのどれかが厳密に光学的感覚であると言えるのかという疑問が湧いてきます。私たちはずっとこの疑問に対する肯定的な答えを求めて主張してきましたが、今やこれまで私たちを悩ませてきたどの困難よりも大きな困難に対処しなければならない。

ヘルムホルツとリードによる感覚

感覚とは、第17章で見たように、感覚神経路の刺激に最も直接的に続く精神的影響である。その先行物は直接物理的なものであり、精神的なつながりはなく、記憶、推論、または連想の行為が介在することはない。したがって、感覚器官の神経プロセスと意識的影響の間のつながりが、一方では本質的に均一であると仮定すると、同じプロセスは常に同じ感覚を与えるはずである。逆に、感覚と思われるものが変化する一方で、感覚器官のプロセスは変化しない場合は、おそらく、それは実際には感覚ではなく、高次の精神的産物であり、その変化は高次の大脳中枢のシステムで発生するイベントに依存しているためである。

さて、視野の大きさは3つの次元すべてで大きく変化するが、その変化が視覚経路のどのプロセスに依存しているかをはっきりと特定することはできません。頭を下に向けたときに拡大が生じる場合、そのような特定がいかに不可能であるかを先ほど見ました。一般に、奥行きまたは距離の最大感覚が視野全体の見かけの大きさを決定する上で主導的な役割を果たし、他の2つの次元がそれに続くようである。前者の例で言えば、洗面器を間近で見た場合、視野の横方向の範囲は洗面器の近さに比例して縮小する。山から見れば、見えるものは高さや幅が広大で、地平線が遠いほど大きくなる。しかし、この奥行きまたは距離の最大感覚(間違いなく単一の広大さとして感じられる)の大きさが目の中でどのような変化によって決まるのかと問うと、その絶対的に規則的な付随現象として、そのどれか1つを指摘することができません。輻輳、調節、二重で異なる像、頭を動かしたときの視差変位の違い、色の薄さ、輪郭のぼやけ、名前が付けられ知られてう物体の網膜像の小ささは、すべて「遠い」と「近い」の知覚に関係するプロセスである。しかし、ある瞬間にそのような知覚を決定するそれらの各要素の効果は、別の瞬間には、物体の別の感覚的性質の存在によって逆転することがある。その物体は、明らかに過去の経験を思い出させることによって、別の距離にあり別の形状であると判断させます。厚紙のマスキの内側を外側と同じように塗り、片方の目で見ると、調節と視差の感覚がそこで模倣されるが、それが空洞であるようには見えません。人間の顔は常に凸状であるという事実に関する私たちの精神的な知識がそれらを圧倒し、鼻が頬よりも遠くにあるのではなく、近くにあると直接知覚する。

遠近感の他の有機的なしるしは、同様の実験(これについては後ほど詳しく説明する)によって、同様に変動する意味を持つことが証明されてう。付随的な状況が、視線に示された対象はありそうにない、つまり、私たちがそれを知覚するようなものでも場所でもないという強い知的確信を支持するときはいつでも、それらのしるしは、その価値をすべて失う。

ここであるぐに疑問が湧いてくる。これらの眼球のプロセスの感覚は、知的な暗示によって簡単に中和され、逆転させられるのだから、そもそも直接的な距離感覚だったのだろうか？むしろ、それらにもかかわらず私が見てう距離は過去の経験からの結論であるのだから、それらによって私たちが見てう距離も同様にそのような結論であると仮定すべきではないだろうか？要するに、ためらうことなく「距離は意識の感覚的な内容ではなく知的な内容であるに違いない。そして、これらの眼球感覚のそれぞれは、この内容を目覚めさせるための単なる信号として機能し、私たちの知性は、ある信号に容易に気づくときもあれば、別の信号に気づくときもある」と言うべきではないだろうか？

リードはずっと以前(調査、c. vi sec. 17)に次のように述べました。

「習慣によって生み出されたものは、使われなくなったり、反対の習慣によって元に戻ったり、変化したりする可能性があるというのが一般的な規則だと考えられる。一方、反対の習慣が見られず、それを弱めることもない場合は、その影響は習慣によるものではなく、自然の構成によるものだという強い主張がある。」

もっと簡単に言えば、忘れることができる物事の見方はおそらく学習されたもので、忘れることができないものだけが本能的なものである。

これはヘルムホルツの見解のようで、彼はリードの格言を次のように強調して確認しておく。

「我々の知覚におけるいかなる要素も、明らかに実験的起源の要因によって克服または逆転されるような感覚的なものではあり得ない。経験の示唆によって克服できるものはすべて、それ自体が経験と習慣の産物であるとみなされなければならない。この規則に従えば、感覚的なものは性質だけであり、ほとんどすべての空間的属性は習慣と経験の結果であることがわかるだろう。」 [74]

ヘルムホルツのこの一節は、私にはほとんど嘆かわしいほど有名になってうように思われる。読者は、その非常に根本的な意味に注目してほしい。彼は、我々が今検討した理由から、距離が視覚的感觉であることを否定するだけでなく、同じ批判の方法を大きさ、形、方向の判断にまで広げ、目の網膜や筋肉の突起のどれ一つとしてこれらと不可分に結びついてうものはないことを発見し、あらゆる光学的空間知覚は知的な起源と、視覚的感觉のいかなる項目でも説明できない内容を持ってうに違いないとまで言っている。 [75]

ヴントらはここでヘルムホルツに同意しており、彼らの結論が真実であるとしても、私がこれまで教えてきたすべてのセンセーションリズムと相容れないものであるため、この新たな攻撃に対して私の立場を擁護するのは明らかに私の責任である。しかし、この宇宙に関する章はすでにエピソードと詳細でいっぱいになってうため、彼らの一般原則の反駁は次章に残し、この時点ではそれが支持できないと単純に想定するのが最善だと思う。もちろん、これは傲慢な印象を与えるが、読者があと数ページ我慢して読んでくだされば、彼の心をなだめることができるだろう。その間、私は自信を持って断言するが、私たちの脳が何らかの方法でそれらに反応し、それをこれこれのものとして認識させるかによって、同じ外部の物体が実際には私たちにとって異なって感じられるのである。これは真実なので、シュトゥンプ [76] と共に、ヘルムホルツの問いを逆にして、「もし経験が感覚知覚をそのように変えることができなかつたら、感覚知覚はどうなるだろうか？」と問うこともできる。シュトゥンプはこう付け加えてう。「器官の特殊性に依存するすべての誤った知覚は、経験の導きに従う想像力の影響によって多かれ少なかれ完全に修正される。」

したがって、光学的空間知覚の事実（これからさらに詳しく検討する必要がある）の中に、異なる付随的狀況が想像力に異なる客観的事実を示唆した結果、異なる時間に異なる知覚を与える同一の有機的な眼球運動の例が見つかったとしても、ヘルムホルツやヴントの学派のように、付随的狀況のない純粹で單純な有機的な眼球運動は、空間的な種類の感覚をまったく与えることができないと性急に結論付けるべきではない。むしろ、狀況がどのような手段で空間感覚をそのように変化させたのかを発見しようと努めなければならない。その空間感覚は、狀況が存在しなければ、おそらくその自然な純粹さで感じられたであろう。そして、私は今、その手段が連想に他ならないことを発見するだろうと前もって言うておくこともできるだろう。つまり、実際には存在しない光学的対象が、現在それらが置き換え、準幻覚的な強さで想像されてう感覚よりも、「付随的狀況」とより習慣的に連想されるという連想である。しかし、この結論を出す前に、光学的空間知覚の最も重要な事実を、それが依存する有機的条件との関連で検討しておく必要がある。ドイツ光学に精通している読者は、次のセクションであるでに知ってうことについては許容するだろう。 [77] [p. 221] 長くてかなり退屈な調査を、最も重要な事例から始めよう。生理学者は長い間、物体の見た方向と距離を、それらが作り出す網膜印象と結び付ける單純な法則を求めてきた。この問題については、「同一点理論」と「投影理論」という2つの主要な理論が提唱されてきたが、どちらも互いに両立せず、それぞれが一定の限度を超えると事実と矛盾するようになる。

同一点理論

この理論は、網膜の上半分の印象によって物体が下にあるように知覚され、下半分の印象によって物体が上にあるように知覚されるという真実から出発する。

右半分では物体は中線の左側に、左半分では物体は右側にある。したがって、一方の網膜の各象限は、全体として他方の網膜の同様の象限に対応し、たとえば al と ar のような 2 つの同様の象限内には、対応が一貫して実行されていれば、同じ物体から発せられた光が同時にこれらの点に当たった場合、どちらの目にも同じ方向に見える幾何学的に類似した点が存在するはずである。この推測は実験によって検証されてう。星空の天蓋を平行な目で見ると、星はすべて単一のものに見え、遠近法の法則によれば、このような状況では、各星から発せられる平行光線は、どちらかの網膜内で互いに幾何学的に類似した点に当たるに違いない。同じ結果は、より人工的に得られるかもしれない。通常の立体スライドにあるものより小さいか、少なくとも大きくない、まったく同じ 2 枚の写真を撮り、立体スライドを見るのと同じように、つまり、それぞれの目で 1 枚ずつ見た場合（中央の仕切りにより、どちらかの目の視界は反対側の写真に制限される）、私たちは 1 枚の平面写真しか見ることができず、そのすべての部分が鮮明で単一に見えます。[78] 同一の点が刻み込まれるため、両方の目は同じ方向にある対象物を見ることになり、その結果、2 つの対象物は 1 つに融合する。

同じことをさらに別の方法で示すこともできる。頭を固定し、ガラスの後ろの目立つ客観的な点に目を集中させる。次に、交互にどちらかの目を閉じて、ガラスに小さなインクの跡をつけ、瞬間的に開いてう目で見えた物体を「覆い」ます。両目で見ると、インクの跡は単一のよう見え、客観的な点と同じ方向にあるように見えます。逆に、ガラス上の単一のインクの点に目を集中させ、次に交互に目を閉じて、ガラスの後ろのどの物体が右目と左目にそれぞれ覆われてうかに注目する。両目を開くと、これらの物体と点の両方が同じ場所に現れ、網膜の注意の変動に応じて 3 つのうちの 1 つまたは両方が明確に見えるようになる。[79]

さて、この共通の場所の方向は何だろうか。物体の方向を定義する唯一の方法は、それを指すことである。ほとんどの人は、手と腕を隠す紙の水平の端越しに物体を見て、それから指をその物体に向けるように言われると（少なくとも指先が紙の上に現れるように、手を徐々に上げます）、両方の目を使うか、片方だけを使うかに関係なく、どちらかの目と物体の間ではなく、物体と鼻の付け根の間に指を置くことがわかる。ヘリングとヘルムホルツは、物体の方向を判断するのは、実際の 2 つの目の間にあり、その光軸が実際の目の輻輳角を二分する、想像上の双眼に見えるようにすると表現している。ヘリングによれば、私たちの 2 つの網膜は、この想像上の双眼の代わりに重ね合わされてうかのように機能する。それぞれの対応する点在实际には遠く離れてうのがわかる。ちょうど、それらが重ね合わされ、両方が一緒に励起される可能性があるかどうかかわかる。

客観的単一性の判断と方向が同一であるという判断は必然的に結びついてうように思われる。そして方向が同一であるという判断は、両目の間かどこかに共通の起源があることを必然的に伴っており、そこからすべての方向が推測されると思われる。これが、単眼が網膜同一点理論の定式化の根本的部分である理由であり、この理論の最大の擁護者であるヘリングがそれを非常に重視する理由である。

幾何学的に相似な点への像の同一投影の法則の直接の帰結として、2 つの網膜の幾何学的に異なる点に落ちる像は異なる方向に投影され、その結果、その物体は 2 つの場所に現れる、つまり二重に見える。星からの平行光線が 2 つの目に落ちると、前に示した場合のように平行になるのではなく、近くの物体 0 に収束する。図 55 の SL と SR が平行光線であれば、それぞれの光線は、当たる網膜の鼻側半分に落ちる。

しかし、2つの鼻の半分は、幾何学的に相似ではなく、対称的で、異なるものである。したがって、左側の像は、サイクロプスの目の視線の左側にあるように見えます。右側の像は、同じ方向からずっと右側にある。つまり、星は二重に見えます – 「同名的に」二重に見えます。

逆に、平行軸で星を直接見ると、O は二重に見える。なぜなら、その像は、網膜の外側半分と鼻半分ではなく、外側または頬半分に作用するからである。この場合、像の位置は前の場合と逆になる。右目の像は左に、左目の像は右に現れる。つまり、二重像は「異名」となる。

同じ推論と同じ結果が、2つの光軸の方向に対する物体の位置によって、その像が非類似の網膜半分ではなく、類似の半分の非類似部分に落ちるような場合にも適用されるはずである。もちろん、この場合、投影方向は他の場合よりもそれほど大きくは異なりません。そのため、二重像はそれほど離れていないように見えます。

いわゆるハプロスコピック法に従って多くの観察者によって行われた注意深い実験は、この法則を確認し、単一の視覚方向の対応する点が2つの網膜上に存在することを示している。これらの詳細については、特別な論文を参照する必要がある。

ここで重要な結果に注目してください。静止した物体を取り上げ、両眼の方向と輻輳を変化させた場合、純粋に幾何学的な研究により、その2つの像が対応する網膜点に投影される位置がいくつかあるが、異なる点に投影される位置の方が多くあることがわかる。前者はいわゆるホロプターを構成し、その発見には数学的に大きな困難が伴いました。任意の時点で両眼のホロプター内にある物体または物体の一部は、二重に見えることはない。ホロプター外にある物体は、同一点理論が厳密に正しい場合、必然的に常に二重に見えると思われま

す。

ここで、同一視理論と経験との最初の大きな衝突が起こる。この理論が正しいなら、ホロプターが最も明瞭な視界の線であるという直感的な知識を持つべきである。他の場所に置かれた物体は、実際には二重ではないとしても、少なくともぼやけて見えるはずである。しかし、生きてう人間で自分の視野の各部分をそのような区別をする者はいない。ほとんどの人にとって、視野全体は単一に見え、まれな偶然か特別な教育によってのみ、二重像を垣間見ることができる。1838年、ホイートストンは、両眼視と立体視に関する真に古典的な回想録[80]の中で、[p.227] 物体の2つの像が落ちる点の相違は、ある限度内では、その物体が単一に見えるかどうかにはまったく影響せず、むしろそれが見える距離に影響することを示した。さらにホイートストンは、後に激しい論争の的となった観察を行い、異なる像が融合するだけでなく、対応する点や同一の点にある像が二重に見える可能性があることを示そうと努めた。[81]

残念ながら、私は自分の目が弱いため、この件に関して決定的な個人的意見を形成するのに十分な実験を行うことができません。しかし、証拠のバランスはホイートストンの解釈に反しているように思われます。つまり、異なる点が融合することはあっても、同一の点が二重像を呈することは決してないということである。「異なる点から単一に見えるか？」と「同一の点から二重に見えるか？」という2つの質問は、一見すると、ヘルムホルツの場合と同じように、同じ質問を表現する2つの方法にすぎないように見えるかもしれないが、実際には異なる。最初の質問には肯定的に答えられ、2番目の質問には否定的に答えられる可能性は十分にある。

これに加えて、ヘルムホルツから引用した実験が常に成功するとは限らず、多くの人が物体と片方の目、特に右目の間に指を置きます。[82]

最後に、すべての方向の線にキュクロプス式の出発点を持つ同一性理論は、それ自体では物体が現れる線上の距離について根拠を与えず、この点で補助的な仮説によって補わなければならないことに注意してください。ヘリングや他の人々の手によって、その仮説はあまりにも複雑になり、批判の餌食になりやすいものになってう。そして、対応する点による同一の方向の法則は、多くの基本的な現象を簡潔に表現するための単純な式ではあるが、網膜知覚の全体の問題を十分に説明しているわけではないようにすぐに思えるでしょう。[83]

投影理論

投影理論のほうが優れてうだろうか。この理論は、それぞれの目が、物体から瞳孔の中央を通して網膜に至る線に沿って、もう一方の目とは異なる方向から物体を見てうことを認めてう。これら2つの光軸が直接共有する点、つまりそれらが収束する点である。直接見られるものはすべてこの点で見られ、したがって単独で、かつ適切な距離で見られる。この理論が同一性理論と矛盾することを示すのは簡単である。図50のOのように、星を見てうときの客観的な点を取り、その像R'とL'を2つの網膜の幾何学的に異なる部分に投影し、それぞれの目の外側半分に影響を与える。同一性理論では、それは必然的に二重に見えるはずであるが、投影理論では、それが可視方向の各線上の判断によって位置付けられる限り、それが単一に見えない理由は何もない。[p. 229] 交点は、他の直線との交点より近くも遠くもない点である。

実のところ、もし投影理論が一様に妥当するのであれば、視野内のあらゆる点は、目の位置が変わってもまったく関係なく、単一に見えるはずである。なぜなら、空間のあらゆる点から、2本の可視方向の線が2つの網膜に通っており、理論によれば、これらの線の交点、つまり点があるところに、点が現れるはずであるからである。したがって、この理論に対する反論は、同一性理論に対する反論と正反対である。後者が正しいとすれば、私たちはほとんどのものを常に二重に見るはずである。投影理論が正しいとすれば、私たちは何も二重に見ることはないはずである。実際のところ、同一性理論では二重像が少なすぎ、投影理論では多すぎるのである。

投影理論の支持者たちは、

アギロニウスは、二重像は物体の距離の誤った判断の結果であると常に説明してきた。物体の像は、視覚的に見える2本の線に沿って、物体の交点に近いか遠いかのどちらかに想像によって投影されるのである。図を見ればそれが明らかになるだろう。[p. 230]

Oを観察する点、Mをそれより遠い物体、Nをそれより近い物体とする。すると、MとNは、2つの網膜に可視方向の線MMとNNを送ります。NがOより遠いと判断される場合、それは必然的に2つの可視方向の線NNが矢印の平面と交差する場所、つまりN'とN''の2つの場所にあるはずである。MがOより近いと判断される場合、同じ理由でM'とM''に2つの像を形成するはずである。

実際のところ、私たちが主張されてうように距離を誤って判断することはよくあることである。もし読者が人差し指をもう一方より先に中線上に置き、交互にそれらを見つめると、見ていない方の目が二重に見えるでしょう。また、見てう方の目がどちらの面であろうと、その目が実際よりも近くに見えることにも気づくでしょう。目の収束が変化すると、その見かけの大きさも変化し、見かけの距離も変化していることが証明される。実際、軸が収束する距離は、他の場所にある物体に一種の引力をかけてうようである。私たちが最も敏感に感じる距離であるため、いわば私たちの知覚のすべてを侵略するのである。2枚の50セント硬貨を1~2インチ離してテーブルに置き、コインと表面の間の距離を変えながら、ペンの先端を中央線上にしっかりと固定すると、左の50セント硬貨と右目の間、右の50セント硬貨と左目の間にペンが立つ距離が来る。すると、2枚の50セント硬貨は1枚に融合し、この1枚は突然サイズが小さくなって、ペン先に近づいてうように見える。[84]

しかし、この不正確さの傾向にもかかわらず、実際には、ハーフダラー硬貨がペン先の後ろにあることについて間違えることはない。

十分に離れてうようには見えないかもしれないが、それでもペン先よりは遠いのである。一般に、対象がわかってう場合、理論が要求するような距離の包含は、いずれの場合も起こらないと言えます。そして、たとえばヘリングのように、一部の観察者の場合、それはほとんど起こらないようである。私が無限遠をのぞき込み、二重像に指を置いたとしても、それらは無限遠に離れてうようには見えません。[p. 231] 異なる距離にある対象が等距離に見えるようにするには、それらの外観が同じになるように注意深い予防措置を講じ、一方に他方とは異なる位置を帰属させる外的な理由をすべて排除する必要がある。したがって、ドンダースは、暗い地面の上で一方が他方の後ろにあり、一方が二重に見える 2 つの類似した電気火花を撮影することによって、投影の法則を証明しようとする。あるいは、鉄の棒を目の近くに置き、その二重像が固定されたストーブの煙突と同じくらい広く見えるようにし、物体の上部と下部がスクリーンで遮断され、遠近感などの示唆をすべて防ぐ。各実験の 3 つの物体は同じ平面にあるように見える。[85]

これに加えて、中心窩で二重に見ることはすべての観察者に認められてう不可能なこと、そしてホイートストンの観察に関する注釈で引用されてうような有能な権威者たちが、同一の点が二重に見えたことを否定しているという事実を考えると、投影理論は、その前身と同様、破綻していると結論せざるを得ません。どちらも、私たちのすべての知覚に対する法則を正確かつ徹底的に定式化していません。網膜印象の曖昧さ。

それぞれの理論は何をしようとしているのか？ 見た場所を網膜の印象の固定関数にすること。他の事実は

この図は、網膜の印象の知覚機能が固定からどれほどかけ離れてうかを示すために提示された。少し前に、大きさを明らかにする網膜像の並外れた曖昧さについて触れた。太陽の残像を作り出して指先を見てみよう。指先は爪よりも小さいだろう。それをテーブルに投影すると、イチゴほどの大きさになる。壁に投影すると皿ほどの大きさになる。向こうの山に投影すると家よりも大きい。それでも、それは不変の網膜印象である。図 57 に示す数字を強くマークしたシートを用意し、直接注視することで、それぞれの明確な残像を得よう。

十字の残像を井戸の左上部分に投影すると、図 58 のようになる。右上部分には図 59 のようになる。円は

同様に投影された 2 本の平行線は、2 つの異なる楕円に歪んでしまう。2 本の平行線をはるか前方の天井や床に投影すると、遠い方の端は離れます。3 本の平行線を同じ面に投影すると、上の 2 本は下の 2 本よりも離れてうように見えます。特定の線を他の線に加えると、同様の歪曲効果が得られる。Zöllner のパターン (図 60) として知られてうパターンでは、長い平行線は、その上に短い斜めの線を引くとすぐに互いに傾きますが、網膜像は互いに離れます。

それらはいつも同じである。同様の平行線の歪みは Pig 61 にも見られる。円の中に正方形を描くと (図 52)、円の輪郭は正方形の角が円に接する部分が凹んだように見えます。円の半径を描くと [p. 233]

[p. 234] 同じ図の直角の配置により、他の線よりも大きく見えるようになる。図 63 では、端の点の間の空間の網膜像は 3 本の線すべてで同じであるが、他の点で埋められた瞬間にはるかに大きく見えます。

ステレオスコープでは、通常状況では 1 本の線に見える特定の線のペアに、他の特定の線を加えると、すぐに 2 本の線に見えます。[86]

曖昧な眼球運動

これらの事実は、さまざまな網膜印象の空間的影響が不確定であることを示している。次に、目の動きを取り上げると、同様の動揺が見られる。視線で動く物体を追う場合、その動きは「自発的」である。ぐるぐる回って目がくらんだ後に目があちこちに揺れる場合、それは「反射的」である。そして、指で眼球を押すと、それは「受動的」である。さて、これら3つのケースすべてにおいて、動き自体が及ぼす影響から感覚を得る。しかし、感覚が助けとなる客観的な知覚は、決して同じではない。最悪の場合、静止した視野の中に1つの動く物体が見えるかもしれない。2番目では、全体が多かれ少なかれ一方向に安定して泳いでうのが見えるかもしれない。3番目では、同じ全体が突然固まったりねじれたりしているのが見えるかもしれない。

眼球の輻輳の感覚も同様に曖昧な解釈を許す。物体が近くにあるとき、我々はそれを見るために強くそれに輻輳する。遠いときは、我々は光軸を平行にする。しかし、輻輳の正確な程度は感じられない。というか、感じられても、我々が見てう物体の絶対的な距離は分からない。ホイートストンは、網膜像の大きさが変わっても輻輳は変わらないように、あるいは逆に、網膜像が変わっても輻輳は変わらないように立体視鏡を配置した。このような状況下では、彼は言う。[87] 前者の場合、物体は大きさを変えずに近づいたり遠ざかったりするように見え、後者の場合、物体の大きさは変わっても距離は変わらないように見えた。つまり、客観的な総計は同じだった。[p. 235] しかしホイートストンは、「注意を固定する」ことで、これらの知覚がそれぞれ反対のものに変換されたと付け加えてう。プリズム眼鏡を通して見る場合も、同じ困惑が生じる。プリズム眼鏡は、目の収束を変えるからである。対象物が近づいたのか、大きくなったのか、あるいはその両方なのか、あるいはどちらでもないのかを判断できず、判断は驚くほど揺れ動く。目を分散させても、対象物は一定の距離にあるように見える。立体鏡を通して見ると、像は一定の距離にあるようには見えない。これらの事実やその他の事実から、ヘルムホルツは、収束感覚が距離測定器として非常に正確な価値を持つことを否定した。[88]

調節感覚についても、それはほとんど同じである。ドンダースは、適度な凸度を持つ眼鏡の見かけの拡大力は、網膜像の拡大にはほとんど依存せず、むしろ調節筋の弛緩に左右されることを示した [89]。これは、物体が遠くにあること、したがってはるかに大きいことを示唆する。なぜなら、網膜の大きさは縮小するよりもむしろ大きくなるからである。しかし、この場合、前述の輻輳の場合と同じ判断の揺れが生じる。後退により物体は大きく見えるが、物体の大きさが見かけ上大きくなると、物体は後退するのではなく、近づいてきたように見える。したがって、この効果は原因と矛盾する。誰もが、初めて眼鏡をかけるとき、視野が近づくのか後退するのか疑問に思う。[90]

片方の眼筋が突然麻痺した人に起こる、さらに別の錯覚がある。[p. 236] により、ヴントは、眼球本来の感覚、つまり回転によってもたらされる感覚は、眼球運動の方向のみを伝え、その全範囲を伝えるものではないと断言するに至った。[91] このため、そしてヴントだけでなく他の多くの著者も、これらの部分的な麻痺の現象は、あらゆる異なる感覚とは対照的な、神経支配の感覚、つまり外向きの神経流の感覚の存在を示していると考えてうため、ある程度の詳細さをもって事実を記録することが適切であると思われる。

ある朝、右目の外直筋が半分麻痺した状態で目覚めたとしてう。その結果はどうなるだろうか。右のはるか遠くにある物体を見るために目を回すのに、大変な努力が必要になる。その努力のせいで、物体が実際よりもずっと右にあるように感じるのだ。左の健全な目を閉じて、右にある物体を指で素早く触るように言われると、指を物体の右側に向けるだろう。この錯覚を引き起こす「何か」についての現在の説明は、ヴントの言葉を借りれば、弱った筋肉で開いた目を触るべき物体に押し付けるために必要な、神経中枢から放出される放電の感覚、つまり「神経支配の感覚」であるというものである。

もしその物体が右に 20 度位置していたら、患者は以前目を 30 度回転させたときと同じだけの力で、目を 20 度回転させるために神経支配を行わなければならない。その結果、患者は以前と同じように 30 度回転させたと信じる。やがて、新たに獲得した習慣によって、脳が右外転神経に出すすべての放電の空間的意味が変わったことを知る。

この観察や他の観察によって存在が主張している「神経支配の感覚」は、特定の哲学者、特にヴントの空間理論で大きな役割を果たしている。私は別のところで、これらの観察がそこから導き出される結論を決して保証するものではなく、問題の感覚はおそらく完全に架空のものであることを示そうと思う。[92] 一方、それを最も重視する人々でさえ、[p. 237] 視野の移動が修正され、さらなる誤りが回避される容易さは、想定される外向きのエネルギーの感覚の正確な空間的影響が、これまで検討してきた他のどの目の感覚と同様に、曖昧で不確定であることを認めることである。

私は、各種類の視覚感覚を単独で捉えることによって、空間を直接明らかにするという信用を否定しようとする事実と議論について、控えめな説明だとは誰も思わないであろうことを述べてきた。読者は、それらが非常にもっともらしいものであることを認め、おそらく、この問題に関する私の理論がそれらの有害な証拠から立ち直ることができるかどうか疑問に思うだろう。しかし、このケースは絶望的ではない。そして、私が間違っていなければ、これまで行われなかった区別を導入することで、このページで採用された見解を容易に正当化できるだろう。同時に、それは、知性主義理論の支持者が非常に強調しているすべての曖昧さと幻想を惜しみなく考慮することになる。

視覚的現実の選択

我々は生来固定した光学的空間感覚を持ってうが、経験により、その中から唯一現実の担い手として選択するようになる。残りは、これらの単なる兆候や示唆者になる。我々がすでに非常に強調してきた選択の要素は、ここでも他の箇所でも謎を解く言葉である。ヘルムホルツ、ヴント、その他の人々が、ある大きさと距離を意味し、またある大きさと距離を意味する曖昧な網膜感覚を前にして、「大きさと距離はこの感覚ではなく、感覚が単に呼び起こす感覚を超えた何かであり、その起源は遠くにある。状況に応じて、「総合」(ヴント)または「経験」(ヘルムホルツ)である」と述べるだけで満足しなかったならば、彼らが「大きさと距離の本来の意味とは何か」という質問を明確に問い、明確に答えていたならば、彼らは、空間理論の現在の嘆かわしい曖昧さから逃れただけでなく、「意味づけられた」客観的な空間属性が、現在存在しないが現在の感覚が示唆する他の光学的感覚だけであり、単純に、そして唯一確実なものであることを理解したであろう。[p. 238]

たとえば、長方形の残像を右か左の高いところに投影したときに井戸の上に見えると思う斜めの十字架とは何でしょう(図 58 と 59)。それはまさに網膜感覚そのものではないか。確かに、それは想像上の感覚であって、感じられる感覚ではない。しかし、それでも本質的に、そして元来は感覚的、あるいは網膜的な感覚である。つまり、私たちが受け取るはずの感覚、つまり、私たちの目の前の壁に「本物の」斜めの十字架が立っていて、その像を私たちの目に映したとしたら、私たちが受け取るはずの感覚である。その像は、私たちの網膜が今捉えてう像ではない。私たちの網膜が今捉えてう像は、正面にある正方形の十字架が映す像ではなく、斜めの十字架が実際に私たちが見てう遠くの壁に映る像である。この実際の網膜像を「正方形」像と呼びます。すると、四角いイメージは、斜めの十字架が投げかける無数のイメージのうちの 1 つである。では、なぜ、それらの無数のイメージのうちの別の 1 つ、それも存在しないイメージが、斜めの十字架の「本当の」形だけを表すために選ばれるのだろうか。その存在しない想像上の斜めの像が、私たちの心から現在感じられてう四角いイメージに取って代わるのはなぜだろうか。客観的な十字架が位置を変えながら非常に多くの形を与えてくれるのに、十字架が正面にあるときだけ本当の形を感じると考えるのはなぜだろうか。そして、その疑問の答えが出た時、斜めの図形の存在しない表現された感覚が、提示された四角い図形の代わりに、これほどうまく入り込むことができるのだろうか。

どちらの質問に答える前にも、事実を二重に確信し、物体を扱う際に、私たちは常に物体が生み出す視覚イメージの 1 つを選び出して、実際の形や大きさを構成しているという事実がいかに真実であるかを見てみましょう。

大きさの問題についてはすでに触れたので、ここでこれ以上述べる必要はない。形状について言えば、物体が映し出す網膜の形状のほとんどすべては遠近法の「歪み」である。四角いテーブルトップは常に 2 つの鋭角と 2 つの鈍角を呈し、壁紙やカーペット、紙に描かれた円は通常楕円のように見え、平行線は遠ざかるにつれて近づき、人体は短縮され、これらの変化する形状の 1 つから別の形状への移行は無限かつ継続的である。しかしながら、流動性の中では常に 1 つの段階が際立ってう。それは、物体が最も見やすく最もよく見えるときの形態である。つまり、目と物体の両方が、いわゆる通常的位置にあるときである。この位置では、頭はまっすぐに伸び、視軸は平行または対称的に収束する。物体の平面は視覚平面に対して垂直である。そして、もしその物体が多くの線を含むものであれば、その線が可能な限り視覚面に対して平行か垂直になるように回転する。この状況において、我々はすべての形を互いに比較するのである。ここで、あらゆる正確な測定と決定が行われる。[93]

通常の位置がなぜこれほど並外れた優位性を持つのかは、簡単に理解できる。第一に、それは私たちが調べてうものを手に持つのが最も簡単な位置である。第二に、それは与えられた対象に対するすべての右手遠近法とすべての左手遠近法の転換点である。第三に、それは対称的な図形が対称に見え、等しい角度が等しいように見える唯一の位置である。第四に、それはしばしば、目が軸の回転に最も悩まされない動きの開始点であり、異なる線や同じ線の異なる部分の網膜像の重ね合わせが最も簡単に生成され、その結果、目がスイープで最良の比較測定を行うことができる位置である。これらすべての利点により、通常の位置が選ばれるべき位置として際立ってう。他の視点は、これほど多くの美的および実用的な利点を提供しません。ここでは、対象があるがままに見てうと信じてうが、他の場所では、見た目どおりにしか見えません。しかし、経験と習慣は、見かけの外観が連続的なグラデーションによって実際の外観に移行することをすぐに教えてくれます。さらに、それらは、見かけと実在が奇妙に入れ替わることもあるということを教えてくれます。実際の円が見かけの楕円に変わることもあるし、楕円が同じ方向に動くことで見かけの円になることもある。[p. 240] 長方形の十字架が斜めの脚に変わることもあるし、斜めの脚の十字架が長方形になることもある。

したがって、斜視で見えるほとんどすべての形は、「一次」視で見えるほとんどすべての形の派生形である可能性があり、前者の外見を得たとき、それを後者のクラスの適切な外見に変換することを学ばなければならない。光学的記号の1つがどのような光学的「現実」であるかを学ばなければならない。これを学んだら、私たちの精神生活全体を支配する経済性または単純化の法則に従うだけでよく、その場合、私たちは「現実」だけに注意を払い、それを理解するために使用した「記号」を意識が許す限り無視する。それぞれの可能性のある実在物の記号は複数であり、物自体は1つで固定されてうため、前者を後者に捨てて後者に切り替えることで、変動する特徴を持つ心的イメージを、それらが示唆する明確で不変の名前に切り替えるときと同じ精神的安心が得られる。私たちが考える実際の光景として役立つように、視覚体験のジャングルからいくつかの「通常の」外観を選択することは、心理学的には言葉で考える習慣と類似した現象であり、同様の用途がある。どちらも、数が少なく固定された用語を、多様で曖昧な用語に置き換えたものである。私たちはそれを無視する。

感覚が単なる記号として機能し、それがその意味である他の感覚を呼び起こしたときには無視されるということ、このことは、パークリーによって最初に注目され、多くの文章の中で次のように述べている。

「記号は、それ自体で、またはそれ自体のためにはほとんど考慮されず、その相対的な能力と、記号が記号であるもののためにのみ考慮されるため、心は記号を無視し、意味されてうものにすぐに注意を向けることになる... 真実かつ厳密には、記号は見えず、見える適切な視覚対象によってのみ示唆され、理解されるだけである。」(神の視覚言語、§ 12)

もちろんパークリーは、示唆されたものが、現在それを呼び出す記号のように、もともと視覚の対象ではなかったと想定した点で誤りを犯した。リードはパークリーの原理をさらに明確な言葉で表現した。

「物体の目に見える外観は、自然によって記号または指示としてのみ意図されており、心は記号について少しも考えず、そのようなものがあることを認識することさえせずに、すぐに記号化された物に目を向けます。... 心は記号に無関心になるという、確固とした根深い習慣を身に付けてう。記号が現れるとすぐに、稲妻のように素早く、記号化された物が出現し、私たちの注意をすべて奪うからである。記号には言語で名前がない。記号が心を通過するときは意識するが、その通過は非常に速く、非常に馴染み深いため、まったく注意を払われません。また、記憶にも想像にも、記号自体の足跡を残しません。」(『探究』第5章2、3節)

事実を再検討すると、リードが述べた極端な無視の形（またはさらに極端な形）から、現在の感覚を完全に意識的に知覚するまでの間に、あらゆるレベルの不注意があることがわかる。後者に気づくことは文字通り不可能な場合もある。少し工夫や努力をすれば、それが明らかにする「対象」と一緒に、または交互に、それを簡単に認識できるようになる。現在の感覚が対象であると見なされたり、その特徴を歪んでいない形で再現したりする場合もあり、その場合はもちろん、それが心の全神経を集中して見つめます。

最も深刻な不注意は、主観的な光学的感覚、厳密にはそう呼ばれるもの、または外部の物体の兆候ではないものに対する不注意である。ヘルムホルツのこれらの現象、閃光筋、陰性残像、二重像などの扱いは非常に満足のいくものである。彼は次のように述べている。

「私たちは、感覚が外界の物事の認識に利用できる範囲でのみ、容易にかつ正確に感覚に注意を向けます。そして、外界に関して意味を持たない感覚の部分はすべて無視することに慣れてう。これが事実であるため、後者のより主観的な感覚を観察するには、ほとんどの場合、特別な工夫と練習が必要である。自分の感覚を意識することほど簡単なことはないと思われるかもしれないが、経験によれば、ブルキンエが顕著に示したような特別な才能、または偶然または理論的推測のいずれかが、主観的な現象の発見に必要な条件である場合が多々ある。たとえば、網膜の盲点はマリOTTによって理論的に発見された。同様に、音響における「和」音の存在は私によって発見された。ほとんどの場合、主観的な現象に特に注意を払っていた観察者が、あれやこれやを発見するきっかけとなったのは偶然である。主観的な現象があまりにも強烈で、物体の知覚を妨げる場合にのみ、すべての人に同じように気づかれる。しかし、いったん発見されれば、適切な条件に身を置き、正しい方向に注意を向ける後続の観察者にとっては、ほとんどの場合、容易にそれを知覚できる。しかし、多くの場合、たとえば盲点の現象、音楽の音の基音と倍音および結合音の識別などでは、適切な補助器具を使っても、ほとんどの人が失敗するほどの注意力が必要である。明るい物体の残像は、ほとんどの人には例外的に好ましい条件でのみ知覚され、この種のよりかすかな像を見るには地道な練習が必要である。視力を損なう何らかの眼病にかかった人が、生涯を通じて硝子体中に含まれていたが、今では病気のときから生じたと固く信じてう揮発性筋炎に、突然初めて気づくというのは、よくある経験である。真実は、後者は彼らの視覚感覚すべてにもっと注意を向けさせただけである。片方の目が徐々に見えなくなり、患者はそれに気づかないまま無期限に生きていたが、偶然に健康な目だけが閉じたことで、もう一方の目が見えないことに気付いたというケースもある。

「ほとんどの人は、両眼の二重像に初めて気づいたとき、これまで気づかなかったことに非常に驚きます。なぜなら、彼らは生涯を通じて、注視点からほぼ同じ距離にある少数の物体だけを単独で見る習慣があり、残りの大多数を占める、より近い物体とより遠い物体は常に二重に見えていたからである。

「私たちは、自分の特定の感覚に注意を向けることを学ばなければならない。そして、私たちは通常、外界を認識する手段となる感覚についてのみ、これを学びます。感覚がこの目的に役立つ限りにおいてのみ、私たちの日常生活において感覚は重要な意味を持ちます。主観的な感情は、主に科学的な研究者にとってのみ興味深いものである。通常感覚の使用において主観的な感情が注目されたとしても、それは混乱を引き起こすだけである。したがって、客観的な観察においては、私たちは並外れたレベルの冷静さと安心感に達するが、主観的な現象に関しては、このレベルに達しないだけでなく、実際に、主観的な現象を完全に無視し、その強さが容易に私たちの注意を引くような場合でも、対象を判断する際にその影響から独立する能力を高度に獲得する。」(Physiol. Optik, pp. 431-2)

ヘルムホルツが述べているような場合のように、感覚が単に主観的ではなく、外的な何かの兆候である場合であっても、リードが言うように、我々はその固有の性質を見落とし、それが示唆する「もの」のイメージだけに注意を向けがちである。しかし、ここでは、誰もがその気になれば、感覚そのものに容易に気づくことができる。通常、我々は一枚の紙を、たとえ一部が影になってうとしても、均一な白色として見てう。しかし、その気になれば、瞬時にその影を局所的な色として気づくことができる。こちらに向かって歩いてくる人は、通常、体の大きさを変えてうようには見えないが、我々は、奇妙な方法で注意をそらすような設定によって、その人が体の大きさを変えてうように見せることができる。芸術家の教育全体は、表現された物だけでなく、提示された兆候を見ることを学ぶことにある。視点が何を意味しているかに関係なく、彼はそれを感覚的にも見てう。つまり、線で区切られた色の斑点の集まりとして見てう。全体を光学図と呼ぶが、芸術家でない者にはその本質的な比率はほとんど意識的にわからない。普通の人の注意はそれらの意味には向かないが、芸術家は戻ってそれら自体にこだわる。「物があるがままに描くのではなく、見た目通りに描きなさい！」というのは、あらゆる教師が生徒に何度も言うアドバイスであるが、私たちが視覚の「通常の」状況と呼んでう場所に置かれた場合、それが「あるがまま」というのは「見た目」でもあるということを忘れてう。この状況では、「記号」としての感覚と「対象」としての感覚がひとつに融合し、両者の間には対照がない。

抑圧しているように見える感覚

しかし、私たちがこれから検討しなければならない特定のケースについては、大きな困難が伴う。それは、外的な条件が存在することによって存在が証明されるはずの現在の感覚が、それが示唆する「もの」のイメージによって完全に抑制されたり、変化したりしているように見えるケースである。

この問題は、218 ページで述べられたことに戻る。そこでヘルムホルツから引用された一節は、これらの事例について言及している。彼は、これらの事例は、網膜感覚のいずれについても、その本来の、本来の空間性を決定的に否定すると考えてう。なぜなら、実際に存在する網膜感覚が、それ自体の内在的で本質的な空間決定を持ってうとすれば、その感覚の暗示によって、その感覚が加えられ、覆い隠され、あるいは瞬間的に隠される可能性は十分にあるが、それによって、それが変化したり、完全に抑制されたりすることはあり得るだろうか。実際に存在する感覚が、経験の暗示によって抑制されることについて、彼は次のように述べている。

「よく証明された例は一つもない。通常刺激を与える対象が存在しない感覚によって引き起こされるすべての錯覚において、実際に存在する対象をよりよく理解し、錯覚の原因を洞察しても、誤りが消えることはない。眼球への圧力、視神経の入口の牽引、残像などによって引き起こされる閃光は、鏡の表面から投影された像が鏡の後ろに見え続けるのと同じように、視覚の保持された見かけの場所に投影されたままである。しかし、これらすべての現象には外部の現実が対応していないことはわかってう。確かに、私たちは、外界と関係のない感覚、たとえば弱い残像や内視対象などから注意をそらし、そらしたままにすることができる... しかし、私たちが、知覚のあらゆる部分を見捨てるだけでなく、その反対のものに変換する力を持っていたら、私たちの知覚は一体どうなるだろうか。外的な経験とは異なっており、そのイメージは現在の現実として彼らの心の中に付随しているのだろうか？」[95]

そしてまた: 「他のすべての経験の類推から、克服された感情は、たとえ認識された幻想の形であっても、私たちの知覚に残ると予想すべきである。しかし、そうではない。最終的に、これらの感覚と自分自身を信じる人々は、経験に基づくより良い判断によってそれらが克服されると仮定する義務があるときに、元々空間的な感覚であるという仮定が私たちの光学的認識をどのように説明できるのかはわかりません。」

このような方面から発せられたこれらの言葉は、必然的に大きな重みを持つ。しかし、ヘルムホルツの権威でさえ、批評家の冷静さを揺るがすべきではない。そして、抽象的な一般論を捨てて、細部に目を向けると、私たちが引用したような結論は細部からは導かれなことが容易にわかると思う。しかし、議論を進めるためには、おそらく、主張されてう事例をいくつかのグループに分ける必要があるだろう。

(a) ヘルムホルツにとって、色知覚は空間知覚と同様に知的な事柄である。いわゆる同時色対比、すなわち、ある色が隣り合って話されてう別の色を変化させる現象は、無意識の推論として説明されてう。第 17 章で色対比の問題について論じたが、その解決に用いられた原理は、現在の問題の一部にも当てはまることがわかるだろう。私の意見では、ヘリングは、ある色が別の色の隣りに置かれると、後者の感覚が変化するが、それはヘルムホルツが言うような単なる精神的暗示によるのではなく、実際に新しい神経プロセスを刺激することによってであり、変化した色の感覚はそれに直接対応する、ということを決定的に証明した。説明は生理学的なものであり、心理学的なものではない。[p. 245] 元の色が誘発色によって変化する原因は、最初の色が生成された生理学的条件が消失し、新しい条件下で、経験の暗示とは何の関係もない真に新しい感覚が誘発されたことによる。

視覚器官のプロセスが横方向に伝播するという事は、さまざまな動きを見た後に生じるコントラストの現象によっても示される。ここでいくつかの例を挙げよう。動いてう船の手すり越しに船の側面を流れる水を眺め、それから視線を甲板に移すと、一筋の板が目の前に現れ、その板は一瞬前に水が動いてうのを見ていた方向とは反対の方向に動いてう。一方、この板の両側では別の一筋の板が水の動きに合わせて動いてう。滝や、動いてう電車の車窓から道路を眺めると、同じ錯覚が生じるが、これは簡単な装置を使って実験室で簡単に検証できる。幅 5 ～ 6 インチで長さも適当な窓のついた板を 2 本の脚で垂直に支える。板の裏側、窓の上下には 2 つのローラーがあり、そのうちの 1 つにはクランクが付いてう。あらゆる模様の付いた布の無限の帯がこれらのローラーの上を通され (ローラーの 1 つはベアリングを調整して布を常にぴんと張った状態にして滑りにくくすることができる)、前面のボードの表面も目を引くような布や紙で覆われてう。クランクを回すと、中央の帯が連続的に動き始めますが、フィールドの端は実際には静止したままであるが、しばらくすると反対方向に動いてうように見えます。クランクを止めると、フィールド全体が逆方向に動いてうように見えます。

アルキメデスの螺旋が描かれた円盤を通常の回転機械で回転させると、さらに驚くべき効果が生じる。

「もし回転が、螺旋線が円盤の中心に近づく方向であれば、回転中は円盤の表面全体が拡大し、回転が止まった後には縮小するように見える。[p. 247] 回転の方向が逆であれば、その逆になる。前者の場合、観察者の目が回転する円盤から身近な物体、例えば友人の顔に向けられると、友人の顔は、かなり印象的な形で縮小または後退し、螺旋の反対方向の動きの後には拡大または接近するように見える。」[96]

これらの運動錯覚の基本的な形態は、ヘルムホルツが Optik の 568-571 ページで説明しているものと思われる。視野内のあらゆるものが直線に向かって鋭角に動くと、視覚的に歪みが生じる。

その線。図 66 では、AB を紙に引いた線、CDE をコンパスの針がこの線上を動きながらたどる軌跡とする。コンパスの針が C から D へ渡るとき、線は下向きに動いて見え、D から E へ渡るとき、線は上向きに動いて見えます。同時に、線全体はコンパスの動きの前半では FG の方向に傾いてうように見え、後半では HI の方向に傾いてうように見えます。コンパスの針が D を通過するとき、ある傾きから別の傾きへの変化は非常に明確である。

鉛筆の先で引いた線はどれも、鉛筆の先に向かって自らの素早い動きによって動かされてうように見える。相対的に動いてう二つの物体が、たとえ一方が完全に静止しているときでも、この見かけ上の動きは、Vierordt の 188 ページで引用されてう例 [p. 248] を思い起こさせ、動きを感じたときに現在行つてう識別がまだなされていない、知覚の原始的な段階に私たちを連れ戻すように思われる。鉛筆の先を「ツェルナーのパターン」(図 60、p. 232) に沿って引いて、それを目で追うと、その図形全体が、ヘルムホルツが非常に注意深く条件を記録している、最も特異な見かけ上の不穏の場面になる。ツェルナー図形の錯覚は、ほとんどの人にとって、動かない目でその一点をじっと見つめると、完全に、あるいはほとんど消える。これは、他の多くの錯覚の場合も同じである。

さて、これらすべての事実を総合すると、現在の刺激と以前の刺激の余波が、網膜または視覚感覚器官の他の部分で同時にそれらから離れた場所で起こつてうプロセスの結果を変える可能性があることが、漠然とではあるが確実に示されてう。最後に検討したケースでは、動いてう目が中心窩で図形の特定の部分を掃くと、それによって他の部分が与える感覚に変化が生じるようであり、その変化が図形の「歪み」である。この説明は何も説明していないのは事実である。これは、それが当てはまるケースが誤って説明されるのを防ぐだけである。

これらの錯覚に関する誤った説明は、それらが感覚的ではなく知的なもの、一次的ではなく二次的な精神的事実であるというものである。歪んだ図形は、明確に認識されていない特定の前提から無意識の推論を誤って引き出すことによって、心が想像するように導かれた図形であると言われてう。そして、想像された図形は、実際の感覚が何であれ、その知覚を抑制するほど強力であると考えられる。しかし、ヘルムホルツ、ヴント、デルプフ、ツェルナー、そして無意識の推論を主張するすべての人々は、これらの無意識の前提と推論が何であるかという問題になると、互いに意見が食い違ってしまう。小さな角度が大きな角度よりも比例して大きく見えるということは、簡単に言えば、図 60、61、62 の図 67、89 の特異性をほぼすべての著者が帰結させる基本的な錯覚である (232、233 ページ)。小さな角度のこの特異性は、ヴントによって、図 68 のように、細かい空間が空の空間よりも大きく見える場合として扱われてう。そして、デルプフとヴントの両者によると、これは、点と線が空の空間よりも満たされた空間を通過するのに目がより多くの筋肉の神経支配を必要とするという事実によるものである [249 ページ]。

満たされた空間では、必然的に視線は拘束され、拘束され、これにより視線はより多くの作業、つまりより長い距離を移動しているように感じられる。[97] しかし、

筋肉の動きが滝錯視や回転螺旋錯視にまったく関与していないことが明確に証明されてうこと、そして、先ほど考えたコンパスの方向の錯視に、ヴントとデルプフの筋肉による説明の特殊な形式がどう当てはまるのかがわかりにくいことを考えると、これらの筆者は、細分化された角度と線の場合、筋肉による説明の範囲を、控えめに言っても誇張している可能性が高いと結論せざるを得ません。自然の流れに逆らって目を動かさなければならぬときほど、筋肉の感覚が強くなることはない。しかし、図形の一点に目を固定すると、図形のその部分が大きくなるどころか、ほとんどの人の場合、これらの図形の錯覚が完全に消えてしまう。

ヘルムホルツは、小さな角度の拡大を説明するために、[98] 色の強さと光の強さの関係に似た、線の方法と距離の間の「対比の法則」と呼ばれる法則を引用している。線が別の線を切ると、線は実際よりもその線から遠ざかってうように見える。さらに、はっきりと認識できる大きさは、漠然としか認識できない同じ大きさよりも大きく見える。しかし、これは確かに感覚的な法則であり、私たちの視覚装置の本来の機能である。回転する螺旋のネガティブな残像と同じくらい、このような対比は、観念の連想や過去の物体の想起から推測できるものではない。対比の原理はヴントによって批判されており、[99] 彼は、それによって小さな空間は実際よりも小さく見えるはずであり、大きく見えるべきではないと述べている。ヘルムホルツは（その反論がヴントの反論と同じくらい彼自身の原理の統一性に致命的でなかったら）、筋肉による説明が正しいなら、皮膚に正反対の錯覚を生じさせるべきではないと反論したかもしれない。141 ページで、皮膚上では細分化された空間は空の空間よりも短く見えることを見ました。そこに挙げられた例に、次の例を追加してください。紙の上の線を均等に半分に分け、その端に穴を開け、半分の 1 つに沿って穴を開けます。次に、紙の反対側に指先を置いて、穴の線をたどると、空の半分は穴の開いた半分よりもずっと長く見えるでしょう。これは、客観的な条件が同じであっても、皮膚と網膜では大きさの感覚が異なって決まるという分析不可能な法則に戻るように思われます。ツェルナーの図形に関するヘリングの説明は、ヘルマンの Handb. d. にある。生理学、III. I, p. 579. リップス [100] は、別の線が別の線を切ると、後者が実際よりも曲がってうように見える理由をもう 1 つ挙げてう [p. 251]。彼によれば、もし私たちが線 pm を線 ab の上に引いて (図 69)、後者を目で追うと、点 m に達すると、私たちは一瞬 ab から滑り落ちて mp を追う傾向があるが、まだメインライン上にいないことにはっきりと気づかない。これにより、メインラインの残りの mb が元の方から少し曲がってうように感じる。この錯覚は、一見すると線 ab から外れたように見える形で現れる。

2本の主線の端b、bの接近。私の考えでは、皮膚で何が起きるかという問題がなければ、この錯視のクラスについては、これまでの著者らが示したどの説明よりも納得のいく説明になると思う。

すべての状況を考慮すると、私は彼の一連の錯覚を、現在の調査とは無関係なものとして捨て去るのが正当だと感じる。それらが何を証明するにせよ、形や動きに関する視覚的知覚が厳密には感覚ではないことを証明するものではない。それらは、放射や色彩の対比の現象、およびフィエロルトの原始的な動きの錯覚と一致する可能性が高い。それらは、どちらかといえば、私たちの習慣的な経験がまだ痕跡を残さず、よりよい知識にもかかわらず存続する感覚の領域を示しており、私たちが常に外的証拠から図の実際の空間決定を構成することを知って他の空間感覚を示唆していない。これらの感覚が、現在では重要ではなくあえてそうしているのと同じくらい頻繁で実際に重要であるとしたら、私たちは最終的にそれらの意味、つまり図の実際の空間値をそれらに置き換えることになるだろう。これらの後者の感覚は、そうすると [p. 252] 直接見れば、歯が抜けて一週間経った後の歯槽側面の幻覚のように、幻覚は消えるだろう。

(b) 我々が除外できる別の事例は、二重像の場合である。徹底的な反センセーションナリストは、網膜の異なる点が刺激されたときに二重像を見るという生来の傾向をすべて否定すべきである。なぜなら、ほとんどの人は二重像を見ることはなく、経験から単一であると信じるようになったものをすべて単一として見るからである、と言わなければならない。我々の知識によってこのように簡単に中和される二重性は、感覚のデータになり得るのだろうか？そのような反センセーションナリストは問うかもしれない。

その答えは、それは感覚のデータであるが、他の多くのデータと同様に、まず識別されなければならないデータである、というものである。原則として、感覚的な性質は動機なしに識別されることはない。[101]そして、後になって識別できるようになるものは、最初は混乱して感じられた。声や匂いを、聞き分けることを学んだのに、今は感覚ではないと仮定するのと同じである。二重像を識別することは簡単に習得できるかもしれないが、ヘリングがどこかで言うように、それは1年や2年でマスターできるような技術ではない。ヘリング自身やル・コンテのような達人にとって、通常の立体図はほとんど役に立たない。それらは、1つの固体の外観に結合する代わりに、単に二重化された部分で互いに交差するだけである。

線。フォルクマンは、2つの視野で異なる二次線を追加することで、一次線が二重に見えるようになるさまざまな方法を示した。この効果は、先ほど説明したケースと類似している。このケースでは、新しい線を追加することで、特定の線の空間値が変わりますが、その理由はわかりません。ただし、心理生理学的法則によって、線の相互接着と、その結果生じる感覚の修正が起こります。したがって、図66で、lとrが同じレベルで水平線と交差し、立体的に見ると、空間では1対の線lとして表示される。しかし、l'、r'のように水平線が異なるレベルにある場合は、s'のように3本の線が表示される。[102]では、二重像についてはこれ以上説明しません。事実が証明しているのは、フォルクマンが言うことだけである。[103]つまり、網膜繊維の集合が2つの別々の点の印象を与えるように組織化されてうとしても、他の網膜繊維の興奮が最初の興奮の効果を抑制し、実際に区別するのを妨げる可能性がある。しかし、さらに先の網膜のプロセスが二重性を目に見えるようにする可能性があり、一度そこに達すれば、それは私たちの生活が与えるどんな感覚にも劣らない本物の感覚である。[104]

(c) これらの錯覚のグループが、識別の欠陥、または網膜プロセス全体の変化によって空間感覚が別の感覚に変化した場合のいずれかとして排除されると、私たちを困惑させる他の2つのグループが残ります。1つ目は、斜めの平面に投影されたときに歪んだ残像のグループである。2つ目は、目による相対的な距離と大きさの判断の不安定性に関係し、特に疑似視錯覚と呼ばれるものが含まれる。[p. 254]

最初のグループの現象は 232 ページで説明されてう。AW Volkmann は、いつもの明快さと注意深さでそれらを研究している。[105] 絵画の中の想像上の傾斜した壁でさえ、残像がそこに投げかけられると、その形がゆがみ、その形が壁に置かれた場合に網膜に自然に投影されるであろう残像の形を私たちに見せる。例えば、看板がスクリーン上に遠近法で描かれ、目は長方形の十字をじっと見つめた後、描かれた看板に向けられる。残像は看板の上に斜めの脚の十字として現れる。これは、図 71 のような遠近法の描画の逆の現象である。

実際に斜めの脚を持つ図形は長方形の十字架として見られる。

相対的な距離と大きさの不安定な判断については、231-2 ページでも触れられてう。物体が作る網膜像の大きさがどんなものであれ、物体はそれ自身の通常の大きさとして見られる。たとえば、こちらに向かってくる男は、感覚的に大きく見えることはない。それに、私の指は、関節が 1 つあるだけで、私の視界から男を隠すことができるが、それでも男よりはるかに小さい物体として見られる。距離に関しては、物体の遠い部分を近くに、近い部分を遠くに見せることがしばしば可能である。凹版で描かれた人間の横顔を、片目、あるいは両目でじっと見つめると、すぐに浅浮き彫りのように見えてたまらなくなる。一般的な厚紙製のマスクの内側も、外側と同じように塗装し、直射日光の下で片目で見ると、中が空洞ではなく凸型に見える。この錯覚は、長時間凝視すると非常に強いため、そのようなマスクを私に描いてくれた友人は、すぐに筆の当て方がわからなくなったと私に言ったほどである。名刺を真ん中で折り曲げて、半分がおよそ 90 度の角度になるようにする。図 72 のようにテーブルの上に垂直に置き、片方の目で見える。

あなたに向かって開いてうようにも、あなたから離れて開いてうようにも見せることができる。前者の場合、角度 ab は

テーブルの上に a よりも b の方が近い場合、 ab はテーブルに対して垂直に見え、実際垂直になってうが、 a は b よりも近い。[106] また、片目または両目で、ワイングラスまたはタンブラーの開口部（図 73）を目の高さより上または下に持った状態で見てみましょう。開口部の網膜像は楕円であるが、楕円は 2 通りの方法で見ることができる。1 つは、端 b が端 a よりも遠い円の透視図のように（この場合は円を見下ろしているように見える）、もう 1 つは、端 a がより遠い端であるかのよう（この場合はグラスの b 側から円を見上げてうように見える）である。エッジの見え方が変わると、グラス自体も空間内での形状を変え、グラスが下または上にあるかどうかに応じて、まっすぐに見えたり、目に向かって曲がってうように見えたりする。[107]

平面図も立体として考えることができ、その方法は複数ある。たとえば、図 74、75、76 は、

遠近法の投影は大きく、それぞれが 2 つの異なる自然物を思い起こさせる。図を見た瞬間にこれらの物体のどちらをはっきりと思い浮かべても、その物体の完全な立体を目の前に見てうように見える。少し練習すれば、いわば図を前後に動かして、ある物体から別の物体へと思いのままに移動できるようになる。表現された角度の 1 つに注目し、それが立体か中空か、つまり紙の面から引き寄せられるか、紙の裏に押し戻されるか、と想像するだけで、図全体が指示に従い、視線の下で瞬時に変形する。[108]

これらすべての場合に共通する特異性は、固定された網膜印象がもたらす知覚の曖昧さである。網膜が残像、マスク、図表のいずれによってもまったく同じように刺激されると、網膜像自体には本質的な空間的意味がないかのように、私たちは今この物体、今あの物体を見てう。確かに、形と長さがもともと網膜の感覚であるならば、網膜の長方形が鋭角になったり鈍角になったりするはずはなく、線が相対的な長さを変えるはずもない。

浮き彫りが視覚的な感覚であるならば、あらゆる光学的条件が変わらないまま、浮き彫りがあちこちに揺れ動くはずもない。空間感覚を否定する人たちは、ここなら、最後の抵抗ができるはずだ。[109]

彼らの弁解は一見もっともらしいと認めざるを得ない。しかし、網膜感覚が伝えるものに曖昧さを見つけた瞬間に、それを空間を生み出す機能として完全に捨て去ることと、その曖昧さをもたらした可能性のある条件を率直に調べることは別のことである。前者の方法は安っぽく、無差別で、浅はかである。後者は難しく複雑だが、最終的には多くの教訓を与えてくれる。私たち自身で試してみよう。図 72、73、74、75、76 の場合、実際の対象、つまり平面上で交わったり交差したりする線は、私たちが見たと表現する想像上の立体に置き換えられてう。実際には、それは見えておらず、現実のビジョンに近づくほど鮮明に想像されてうだけである。しかし、その間ずっと、示唆された立体はしっかりとそこに存在しないと感じてう。ある立体が他の立体よりも簡単に暗示されるように思える理由、そして一般に平面よりも立体の図の方が認識しやすい理由は、確率によるものと思われる。[110] これらの線は、私たちが過去の経験の中で、立体によって網膜に描かれたことが数え切れないほどあるが、それは紙の上で平面に描かれたときと同じである。また、平行六面体、階段、ガラスの上面を見下ろすのは、その底面を見上げるときと同じである。したがって、立体は上から見てうかのように最も簡単に見えるのである。

習慣や確率は、凹面の輪郭や中空の仮面の錯覚も左右するようである。私たちは、人間の顔を浮き彫りの状態でしか見たことがない。だからこそ、現在の感覚は圧倒されるのである。また、人間の顔や形、その他の非常に見慣れた凸状の物体が、ホイートストンの擬似鏡を通して見ると、中空に見えることを拒む頑固さも、このためである。私たちの知覚は、特定の物体を見る特定の全体的な方法に結びついてうようである。物体が少しでも示唆されると、それは定型化された習慣的な形で心を占領する。これが、知覚が変わるときの突然の変化を説明している。物体は、この見慣れたものからあの見慣れたものへと完全に行ったり来たりするが、疑わしいもの、不確定なもの、複合的なものは排除される。どうやら、私たちがそれらの存在に慣れていないからでしょう。

図から実際の折りたたまれた名刺、そして実際のガラスに目を向けると、想像上の形は正しい形と同じくらい完全にリアルに見えます。名刺はパタパタと開き、ガラスの縁はあれこれと傾き、まるで突然私たちの目の中で何らかの内側のバネが解放されたかのようになる。これらの変化において、実際の網膜像は心からさまざまなコメントを受け取ります。しかし注目すべきことは、補集合 [p. 259] と像が完全に結合し、両者がいわば一体となり、結果的に区別がつかないことである。補集合が、私たちが (pp. 237-8) 呼んだように、想像上の不在の目の感覚のセットであるならば、それらは、目が今外部から受け取る感覚よりも少しも鮮明にそこに存在するように見える。

斜めの平面に投影されて歪んだ残像の場合はさらに奇妙である。というのは、平面に横たわる想像上の遠近法の人物は、一瞬前に目で見た人物と結合するよりも、それを抑制してその位置を占めてうように見えるからである。[111] したがって、これらすべてにおいて説明が必要な点は、想像上の感覚が通常は実際の感覚よりも活気に欠ける場合、想像上の感覚がこれらのいくつかの経験でば、または完全にそれに匹敵することが判明するのはなぜかということである。

これらすべての経験が属するクラスに気づけば、謎は解ける。それらは、三次元空間に明確に位置づけられた、明確な「物」の「知覚」である。心は、物を識別するために、一様にその感覚を使用する。その感覚は、物の観念、名前、または「通常の」様相 (p. 238) によって常に知覚される。物の光学的兆候の特殊性は、その並外れた可変性である。

私たちが目で追う「物」は、その物理的同一性を疑うことなく、その網膜像を絶え間なく変える。空中で揺れる十字架や輪は、考えられるあらゆる角張った楕円形を通過する。しかし、その間ずっと、私たちはそれらを見ている間、瞬間的に受け取った画像と空間内の特定の位置の概念を精神的に組み合わせることで、それらの「実際の」形状の知覚をしっかりと保持する。われわれが知覚するのは、純粹で単純な十字架と指輪ではなく、そのように保持された十字架、そのように保持された指輪である。われわれは生まれた日から、人生のあらゆる瞬間に、物事の見かけの形を修正し、それらの置き方や保持方法を記録することによってそれを実際の形に変換しようと努めてきた。他の種類の感覚では、このような絶え間ない修正は起こらない。それなら、「そのように置かれた」という概念が、それが組み合わせる対象が単なる残像であっても、その習慣的な修正効果が無敵に発揮し、後者を、変化したがより「現実的な」形で知覚させるのは不思議なことではないだろうか。「現実的な」形も、記憶によって呼び起こされる感覚である。しかし、それは、まさにこの視覚的経験の組み合わせがあるときに非常に確からしく、非常に習慣的に呼び起こされる感覚であるため、現実の無敵の新鮮さを運び、他の場所では生殖過程が感覚よりもはるかに弱いと定めてう法則を破ってうように思われる。

もう一度言うが、これらの事例は極端である。どこかに、不在の感情に対する私たちの想像のリストの中に、最も鮮明なものが見つかるはずである。これらの現実の形の光学的な再現は、最も鮮明である。スケールの下位の事例から推論して、スケールにこのような極端な事例は含まれないことを証明するのは愚かなことである。そして、習慣的でありそうなものの形を思い出すときはいつでも、これらの想像が他の想像よりも鮮明であるはずである理由がはっきりとわかるので、特に愚かである。これらの想像は、絶え間なく繰り返される存在と再現によって、神経系に深い溝を掘ります。それらに対応するように、抵抗が最も少なく、不安定な平衡の経路が開発され、任意の点が触発されると全体的にアクティブになりやすくなる。客観的な刺激が不完全な場合でも、人間の顔の完全な凸状、角度の正しい傾斜、曲線のスイープ、または2本の線の距離がわかる。私たちの心は多面体のようなもので、その面は最も容易に落ち着くことができる知覚の姿勢である。これらは習慣的な対象によって磨耗し、その1つから別のものに転がり落ちることによってのみ通過することができる。[112]

ヘリングは、これらの習慣的に再現される形態の感覚的に鮮明な特徴をうまく説明している。彼は、すべての視覚感覚は神経器官の物理的プロセスと相関していることを思い起こさせた後、[p. 261] 次のように述べている。「この心理物理的プロセスが、通常起こるように網膜に当たる光線によって引き起こされる場合、その形態はこれらの光線の性質だけでなく、視覚器官とつながってう神経器官全体の構成と、その状態によって決まる。同じ刺激でも、この状態に応じて大きく異なる感覚を刺激する可能性がある。」

「神経系の構成は、当然のことながら、生来の素質に部分的に依存するが、生涯を通じて刺激によってもたらされる効果の集合体は、それが目を通して来るか、他の場所から来るかに関わらず、その発達に共要因である。言い換えれば、無意識的および自発的な経験と訓練は、視覚神経器官の物質的構造、したがって外的刺激としての網膜像に対する反応方法を決定するのに役立つ。視覚において経験と訓練がそもそも可能であることは、その神経物質の再生力、または記憶の結果である。器官のあらゆる特定の活動は、同じ活動の繰り返しに適するようにする。繰り返しを起こすには、よりわずかな接触が必要となる。器官は、繰り返される活動に自ら慣れる。」

「特定の網膜像によって生み出された複合感覚の最初の経験において、特定の部分が特別な注意の対象になったと仮定する。感覚的経験の繰り返しにおいて、外的刺激の同一性にもかかわらず、これらの部分はより容易に、より強く再現される。そして、これが百回起こると、複合感覚のさまざまな構成要素が意識に訴える不平等はますます大きくなる。」

「さて、現在の知識では、問題の網膜像が最初に現れたときと最後に現れたときの両方で同じ純粹感覚が引き起こされ、最後のときは経験の結果として心がそれを異なるように解釈する、と断言することはできない。なぜなら、私たちが知ってう唯一の明白なことは、一方では両方のとき同じである網膜像と、他方では両方のとき異なる精神的知覚であるからである。像と知覚の間に挿入された純粹感覚のような第三のものについては、私たちは何も知らない。したがって、仮説を避けたいのであれば、神経系が最後のとき最初のときとは異なって反応し、その結果、異なる感覚群を与えると単純に言うべきである。

「しかし、同じ網膜像の繰り返しだけでなく、類似した網膜像の繰り返しによっても、この法則は成立する。連続する経験に共通する像の部分は、他の部分よりも神経系に強い反響を起こさせる。したがって、再生は通常選択的である。つまり、像のより強く反響する部分は、他の部分よりも強い感情を生み出す。その結果、後者は完全に見過ごされ、いわば知覚から排除される。選択によって排除されたこれらの部分の代わりに、刺激に客観的に含まれていない要素の感覚が意識に現れることさえある。すなわち、強い再生傾向が頻繁な繰り返しによって神経系に染み付いた感覚のグループは、網膜像全体ではなく、その本質的な部分だけが戻ったときに、全体として容易に復活する。この場合、網膜像に適切な刺激が存在しないいくつかの感覚が生じ、その感覚は、網膜像の本質的な部分だけが戻ったときに、その感覚が、網膜像の本質的な部分によって生じたものである。神経装置の生殖力のみに依存する。これが相補的生殖である。

「このように、いくつかの点と不連続な線があれば、人間の顔を見るのに十分であり、特に注意を払わなければ、実際には紙に描かれていない多くのものを見てうことに気付かない。注意を向けると、輪郭が完全だと思っていた場所では欠けてうことがわかる。... しかし、補完的再生によって提供される知覚の部分は、他の部分と同様に、網膜像に対する神経装置の反応に依存している。この反応は、提供された部分の場合、間接的であるかもしれない。そして、それらが存在する限り、私たちはそれを感じと呼ぶ完全な権利を持ってう。なぜなら、それらは網膜の実際の刺激に対応する感覚とまったく異なるものではないからである。しかし、多くの場合、それらは持続的ではない。それらの多くは、より綿密な観察によって排除されるかもしれないが、これがすべてに当てはまるとは証明されていない。... 片目での視覚では... 3次元内の部分の分布は、本質的にこの補完的再生、つまり以前の経験の成果である。... 特定の感覚群を位置特定する特定の方法が私たちの第二の性質になってう場合、私たちのより優れた知識、判断、論理は役に立ちません。... 実際には異なるものが、類似またはほぼ同一の網膜像を与える場合がある。たとえば、3次元に拡張されたオブジェクトとその透視図である。このような場合、感覚のどちらかのグループが刺激されるかどうかは、小さな偶然、特に私たちの意志に左右されることがよくある。... 凹んだレリーフを鋳型として見ることができる。またはその逆である。左から照らされたレリーフは、右から照らされた鋳型のように見える場合がある。これについて考えると、影の方向から目の前にレリーフがあることを推測でき、レリーフの観念が神経プロセスを正しい経路に導き、レリーフの感覚が突然呼び起こされる。... 網膜像が、神経器官の側でいわば同じか、ほとんど同じくらいに、2つの異なる反応様式が差し迫ってうような性質のものであるときはいつでも、どちらかの反応が実現されるかどうかは、小さな偶然に左右されるに違いない。このような場合、我々の以前の知識が決定的な効果を及ぼし、正しい知覚を勝利に導く。正しい対象についての単なる観念は、それ自体は弱い再現であるが、適切な網膜像の助けを借りて、明瞭で生き生きとした感覚に発展する。しかし、我々の判断が正しいと告げる知覚を生み出す素因が神経器官にすでにない場合、我々の知識はその感覚を呼び起こそうとするが無駄である。そのとき、我々は、現実には対応しない何かを見てうと知ってうが、それでもやはりそれを見ているのである。[113]

あり得ない物体、絶えず再現する訓練を受けていない物体は、想像の中でこの鮮明さを獲得できないことに注意しよう。客観的な角は目に対する角度を、空間は見かけの大きさを、線は距離を常に変えてう。しかし、空間の位置の変化によって客観的な直線が曲がって見えることはなく、無限遠から離れた位置でのみ、破線がまっすぐに見える。したがって、残像を投影することによっては不可能である。

直線を2つの面上に投影すると、2つの面が互いに立体的な角度をなして、線自体に「曲がり」が生じる。部屋の隅に投影すると、3つの面すべてに重なり合う残像が、直線のままになる。フォルクマンは、図77に描かれたような複雑な投影面を構築したが、その上に直線の残像を投影して、目に見える形を変えることは不可能であることがわかった。[p. 264]

我々が最も頻繁に物事を見る状況の1つは、目の前の地面に広がってう場合である。我々は絶えずこの遠近法を考慮し、光学的短縮にもかかわらず物事を実際の形に縮小するように訓練している。したがって、前述の説明が正しいとすれば、この習慣は根深いものであることがわかるはずである。網膜の下半分は、地面に広がってう物事の遠い半分を習慣的に見てうので、想像力によってその画像を拡大し、網膜の上部表面に落ちる画像と同等以上にする習慣を身に付けてうはずである。そして、この習慣は、物体の両半分が目から等距離にあるとき、つまり紙の上の垂直線のように、その場合でさえ、抜け出すのが難しいはずである。したがって、デルブーフは、そのような線を二等分しようとする、分割点をその長さの約1/16だけ高く設定しすぎることを発見した。[114]

同様に、紙に描かれた四角い十字や正方形は、幅よりも高さが見えるはずである。そして、これが実際に当てはまるかどうかは、図78を一目見れば読者は確認できる。

同様の理由から、文字「S」や数字「8」の上半分と下半分はほとんど違いがないように見えます。しかし、逆さまにすると（逆さまの「S」と「8」）、上半分の方がはるかに大きく見える。[115] [p. 265]

ヘリングは、私たちが小さな角度を誇張する理由を、同じように説明しようとした。私たちは、他のどの角度よりも直角に関係している。実際、直角は、人間の心にとってまったく独特の興味を持ってう。自然は直角をほとんど生み出さないが、私たちは直角を使って空間を考え、どこにでも直角を置く。その結果、鈍角や鋭角は常に直角を短縮したイメージになりがちで、記憶の中で直角を特に簡単に呼び起こす。図79のa、b、cのような図形を、遠近法で見ずに見ることは難しい。

少なくとも、短縮された長方形の形に近似している。[116]

同時に、私たちの目の前の線の真の感覚的形態は、遠近法の暗示による歪みの場合でも、遠近法概念を完全に抽象化できる精神によって正しく感じるができる。この抽象化の力は個人によって異なる。芸術的訓練によってこの力は向上し、しばらくすると垂直二等分や、高さとの幅の相対的な推定などの誤りは不可能になる。言い換えれば、私たちは目の前の視覚的感覚を純粹に受け止めることを学ぶのである。[117] [p. 266]

錯覚に関する研究を総括すると、錯覚は、あらゆる物体の空間的決定はもともと目の感覚という形で与えられるという私たちの見解を決して覆すものではない、ということになるでしょう。錯覚は、目の特定の想像上の感覚がいかに強力になるかを示しているだけなのである。

これらの感覚は、明確な形を心にもたらず限り、網膜にのみ関係しているように思われる。眼球の動きは確かに我々の知覚を教育する上で大きな役割を果たしているが、形に関する感覚を構成することには何ら関係がない。その機能は、網膜の線をなぞってさまざまな形の感覚を刺激すること、および網膜表面のさまざまな部分を同じ客観的な物に当ててそれらの線を比較し、互いに測定することに限られてう。ヘルムホルツによる「視野の測定」の事実の分析は、1、2の誤りを除けば見事であり、眼球の動きが網膜の等価性、つまり網膜のさまざまな形や大きさの等価性を心にもたらずことに何らかの役割を果たしていることを証明しているように思われる。等価性は、形や大きさそのものではない。重ね合わせは、眼球の動きがこの結果を達成する方法である。物体は網膜の周辺経路上の線 AB をなぞる。素早く目を動かして、同じ物体が中心線上の線 ab をなぞるようにする。すると、私たちの心の中では、AB と ab は同等であると判断される。しかし、ヘルムホルツが認めてうように、同等性の判断は、網膜上の複数の画像自体の形や長さを私たちが感じる方法とは無関係である。

「網膜はコンパスのようなもので、その針を複数の線の端に順番に当てて、長さが一致するかどうかを確認する。その間、コンパスについて知っておく必要があるのは、針の距離が変わらないということだけである。その距離がどれくらいか、コンパスの形がどんなものかは、重要ではない。」 [118] [p. 267]

測定には測定対象物が必要である。網膜感覚が対象物を与え、客観的な物が基準となり、運動が測定操作を行う。もちろん、これは同じ対象物を多くの網膜経路に当てることができる場合にのみうまく実行できる。経路が互いに広い角度をなす場合、これは事実上不可能である。しかし、視野には特定の方向、つまり特定の網膜線があり、それに沿って対象物の像を滑らせることが特に容易である。ヘルムホルツが言うように、対象物はこれらの線の「定規」となり、[119] 対象物が最も明瞭に見える部分で私たちにまっすぐ見えれば、線全体がまっすぐに見えるようになる。

しかし、重ね合わせが必要なことは、動きの感覚自体が正確な空間的重要性を欠いてうことを示している。2つの網膜経路の空間的価値を、同じ客観的な線上に順に重ね合わせて比較するのと同じように、客観的な角度や線の空間的価値を、同じ網膜経路上に重ね合わせて比較する必要がある。もし私たちの目の動きが、たとえば純粋な筋肉の感覚や神経支配によって、空間内の異なる長さや方向として即座に把握されるのであれば、どちらの手順も必要ないはずである。網膜経路を比較するには、その上で任意のイメージを動かすとどのように感じるかに気付くだけで十分でしょう。また、2つの客観的な線は、異なる網膜経路を同じ線に沿って動かすだけでなく、それらに沿って動かすことによっても比較できる。平行でない図形を比較するのは、現在平行な図形を判断するのと同じくらい簡単でしょう。[120] 同じ量の移動で移動したものは、どの方向に移動したとしても等しくなる。

まとめ

これで、長くて、多くの読者にとっては退屈なほど詳細な調査を終えることにしましょう。視覚に関する事実は複雑なジャングルを形成しており、生理学的光学を深く理解している人は、詳細な説明の多さよりも省略されてう点に驚かされるでしょう。しかし、木を見て森を見失ってうかもしれない学生のために、最初から私たちの議論の要点を簡単に要約し、その後、短い歴史的概観に進み、要点を明確にしたいと思う。

私たちの感覚はすべて、明らかに、そして説明できないほどに広大な全体である。

空間認識に寄与する感覚は、皮膚、網膜、関節の表面だけであるように思われます。筋肉の感覚は、形や方向などの感覚の生成にはほとんど影響しない。

皮膚感覚や網膜感覚の全体的な大きさは、識別的な注意によってすぐに細分化される。

動きは、表面上を移動する刺激が引き起こす感覚の独特の刺激的な性質により、この識別を助ける。

区分は、一度区別されると、全体の空間内で互いに対して明確な位置関係を獲得する。これらの「関係」は、介在する区分の感情そのものである。これらの区分が刺激の座でない場合、関係は想像上の形でのみ再現される。

さまざまな感覚空間は、第一に、互いに矛盾しており、原始的には、感覚空間とその下位区分は、大きさと形状の点で漠然と比較できるにすぎない。

私たちの空間認識の教育は、主に2つのプロセスから成ります。1つは、さまざまな感覚を共通の尺度にまで減らし、もう1つは、それらをすべて含む現実世界の単一の空間にまとめることである。

測定と加算はどちらも物の助けによって行われる。

私たちが知ってう、すべての実際のまたは可能性のある、動いてうまたは静止しているものが占める位置の想像上の集合が、私たちの「現実の」空間の概念であり、すべての心の中で非常に不完全で漠然とした概念である。

私たちの空間感覚を互いに比較して測定することは、主に、同じものによって異なる感覚が次々と喚起されること、ある感覚をその物の実際の大きさや形状の感覚として選択すること、そして他の感覚をそれらの単なる兆候という地位にまで低下させることによって起こる。

同じものを異なる空間を与える表面に連続的に適用するには、運動が不可欠であり、したがって、特に目の空間教育において大きな役割を果たす。抽象的に考えると、物体が感受表面上で動くことは、物体の表面上で動くことと同じくらいよく教育的になる。しかし、表面を運ぶ器官の自己可動性は、結果を非常に加速する。

完全に教育された空間認識では、現在の感覚は通常、ヘルムホルツ (Physiol. Optik, p. 797) が言うように、「意味の解釈は理解に委ねられる記号」である。しかし、理解はもっぱら再生的であり、その過程では決して生産的ではない。その機能は、現在の感覚が関連付けられており、それよりも現実的であると判断される以前の空間感覚を思い出すことに限定している。

最後に、この再現は、特定の視覚形式の場合、実際の感覚と同じくらい鮮明、またはほぼ実際の感覚と同じくらい鮮明になることがある。

3次元は、私たちのあらゆる空間感覚の元来の要素を形成している。目の中では、それはさまざまな識別によって細分化されてう。より遠い細分化は、しばしば完全に遮断され、抑制されることによって、視野全体の絶対的な空間価値を減少させる働きをする。[121] [p. 270]

第 6 章

心理学と物理学

前章では、William James (1890) [10] の『心理学原理』(The Principles Of Psychology Volume I By William James (1890)) より、「時間の認識」、「ものの認識」、「空間の認識」について『心理学原理』より引用した。時間、物事、空間の何にも共通していることは「知覚」や「感覚」が影響しているということである。さらに、William James は、時間も空間も別々に存在するものではないと指摘している。

時間や空間が意識とどのように関わっているのだろうか？

この問いに対して、これまで第 1 巻から第 3 巻までは古典物理学、量子力学、物理哲学、生命科学、神経科学、脳科学などを通して議論してきたわけであるが、ここからはさらに、心理学系の関係についても少し深掘りしていく。これまで議論してきた事柄を要約したものを以下に示すとともに、章ごとにこれまでの議論した内容を心理学的なアプローチにより議論を進めていこうと思う。

6.1 意識の創発

- ・意識が脳の活動からどのように創発するのか.
- ・その過程において身体や環境がどのような役割を果たすのか?
- ・意識が脳の活動から創発する過程については、いくつかの異なる視点からの議論がある.

6.1.1 神経科学的視点

意識に当てはまる特殊な神経物理学特性として、複雑な神経階層、神経階層に特有な入れ子状および非入れ子状の機能、同型的な神経表象、心的イメージ、感性状態の生成、独特な神経間相互作用、注意などがある。これらの特性を持つ神経階層が、意識を生み出すと考えている。とくに、同型的な神経表象は感覚意識と関係しており、脳と心の境界面を中心に、客観的要素が主観的イメージの鏡写しとなる。ジェラルド・エーデルマンは、感覚地図と心的イメージを「原意識」の決定的な特性としている。アントニオ・ダマシオは、「地図で表された神経パターン」が「中核意識」の一部である「心的イメージ」をもたらすと議論している。[1]

また、意識研究の具体的な理論として、高次理論、再帰理論、表現主義理論、物語解釈理論、認知理論、情報統合理論、意識の神経理論などが近年研究されており、これらの理論も脳活動からの意識の創発を説明しようとしている。[1]

グローバル・ニューロナル・ワークスペース理論や統合情報理論も、意識研究における主要な理論として挙げた。これらの理論は、脳内の情報統合や広範囲な神経活動の共有が意識の創発に関与すると考えている。著者は、脳機能障害が及ぼす感情障害が、うつ病や統合失調症、発達障害の発症のきっかけとなる可能性を推測しており、その根底には意識、身体、脳、精神の関係があると推測している。[1]

6.1.2 量子論的視点

量子脳理論も意識研究の理論の一つとして挙げた。この理論は、脳内の量子力学的現象が意識の創発に関与する可能性を探っている。フレーリッヒ凝縮は、生物系におけるコヒーレントな振動現象であり、量子論と関連付けられている。[3]

微小管がフレーリッヒモデルで表される非線形特性を促進できる可能性があるとされており、これが意識の創発に関わるという議論もある。

詳細は、[2]を参照。

著者は、意識をエネルギー場として記述可能であると考え、そのエネルギー場は脳の働きと密接な関係を持ちながら、身体のあらゆる神経・細胞・シナプスなどに存在すると推測している。知覚との相互作用により、自我や個人的意識が創発されると推測する。[2]を参照。

6.1.3 創発と拘束

意識のような複雑な生理プロセスは、細胞間および分子間の相互作用から創発する好例である。創発とは、階層の一部が高次段階に新しい性質を生み出すことである。一方、拘束は、高次段階が低次段階に支配を及ぼすことであり、複合的な生物学的システムの創発に欠かせない。生命の起源や発生、生物進化、脳においても階層的拘束が重要な役割を果たす。[1]

6.1.4 プロセス哲学

ホワイトヘッドのプロセス哲学は、存在を静的なものではなく、常に変化するプロセスとして捉え、量子物理学における不確定性や粒子の波としての性質に類似しているとしている。このようなプロセス重視の視点から、意識をダイナミックなプロセスとして捉える考え方もある。[3]

6.1.5 身体化

生命は一般的に身体化しており、意識も身体化している。つまり、意識は物質的な身体と脳に依存している。生命や意識は境界のある体内でしか生じないため、それらの特性は内的であり、「存在論的個物」である。意識は生理学的に身体化されたプロセスであり、生きている脳が行っていることの一部である。意識をとまなう脳の特殊な神経生物学的特性は、個々に身体化されたものの機能的特性である。身体化という概念は、意識を「心と物質」の二元論で捉える伝統的なデカルト主義的な考え方と対照をなす。[1]

6.1.6 感覚入力

身体は、環境からの感覚情報を受け取り、脳へと伝達する。これらの感覚情報は、意識の内容を形成する上で不可欠である。[1]

シェリントンは、遠距離受容器によって生じる外的世界の地図の進化が、太古の脳の起源に決定的であったと述べている。感覚と知覚は進化において重要な役割を果たし、動物が刺激に対して適切な反応を進化させるためには、良いものと悪いものを区別する能力が必要である。[1]

6.1.7 生理学的プロセス

生命を維持するための身体の恒常性（ホメオスタシス）や自己増殖能力などの生理学的プロセスは、意識の基盤となる脳の活動を支えている。[2]

熱と物質の関係も意識に大きく関わると考えられる。また、細胞骨格やイオンチャネルなどの構造も生体電気において重要な役割を果たしており、意識の創発に関与する可能性が示唆される。[1]

6.1.8 環境の役割

環境は、意識の内容を形成し、意識の進化を促す上で重要な役割を果たす。

6.1.9 刺激

動物は環境からの光、物体との接触、圧力波、化学物質などの刺激を受け取る。これらの刺激に対する適切な反応を進化させることが、生存のために重要である。環境からの感覚入力、脳内で処理され、同型的な神経表象として意識され、心的イメージを形成する。[1]

6.1.10 自然選択

動物が環境に適応し、生存するために、良いものと悪いものを区別し、異なる反応をする能力が自然選択によって進化した。[1]

感覚経験の形態も、この段階では選択によってあらゆる側面で決定されていたと考えられる。動物がその身近な環境からより独立するようになると、表面の刺激そのものに対する直接的な反応から得られるものは少なくなり、感覚反応の内部化が進んだと考えられる。[1]

このように、意識は脳の複雑な神経活動を基盤として創発すると考えているが、その過程においては、身体からの感覚情報や生理学のプロセス、そして環境からの刺激や進化的な影響が不可欠な役割を果たしている。意識の研究は多岐にわたる分野に及び、様々な視点からその創発のメカニズムが探求している。[1],[3]

6.1.11 自然現象と意識の関わり

意識と重力の関係: 一般相対性理論と量子力学を統合する理論（量子重力）において、意識が時空の曲がり方や重力波と関わる可能性が示唆される。[3]

意識と光の関係: 意識を「光の波動性」と関連付け、光の位相、振動数、波動関数の重ね合わせによって知覚やクオリアが生成されると提案した。[3]

水、熱、電磁波が意識に及ぼす影響: 意識を、生体内の電磁場や分子間相互作用の結果として捉える仮説を提案した。水の分子振動、光子の干渉、脳内の温度変化などが意識体験に影響する可能性についても言及した。[3]

6.1.12 量子論と意識の関係

ハイゼンベルグ、スタップが言っているように、意識を探求する入り口として量子論をとっかかりとして進めていくことが最も最良であると考えられる、それは古典物理学だけでは巨視的な世界だけを見るに過ぎないからであり、微視的な世界が及ぼす影響や現象の中に隠されたヒントがあると思われるからである、とくに、量子もつれ（エンタングルメント）現象はその可能性を大いに秘めている、さらに、時間や重力が及ぼす影響の中でも物理学の中で唯一時間概念をもつエントロピーが我々の時間感覚に及ぼす影響は大きいだろう、エントロピー、時間、重力が我々の生命や意識に影響を与えてうことは明らかであり、その詳細は心理学とこれらの学問をつなぐ中でその糸口が掴めるかもしれない、[3]

第7章

心理学的視点

予測誤差の大きさが直接的に行動が自分のものかどうかというエージェンシー感覚を決定していると考えられる。エージェンシー感覚とは、自分の身体を動かしているのは他者ではなく、他ならぬ自分自身の意思であるという感覚である。

なぜ予測誤差の大きさがエージェンシー感覚を決定するのかは、脳が行う「予測」と関連して説明されている。脳は、自分で動作を行う際に、その動作の結果生じる感覚の変化を予測する（これを順モデルによる予測と呼ぶ）。この予測は、運動指令の遠心性コピーに基づいている。予測された感覚の変化と、実際に起きた感覚の変化を比較し、そのずれ（予測誤差）を検出する。この予測誤差の大きさが、その行動が自分の意図によるものか、それとも外部からの作用によるものかを判断する手掛かりとなる。

- 自分の動作の場合

脳は遠心性コピーに基づいて動作結果を正確に予測できるため、予測誤差は小さくなる。

- 他者の動作の場合

脳は遠心性コピーを持たないため予測ができず、感覚の変化が生じてもその結果を予測できないため、予測誤差が大きくなる。例えば、自分でコップを持ち上げる際には予測誤差が小さいため、手がコップの重さに応じて適切に力を調整できる。しかし、他者がそのコップを急に取り去った場合、自分でコップを持ち上げるという予測に基づいた手の力がそのまま残るため、手が上方に動いてしまいうる。これは、他者の動作は予測不能であり、予測誤差が大きくなるために起こる現象として説明される。このように、予測誤差の大きさが、行動が自分のものかどうか（エージェンシー）を決定しているのである。予測誤差は、エージェンシー感覚の決定以外にも、脳の機能や生体の状態と密接に関連している。

- 驚きの定量化と最小化

予測誤差は生物の変分自由エネルギー、つまり「驚き」を定量化するものと見なされる。脳は予測誤差を最小化することで、この「驚き」を避けるように働く。

- 身体状態の制御と知覚

生体は予測誤差を最小化することで身体状態を制御しようと努める。主観的に経験される身体内部の感覚（内受容感覚）は、この予測誤差が意識されたものと考えられる。例えば、普段意識されない腸の蠕動運動も、感染などにより予測誤差が増大すると、違和感や痛みとして知覚されるようになる。

- 知覚学習と行動修正

予測誤差を最小化する方向にシナプスの結合効率が変化することで学習が生じると考えられている。また、予測が不正確で予測誤差が大きい場合には、動作を修正するための新たなプランが作成されるといった行動修正に繋がります。

- 外界の知覚判断

予測と実際の感覚入力との間の予測誤差の差分によって、外界の変化が判断されるとも述べられている。

- 脳活動

予測誤差は脳内で符号化され、上位の脳領域に伝達されて期待を修正する働きがある。脳は予測誤差を最小化するために、モジュール間のシナプス結合効率を動的に調整している。

これらの点から、予測誤差は単に外部とのずれを示すだけでなく、自己の行動主体性の感覚、身体の内部状態の知覚、そして学習や行動の制御といった、心や意識の様々な側面に関わる重要な情報であると言える。

7.1 人間の心や意識は、自然界のどのレベルで捉えるべきか？

● 感覚・知覚・認知という情報処理の過程のレベル

感覚は最も単純な要素的刺激を主観的に認める働き、知覚は感覚を総合して特定の対象や事物について知る経験、認知はいくつかの知覚を総合してそれが何であるかを認める働きと定義されているが、厳密な区別は困難であり、感覚受容器の活動から脳内の事象までを一括して知覚と呼ぶ場合もある。これらは外界や生体内部の重要な情報を受容する役割を担っており、生存に関わると述べられている。認知は知覚よりも広い意味で使われ、知覚者の知識や要求、注意などが関係する。

● 脳の特定の構造や機能のレベル

感覚情報は、嗅覚を除いて視床を経て大脳皮質の感覚野に送られ意識に上ると考えられている。扁桃体などの脳の部位が情動に関係することが、Klüver-Bucy 症候群の症例から示されている。海馬は記憶、特に陳述記憶に重要な役割を果たすことが、損傷患者の症例から判明している。脳の三位一体説では、脳を脳幹（原始爬虫類脳）、大脳辺縁系（旧哺乳類脳）、大脳皮質（新哺乳類脳）の3階層に分けて、それぞれ生命維持、情動、理性を司るとしましたが、この説は現在では正確性がないとされている。ミラーニューロンは共感や模倣に関連する神経細胞として発見されている。エピソード記憶は海馬と大脳新皮質の間の神経回路で時間の経過とともに転送・固定化されるメカニズムが解明されている。

- **神経細胞や神経ネットワークの活動のレベル** 脳の情報処理は、神経細胞（ニューロン）が網目状に連結した神経網（ニューラルネットワーク）を介して行われる。Hebb の細胞集成体モデルでは、特定の刺激に対して発火するニューロンの集合が知覚の核になると考えられた。情報処理は系列的にではなく並行して行われる並列分散処理モデルも提唱されている。視覚系においては、色や運動といった異なる感覚属性の処理が異なる神経回路で行われ、それらを統合して合一な対象認識に至る「結合問題」の解決に、神経ネットワークが同期的に振動する状態が役立つという考え方がある。

● 身体全体の活動や状態のレベル

身体図式は、身体全体や部分に対する空間的な自己イメージを形づくる概念である。感情を感じる過程においては、自律神経系や内臓反応といった身体反応が何らかの一次的な役割を持つのかというテーマが議論されてきた。Damasio は、感情を特定の身体状態の知覚であり、ホメオスタシス・プロセスの帰結、つまりその連鎖の次なる段階であると考えている。認知科学において、意識を脳の情報処理過程だけでなく、身体と行為を伴って成立するものとして理解するエナクティブ主義という立場がある。また、刺激が感覚を直接呼び起こすのではなく、刺激によって惹起される「内的身体的活動」があると考えられる立場も紹介されている。

● 物理的刺激と主観的な感覚・知覚の関係のレベル

心理物理学では、刺激強度と感覚の大きさの数量的な関係を測定しようと試む。フェヒナーの法則では、感覚量は刺激量の対数に比例するとされる。外的精神物理学と内的精神物理学を結ぶ概念として「閾」が重要であり、閾下の刺激ないし刺激差違に対する感覚は無意識下に留まると考えられている。

- 情報処理の数理的・計算論的モデルのレベル

認知心理学では、概念モデル、数理モデル、シミュレーションモデルといった様々なモデルを用いて認知機能が説明される。計算論的神経科学は、Marr の計算理論（計算理論レベル、表現とアルゴリズムレベル、ハードウェアレベル）に基づいて脳の機能を理解しようとするアプローチである。知覚を、感覚信号からその原因である外界の構造や状態を推定することと捉え、最大事後確率推定や自由エネルギー原理によってこれをモデル化する試みも紹介されている。自然現象を微分方程式などの数式で記述する例も示されており、これは自然を数理的に捉える一例と言える。

- 進化的、歴史的な背景のレベル

進化心理学によるヒトの発達や、脳の進化の過程も、心や意識を理解する上で考慮すべき点として挙げられている。脳研究の歴史を概観することも、現在の理解に至るまでの流れを知る上で重要である。

- 文化や集合的な側面のレベル

ヒトの知覚や認知には、文化やミームからの影響も関連していると述べられている。集合的無意識という概念も言及されている。対人コミュニケーションにおいても知覚は重要な役割を果たす。

- 主観的な体験としての現象のレベル

現象的意識、あるいは意識体験やクオリアと呼ばれるものは、主観性、私秘性、統一性、志向性といった性質を持つと説明されている。クオリアについては、自然科学では観測・解明できないという見解がある一方、神経科学からのアプローチも進められている。

加えて、著者自身の研究テーマとして、「意識と生命エネルギー」の仮説が述べられている。この仮説では、意識を振動するエネルギー場とし、脳に局在化するだけでなく、身体のいたるところにエネルギー場として存在し、知覚（脳）と相互作用すると考えられている。また、エネルギー場として存在するが意識として知覚されない意識は、集合的無意識として4次元空間に存在し続けると仮定されている。これは、意識を脳や身体といった物理的な実体だけでなく、エネルギー場という異なるレベルで捉えようとする視点と言える。著者はこの仮説を今後の巻で詳細に論じる予定であると述べている。

これらの情報から、本書の観点においては、人間の心や意識は単一のレベルで捉えるのではなく、感覚や知覚、認知といった情報処理の過程、脳の構造や機能、神経活動、身体全体の活動、物理的刺激と主観的体験の関係、情報処理の数理モデル、進化的な背景、文化や集合的な側面、そして主観的な体験としての現象など、様々なレベルからの複合的なアプローチが必要であることが示唆されていると言える。著者は、これらの多様な切り口から意識の探求を進めていくとしている。

7.2 生物学的進化と文化の伝播は人間の行動や精神にどう影響するか？

知覚、感覚、認知は、人間が普遍的に持つ能力であり、人間本性であると述べた。これらの能力は、外界や生体内部の重要な情報を受容する役割を担っており、生存に関わる重要な機能を持っている。感覚は最も単純な要素的刺激の主観的な認識、知覚は感覚を総合した対象認識、認知は知覚を総合した認識と定義されているが、厳密な区別は難しく、感覚受容器の活動から脳内の事象までを知覚と呼ぶ場合もあるとされている。認知はより広い意味で使われ、知覚者の知識や要求、注意などが関係する。

これらの基本的な精神能力の基盤として、生物学的な進化の側面が示唆されている。進化心理学によるヒトの発達と言及されており、聴覚系が物理モデルを内在化するような方向で進化した可能性があると考えられている。

Damasio による情動の定義には、進化により特定の刺激に対して脳が自動的に反応するよう手はずが整えられているという考えが含まれている。また、脳研究の歴史において提唱された脳の三位一体説は、脳が古い脳に新しい脳が付け加えられることで進化してきたと主張しましたが、この説は現在では正確性がないとされている。

著者は、意識研究を進める上で、ヒトの発達過程を原点とし、ホモサピエンスの登場から脳の進化に至る過程において、変化によって精神の向上や発達過程があったのかを理解することが重要であると述べている。これは、人間の精神が生物学的な進化の過程で形成されてきたという視点を示している。

一方で、人間の知覚や認知、そして意識には文化や集合的な側面からの影響も関連していると述べられている。第2巻では文化とミームについて概説されており、これらが人間の精神活動に影響を与える要因として挙げられている。また、ユングの概念である集合的無意識が言及されており、著者の仮説では、意識にあらがない振動エネルギーとしての意識が、集合的無意識として4次元空間に存在し続けると仮定されている。さらに、著者は自身の「意識と生命エネルギー」に関する仮説（意識が振動するエネルギー場として脳や身体に存在し、知覚と相互作用し、知覚されないエネルギー場としての意識が集合的無意識として存在するという仮説）を証明するためには、文化やミームからの影響、ヒトの発達過程における生活、習慣、行動、神話や言い伝え、他民族との比較といった、生物学的な側面だけでなく文化的な側面を含めたあらゆる切り口からの探求が必要であると考えている。

したがって、人間の行動や精神は、生物学的な進化によって生存に必要な情報処理能力や脳の構造といった基盤が形成され、その基盤の上に文化やミームの伝播といった後天的な影響が加わり、複雑に成り立っていると捉えるべきであることが示唆されている。著者は特に、意識という現象を理解するためには、この生物学的進化と文化の両側面からのアプローチが不可欠であると考えていると言える。

7.3 異なる文化圏での精神現象は、普遍的なものと文化固有なものか？

異なる文化圏における精神現象は、文化によって形作られる固有の側面と、人間としての普遍的な基盤に根ざした側面の両方を持っていると考えられる。文化固有の精神現象は、特に宗教、信仰、病気の捉え方、価値観、死生観といった側面に顕著に見られる。

- **文化結合症候群**

「文化結合症候群の事例」としてイム患者に女性が多いことに触れられている。これは、特定の文化や地域に特有に見られる精神的な現象が存在することを示唆する。

- **アニミズム・シャーマニズム**

アニミズムやシャーマニズムといった宗教や信仰の形態は、文化によって多様である。ドラヴィダ民族、ヴェーダ教、カラシュ族、韓国、レブチャ族などの民俗宗教にその例が見られ、日本の沖縄のユタや東北のイタコなどもシャーマンに含まれる。

- **シャーマン・呪術師**

シャーマンや呪術師、聖職者に求められる役割として、自らの病気を共同体の中に意味づけることの重要性が指摘されている。これは、身体的・精神的な苦痛に対する文化的・社会的な解釈や位置づけが、精神現象の体験の仕方に関わることを示唆している。

- **霊**

「霊」の理解も文化によって異なり得る概念であり、肉体に宿る精神的実体としての「たましい」と、不思議な力やその本体としての「霊力」じみた意味合いが挙げられている。

- **日本文化における精神現象**

日本の文化における精神現象の例として、古来の神道に見られる自然崇拝的多神教や、道具や言葉にまで命が宿るという考え方が挙げられている。また、仏教伝来によって日本の死生観が大きく変化したこと、魂と肉体の関係性の捉え方、地獄の概念、輪廻転生思想の影響などが詳細に述べられている。

- **日本人の宗教観**

日本人の精神文化や価値観も、近代化、戦争、民主主義化といった歴史的経過の中で大きく変化しており、神道や仏教が日本人の思考や行動に影響を与え続けてきたとされている。多くの日本人は特定の創唱宗教に無関心に見えるが、神話に対する普遍的な何かを求めている可能性も示唆されている。

- **精神現象の普遍性**

一方で、精神現象の普遍的な基盤を示唆する記述も複数見られる。

- **認知的特性**

認知心理学者は、人間が生まれつき持つ世界を理解する能力（素朴心理学、素朴物理学、素朴生物学）や実体二元論を好む傾向が、宗教概念の基盤になっていると推測している。これは文化に関わらず人間が共通して持つ認知的な特性が、特定の精神現象（ここでは宗教的信念）の根底にある可能性を示唆する。

- 宗教と心の理論

心理学者のスティーブン・ピンカーは、宗教的信念への普遍的な傾向を科学的な謎とし、それが「他の精神的な適応」の産物である可能性を指摘している。これらの適応には、危険な存在の推論、自然現象への原因の付与、そして**他者に心があることを認める能力（心の理論）**が含まれるかもしれない。特に心の理論は言語使用に必要であり、ヒトで心の理論が完全に発達したことが完全な言語使用の先駆者だったという合意がある程度なされている。

- 脳の普遍性

脳の進化に関して、意識は生存と生殖の上に偶然生まれたものであり、その上に様々な思考が作られているとされている。人間の脳が石器時代からほとんど進化していないことも指摘されており、これは現代の文化的環境との間にギャップがあることを示唆しつつも、脳という生物学的な基盤は普遍的であることを意味する。

- 集合的無意識

ユングの集合的無意識の概念は、個人的経験を超えた、人類に普遍的な精神的なパターンや記憶の層が存在する可能性を示唆している。形態共鳴理論も集合的な記憶を持つ形態形成場がユングの集合的無意識に似ていると述べている。また、全体意識が時間と空間のバリエーションを超えた非局所意識であり、普遍的統一場の中に個が存在するという見解も提示されている。

- 自己存在の認識

哲学者のデカルトによる**「我思う、ゆえに我あり（コギト命題）」**は、自己存在の認識という、文化を超えた普遍的な精神活動の根拠となりうる命題として挙げられている。彼は感覚の不確かさを指摘し、真理に至るための方法的懐疑を提唱しました。

- 自我の認識

「わたし」という自我の認識は、自分自身の記憶（エピソード記憶や手続き記憶）と関連づけられることにより、脳が認識すると考えられている。記憶の中にある感情や印象が自己認識に繋がるという説明は、記憶という普遍的な脳機能に基づいた自己認識のメカニズムを示唆する。

- 意識の局所化と非局所化

意識は脳内に局所化すると同時に脳を超える場として非局所化するという説があり、これは意識が単なる脳活動の産物ではなく、普遍的な性質を持つ可能性を示唆している。

文化人類学の学説史を振り返ると、文化変化の究極的な要因には定説がなく、文化の相対性の根底にある普遍的な「人間性」についての認識は、文化の特殊性に関する研究に比べて遅れていると指摘されている。文化の普遍性と特殊性は不可分な関係にあり、文化を理解する上で常に追求されているが、十分に使いこなせていない状況である。

異なる文化圏における精神現象は、普遍的な認知基盤や生物学的な特性、あるいはより根源的な普遍的な精神の性質を土台としつつ、それが各文化の歴史、社会構造、信仰体系、価値観などによって多様な形で表現され、意味づけられていると言える。何が普遍的で何が固有なのかという明確な線引きや、その相互作用のメカニズムは複雑であり、「定説はない」とされており、今後の探求が期待される領域であると考えられる。

第 8 章

神経科学的視点

8.1 ニューラルネットワークモデル

神経細胞（ニューロン；neuron）が網目状に連結した神経網（ニューラルネットワーク）を模した情報処理のモデルを指す。ニューロンは細胞体、軸索、樹状突起、シナプスなどから成る。ここではまずニューロンの説明を行ない、細胞集成体モデル、パーセプトロン、並列分散処理などのニューラルネットワークについて述べる。最後に、必ずしもニューロンを模しているわけではないが、ニューラルネットワークモデルの概念を用いたネットワークモデルについても述べる。

外界または他のニューロンからの刺激は、細胞体を活性化し、電氣的・化学的な乱れが生じる。この乱れを活性化情報という。活性化情報は、閾値を超えると（シナプス後電位または神経インパルスとして）、軸索、あるいは樹状突起とシナプスによって隣接する細胞体へと伝達され、細胞を発火させる。

1943 年、マッカロー（McCulloch,W.S.）とピッツ（Pitts,W.）はこのようなニューロンの特性を踏まえ、単一のニューロンを模した人工ニューロン（artificial neuron）を考案した。その後、学習則をもつさまざまなニューラルネットワークモデルが構築されるようになった。

心理学的な過程とかかわるモデルとしては、後述のヘップ（Hebb,D.O.）による細胞集成体モデル、ローゼンブラット（Rosenblatt,F.）によるパーセプトロン、マクレランド（McClelland,J.L.）とルメルハート（Rumelhart,D.E.）による PDP モデルなどが重要である。なお、ニューラルネットワークモデルでは細胞体をノード（node）とよび、軸索・シナプス・樹状突起をリンクとよぶ。ノード間の結合の強度は学習により変化する。この強度は（たとえば 2 倍、3 倍などの）リンクにおける重み付け（weight）により表わされる。また、活性化情報が 2 次、3 次のノードへと伝播されることを活性化拡散（spreading activation）という。

8.2 細胞集成体モデル (cell assembly model)

ヘップは、ニューロンの結合の仕方が変化することにより学習が生じるとした。そして、加重（一つのニューロンからのインパルスだけでは活性化しなくとも、第2のニューロンからのインパルスが重なれば活性化する）、疲労（細胞体が発火した後の充電期間で不能期ともよばれる）、抑制（抑制ニューロンや抑制物質による）などのニューロンの性質に基づき、以下の規則を含むモデルを提唱した。

- a) ニューロンの結合: 二つのニューロンAとBが同時に活性化した場合、AとBは連動して発火する率が高くなる、
- b) 間接的結合: AとBを媒介するニューロンがあれば、AとBは直接連結していなくとも結合が生じる、
- c) 抑制: AからBにインパルスが伝えられたにもかかわらずBが発火しない場合、Aから多くの情報が来れば来るほど、Bは発火しにくくなる、
- d) 固定: ニューロンの結合は一定時間を経て固定される、
- e) 閉回路をもつニューロンの集合（細胞集成体）: 細胞集成体では、外部からの刺激がなくとも、AがBを、BがCを、CがAを、というように循環的に活性化した状態が維持される。

ヘップは、特定の刺激（たとえば母親の顔）に対して発火するニューロンは常に同じとはいえないかもしれないが（笑っているときと心配そうなときとは異なるニューロンが発火するかもしれない）、それでも母親の顔に対して毎回共通して発火するニューロンがあれば、そのようなニューロンの集合は「母親の顔」の知覚において核になると考えた。

このようなモデルにより、ヘップは、

- ・知覚（外からの刺激により、細胞集成体が活性化している状態）、
- ・イメージ（刺激がなくなっても閉回路によって活性化が続いている状態）、
- ・思考（外からの刺激によらない集成体の活性化）、
- ・潜在学習（運動にかかわる集成体が活性化していないときに、集成体間で結合の仕方が変化する）などを説明した。

8.3 パーセプトロンと並列分散処理

ヘッブはニューロンの神経生理学的な特性を重視したが、人工知能・認知科学の領域では、より抽象的・形式的なモデルも開発された。ローゼンブラットによるパーセプトロン (perceptron) は光学的なパターン認識を行なうモデルであり、感覚ユニット (S ポイント)、連合細胞 (A ユニット)、反応細胞 (R ユニット) から成る。

網膜上の刺激は感覚ユニットに影響を与え、そこでのインパルスは連合細胞に転送される (A ユニットにインパルスを送った S ポイントの集合をオリジポイントという)。

オリジポイントは A ユニットに促進的または抑制的な効果をもたらし、その値が閾値を超えるとインパルスが反応細胞へと転送される (反応細胞にインパルスを転送した A ユニットの集合をソース集合という)。オリジポイントから A ユニットまではフィードバックはなく、処理は一方のみだが、A ユニットと R ユニット間では双方向の結合が確立される。

すなわち、特定の反応細胞を活性化させたソース集合の細胞には促進的なフィードバックが与えられ (よって、より活性化しやすくなる)、ソース集合以外の細胞には抑制的なフィードバックが与えられる (よって、より活性化しにくくなる)。このようにして、特定のパターンに反応し、別のパターンには反応しないシステム、すなわち刺激を弁別することができるシステムが作られる。

パーセプトロンでは感覚ユニットと反応細胞の間が単層であり、学習はその 1 層だけで行なわれる。このことによる限界を、ミンスキー (Minsky, M.) とパパート (Papert, S.) が明らかにしたが、マクレランドとルメルハートは多層パーセプトロンにおける学習則を発見し、その限界が解消された。この学習則のことを、逆伝播 (back propagation) という。このことにより並列分散処理モデル (parallel distributed processing model) (PDP: 処理が系列的ではなく並行して行なわれること) によるニューラルネットワークの意義が再認識され、PDP モデルとしてまとめられた。ここでは、知識は特定の場所やユニットに貯蔵されるのではなく、ニューラルネットワーク上のユニットの活性化のパターンによって表わされる。人工知能におけるこのようなアプローチをコネクショニズム (connectionism) という。

8.4 ネットワークモデル

ノード、リンク、重み付け、活性化といった概念は有用であり、コネクショニズムによるモデルとは異なるネットワークモデルも、知識表象や情報処理のモデルとして広く用いられている。

さまざまな形態のネットワークを図に示す。コリンズ（Collins, A.M.）とキリアン（Quillian, M.R.）の階層的ネットワーク（hierarchical network）は、単語はノードで表わされ、ノードはリンクによって次の位の概念と、ポインタによって属性と結び付けられる。たとえば、上位（ノードは「動物」、ノードからのリンクの先に「鳥」、ノードからのポインタの先に「皮膚がある」「動き回る」「食べる」「呼吸する」）-中位（ノードは「鳥」、ノードからのリンクの先に「カナリア」、ノードからのポインタの先に「翼がある」「飛べる」「羽毛がある」）-下位（ノードは「カナリア」、ポインタの先に「さえずる」「黄色」）などの階層構造をモデル化している。

「鳥は飛べる」などの命題正誤判断課題において、ノード間の距離の短い「『鳥』は『飛べる』」の方が「『カナリア』は『飛べる』」よりも速く処理されることなどは、このモデルの心理学的な実在性を示唆している。また、アンダーソン（Anderson, J.R.）による ACT（アクト: Adaptive Control of Thought）、ACT*（アクトスター）、ACT-R（アクトアル）モデルには、宣言的知識（概念がノードによって表わされる意味ネットワークで、活性化されたノードは作業記憶を示す）や手続き的知識を表わすプロダクションシステムが含まれている。このモデルも種々の情報処理に要する反応時間を説明することができる。たとえば「Aはaした」「Bはbした」「Bはcした」「Bはdした」では、ノードAは事象aとのみ結合しているが、ノードBは事象b, c, dと結合している。このような命題の想起においては、「Aはaした」よりも「Bはbした」の方が時間がかかる（ファン効果 fan effect: ノードに結合している事象が扇風機の羽のようであることからそうよばれる）。

ファン効果は、想起手がかりとなる活性化情報が一定である場合、結合している事象が多いと個々の事象に伝播する活性化情報が少なくなることにより説明される。ノード間の連合が多いノードがハブ（中継点）として機能し、このハブを介して多くのノードが短いリンクで連結しているネットワーク（このような特徴をもつネットワークをスモールワールドグラフという）であり、自然言語の語彙や大規模な辞書に含まれる語の関連性を統計的に分析し表わすために用いられる。

8.5 ACT-R

ACT-R (アクトアル) 理論は, アンダーソンがおよそ 40 年間にわたって発展させてきた認知アーキテクチャの理論の, 現在の姿である. ACT-R というつづりは, "Adaptive Control of Thought-Rational" の頭文字をとったものである. この理論の最初のバージョンは ACTE (アクトイー) 理論と呼ばれた. これが後に ACT * (アクトスター) 理論へと発展し, 更に ACTR 理論となった. どのバージョンも根本的なフレームワークは同一である. すなわち, 認知アーキテクチャをプロダクションシステムとして捉えている. フレームワーク, 理論, モデルという言葉の区別をしておこう. フレームワークは, 理論の水準よりも一般的な主張から構成される. 「認知的なスキルはプロダクションルールによって実現される」というのは, ACT のフレームワークでの, 人間の認知アーキテクチャについての基本的主張である. モデルは理論を特定の状況に適用したものである. 具体的な認知課題での人間のパフォーマンスに関して, 詳細な予測を行う. ACT-R 理論の下でのモデル構築のために, プログラミング環境が用意されている. 2022 年 7 月時点でのバージョンは ACT-R 7 である. 図 1 は ACT-R 理論が仮定している認知アーキテクチャの全体像である. 以下では, この図に表現している ACT-R 理論の基本的仮定について説明する.

ACT-R のホームページ (<http://act-r.psy.cmu.edu/>) の冒頭に書かれているメッセージ.

"ACT-R is a cognitive architecture: a theory for simulating and understanding human cognition. Researchers working on ACT-R strive to understand how people organize knowledge and produce intelligent behavior. As the research continues, ACT-R evolves ever closer into a system which can perform the full range of human cognitive tasks: capturing in great detail the way we perceive, think about, and act on the world."

(訳)" ACT-R は認知アーキテクチャ, つまり人間の認知をシミュレートし理解するための理論である. ACT-R の研究者は, 人間がどのように知識を整理し, 知的行動を生み出すかを理解するために努力しています. その結果, ACT-R は, 人間が世界をどのように認識し, 考え, 行動しているかを詳細に捉え, 人間の認知的なタスクをすべて実行できるシステムへと進化を遂げています."

8.6 計算論的神経科学

神経心理学と脳科学の融合による新たな研究分野として計算論的神経科学（計算神経科学ともいう）という分野がある。脳を情報処理機械に見立ててその機能を調べるという脳研究の一分野である。先駆的業績はマッカロックとピッツの形式ニューロンモデル、ホジキンとハクスレー（ノーベル賞受賞）などがあるが、当時は計算論的神経科学という言い方はなかった。他の先駆者にマイケル・アービブや甘利俊一などがある。特に視覚の計算理論で知られるデビッド・マーの功績で現代の計算論的神経科学が確立した。デビッド・マーは彼の著書『Vision』の中で、脳を理解するためには異なる 3 つのレベルでの理解が必要であると主張し、情報処理システムとしての脳を研究するための指針を与えた。

3 つのうち最上位のレベルは抽象的な計算理論である。そこでは、計算の目的は何か、何故それが適切なのか、そしてその実行可能な方略の論理は何なのかということが問われる。また、最下層のレベルはハードウェアのレベルであり、明らかとなった計算問題がどのような物理的な機構により解かれているかというものだ。具体的には神経細胞や神経回路などが対象となる。さらに、この上位の計算理論と下位のハードウェアのレベルをつなぐ概念としてアルゴリズムと表現というレベルがある。これは、脳に入出力される情報の表現および入力から出力に変換するのに用いられるアルゴリズムについてのレベルで、上位の計算理論がハードウェアの上でどのように実現されるのかを理解しようとする。マーによる以上のようなレベルを意識して、上位のレベルから研究を行うアプローチを計算論的神経科学という。

8.6.1 方法論

まず計算論的神経科学（Computational Neuroscience）と呼ばれる分野の方法論を説明する。神経科学は神経細胞、神経回路を研究の対象とする学問で脳機能の科学的理解はその最も重要で困難な課題の一つである。従来は、神経生理学、神経解剖学、神経生化学、神経学など基礎医学の実験的アプローチや、臨床観察が主要な方法であった。しかし神経系や脳などの複雑なシステム、なかなかその情報処理を理解しようとすれば上記の実験神経科学のアプローチだけでは不十分で、理論やモデルに基づく研究が必要であることは 50 年前からすでに意識され、N.Wiener のサイバネティクスや J.Von Neuman の計算機と脳、あるいは W.Mc Culloch と W. Pitts の研究として具体化された。

神経回路や脳の数学的モデルの研究は長年にわたり続けられてきたが、それが計算論的神経科学という新しい名前の下に一つの活発な学問分野を形成し、実験的神経科学と同等に扱われるべき重要な方法論であると認識されだしたのは 1980 年代に入ってからである。計算機を主な手段として用いて神経科学の研究を行っているものをすべて計算論的神経科学と呼ぶという定義もあるようだが、これはつまらない。ここでは David Marr の脳の計算理論に陰に陽に基づく脳研究のアプローチを計算論的神経科学と呼ぶ。

8.6.2 Marr の計算理論

Marr は脳を理解するためには三つの異なるレベルでの理解が必要であると主張した。最上位のレベルは抽象的な計算理論である。そこでは計算の目標は何か、なぜそれが適切なのか、そしてその実行可能な方略の論理は何なのかということが問われる。真ん中のレベルでは入力と出力の表現および入力を出力に変換するのに用いられるアルゴリズムが決定される。つまり上位の計算理論がどのように実現されるのかを研究するのである。最下位のレベルは、アルゴリズムと表現がどのようにして物理的に実現されるかについて詳細に理解するいわば計算機構造の研究である。この三つのレベルを簡単に、計算理論のレベル、(表現と)アルゴリズムのレベル、ハードウェア(による実現)のレベルと呼ぶ。

一つの計算理論を実現するのに複数の表現とアルゴリズムが可能である。一つのアルゴリズムを実現するのに複数のハードウェアが可能である。はるか昔に書かれた本が発見されてそれを研究する例で説明しよう。その本が石板に書かれているか、パピルスか、羊皮紙か、またインクの方法は何か、ページ数はいくらか、重さはいくらかということを調べるのがハードウェアの研究である。言語はヘブライ語か、ギリシャ語か、英語か、また文字は何か、どういう構成になっているかなどを調べるのが表現とアルゴリズムのレベルである。その本に書かれている内容は何かを解き明かすのが計算理論である。本でも脳でも計算理論の研究が進まなければわかったことにはならないことが納得されると思う。しかし Marr の3レベルをはきちがえて、単一の計算理論を構成するのに複数のアルゴリズムと表現、複数のハードウェアが可能なのだから下のレベルの研究をしても時間のむだで計算理論の研究だけしておけば良いという立場の研究者が出てきてしまった。残念なこと Marr の伝統が残るべき MIT の人工知能研究所にそのような人が多い。これが間違っていることは計算理論の難しさと Marr の研究の具体例から明らかである。計算理論が最も重要だからといって、下のレベルぬきでそれだけを研究しようとしても、とっかかりがなくでできないのである。

脳のハードウェアと可能な表現について実験的神経科学からのしっかりとしたデータがあり、それが拘束条件となって初めて正しい計算理論の枠組みが絞り込めることになる。それでなければ、例えばロボット制御の計算理論を作れば脳の運動制御が理解でき、コンピュータのチェスプログラムを開発すれば脳の思考機能が理解できるというおかしいことになってしまう。

計算論的神経科学の理想的なアプローチがとれるのは脳のある機能について、それに関わる脳、神経系や受容器、効果器のハードウェアが良く調べられており、それらの生理学的研究によって表現もある程度明らかで、可能なアルゴリズムの目星もついている場合である。このときこれらの下のレベルの理解と整合性が高く、しかもそれ以上のデータを予測する計算理論が構築されるのが理想である。つまり、三つのレベルの研究が互いに他のレベルの理解に拘束条件を与え、また新しい実験やデータを示唆するというものである。このような理想的な状況は運動制御や視覚研究の一部で実現しているにすぎないが、記憶、注意、思考などといった脳の高次機能を理解するにもこれが唯一の科学的方法論であると考えられる。

ここ数年, 計算論的神経科学が花開いた要因として,

- (1) 神経回路モデル研究の地道な積み重ね (甘利,1972),
- (2) 認知科学において, 神経回路に似た並列分散処理回路で人間の情報処理をモデル化するコネクショニズムが勃興したこと (ラメルハート 1989)
- (3) シナプス可塑性の解明などを中心とする実験的神経科学の急速な進歩で理論の基礎となるデータが得られるようになったこと,
- (4) 研究用のコンピュータが良くなって, 大規模な神経回路モデルや詳細なモデルなども比較的簡単にシミュレーションでできるようになったこと,
- (5) 工学技術として一人歩きしだした人工的神経回路 (ニューラルネット) の理論と応用が進んだこと,

などがあげられるだろう (川人,1988). 計算論的神経科学の隆盛の一端は, 学会や雑誌, 大学の学科や大学院プログラムが続々と新設されること, 北米神経科学会などで数百の発表と複数のシンポジウムが企画される点に伺える.

8.6.3 脳の高次機能の計算論的アプローチ

脳の高次機能についても多くの興味深い研究が行われている. 思い付くままに例をあげる. 言語については, リカレントネットワークに多数の例文を与えて, 自然言語の文法構造が獲得できることが明らかにされた (John,1988).

宣言型の記憶の長期記憶のモデルとしてホップフィールドモデル (Hopfield,1982) に代表される連想記憶神経回路モデルが, 主に物理学者によって研究された. ある決められた大きさの回路がどれだけたくさんのパターンを記憶できるかと言う記憶容量が詳しく調べられた. 回路の中のニューロンのごく一部が発火するように回路を構成すると (スパース符号化と呼ばれる), 記憶容量が増えることが理論的に示された (Amari,1989). 視覚記憶弁別課題を遂行中のサルの下側頭葉ニュー P ンの発火パターン (Miyashita,1988) がこのスパース符号化で説明できると言う指摘もなされた.

サルに遅延見本合わせなどの短期記憶課題を行わせて, 下側頭葉などからニューロン活動を記録すると, 遅延期間中に発火頻度がニューロソごとに特徴的に変化する. リカレントネットワークに短期記憶課題を学習させた後で, モデルの中のニューロソの発火パターンを調べると, 実際のそれと一致するものが多く見いだされた (Zipser,1991).

三次元物体のパターン認識に, 物体の三次元モデルを使わずに, 物体をいくつかの特徴的な方向から見た二次元像だけを使う神経回路モデルが提案している (Poggio,1990). ヒトの心理実験の結果を再現するだけでなく, サルの下側頭葉の顔ニュー n ンに真正面から見た顔や横顔に特徴的に応答するものが有ること (Perrett,1982) に対応している.

8.6.4 視覚の計算理論

視覚の研究では、実験的神経科学、心理物理学、計算論的アプローチの三つの研究がうまく噛み合っている。Marr は（マー,1987）、視覚の目的が、網膜やカメラの受光面に与えられた二次元の画像から三次元世界を推測することであるとした。ところが光学に基づいて像が結ばれる過程で、三次元世界の情報が二次元に圧縮されて落ちているので、この計算は不良設定 問題になっている。しかし私たちは視覚の問題を苦もなく解いているので、脳の中には、不良設定問題を良設定問題とするために、視覚三次元世界の内部モデルがあることになる。

この内部モデルは、世界に関する事前知識とも言えるし、視覚計算のための必要な拘束条件とも言える。視覚計算機構が、与えられた画像データから、三次元世界の様子を推測するとき、推測値とデータが一致するといっただけでは答が正しくもとめられないので、さらに推測値が計算機構が持っている世界のモデルとよく適合するという条件も付け加えてやる。すると、ただ一つ 安定した答が得られる。このようにして求められた答は多くの場合正しいが、さらに興味深いことには、ヒトと同じような錯視 も起こす（Poggio,1985）。

8.6.5 自由エネルギー原理

自由エネルギー原理によって多くの脳機能を統一的に説明できる。自由エネルギー原理は純粋視覚 (pure vision) を説明するために生まれたものがあった。すなわち, Helmholtz の無意識的推論が, 網膜像から近似事後確率を推定する過程であるとする従来の枠組みに近いものであった。しかし, 自由エネルギーの最小化にはもう一つの方法がある。それが能動的推論である。このアイデアによって, 自由エネルギー原理が運動制御に適用され新たな制御理論が生まれた。さらに感情や意思決定 (行動決定) も同じ原理で説明される。ここでは上記の両推論過程がともに働いて目的が達成される。感情では内受容感覚とアロスタシスにそれぞれ対応し, 意思決定では, 外在的価値と内在的価値に基づく行動に対応する。Karl Friston が脳情報処理の基本理論として提案する「自由エネルギー原理」を紹介し, この理論が知覚, 認知, 運動制御, 感情, 行動決定などさまざまな基本機能を説明できるきわめて重要な理論であることを示す。「自由エネルギー原理」は Journal of Physiology にこの名の下で発表された。自由エネルギー原理は, 推論を基礎にした脳理論であるが, 神経回路の構造モデルや神経伝達物質の計算論まで深い考察がなしている。以下で述べるように, 自由エネルギー原理は Helmholtz の自由エネルギーを最小化するように脳が働いていることを主張するものである。

知覚は感覚器から出力される感覚信号が生じた原因を推定することであると考え。たとえば視知覚の場合は, 網膜像から外界の構造や状態を推定することである。1990 年に大脳視覚皮質の計算理論を提案し, その中で本稿で紹介する自由エネルギー原理に基づく情報処理過程とかなり近い考え方を提案していた。ここでは自由エネルギー原理がわれわれの考え方とはどこが違うかいうことに重点を置いて説明をしていく。まず, 基本的にわれわれが扱った世界は静止した世界であった。自由エネルギー原理ではそれを発展させ, 動的な世界に対する推論をも正確にとらえることに成功している。計算論的に知覚は, 感覚信号 u から外界の構造や状態 v (以降感覚信号が生じた原因と呼ぶことにする) を推定することである。このとき, ϵ をノイズとして以下のように書くことができる。

$$u = g(v, \theta) + \epsilon, \quad \mu v = \nu p + \epsilon p \quad (8.6.1)$$

この条件の下で, 原因 v の事前確率 $p(v)$ と原因 v が生じたときに感覚信号 u が生じる条件付き確率 $p(u|v)$ から, 事後確率 $p(v|u)$ を最大化させることにより v の値を推定する。これが最大事後確率推定である。彼らはこの最大事後確率推定を計算する手法を次のように考えた。まず事後確率を近似する確率分布 $q(v)$ を考える。このとき限りなく最大事後確率 $p(v|u)$ を近似できる $q(v)$ を求める。このときラプラスの仮定, すなわち $q(v)$ は正規分布であると仮定するのである。これによって十分統計量である v の平均値 u を計算すればよいことになる。なぜなら, 正規分布では平均値が最頻値 (最大) であるからである。この計算は結局ヘルムホルツの自由エネルギー F の最小化と等価であることが示される。

第9章

量子論的視点

意識の理解を量子力学的な視点から探求する研究の一部であり、従来の古典物理学の枠組みを超える試みである。具体的には、量子力学の基礎概念や光と量子論、局所実在と非実在の問題、そしてエネルギーと時間の関係などを議論してきた。さらに、心と物質の関係を探る中で、プロセス哲学や量子力学の多世界解釈といった哲学的考察も導入した。特に、脳における電磁場や電磁放射が意識にどのように関わるかについてのコヒーレンス場理論を詳細に検討してきた。これらの議論を通じて、意識が物理法則に基づく自然現象として捉えられる可能性を考察している。

9.1 量子脳理論と物理学

量子力学の原理は、脳の物理的プロセスと意識の経験を結びつける上で、いくつかの重要な役割を果たしていると考えられる。まず、第2巻の序説において、物理学や量子力学に基づかずに意識、意志、思考、感情の働きを理解することはできないと考える。研究の目的の一つとして、意識をエネルギー場として記述可能であると推測する。このエネルギー場としての意識は、脳に局在化するだけでなく、身体のあらゆる神経・細胞・シナプスに存在し、知覚との相互作用により自我や個人的意識が創発されると仮定する。

量子脳理論は、意識への物理学および量子論的アプローチの一つとして考える、その目的は意識を量子力学の枠組みで理解することにあると考えられるからである。マクロな系への量子力学の適用は、シュレーディンガーの猫に代表されるパラドックスを生むなど、日常感覚と対立する問題を含んでいるが、量子論の適用範囲をマクロな世界へ外挿しようとする試みは存在する。

例えば、ボーズ・アインシュタイン凝縮（BEC）のような巨視的量子現象や、超伝導、超流動、レーザーなどが、デコヒーレントな物質界のマクロ系から隔離することによってコヒーレンス状態を保持する例外的な現象として挙げられる。生命体、自己意識、人間の意識によって生み出された現象、臨死体験も同様にコヒーレンス状態を示す可能性を示唆している。

フレーリッヒ凝縮は、生物学において大きな分子や長鎖ポリマーが特定の周波数で同期した大規模な集団振動を起こし、マイクロ波の放射と放出を意味する現象として理論化している。ミトコンドリアが生成する強い電場と細胞骨格の相互作用が、このフレーリッヒモデルで表される非線形特性を促進する可能性があり、コヒーレントなエネルギー移動や励起子共鳴状態を示すことを示唆している。フレーリッヒ凝縮は、弱い凝縮物の影響を介して実験的に観察される可能性があり、化学反応速度に劇的な変化をもたらす可能性も指摘している。フレーリッヒ凝縮の量子意識への応用も議論されており、意識における量子効果の可能性を探る上で重要な概念となっている。

量子場理論は、統計物理学、熱力学、凝縮物質物理学において大きな成功を収めており、標準量子力学とは異なり、無限の自由度を持つ系や開放系、不可逆な動的進化などを扱うことができる。量子場理論は、交換関係の無限の表現を生み出し、脳の神経細胞集合体のレベルと精神活動の相関関係を示唆する可能性がある。

意識の場の理論（電磁場理論、セミフィールド理論など）も、脳の物理的プロセスと意識を結びつける試みの一つである。この理論では、同期して発火するニューロンが建設的な干渉によって重なり合い、強め合う電磁場を生成し、この電磁場に意識の内容がエンコードされると予測している。神経同期と意識的な知覚との相関を示す研究も存在し、セミフィールド理論は、同期発火と意識の相関を単に組み込むのではなく、予測する理論として位置づけられています。電磁場は、高速シグナリング、位相ロック、情報の迅速な配信などの利点があり、脳にフィールドコンピューティングを提供する可能性も指摘している。

量子力学における観測問題も、意識の役割を考える上で重要である。フォン・ノイマンは、観測者の意識が結果を判断した瞬間に波束が収縮すると考え、意識を量子力学の法則の適用範囲外とみなす立場を取った。この考え方は観念論の立場に近くなる。

多世界解釈（MWI）は、観測時に可能なすべての世界が分岐して実現すると考える解釈であり、シュレーディンガー方程式の時間発展は初期状態から一意に決定されるため、決定論的な解釈となる。各世界の観測者にとっては非決定論的に見えるが、この解釈において、人間の意識は物質の相互作用によって生じ、脳の状態に応じて分岐した各世界で異なる意識を持つと考えている。

相対論的量子力学は、ディラック方程式などを通して素粒子の振る舞いを記述するが、これが直接的に意識の経験と結びつけられているわけではない。しかし、量子論が物質の基本的な性質を記述する理論である以上、意識の物理的基盤を理解する上で間接的な役割を果たす可能性はある。

量子空間と量子時間の概念や、相対性理論における時空と意識の関係も、意識の物理的基盤をより深く理解するための今後の重要な研究領域となる可能性があると言えるだろう。カルバートンの例が示すように、意識は単なる物理的な状態ではなく、その時空間の履歴も含む可能性がある。

結論として、量子力学の原理は、脳の物理的プロセスと意識の経験を結びつける上で、直接的な明確なメカニズムを提供するには至っていないが、意識をエネルギー場として捉える、脳におけるコヒーレントな量子状態（フレイリッヒ凝縮など）の可能性、脳の電磁場による情報統合の役割、観測問題における意識の役割、多世界解釈における意識と脳の状態の分岐の関連性など、いくつかの重要な概念的枠組みと研究の方向性を示唆している。今後の研究の進展により、量子力学が意識の理解においてより具体的な役割を果たすようになるだろう。

9.2 脳の物理的プロセスと意識の経験

量子力学の原理は、脳の物理的プロセスと意識の経験を結びつける上で、いくつかの重要な役割を果たす可能性が考えられる。

まず、「身体と脳と意識のあいだ」シリーズでは、量子力学の概念を意識の理解に応用しようとする研究を紹介した。この研究では、エネルギーや重力といった物理学の基礎から始まり、量子力学の特異性、コヒーレント状態、エンタングルメントといった現象を解説し、これらの量子論的な視点から意識の謎に迫ることを試みた。特に、フレイリッヒ凝縮や量子脳理論といった、生命現象や意識における量子効果の可能性を探る議論を展開してきた。

量子論は、意識（経験）が、私たちが住んでいる物理的宇宙の基本的な要素であることを示唆しているという見解もある。そして、量子原理は、一貫した意識理論を構築するのに十分であり、経験と意識的行動の間の一貫性を保つために追加の精神物理法則は必要ない可能性を示唆している。ただし、私たちの心が量子コヒーレントシステムであるということは、実験的にまだ検証されていない。

量子のコヒーレンス状態は、物質である測定器や脳によって知覚・解釈されることによって、時空化・粒子化され、波の干渉性が消失する。物質界のマクロ系では、デコヒーレントな環境世界から隔離することによってのみコヒーレンス状態を保持できる。興味深いことに、コヒーレンス状態を生成する現象の例外として、生命体、自己意識、人間の意識によって生み出された現象などについて概説した。これらは振動するエネルギー全体場の中の間を形成している。

物質界は基本的にデコヒーレンスであり、コヒーレンスが見られるのは例外的な状況であることを述べた。フレイリッヒ凝縮という仮説も重要である。これは、細胞膜において特定の共鳴振動数が存在し、細胞内外の情報伝達に重要な役割を果たしているということである。ミトコンドリアや微小管は電場と相互作用する強力な電気双極子を持っているため、フレイリッヒモデルで表される非線形特性を促進できると考え、フレイリッヒ凝縮^jは良い候補となる。実験的にも、タンパク質構造ネットワークでフレイリッヒ凝縮が発生するという強力な証拠を示した。

マクロな量子効果が生物系で現れる可能性が示唆された。弱いフレイリッヒ凝縮は、入力ソースから周囲へのエネルギーの流れに関連するすべてのシステムモードで、強化された非平衡エネルギーを具体化し、最も低い周波数モードのエネルギーによって化学反応速度が指数関数的に変化するため、生物学的に重要な影響を与える可能性がある。

コヒーレンス場理論（CFT）では、電磁放射と分子配列が共同で振動し、その振動が温度変化として測定される。この理論によれば、脳内の電磁放射は、効果的に瞬時に循環し、数兆箇所の分子配列、細胞、組織を知覚の振動構造として統合する結合剤であると考えられる。知覚は、光子場内の原子ノードの出現組織とみなされ、脳内の強い電流が生み出す強力な電磁場が組織の広い範囲を同期させる。

一方、多世界解釈（MWI）では、量子論は決定論的であると考えられる。シュレーディンガー方程式の時間発展で予測される世界の状態は全て実現し、実在すると考えられ、物質（脳）の状態に応じて分岐した各世界で異なる意識を持つ可能性を示唆している。

また、ハイゼンベルクの物理的世界の描写は、脳のプロセスが主観的な意識的経験によって因果的に影響を受けるという考えを実現する物質宇宙のモデルを生み出す。ハイゼンベルクは、原子は「現実の」ものではなく、「実際の出来事」が発生するための一連の「客観的傾向」を表していると考え。

さらに、ホワイトヘッドのプロセス哲学は、心と物質を二元的に分けるのではなく、相互に関係し合うプロセスとして捉え、心（意識や経験）も物質と同様にプロセスの一部であり、物質の構成要素と直接的に関わっている。この哲学は、量子物理学における不確定性や非局所性といった現象を理解する上で興味深い視点を提供し、物事の本質を静的なものではなく、動的で相互関連的なプロセスの中で理解し直すことを促す。

ハイゼンベルグとスタップは、意識を探究する入り口として量子論をとっかかりとして進めていくことが最も重要であると考えており、量子もつれ（エンタングルメント）現象はその可能性を大いに秘めていると述べている。これらの議論は、量子力学の原理が脳の物理的プロセスと意識の経験を結びつける上で、

- 量子コヒーレンスが、脳内の情報処理や統合に重要な役割を果たし、意識の基盤となる可能性。
- フレーリッヒ凝縮のようなマクロな量子現象が、細胞レベルでの協調的な振動を通じて、意識体験の物理的な基盤を形成する可能性。
- 量子エンタングルメントが、脳の異なる領域間の情報伝達や、意識の非局所的な性質に関与する可能性。
- 多世界解釈のように、量子論の解釈自体が意識のあり方や経験に影響を与える可能性。
- ハイゼンベルクの描像のように、量子的な傾向や実際の出来事が、意識的な経験と脳の物理的状態を結びつけるメカニズムを提供する可能性。
- プロセス哲学のように、存在や経験を静的な実体ではなく動的なプロセスとして捉える視点が、量子現象と意識の相互作用を理解する上で新たな枠組みを提供する可能性。

を示唆している。しかし、これらのアイデアはまだ研究段階であり、特に、私たちの心が実際に量子コヒーレントシステムであるかどうかは、今後の実験的な検証が待たれる。

9.3 コヒーレント状態はどのように定義されるか？

コヒーレント状態 ($|\alpha\rangle$) は変位演算子 ($\hat{D}(\alpha)$) を用いて、真空状態 ($|0\rangle$) を作用させたものとして定義される。具体的には、以下の式で表される：

$$|\alpha\rangle \equiv \hat{D}(\alpha)|0\rangle$$

ここで、 $\hat{D}(\alpha)$ は変位演算子であり、 α は複素数である。

また、コヒーレント状態には重要な性質があり、消滅演算子 ($\hat{a}$) をコヒーレント状態に作用させると、そのコヒーレント状態に複素数 α がかけられたものに等しくなる。つまり、

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle$$

が成り立つ。これは、コヒーレント状態が消滅演算子の固有状態であることを意味する。さらに、コヒーレント状態は、エネルギーや重力といった物理学の基礎から、量子力学の特異性、コヒーレント状態、エンタングルメントといった現象を解説し、これらの量子論的な視点から意識の謎に迫ることを検討した。また、コヒーレンス (coherence) は、量子力学における重要な概念の一つとして取り上げた。

量子のコヒーレンス状態は、測定器 (物質) によって測定され、物質の環境世界と相互作用することによって、時空化・粒子化されると述べた。また、物質である脳によって知覚され解釈されることによっても波の干渉性は消失する。物質界のマクロ系では、デコヒーレントな環境世界から隔離することによってしかコヒーレンス状態は保持できない。

第3巻では、フレイリッヒ凝縮と量子論の関係が議論されており、細胞膜における共鳴振動数がテラヘルツ～ミリ波帯に存在し、細胞内外の情報伝達に重要な役割を担っているというフレイリッヒ仮説において、コヒーレントな集団振動が重要であることが示唆された。

第3巻の第5章では、意識モデルへのコヒーレンス場理論を提唱し、脳内の電気コヒーレンス電流や電磁場、電磁放射が知覚の振動構造を統合する結合剤として考えた。意識、脳、量子コヒーレンスの関係についても議論した。

これらの記述から、コヒーレント状態は量子力学における基本的な状態の一つであり、特に光の量子状態を記述する上で重要であり、生命現象や意識の理解においてもその概念が応用される可能性があることが示唆された。

9.4 準安定ボース・アインシュタイン凝縮の条件と限界

準安定なボース・アインシュタイン凝縮 (BEC) が存在し得る理由は、主に閉じ込めポテンシャルと原子間の引力相互作用、そして量子力学的なゼロ点エネルギーによって説明される。

具体的には以下のとおり。

- 均一な引力相互作用をするボース粒子系は、気体相では安定に存在できず、より高密度な液体相や固体相に転移し、BEC は起こらないと考えている。

- しかし、ライス大学の研究グループは、磁気ポテンシャルに閉じ込められた ^7Li 原子気体が準安定な BEC を形成することを実験的に発見した [^7Li は実効的に引力相互作用する]。

- この準安定性が可能となるのは、閉じ込められた原子のエネルギーバランスにある。

- 領域 R に閉じ込められた原子のポテンシャルエネルギーは R^2 に比例する。

- 運動エネルギーは不確定性関係により $1/R^2$ に比例します。これがゼロ点エネルギーの起源となる。

- 引力相互作用のエネルギーは負であり、原子数密度 N/R^3 に比例する (N は全原子数)。

- 全エネルギーはこれらの三つの項の和で与えられる。

- 全原子数 N がある臨界値 N_c よりも小さい場合、全エネルギーは極小点を持つ。

- この極小点と真の基底状態 (高密度相、 $R \sim 0$) を隔てる**ポテンシャル障壁の物理的起源は、(ゼロ点) 運動エネルギー $\propto 1/R^2$ **であるため、準安定な BEC が存在できる。

- 準安定な BEC が存在できる条件は、ゼロ点エネルギー $\hbar\omega$ が一粒子あたりの (平均場) 引力相互作用エネルギーの大きさ $N|U_0|/R^3$ よりも大きいことである [$U_0 = 4\pi\hbar^2 a/M$ 、 a は s 波散乱長]。

- この条件から、準安定な BEC が存在するためには、BEC の原子数に**上限 $N_c \sim d_0/|a|$ **が存在することがわかる [$d_0 \equiv (\hbar/M\omega)^{1/2}$]。ライス大学の実験系の場合、 N_c は理論的に 1200 程度と予測している。

- BEC の原子数が N_c に達すると、準安定な状態と真の基底状態との間のエネルギー障壁が消え、BEC は崩壊する。

このように、準安定な BEC は、閉じ込めポテンシャルによって原子が一定の空間に留まり、量子力学的なゼロ点エネルギーが原子間の引力による収縮を部分的に防ぐことで、ある程度の安定性を保つことができるために存在し得る。ただし、原子数が臨界値を超えると、このバランスが崩れ、より安定な状態へと崩壊する。

9.5 フレーリッヒ凝縮は生物系でどのように現れるか？

フレーリッヒ凝縮は、意識の研究や生物系における量子効果の可能性を探る議論の中で言及している。フレーリッヒ仮説は、細胞膜において特定の共鳴振動数が存在し、これが細胞内および細胞間の情報伝達に重要な働きを担っているという仮説である。この共鳴周波数を持つ電磁波が細胞に照射されると、生体化学反応が物理的に促進されるといわれている。

フレーリッヒが理論化したように、生物学における大きな分子と長鎖ポリマーは、主に水素結合による「異常な」双極子特性を持ちます。外部振動の相互作用は縦方向に伝播して特定の周波数で電気モードをもたらし、それらの同期した大規模な集団振動はマイクロ波の放出を意味する。フレーリッヒモデルにおける非線形特性を促進する良い候補として、ミトコンドリアと微小管が挙げた。ミトコンドリアは強い電場を生成し、微小管がこの電場に浸っていると考えている。また、チューブリンヘテロ二量体と微小管は、電場と相互作用する強力な電気双極子を持っているため、フレーリッヒモデルで表される非線形特性を促進できるとしている。

現実には、フレーリッヒモードはタンパク質構造ネットワークでも見られることが証明している。X線結晶構造解析とテラヘルツ放射線を組み合わせた研究により、0.4 テラヘルツ放射線の照射によってリゾチームタンパク質結晶に誘発される低周波集団振動に関連する構造変化が可視化され、構造変化がマイクロ秒からミリ秒間持続することが検出された。この構造変化の長い寿命はフレーリッヒ凝縮によってのみ説明できることが示されており、タンパク質構造ネットワークでフレーリッヒ凝縮が発生するという最初の強力な証拠を提供し、マクロな量子効果が生物系で現れる可能性があることを示している。

外部から注入された可視光子を介して細胞内のフレーリッヒダイナミクスに影響を与える可能性や、可視のポップ光子を介して細胞間の内部細胞フレーリッヒダイナミクスを長距離結合する可能性も示唆している。生物学的に関連する高分子内（タンパク質やポリヌクレオチド）に集団励起が存在するという実験的証拠があり、分子全体またはその原子の大部分でコヒーレントな集団振動モードが存在するという事実を考慮すると、分子間のフレーリッヒ凝縮（または動的同期）などのメカニズムが生物系で効果的に活性化され、生体分子間の長距離引力相互作用を意味する可能性が提案している。これは、後者が振動スペクトルで共通の周波数を共有するという条件に基づいている。

計算結果によると、十分な代謝ポンピングと適切に高められた静電場が同時に存在することが、フレーリッヒ凝縮の生成に必要であると提唱している。

フレーリッヒ凝縮の基本的な特性について調査した結果、凝縮はパラメータの変化に対して頑健であり、凝縮が形成される有効温度、基本仮定の限界などが考慮している。フレーリッヒモデルの解は、弱い凝縮、強い非干渉性凝縮、強い干渉性凝縮の3つの異なるタイプに分類されており、それぞれが異なる状況で発生し、観測可能な効果を生み出すことが予想している。

凝縮の発生源として最も可能性が高いのは、マイクロ波反応器や強いテラヘルツ放射にさらされたシステムである。機械的なエネルギー源がそじみた凝縮物を生成することはできず、強い放射線が形成を促進することはできるが、必要なエネルギーが生物学的媒体での生成を妨げることが示している。フレーリッヒ凝縮の実験的発現は、弱い凝縮物の影響を介して観察される可能性が最も高いことがわかっている。

弱い凝縮体は、入力ソースから周囲へのエネルギーの流れに関連するすべてのシステムモードで、強化された非平衡エネルギーを具体化する。さらに、最も低い周波数モードの小さいながらも非常に重要な要因の強化が発生する可能性がある。化学反応速度は、最も低いモードのエネルギーによって指数関数的に変化するため、これらの効果は、入力エネルギーがランダムに分布するシナリオと比較して、劇的な変化を生み出す可能性がある。

このように、フレイリッヒ凝縮は、細胞膜やタンパク質構造ネットワークにおける集団的な振動や、それを促進する電磁場や熱エネルギー、そして外部からの電磁波照射といったメカニズムを通して、生物系で生体化学反応の促進や情報伝達に関わる量子効果として現れる可能性が探求している。特に、タンパク質構造ネットワークでの実験は、マクロな量子効果が生物系で現れる可能性を示唆する強力な証拠としている。ただし、化学反応速度論におけるフレイリッヒ凝縮の役割の可能性は、ほとんど未解明のままである。

9.6 脳・身体・意識の相互作用

脳、身体、意識は相互に深く関係しており、それぞれのレベルで様々な現象が起きている。

9.6.1 脳のレベル

- 脳は、私たちの意識や認知機能の基盤となる器官である。
- 脳内では、神経細胞（ニューロン）の活動が絶えず行われており、電気信号や化学物質（神経伝達物質）を介して情報が伝達している。
- 安静時脳活動も重要であり、意識の基盤となっている可能性や、自己や人格の連続性を支える役割があると考えている。安静時活動の異常は、意識喪失や精神疾患と関連する場合がある。
- 脳の様々な領域やネットワークは、それぞれ特定の機能を担っており、それらの機能的結合性が絶えず変化している。特に、自己に関連する処理に強く関与する正中線領域は、他の領域との結合において大きな変化とダイナミクスを示す。
- 脳の可塑性により、脳の構造や機能は経験や学習によって変化する。
- バインディング問題として、脳内の異なる部位で並列分散的に処理された情報が、どのようにして一つのまとまった知覚や意識体験として統合されるのかは、未解決の重要な問題である。
- 脳の損傷は、意識の喪失、自己感覚の変化、人格の変化などを引き起こす可能性があり、これらの研究は健康な脳における意識のメカニズムを理解する手がかりとなる。
- 精神疾患（うつ病、統合失調症など）では、脳活動に異常が見られ、自己、意識、情動、人格に様々な変容が生じます。例えば、うつ病患者は自己焦点化が高まり、統合失調症患者は自我の混乱や幻聴などを経験することがある。
- ミラーニューロンは、自身が行動を実行する時だけでなく、他者の行動を観察する時にも活動する神経細胞であり、他者の意図理解や共感に関わると考えている。
- 脳は、意識（エネルギー）変換装置であるという仮説も提唱している。

9.6.2 身体レベル

- 身体は、生命維持のための様々な機能（代謝、恒常性の維持など）を担っており、脳を含む様々な器官や組織から構成している。

- **身体化（embodiment）**という概念は、意識が単に脳内現象ではなく、身体全体と深く結びついていることを示唆する。生命や意識は、物質的な身体と脳に依存して存在すると考えている。

- 私たちは、身体を通じて外界からの情報を受け取り（感覚）、それを脳で処理し、意味のある知覚として認識する。感覚と知覚は、私たちが世界を理解し、行動するための基盤となる。

- 自己の感覚は、単なる思考だけでなく、身体的経験や記憶と深く関連付けられている。自分の身体を動かすことができるという経験は、自己の主体性を認識する上で重要である。

- 熱や物質の関係も生命維持や意識に関わっていると考えられており、巨視的な視点と微視的な視点の両方が重要である。

- 生命の起源においては、イオンの流れや電場が重要な役割を果たした可能性が指摘されており、自己組織化されたフレイリッヒ凝縮体じみた構造が、より複雑なタンパク質構造へと繋がったと考えている。

9.6.3 意識のレベル

- 意識は、主観的な体験であり、「わたし」という自己感覚、外界の認識、思考、感情などを含む。
 - 意識は、デカルトが提唱したように**「我思う、ゆえに我あり」**という自己の存在の証明となる根源的なものである。しかし、近年では、意識は単なる思考だけでなく、身体性や環境との相互作用を通して生まれるという考え方が強まっている。
 - 自己意識は、自己と他者を区別し、自己の過去、現在、未来を連続したものとして捉える感覚である。自己意識の創発には、直立二足歩行、手の機能の進化、言語の使用、他者の心を推察する必要性など、進化的な要因と社会的相互作用が深く関与していると考えている。
 - 意識の流れは、過去と未来へと脱自的に広がる生態的なプロセスとして理解される必要があり、通時的な人格の同一性を自覚する一方で、その内容は変化し成長していく。
 - 意識と世界は表裏一体であり、主客未分の根源的経験が自己と世界の渾然一体性から生じると考えている。経験の主体は自己のみならず世界でもあり、両者はフィードバック・フィードフォワード関係を媒介する身体性を介して相互に影響を与え合っている。
 - 意識には、覚醒、アウェアネス、リカーシブな自己意識という三つの階層があると考えている。
 - 意識は、客観的な物体として捉えるのではなく、プロセスとして理解すべきであるという考え方もある。
 - 哲学と神経科学は、心脳問題として長年議論されてきた意識と脳の関係について、近年協調的な研究を進めている。神経科学的な知見と哲学的な考察を組み合わせることで、意識のメカニズムや本質に迫ろうとしている。
 - 神経的不連続性（脳活動の絶え間ない変化）が、心理的連続性（自己や人格の持続的な感覚）を媒介するという、一見すると逆説的な関係も議論している。
 - 量子脳理論のように、意識を極微的な存在として捉え、量子理論を適用して考察する試みも行われている。
- このように、脳、身体、意識はそれぞれ異なるレベルで現象を起こしながらも、密接に相互作用し、私たちの体験や行動を形作っている。意識の研究は多岐にわたる分野にまたがる複雑な課題であり、その全貌の解明にはさらなる探求が必要である。

9.7 量子力学の原理と脳の物理的プロセスと意識の経験

意識の研究では量子力学の概念を応用する試みがなされており、知覚、思考、意識に関連する基礎理論の一つとして量子力学を挙げた。物理学、心理学、脳生理学など様々な科学分野を結びつけ、脳のプロセスが主観的な意識的経験によって因果的に左右されるという考えを実現する物質宇宙のモデルを生み出すことを目指している。

量子力学の原理が脳の物理的プロセスと意識の経験を結びつける上で果たす役割として、以下の点が考えている。

- 意識（経験）は、我々が住んでいる物理的宇宙の基本的な要素である可能性が示唆している。
- 量子原理は、一貫した意識理論を構築するのに十分であり、経験と意識的行動の間の一貫性を保つために追加の精神物理法則は必要ないことを示唆しているとしている。しかし、我々の心が量子コヒーレントシステムであるということは、まだ実験的に検証していない。
- 量子状態の不可分の全一性（コヒーレンス）は、物質界では測定や環境との相互作用により解体され、デコヒーレンスとなる。しかし、物質界のマクロ系でも、デコヒーレントな環境世界から隔離することによってコヒーレンス状態が保持されることがある。ポーズ・アインシュタイン凝縮、生命体、自己意識、人間の意識によって生み出された現象、臨死体験などが、例外的にコヒーレンスが見られる量子現象として挙げられており、これらはヒエラルキーをなしている。進化論的には、生命体や意識は物質界の中で創出された量子現象であり、量子現象と言ってもレベルに違いがあると考えている。
- 生命体における量子効果の可能性として、フレーリッヒ凝縮が探求している。これは、細胞膜などにおいて特定の周波数で発生する集団振動であり、細胞内および細胞間の情報伝達や生体化学反応の促進に関わる可能性が仮説として述べた。ミトコンドリアや微小管がフレーリッヒモデルにおける非線形特性を促進する良い候補としている。タンパク質構造ネットワークでもフレーリッヒ凝縮が発生するという強力な証拠が示されており、マクロな量子効果が生物系で現れる可能性が示唆されている。弱いフレーリッヒ凝縮は、入力エネルギーがランダムに分布する場合と比較して、化学反応速度に劇的な変化を生み出す可能性があることを示した。
- 意識のモデルとして、コヒーレンス場理論 (CFT) が提案している。このモデルでは、超越的な電磁場が脳内の生化学的経路の挙動を駆動し、調整すると考えている。また、この物質フレームワーク内の電磁放射は、数兆箇所の分子配列、細胞、組織を知覚の振動構造として統合する結合剤として機能する。
- 脳が体の他の部分よりもはるかに同期しているのは、脳内で電流が強く密集しているため、強力な電磁場が生成され、組織の広い範囲の粒子を個別のユニットとして調整できるためであると考えている。
- 神経組織は温度変動と密接に相関しており、この熱エネルギーは電磁放射の場と統合された振動分子として具体化されるとしている。これらの振動と波長のシグネチャは、知覚と呼ばれる一人称体験の基本的な特徴を生み出すように調整されたコヒーレント構造の広がり結合する可能性があると考えている。
- 脳の電界は、意識の統合における中心的な要素であるように思われると述べた。

これらのことから、量子力学の原理は、脳内の量子コヒーレンスの可能性や、フレイリッヒ凝縮じみた集団的な量子効果、そして意識のコヒーレンス場理論における電磁場や電磁放射線によるコヒーレントな統合メカニズムを通して、脳の物理的プロセスがどのように意識的な経験を生み出すかという問いに対する理論的な枠組みや示唆を与えていると考えられる。ただし、これらの理論はまだ仮説の段階であり、特に心が量子コヒーレントシステムであるという点は実験的な検証が必要な課題である。

9.8 物理的概念の統合・拡張的物理学

『身体と脳と意識のあいだ (序説) 第3巻』は、「身体と脳と意識のあいだ」シリーズの一部として、意識、記憶、生命、精神疾患といった広範なテーマを探索している。とくに、量子力学の概念を意識の理解に応用しようとする研究を紹介してきた。この研究では、エネルギーや重力といった物理学の基礎概念から始まり、量子力学の特異性やコヒーレント状態、エンタングルメントといった現象を解説し、これらの量子論的な視点から意識の謎に迫ることを目指している。最終的には、心と物質の関係についての哲学的な考察も含め、従来の物理学の枠組みを超えて意識を自然現象として捉えようとする試みであると述べた。

身体、脳、そして意識の関係性を理解するために、エネルギー、時間、重力といった物理的概念をどのように統合すべきかについて、いくつかの視点を提示した。

まず、量子論を意識を探索するための出発点とすることが最も最善であると考え、これは、古典物理学では巨視的な世界しか見られないのに対し、微視的な世界が及ぼす影響や現象の中に意識の理解へのヒントが隠れていると思われるためである。特に、量子もつれ（エンタングルメント）現象はその可能性を大いに秘めているとしている。

エネルギーに関しては、意識を物質の共鳴構造として捉えるモデルや生体内の電気コヒーレンス電流、電磁場、電磁放射が意識の形成に関わるという考え方を提示した。意識は「光の波動性」と関連付けられ、光の位相、振動数、波動関数の重ね合わせによって知覚やクオリアが生成される可能性が示唆された。

また、脳内の温度変化が認知プロセスと結びついている可能性や、熱エネルギーが電磁放射（赤外線部分）の光子場内の生化学構造の振動で構成され、知覚を結合するメカニズムの一部となり得ると考えている。意識のコヒーレンス場理論（CFT）では、脳内の電磁放射が分子複合体と協調し、物質を知覚場にするナノスケールの量子物理学の方法を識別し始められる可能性が示唆された。

時間については、その謎を紐解くことが意識の理解、特に時間と記憶、記憶と意識の関係を理解するための糸口となる。量子もつれが意識に及ぼす影響を解明するためにも、時間の理解が必要だと述べた。物理学の中で唯一時間概念を持つエントロピーが、我々の時間感覚に大きな影響を及ぼす可能性があると考えている。エントロピー、時間、そして重力が我々の生命や意識に影響を与えていることは明らかであり、その詳細は心理学とこれらの学問をつなぐ中で掴めるかもしれない。

重力そのものが意識に直接的にどのように関わるかについては、明確なメカニズムは提示していないが、時間やエントロピーとの関連で生命や意識への影響が示唆している。重力による時間遅れやアインシュタインの重力場方程式に関する記述を含め、これは重力と時間、そして時空構造との関係を示す物理的概念である。これらの概念は、マクロなスケールでの時空の曲がりや物質の運動を記述するものであり、微視的な量子現象や脳・意識の機能とどのように統合されるかが課題となる。

これらの物理的概念を統合する哲学的な枠組みとして、ホワイトヘッドのプロセス哲学を紹介した。プロセス哲学は、存在を静的な実体ではなく、常に変化し相互に関係し合う「プロセス」として捉える。この観点から、心（意識や経験）も物質と同様にプロセスの一部であり、物質の構成要素と直接的に関わっていると考えられる。

プロセス哲学は、量子物理学における非局所性やエンタングルメントといった現象を、物事が固定された実体として存在するのではなく、互いに関係し合い影響を与え合う関係性に重点を置くことで理解しようとする視点を提供している。

また、ハイゼンベルクの世界像も、物理学と意識（心理学）の統合の可能性を示唆するものとして挙げた。ハイゼンベルク像では、原子の物理的状態は「客観的傾向」を表し、「実際の出来事」である量子ジャンプが発生するとされる。この考え方は、脳のプロセスが主観的な意識的経験によって因果的に影響を受けるという考えと結びつき、物質宇宙のモデルを生み出す可能性を示唆している。これは、物理的に確率的な出来事と意識的な経験を結びつけようとする試みと言える。

結論として、エネルギー、時間、重力といった物理的概念を量子力学、熱力学、相対性理論といった物理学の理論、そしてプロセス哲学や心理学の知見と統合することで、身体、脳、意識の関係性の理解を深める。とくに、量子コヒーレンスやエンタングルメントといった量子現象、時間とエントロピー・重力との関連性、そして心と物質を動的なプロセスとして捉える哲学的な視点が、これらの概念を意識の謎に結びつけるための重要な手がかりとして提示した。物理的な場の概念、とくに脳内の電磁場や電磁放射が知覚や意識のコヒーレンス構造を形成する上で中心的な役割を果たす可能性についても言及した。

9.9 意識を自然現象として捉えるための科学的課題

意識を自然現象として捉え、科学的に理解するという研究は、意識の本質、その物理的基盤、そして心と身体との相互作用という広範なテーマを探求することを目的としている。

この研究では、脳科学、神経科学、哲学、心理学などの多様な視点から考察を深め、特に量子力学の概念を意識の理解に応用している。従来の物理学の枠組みを超えて意識を自然現象として捉えようとする試みであり、エネルギーや重力といった物理学の基礎から始まり、量子力学の特異性やコヒーレント状態、エンタングルメントといった現象を解説し、これらの量子論的な視点から意識の謎に迫ることを考えている。

意識を自然現象として科学的に理解するためには、いくつかの主要な課題が存在する。

- 物理的基盤の特定と主観的経験の統合 意識が自然界における根本的な性質とどのように関連しているのかを探る必要がある。物質界においては、量子の不可分の全一性（コヒーレンス・共存・非局在性）が測定器（物質）との相互作用によって解体され、要素がバラバラに分解された状態（デコヒーレンス）になる。デコヒーレントな環境世界から隔離することによってのみ、コヒーレンス状態は保持できるとされており、物質界はデコヒーレンスが支配的で、コヒーレンスが見られるのは例外的な現象としている。意識を量子現象として捉える場合、物質界の性質の中で意識のコヒーレンス状態がどのように生成・保持されるのかを理解する必要がある。また、知覚やクオリアじみた主観的な経験が、物理現象としてどのように生じるのかを説明することも大きな課題である。

- 量子論の解釈問題と意識 量子論は本質的に統計的であり、状態関数に組み込まれた確率は基本的なもので、従来の統計力学とは異なり、細かい詳細を知らないことから生じるものではないという意味で非決定論的だった。

アインシュタインは、量子理論が非現実性や非決定論とどのように結びついているのかを調査し始め、測定なしに量子系に特定の特性を帰すことができるか疑問視した。EPR（アインシュタイン・ポドルスキー・ローゼン）は、完全な理論であれば「物理的現実のすべての要素が、物理的理論に対応するものでなければならない」という必要条件を示し、量子力学が不完全であると結論付けた。

彼らの議論は、分離可能性と局所性に関する特定の条件を要求し、局所的なシステムに作用することで、遠隔システムの特性を瞬時に変更することは不可能であるべきだとした。後のベルの議論で、これらの条件は共通原因に関する確率分布に還元可能であるべきという要件と同等であることが明らかになった。

量子論が個々のシステムの記述を目指すのではなく、集団の観点にもっと従うべきものであり、したがってより優れた、より完全な理論を構築するための良い出発点ではないという考え方や、量子状態関数によって提供される記述が不完全であるという議論も提示している。また、観測者の役割や観測が量子状態に与える影響（例えば、乱数的に固有状態へ「跳躍」させるように見えること）を、理論の枠組みの中でどのように整合的に扱うかも課題となる。

- 時間概念の理解

時間に関する疑問は数多く存在する。特に、「時間の矢」と呼ばれる時間の不可逆性、つまり過去から未来への一方向への流れは、古典物理学や量子力学の多くが時間対称であることと異なる。時間と記憶、記憶と意識を理解するためには、「時間」そのものを理解する必要がある。また、量子論において時間が演算子ではなく、系に属する物理量でもないと言われる理由や、時間演算子の物理的意味不明瞭さも課題である。エントロピー、時間、重力が私たちの時間感覚や生命、意識に影響を与えている可能性も指摘した。

- 物質と心の関係

心と物質を二元的に分離するのではなく、どのように関連付けて理解するかも課題である。物質の相互作用における現象として心を捉える視点が必要となる。

これらの課題に対して、いくつかの理論的アプローチを提示した。以下に示す。

- 量子力学ベースのアプローチ

- 意識の量子現象説:

意識をボーズ・アインシュタイン凝縮（超伝導・超流動・レーザーなどと同様にデコヒーレントな環境から隔離されて創出される量子現象の一つ）じみた量子現象として捉える可能性を探索する。

- フレーリッヒ凝縮:

細胞膜やタンパク質構造ネットワークにおける集団振動が特定の周波数で電気モードを生み出し、大規模な同期振動がマイクロ波の放出を伴うという仮説である。ミトコンドリアや微小管がこの非線形特性を促進する良い候補とされており、これが意識の量子意識への応用につながる可能性を議論した。特に、弱いフレーリッヒ凝縮は生化学反応速度論に劇的な変化をもたらす可能性があり、実験的発現が最も期待される形態である。

- コヒーレンス場理論 (CFT):

脳内の生化学的経路の挙動を駆動・調整する超越的な電磁場と、この物質フレームワーク内の電磁放射が、数兆箇所の分子配列、細胞、組織を知覚の振動構造として統合する結合剤であるとするモデルである。ニューロン内の水溶液中の電気エネルギーの流れ、イオン拡散によって生じる電子密度の差が駆動源と考えられており、これが電気コヒーレンス電流や電磁場、電磁放射として、知覚の物質を脳の電磁物質に結合する重要な構成要素とされる。この理論は、脳のプロセスを物理的な場として説明することから始まる。

- 量子もつれ（エンタングルメント）の探求:

量子もつれが意識に及ぼす影響を解明することが、「時間」の謎を紐解くことと同様に、意識理解の糸口となる可能性を秘めている。

- 多世界解釈 (MWI):

シュレーディンガー方程式の時間発展で予測される世界の状態は全て実現し実在すると考える解釈である。観測による波動関数の収縮を仮定せず、重ね合わせ状態全体が時間発展するため、理論としては決定論的になる。これにより、量子論は決定論となり、心身二元論をとらずに閉じた理論とするならば、意識は物質の相互作用によって生じ（随伴現象としての意識）、脳の状態に応じて分岐した各世界で異なる意識を持つと考えられる。観測者の記憶系列が線形ではなく分岐木となり、すべての結果が最終的な重ね合わせに同時に存在するという形で、観測の問題を理論の枠内で扱う。

- ハイゼンベルクの物理的世界描写:

原子を「現実の」ものとは見なさず、物理的状态を「実際の出来事」が発生する「客観的傾向」として解釈する見方である。自然の基本的な動的プロセスを、決定論的な進化と、個別に制御されないが一連としては統計ルールに従う「量子ジャンプ」（これが「実際の」ものとされる）の二つから成ると考える。意識に関する提案は、このハイゼンベルクの世界像の精緻化に基づいている。

- 量子論における確率をプロセスとして捉える:

量子論における確率は、静的なものではなく、プロセスとして考えている。これは、量子力学における非局所性や相互作用の性質とも関連付けられる。

- 量子論の「相対状態」の定式化:

複合システムの各構成サブシステムは、複合システムの残りの部分とは独立して単一の明確に定義された状態にあるとは言えず、他の部分に対する相対的な状態によって状態が固定される、つまりシステム間の状態が相関するという考え方である。これは、観測を物理システム間の相互作用と見なし、観測者の記憶状態の重ね合わせとして結果を解釈する。

- 脳科学的アプローチ

意識の神経相関、情報統合理論、グローバル・ワークスペースといった神経科学的理論は、意識の物理的基盤を脳内のメカニズムに求めるアプローチである。LFP や脳波の位相ロックなどが、意識の統合に関わる可能性を議論した。

- 哲学的アプローチ

心身問題の解決に向けた哲学的議論を提示した。とくに、プロセス哲学は、すべての存在が互いに影響しあい、変化し続けるプロセスの中にあると考え、実体よりも変化と関係性を重要視する。この観点から、心も物質と同様にプロセスの一部であり、物質の構成要素と直接的に関わっていると捉える。プロセス哲学は、量子物理学における粒子の振る舞いや非局所性、エンタングルメントといった現象を理解する方法として興味深い視点を提供しており、現代科学との統合を目指している。自己組織化や具体化された認知といった「追跡科学」も、プロセス存在論の視点から研究が進められている。

意識を自然現象として科学的に理解するための探求は、これらの多岐にわたる課題に対し、量子力学、脳科学、哲学といった様々な分野からの理論的アプローチを統合しようとしている。特に、量子論の知見、例えばエンタングルメントやフレーリッヒ凝縮、コヒーレンス場の理論などが、意識の謎を解き明かすための重要な手がかりとなると考えている。

9.10 生命活動におけるエネルギー変換と意識との関係性

生命活動におけるエネルギー変換と意識との関係性について説明する。

生命はエネルギーを用いて自身を維持し、組織化するという特性を持つ。細胞は外部環境から自身を隔てる膜を持ち、環境から生命プロセスに必要な栄養や分子を取り込む。熱力学は、分子や原子の集団の統計的振る舞いによって巨視的な現象が引き起こされることを前提とし、エネルギー保存則に基づいている。

熱力学は、膜内の分子を組織化してエネルギー抽出チャンネルなどを形成するような、散逸構造を形成するための「駆動力」を提供できると述べた。異なるスケールではあるが、組織化された散逸構造への相転移は、イオンチャンネルと類似していると示唆している。

仮説として、意識は振動するエネルギー場であり、脳だけでなく身体のとどこに生命エネルギーとしてのエネルギー場として存在していると考えている。このエネルギー場に存在する意識が知覚との相互作用により「個人的意識」が創発される。知覚されない意識は「集合的無意識」として4次元空間（ミンコフスキー空間）内にエネルギー場として存在し続けると仮定する。

研究の目的は、意識をエネルギー場として記述可能であることを理論として記述すること、そして集合的無意識がミンコフスキー空間内にエネルギー場として存在し続けることを証明することにある。意識、意志、思考、感情のはたらきを理解するには、物理学や量子力学に基づかずに理解することはできないと考えている。

意識を現実の構成要素として、生命そのものよりも電磁場と同等なものを見なす見解もあり得る。生命の量子熱力学的観点という概念も概説した。生物学における重要な量子効果の役割については、量子力学の創始者の一人であるシュレーディンガーやボーアらによっても議論されてきた。フレリッヒによって開発された理論では、エネルギーが細胞内の励起振動モードで保存され、最低周波数のモードでエネルギーが「凝縮」されると規定している。これは代謝によって駆動される極性振動単位（ミトコンドリアによって生成された大きな電磁場と細胞骨格の相互作用を伴う）によって起こると考えている。

微小管は電場と相互作用する強力な電気双極子を持ち、フレリッヒモデルで表される非線形特性を促進する可能性があり、これは意識研究において良い候補としている。フレリッヒ凝縮は、電気双極子の系に加えられるエネルギーが閾値を超え、双極子の同期が起こり、準安定な非平衡状態が実現することによって、双極子集団が巨視的な単一の振動双極子として振る舞う現象である。弱いフレリッヒ凝縮は、入力ソースから周囲へのエネルギーの流れに関連するすべてのシステムモードで、強化された非平衡エネルギーを具現化し、化学反応速度論に劇的な変化をもたらす可能性があるとしている。

量子脳理論の中には、このフレリッヒ凝縮を量子意識に応用する研究も存在する。また、脳の電磁場における情報の統合に関する理論も提示している。意識の電磁場理論は、情報処理がニューロン/シナプス伝達を介して進行することを否定しないが、脳の電磁場が情報を空間的に統合し、「フィールドコンピューティング」を提供できる可能性を示唆している。これは時間ではなく空間のアルゴリズムであり、意識の基礎であると提案している。同期して発火するニューロンは、互いに重なり合い、強め合う電磁場を生成するため、意識の内容はこの同期発火ニューロンと相関すると予測している（SEMI場理論）。実際に、神経同期が人間の意識的な知覚と相関していることが多くの研究で示している。

生命は一般的に身体化されており、意識も身体化している。これらの存在は物質的な身体と脳に依存している。意識は生理学的に身体化されたプロセスであり、生きている脳が行っていることの一部である。生物が体表面の刺激に対して積極的に反応し、感覚経験がこれらの反応に対する自身のコマンド信号を監視することから生じるという進化の歴史も述べた。

当初、動物の関心は体表で起こっていることにのみ向けられていたが、刺激を外部世界について何を示唆しているかとして解釈できるようになることで有利になり、体表面の出来事に関する読み取りのために感覚と知覚という2つの並行したチャンネルが発達した。感覚は「わたしに何が起きているのか？」に焦点を当て、知覚は「そこで何が起きているのか？」に焦点を当てる。

感覚応答のコマンド信号が自分自身にループバックし、部分的に自己創造的・自己維持的になる「再帰的相互作用」が起こることで、新しい意図的な領域に入るとも論じた。

複雑性はしばしば階層の形をとり、**階層は複雑性を構築する主要な構造組織であると考えている**。細胞間および分子間の相互作用から創発する身体の複雑な生理プロセス（生命や意識）は、創発の好例である。意識に必要な特殊な神経生物学的特性には、複雑な神経階層が含まれる。神経階層は、段階を増やす、構成要素の数を増やす、段階間の相互作用を増やすことで複雑性を増す。ここから新しい性質が創発する。ジュリオ・トノーニによれば、システムにおける意識の総量は、システムの要素とその相互作用が、システムの各部分が生成する情報量を超えて生成する統合情報の量であり、この複雑な情報が多いことは、より意識があることと同じである。クリスト・コッホは、意識にとって重要なのは神経中枢間での組織化された相互作用とフィードバックである点を強調している。

これらのことから、**生命活動におけるエネルギー変換は、生命体の維持、組織化、そして細胞レベルでの複雑なプロセス（例えばフレイリッヒ凝縮に関連する双極子の同期やエネルギーの凝縮）の駆動力として関わっており、これが脳や身体の階層的な構造と動的な電磁場や量子効果と組み合わせることで、意識という創発的な現象が生じると理解できる**。

特に、エネルギーが生体システム内で特定の振動モードにコヒーレントに導かれるフレイリッヒ凝縮や、代謝駆動型の電磁場が微小管と相互作用するという考え方は、**エネルギー変換が意識の物理的な基盤に直接的に関与している可能性を示唆している**。また、**意識がエネルギー場として身体全体に存在するという仮説は、生命エネルギーと意識を一体的に捉える視点を提供している**。

9.11 物理概念と意識：時間・空間・重力

本研究では、『身体と脳と意識のあいだ (序説)』シリーズを通して、意識、記憶、生命、精神疾患といった広範なテーマを探究している。特に物理学、量子力学、熱力学などの概念を導入しながら、身体、脳、意識の関係性の理解を目指している。意識を自然現象として捉えるための科学的課題として、これらの物理的概念の統合が必要であると考えている。

● 時間の矢と不可逆性

私たちの日常経験では、過去と未来は明確に異なり、プロセスは一方向（時間の矢）に進行する。牛乳はこぼれるが、こぼれ落ちない。しかし、ニュートンの法則やシュレーディンガー方程式、相対性理論といった基本的な微視的法則は、過去と未来を区別せず、時間対称的である。この見かけ上のパラドックスは、原子や分子の時間可逆的な動きが、マクロな世界の時間非可逆的な動作をどのように引き起こすかという疑問につながる。この解決には、熱力学の第二法則を応用し、多数の原子を含むマクロな物体の挙動を説明する二次法則が時間非対称性を含んでいることが重要である。

● 時間の感覚

ウィリアム・ジェームズの視点では、時間の感覚は意識の最小値に関係しており、変化や差異の要素が単一の知覚の原初として現れる。彼は、私たちが「現在」と呼ぶものは、厳密には点ではなく、変化の瞬間が現在の時点であるような、時間の流れの経験的な部分である「見せかけの現在」であり、数秒程度の持続時間を持つと述べている。この感覚は脳のプロセスの持続時間そのものではなく、プロセスのあらゆる瞬間に存在する要素によると考えている。

● 意識、記憶、時間

時間の謎を紐解くことは、意識の理解、特に時間と記憶、記憶と意識の関係を理解するための糸口となる。物理学の中で唯一時間概念を持つエントロピーが、私たちの時間感覚に大きな影響を及ぼす可能性があると考えている。

● 量子論と時間

量子論において時間が演算子でも系に属する物理量でもないと言われる理由や時間演算子の物理的意味不明瞭さも課題である。プランク時間は理論的な最小の時間単位であるが、時間が連続的か離散的かは未解決の問題であり、量子重力理論の進展が必要である。相対性理論における時空と意識の関係は、意識の物理的基盤をより深く理解するための重要な研究領域となる可能性がある。量子もつれ（エンタングルメント）が意識に及ぼす影響を解明するためにも、時間の理解が必要だと論じた。

● 感覚としての空間

空間は、私たちの感覚によって発達する、あるいは発達しない要素であり、あらゆる感覚において識別できる「広がり」または「容積」という感覚が、空間の本来の感覚であるとしている。視覚、触覚、聴覚、嗅覚、味覚、内臓感覚など、さまざまな感覚は空間的な広がりを感じさせるが、皮膚と網膜が空間要素を最も活発な役割を果たす器官であるとする。

- 空間知覚の構築

空間に関する正確な知識は、識別、連想、選択のプロセスによってこの感覚から織り成される。形状、方向、位置、大きさ、距離といった具体的な空間知覚は、「広がり」から取り出される。これは感覚と関連の組み合わせであり、単純な感覚としてではなく、複雑な意識状態として現れるプロセスである。感覚表面を横切る印象の動きや、器官の自己可動性（目や指の動き）は、空間識別の教育において主要な要因である。

- 奥行き知覚と経験

奥行きや距離の知覚は、輻輳、調節、二重像、視差など様々な眼球のプロセスに関連するが、過去の経験に基づく知的確信によって、これらの感覚的な手がかりが簡単に中和、逆転されることがある（例：マスクの内側を外側のように見る）。これは、距離が意識の感覚的な内容ではなく、知的な内容である可能性を示唆しているが、ヘルムホルツらの見解とは異なる立場も提示している。

- 奥行き知覚と経験

盲人の空間知覚：盲人は触覚と運動によって空間認識を発達させ、自分の体の寸法を基準に物体の大きさを理解する。sighted space とは表面上大きく異なるが、深い類似性（「大きい」「小さい」の概念）も残るが、その尺度は異なる。

- 意識と空間

神経階層における複雑性の増加は、脳の進化と意識の発生に重要であり、脳の複雑な神経階層は意識に必要な特殊な神経生物学的特性を含むとしている。システムにおける統合情報の量が意識の量と関連付けられるという統合情報理論も紹介している。脳の異なる部位で並列分散的に処理された情報が、どのようにして一つのまとまった知覚や意識体験として統合されるのか（バインディング問題）は未解決の課題である。脳内の電磁場が情報を空間的に統合し、「フィールドコンピューティング」を提供できる可能性が示唆している。意識のコヒーレンス場理論では、電磁放射が知覚の振動構造を統合する結合剤として機能すると考えている。

- 重力 (Gravity)

重力は物理学の基礎概念として言及した。資料の中では、重力そのものが意識に直接的にどのように関わるかについて、明確なメカニズムは述べていない。しかし、時間やエントロピーとの関連で、重力が私たちの生命や意識に影響を与えている可能性が示唆されている。

アインシュタインの重力場方程式は、マクロなスケールでの時空の曲がりや物質の運動を記述するものであり、微視的な量子現象や脳・意識の機能とどのように統合されるかが課題である。

量子重力理論は、量子力学と一般相対性理論を統合しようとする試みであり、プランクスケールでの時空の構造に関わることが、脳や意識じみた複雑なシステムにおける未知の物理現象に関係している可能性が示唆している。ペンローズ-ハメロフの Orch OR 理論のように、量子重力が微小管における量子プロセスに関与するという仮説が、意識の量子理論の一つとして挙げた。

- 意識と自己感覚の意識への影響と統合

本研究は、身体、脳、意識の相互作用を、物理学、量子力学、熱力学、そして哲学の知見を統合して理解しようとしている。

意識は単なる脳内現象ではなく、身体全体と深く結びついている（身体化）という概念を重要視している。自己感覚は、身体的経験や記憶と深く関連付けられており、身体を動かす経験は自己の主体性認識に重要である。神経階層の複雑性や、脳内の情報統合メカニズム（神経同期、電磁場）が、意識や統合された知覚の基盤であると考えている。

量子力学は、意識の主観性や非決定性といった側面を説明する可能性を持つフレームワークとして重視している。量子コヒーレンスやフレイリッヒ凝縮、エンタングルメントといった概念が意識の物理的基盤として機能していると考えられる。意識は、物質界の中で創出された量子現象であり、特定のエネルギー変換や場（電磁場）に関連する創発的な現象であると捉える。

ホワイトヘッドのプロセス哲学は、存在を静的な実体ではなく、相互に関係し合う動的なプロセスとして捉えることで、心（意識や経験）と物質を統合的に理解する視点を提供し、量子現象と意識の相互作用を理解する新たな枠組みとなる可能性を示唆している。

これらの物理的概念は、それぞれ異なる側面から意識や自己感覚に影響を与えていると考えられる。時間は私たちの経験の流れや記憶、そしてエントロピーに関連する時間感覚に影響し、空間は多感覚的な入力と脳の処理、経験を通して構築される知覚世界や自己の身体性に関わる。

重力は直接的なメカニズムは不明ながら、時間や時空構造を通じて生命や意識に影響を与えている可能性を示唆している。特に量子重力理論は意識の基盤に関わる極微の物理現象を探求する視点を提供する。

全体として、意識と自己感覚は、これらの基本的な物理的概念やそれに関連するより複雑な物理現象（量子効果、場）と、脳や身体の生物学的構造およびプロセスが複雑に相互作用する中で生まれる創発的な現象として捉えている。

9.12 時間、空間、物理法則の根源的理解と意識の性質の解明に関して

この研究は、『身体と脳と意識のあいだ』および『知を得て無知を識る』シリーズとして、人間の意識、意思、思考、感情といった精神的側面に、物理学、特に量子力学や熱力学、脳科学、哲学といった多角的な視点からアプローチしている。時間、空間、物理法則の根源的理解は、意識を単なる哲学的な問題ではなく、自然現象として捉え、その性質を解明するための重要な手がかりを提供する。

9.12.1 物理法則の根源的理解の必要性

意識の正体を探る上で、従来の古典物理学だけでは巨視的な世界しか捉えられないため、微視的な世界が及ぼす影響や現象の中に隠されたヒントがあると考えられている。特に、量子力学は自然界の基本的な性質を記述する理論であり、その特異な性質（不確定性、重ね合わせ、非局所性など）が、古典物理学の枠組みでは捉えきれない意識の側面（主観性、統一性、非決定性など）を説明する鍵となる可能性が指摘されている。意識研究の具体的な理論（仮説）として、情報統合理論、意識の神経理論、量子理論、非物理理論などが盛んに行われており、脳科学、人間科学、量子力学、物理学など多くの分野で意識研究が行われるようになったことが、知見を得られる理由の一つとされている。

9.12.2 時間と空間の理解

時間は多くの疑問を伴う概念であり、特に「時間の矢」と呼ばれる過去から未来への一方向への流れは、古典物理学や量子力学の多くが時間対称であることと異なっている。時間と記憶、記憶と意識を理解するためには、「時間」そのものを理解する必要があると考えられている。物理学の中で唯一時間概念を持つエントロピーは、時間の不可逆性を示す熱力学第2法則の中心概念であり、我々の時間感覚に大きな影響を及ぼす可能性があると考えられている。また、相対性理論は空間と時間を統一的に扱う4次元時空構造を前提としており、この時空構造の理解が意識の理解に影響を与える可能性がある。

空間については、私たちがどのように空間を認識するかのメカニズム（網膜や皮膚による感覚、運動との関連など）を理解することは、知覚や意識がどのように構造化されるかを考える上で重要である。特に、空間認識は単なる感覚だけでなく、識別、連想、選択といった知的なプロセスとも結びついており、経験によって修正される可変的な側面を持っている。

9.12.3 物理法則と意識解明の関連

意識を自然現象として捉える試みの中で、量子力学や場の理論、熱力学といった物理法則の概念が意識の性質解明に貢献しうることが論じられている。

* **意識の物理的基盤としての場**：意識は脳に局在化するだけでなく、身体のいたるところにエネルギー場として存在するという仮説が提示されている。また、意識を脳内の電磁場や量子場として捉え、脳内の情報統合に関与しているという考え方が論じられている。同期して発火するニューロンが建設的な干渉によって強め合う電磁場を生成し、この場に意識の内容がエンコードされるという SEMI 場理論が提案されている。* **量子コヒーレンスと意識の統一性**：意識が一つに統合された性質を持つことの説明として、ボーズ・アインシュタイン凝縮（BEC）のような巨視的な量子現象が候補として挙げられている。また、フレーリッヒ凝縮は、生体分子が特定の周波数でコヒーレントな振動を示す現象であり、細胞内のエネルギー代謝や情報伝達に関与し、意識状態の安定性や統合性に影響を与える可能性が探求されている。これらの凝縮体は、エネルギー供給がエネルギー損失に対して十分大きい場合に定常状態に達し、エネルギーが最低周波数のモードにコヒーレン

トに導かれることで形成され则认为られている。* **心と物質の関係をプロセスとして捉える**：心と物質を二元論的に分離するのではなく、互いに関係し合い、変化し続ける「プロセス」として捉えるプロセス哲学の視点は、量子物理学における粒子の振る舞いや非局所性、エンタングルメントといった現象を理解する上で興味深い枠組みを提供する。この観点から、心も物質と同様にプロセスの一部であり、物質の構成要素と直接的に関わっていると考えられる。* **ハイゼンベルクの物理的世界描写**：物理的状态を「実際の出来事」が発生する「客観的傾向」として解釈するハイゼンベルクの世界像は、脳のプロセスが主観的な意識的経験によって因果的に影響を受けるという考えと結びつき、物理的に確率的な出来事と意識的な経験を結びつけるメカニズムを提供する可能性を示唆している。

これらの物理的概念の根源的な理解は、意識を脳内の神経活動だけでなく、エネルギー、場、時空といったより基本的な物理的要素と結びつけ、その物理的基盤や他の自然現象との関連性を明らかにする上で貢献すると考えられる。

9.12.4 意識の物理的基盤を理解するための課題

意識の解明には、物理学、特に量子重力理論のさらなる発展が求められており、プランクスケールのような極微のレベルでの時空の構造が、意識といった複雑なシステムに関わる未知の物理現象に関係している可能性が示唆されている。また、意識の「ハードプロブレム」（なぜ主観的な経験が生じるのか）や、物理法則が時間対称であるにも関わらず時間が一方向に流れるように感じられる謎、そして心と物質の関係性といった課題が残されている。これらの課題に対し、量子脳理論、意識の場の理論、プロセス哲学などの様々な理論が、物理学的知見と脳科学的、哲学的な考察を統合することで、意識を自然現象として包括的に理解することを目指している。特に、私たちの心が実際に量子コヒーレントシステムであるかどうかは、今後の実験的な検証が待たれる重要な課題である。

9.13 よくある質問

身体、脳、意識の関係、特に物理学、量子力学、および熱力学の観点から、以下に主要なテーマをFAQにまとめた。

- 意識に関する量子脳理論とは何か？

意識に関する量子脳理論は、古典的な物理学だけでは説明しきれない意識の特性、特に主観性、統一性、意図性といった側面を、量子力学の概念を用いて説明しようとする試みである。これらの理論では、脳の特定の微細な構造（例えば微小管）内で量子的な現象が起こり、それが意識の基盤となっている可能性を探求している。これには、量子重ね合わせ、エンタングルメント、そしてボーズ・アインシュタイン凝縮などの巨視的な量子現象が意識の生成に関与しているという考え方が含まれると考えている。

- なぜ意識の研究に量子力学のアプローチが重要視しているのか？

意識の現象、特にその主観性や非決定論的な側面は、古典物理学の枠組みでは捉えきれないと考えている。量子力学は、不確定性や重ね合わせ、非局所性といった古典物理学にはない特異な性質を持っており、これらの性質が意識の謎を解き明かす鍵となる可能性が指摘している。例えば、意識的な意思決定プロセスにおける非決定性や、脳全体の情報統合におけるコヒーレンスなどが、量子的なメカニズムによって説明できるのではないかという仮説がある。

- 脳における電磁場は意識とどのように関連すると考えているか？

脳内の神経活動は電氣的・磁氣的な現象を伴う。意識の電磁場理論では、これらの神経活動によって生成される脳全体の電磁場が、意識の統一性や情報統合に関与している可能性が論じられている。神経細胞の発火だけでなく、その電磁場が情報を統合し、意識的な状態を生み出すという考え方である。また、生体内の微弱な電流や電磁放射も意識に影響を与える可能性が示唆されている。

- ボーズ・アインシュタイン凝縮は意識と関連があると考えているか？

ボーズ・アインシュタイン凝縮（BEC）は、絶対零度近くまで冷却されたボース粒子が同一の量子状態に凝縮する巨視的な量子現象である。意識の量子理論の中には、脳内の特定の分子や構造が BEC じみた状態になり、それが意識的なコヒーレンスや情報処理の高速性に関与しているという仮説がある。特に、微小管が BEC じみた量子状態を維持する可能性を議論した。

- フレーリッヒ凝縮とは何か？また、意識との関連はあるのか？

フレーリッヒ凝縮は、生体分子が特定の周波数でコヒーレントな振動を示す現象として提案された。これは、生体システムが非平衡状態においてエネルギーを貯蔵し、秩序だった状態を維持するメカニズムとして考えている。意識研究においては、このフレーリッヒ凝縮が生体内の情報伝達やエネルギー代謝に関与し、意識状態の安定性や統合性に影響を与えている可能性を探求している。

- 意識の「ハードプロブレム」とは何か？

意識の「ハードプロブレム」とは、物理的な脳活動からなぜ主観的な経験（クオリア）が生じるのかという問いである。神経科学は脳の構造や活動を詳細に記述できるが、特定の神経活動がなぜ特定の感覚や感情といった主観的な質感を伴うのかを説明することは依然として困難である。量子脳理論を含む多くの意識理論が、このハードプロブレムへの解答を模索している。

- 心と物質の関係について、物理学的な視点からみた考え方が提示しているか？

心と物質の関係については、哲学的な二元論や物理主義など様々な考え方があるが、この文書では特に物理学、中でも量子力学や場の理論、熱力学の観点から探求している。心は単なる脳の物理的な活動に還元できるのか、それとも物質とは異なる性質を持つのか、あるいは両者が相互に関連し合うプロセスとして捉えられるのか、といった問題が議論している。量子論における観測問題やエンタングルメント、そしてエネルギーと時間の関係などが、この問題の理解に光を当てる可能性が示唆されている。

- 量子重力は意識の研究にどのように関連する可能性があるか？

量子重力は、量子力学と一般相対性理論（重力理論）を統合しようとする試みである。この文書では、量子重力がプランクスケールといった極微のレベルでの時空の構造に関わる可能性に言及しており、これが脳や意識といった複雑なシステムにおける未知の物理現象に関係している可能性を示唆している。具体的には、ペンローズ-ハメロフの Orch OR 理論など、量子重力が微小管における量子プロセスに関与するという仮説が意識の量子理論の一つとして挙げた。

第 10 章

重力と幾何学

意識を探究していく過程に於いて、心理学、神経科学、脳科学、物理学、量子力学などの知見についてこれまで考察してきたわけであるが、一つの問題として、ビッグバンにより光や水が生まれると共に時間という概念が生まれたとすると、「時間」というものがなければ人間の意識はどうなっていたのだろうか？また、時間は絶対的なものではなく相対的なものであるというアインシュタインの相対性理論や James の「空間の認識」、「時間感覚」は時空が意識に影響を及ぼしていると思えてならない。これまで執筆してきた第 1 巻から第 3 巻（参考文献参照）に記した基本的な理論の理解と併せて、意識がどのような影響を時空に及ぼす可能性があるのかをここでは論じてみることにする。

<参考文献>

- ・『身体と脳と意識のあいだ 第 1 巻』第 11 章「場の量子論」P123.
- ・『身体と脳と意識のあいだ 第 2 巻』第 6 章「重力と相対性理論の関係」P104.
- ・『身体と脳と意識のあいだ 第 3 巻』第 9 章「エネルギーと時間」P166.

一般相対性理論がその基礎におく重要な原理に「等価原理」がある。等価原理は「慣性力と重力の等価性」程度の認識しかなされないこともあるが、この等価原理こそ、重力が時空の幾何学として記述できることをアインシュタインに気づかせた重要な原理である。アインシュタインをして「我が生涯における最も素晴らしい思いつき」と言わしめるに至ったのであろう。

本章では、等価原理を拠り所にして曲がった時空における測地線方程式を導く。測地線とは、2 点間を結ぶ最短経路のことであるから、重力を受けて運動している質点の軌道が曲がった時空における測地線になるということは、質点は曲がった時空では力を受けていない自然な運動をしていることになる。すなわち、重力が時空の幾何学へと変身を遂げているのである。

10.1 等価原理

ニュートン力学の運動方程式は

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F + mg \quad (10.1.1)$$

で与えられる。ここで F は重力以外の外力、 mg は一様重力場による力である。

— この式は「慣性質量」と「重力質量」が比例関係にあることを示しており、物体が質量によらず同じ加速度で落下する事実を含んでいる。

一様重力場に対して、次のような座標変換を考える：

$$t' = t, \quad (10.1.2)$$

$$x' = x - \frac{1}{2}gt^2 \quad (10.1.3)$$

— これは「鉛直方向に自由落下する観測者の座標系」への変換を表す。新しい座標 x' を用いると、物体は重力を感じずに運動しているように見える。

このとき運動方程式は

$$m \frac{d^2 x'}{dt'^2} = F \quad (10.1.4)$$

— すなわち「一様な重力場は座標系の取り方（非慣性系の導入）によって取り除ける」ことが分かる。これが等価原理の出発点である。

定義 10.1.1. 等価原理

1. 加速度運動と重力場中の運動は局所的に区別できない（弱い等価原理）。
2. どの点でも「局所慣性系」を取れば特殊相対性理論が成り立つ（アインシュタインの等価原理）。

10.2 重力場中での質点の運動

局所慣性系における自由粒子の運動は単純で、

$$\frac{d^2 \xi^\alpha}{d\tau^2} = 0 \quad (10.2.1)$$

となる。

— ここで ξ^α は局所慣性座標、 τ は固有時である。この式は「自由粒子は直線的に等速運動する」ことを意味する。

一方で、一般の座標系 x^μ を用いた場合は次のように変換される：

$$\frac{d^2 \xi^\alpha}{d\tau^2} = \frac{\partial \xi^\alpha}{\partial x^\mu} \frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \frac{\partial^2 \xi^\alpha}{\partial x^\mu \partial x^\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau}. \quad (10.2.2)$$

— 右辺第 1 項は加速度の座標変換、第 2 項は座標の非線形性に由来する「見かけの力」の寄与を表す。

そこで

$$\Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \frac{\partial^2 \xi^\alpha}{\partial x^\mu \partial x^\nu} \frac{\partial x^\lambda}{\partial \xi^\alpha} \quad (10.2.3)$$

— これを **アフィン接続（クリストッフェル記号）** と呼び、重力場の効果を含む幾何学的な量として導入する。

このとき運動方程式は

$$\frac{d^2 x^\lambda}{d\tau^2} + \Gamma_{\mu\nu}^\lambda \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} = 0 \quad (10.2.4)$$

— これが **測地線方程式** であり、「重力場の下で自由粒子がたどる軌道は、曲がった時空の測地線である」ことを意味する。

10.3 幾何学としての重力

測地線方程式は、粒子が固有時を極値化する経路を進むことを意味する。すなわち重力は「力」としてではなく、時空の幾何学的性質として記述される。

補足

- 等価原理から「重力＝時空の幾何学的効果」という理解が得られる。
- 測地線方程式は作用原理からも導かれる。
- 作用

$$S = \int d\tau = \int \sqrt{-g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda}} d\lambda$$

を変分するとオイラー・ラグランジュ方程式が得られ、それが測地線方程式と一致する。

10.4 測地線方程式の変分導出

■前提と記号 計量の符号は $(-, +, +, +)$ とし、 $Q \equiv g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu$ と置く。したがって $L = \sqrt{-Q}$ 。変分は $x^\mu \rightarrow x^\mu + \epsilon \eta^\mu$ とし、端点は固定： $\eta^\mu(\lambda_1) = \eta^\mu(\lambda_2) = 0$ 。

■1. オイラー＝ラグランジュ方程式 一般論より

$$\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\sigma} \right) - \frac{\partial L}{\partial x^\sigma} = 0. \quad (10.4.1)$$

■2. 必要な偏微分の明示計算 $L = \sqrt{-Q}$ なので

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\sigma} = \frac{1}{2}(-Q)^{-1/2}(-2g_{\sigma\nu}\dot{x}^\nu) = -\frac{g_{\sigma\nu}\dot{x}^\nu}{L}. \quad (2.1)$$

また

$$\frac{\partial L}{\partial x^\sigma} = \frac{1}{2}(-Q)^{-1/2}(-\partial_\sigma Q) = -\frac{1}{2L}\partial_\sigma(g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu) = -\frac{1}{2L}(\partial_\sigma g_{\mu\nu})\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu. \quad (2.2)$$

($g_{\mu\nu}$ の x 依存のみを使い、 $\dot{x}$ の λ 依存は $\partial/\partial x$ では微分されない。)

■ $\frac{d}{d\lambda}(\partial L/\partial \dot{x}^\sigma)$ の展開 (2.1) を λ 微分して積の微分をすべて展開する：

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\sigma} \right) &= -\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{g_{\sigma\nu}\dot{x}^\nu}{L} \right) \\ &= -\frac{(\partial_\rho g_{\sigma\nu})\dot{x}^\rho\dot{x}^\nu + g_{\sigma\nu}\ddot{x}^\nu}{L} + \frac{g_{\sigma\nu}\dot{x}^\nu}{L^2} \frac{dL}{d\lambda}. \end{aligned} \quad (10.4.2)$$

ここで $dL/d\lambda$ も明示する。 $L = \sqrt{-Q}$ だから

$$\begin{aligned} \frac{dL}{d\lambda} &= \frac{d}{d\lambda} \left((-Q)^{1/2} \right) = \frac{1}{2}(-Q)^{-1/2}(-\dot{Q}) = -\frac{1}{2L}\dot{Q}, \\ \dot{Q} &= \frac{d}{d\lambda}(g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu) = (\partial_\rho g_{\mu\nu})\dot{x}^\rho\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu + 2g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\ddot{x}^\nu. \end{aligned}$$

ゆえに

$$\frac{dL}{d\lambda} = -\frac{1}{2L}(\partial_\rho g_{\mu\nu})\dot{x}^\rho\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu - \frac{1}{L}g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\ddot{x}^\nu. \quad (10.4.3)$$

■4. オイラー＝ラグランジュ式へ代入して整理 (10.4.2) と (2.2) を (10.4.1) に代入し、分母の L を払うため式全体に L を掛ける：

$$\begin{aligned} 0 &= L \left[\frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\sigma} \right) - \frac{\partial L}{\partial x^\sigma} \right] \\ &= -[(\partial_\rho g_{\sigma\nu})\dot{x}^\rho\dot{x}^\nu + g_{\sigma\nu}\ddot{x}^\nu] + \frac{g_{\sigma\nu}\dot{x}^\nu}{L} \frac{dL}{d\lambda} + \frac{1}{2}(\partial_\sigma g_{\mu\nu})\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu. \end{aligned} \quad (10.4.4)$$

ここで (10.4.3) を用いて

$$\begin{aligned} \frac{g_{\sigma\nu}\dot{x}^\nu}{L} \frac{dL}{d\lambda} &= \frac{g_{\sigma\nu}\dot{x}^\nu}{L} \left[-\frac{1}{2L}(\partial_\rho g_{\mu\kappa})\dot{x}^\rho\dot{x}^\mu\dot{x}^\kappa - \frac{1}{L}g_{\mu\kappa}\dot{x}^\mu\ddot{x}^\kappa \right] \\ &= -\frac{g_{\sigma\nu}\dot{x}^\nu}{2L^2}(\partial_\rho g_{\mu\kappa})\dot{x}^\rho\dot{x}^\mu\dot{x}^\kappa - \frac{g_{\sigma\nu}\dot{x}^\nu}{L^2}g_{\mu\kappa}\dot{x}^\mu\ddot{x}^\kappa. \end{aligned} \quad (10.4.5)$$

しかし $L^2 = -Q = -g_{\alpha\beta}\dot{x}^\alpha\dot{x}^\beta$ であることを使うと、

$$\frac{g_{\sigma\nu}\dot{x}^\nu}{L^2}g_{\mu\kappa}\dot{x}^\mu = -\frac{g_{\sigma\nu}\dot{x}^\nu}{L^2}L^2\frac{\dot{x}_\kappa}{(-L^2)} = -\frac{g_{\sigma\nu}\dot{x}^\nu}{(-L^2)}\dot{x}_\kappa,$$

などと表せるが、より見通しよく整理するために最終形に向けて (10.4.4) を $g^{\sigma\lambda}$ で持ち上げ、計量の微分をクリストッフェル記号でまとめる：

$$\Gamma^\lambda_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\lambda\rho} (\partial_\mu g_{\rho\nu} + \partial_\nu g_{\rho\mu} - \partial_\rho g_{\mu\nu}).$$

このとき、次の同値変形が成り立つ（添字のダミー入れ替えと対称性を用いる）：

$$g^{\sigma\lambda} \left[-(\partial_\rho g_{\sigma\nu}) \dot{x}^\rho \dot{x}^\nu + \frac{1}{2} (\partial_\sigma g_{\mu\nu}) \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu \right] = -\Gamma^\lambda_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu. \quad (10.4.6)$$

よって (10.4.4) 全体を $g^{\sigma\lambda}$ で持ち上げれば

$$-\ddot{x}^\lambda - \Gamma^\lambda_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu + \frac{1}{L} \frac{dL}{d\lambda} \dot{x}^\lambda = 0. \quad (10.4.7)$$

ここで

$$f(\lambda) \equiv \frac{1}{L} \frac{dL}{d\lambda} = \frac{d}{d\lambda} \ln L$$

とおけば、

$$\boxed{\ddot{x}^\lambda + \Gamma^\lambda_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = f(\lambda) \dot{x}^\lambda}. \quad (10.4.8)$$

■5. アフィンパラメータの選択と標準形 式 (10.4.8) は再パラメータ化不変な作用からの一般形で、右辺はパラメータにのみ依存する項である。アフィンパラメータ（例えば時間的曲線では固有時 τ ）を選べば $L = \text{const}$ となり $f(\lambda) = 0$ 、ゆえに

$$\boxed{\frac{d^2 x^\lambda}{d\tau^2} + \Gamma^\lambda_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} = 0} \quad (10.4.9)$$

が得られる。これが測地線方程式である。

■補足 A： $f(\lambda)$ の具体形 $f(\lambda) = \frac{1}{L} \frac{dL}{d\lambda}$ なので、 L が曲線に沿って一定となるパラメータ化（アフィン）を取れば $f = 0$ 。時間的曲線を固有時 τ でパラメトライズすると $L = \sqrt{-g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu} = 1$ ($c = 1$) で一定。

■補足 B：平方ラグランジアンでの導出（光測地線にも便利） 平方根を避けて

$$\tilde{L} = \frac{1}{2} g_{\mu\nu}(x) \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu$$

を用いると、($\tilde{L}$ は速度に 2 次でオイラー同次、パラメータは自動的にアフィン)

$$\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{x}^\sigma} = g_{\sigma\nu} \dot{x}^\nu, \quad \frac{\partial \tilde{L}}{\partial x^\sigma} = \frac{1}{2} \partial_\sigma g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu.$$

したがって

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d}{d\lambda} \left(\frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{x}^\sigma} \right) - \frac{\partial \tilde{L}}{\partial x^\sigma} = \frac{d}{d\lambda} (g_{\sigma\nu} \dot{x}^\nu) - \frac{1}{2} \partial_\sigma g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu \\ &= (\partial_\rho g_{\sigma\nu}) \dot{x}^\rho \dot{x}^\nu + g_{\sigma\nu} \ddot{x}^\nu - \frac{1}{2} \partial_\sigma g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu. \end{aligned}$$

これに $g^{\sigma\lambda}$ を掛け、(10.4.6) を用いれば

$$\ddot{x}^\lambda + \Gamma^\lambda_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = 0,$$

すなわち (10.4.9) を直接得る。ヌル（光）曲線でもこの形が自然で、別法としてアインベイン $e(\lambda)$ を導入する 1 次同次の作用

$$S = \int \frac{1}{2} e^{-1} g_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu d\lambda$$

を用いても同じ結論に至る（ e の変分はヌル制約を与え、 x^μ の変分はアフィン自由度までの測地線方程式を与える）。

第 11 章

一般相対性理論の数学とテンソル解析

一般相対性理論を理解するためには、まず曲がった時空での数学的枠組みを学ぶ必要がある。この章では、テンソル解析を中心に、その基礎を整理する。

11.1 テンソルの定義と変換性

定義 11.1.1 (テンソル). テンソルとは、座標変換に対して特定の変換則に従う多重線形写像である。

例えば $(1, 1)$ 型のテンソル T は

$$T^\mu{}_\nu \longrightarrow T'^\mu{}_\nu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu} T^\alpha{}_\beta \quad (11.1.1)$$

という変換則を満たす。

— この式は「上付き添字（反変成分）は座標変換のヤコビアンで変換し、下付き添字（共変成分）は逆ヤコビアンで変換する」ことを示している。これによりテンソルは座標系に依存しない幾何学的対象として定義される。

11.2 計量テンソルと時空の幾何

時空における距離は計量テンソル $g_{\mu\nu}$ により定義される：

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu. \quad (11.2.1)$$

— この ds^2 は不変量であり、座標系を変えても同じ値を取る。これが「時空の幾何学的性質」を決める基本量である。

また、計量テンソルを用いると、添字の上げ下げが可能となる：

$$V_\mu = g_{\mu\nu} V^\nu, \quad (11.2.2)$$

$$V^\mu = g^{\mu\nu} V_\nu. \quad (11.2.3)$$

ここで $g^{\mu\nu}$ は $g_{\mu\nu}$ の逆行列である。

11.3 共変微分とアフィン接続

一般の曲がった時空では、単なる偏微分ではテンソル性が保たれない。そこで **共変微分** を導入する。

ベクトル場 V^μ の共変微分は

$$\nabla_\nu V^\mu = \partial_\nu V^\mu + \Gamma_{\nu\lambda}^\mu V^\lambda \quad (11.3.1)$$

で定義される。

ここで $\Gamma_{\nu\lambda}^\mu$ はアフィン接続（クリストッフェル記号）であり、

$$\Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \frac{1}{2} g^{\lambda\sigma} (\partial_\mu g_{\sigma\nu} + \partial_\nu g_{\sigma\mu} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}) \quad (11.3.2)$$

と与えられる。

— これは「計量を保存し、かつねじれが無い（対称性を持つ）」条件から一意に決まる接続である。

11.3.1 補足解説：アフィン接続の意味と導出

- 共変微分の定義により、テンソルの法則性が保たれる。
- 計量テンソルは「時空の形」を決める基盤であり、一般相対論における動変数となる。
- 曲率テンソルの定義式は、 $\nabla_\mu \nabla_\nu V^\rho - \nabla_\nu \nabla_\mu V^\rho$ の作用を計算することで導かれる。
- 収縮によりアインシュタイン方程式に直接登場するリッチテンソル $R_{\mu\nu}$ が得られる。
- クリストッフェル記号はテンソルではないが、その差はテンソルとなる。リーマン曲率テンソルは接続から構築される真のテンソル量である。

11.3.2 補足解説：共変微分の定義と意味

背景

平坦なユークリッド空間では、ベクトル場 $V^i(x)$ の成分は座標に依存し、通常の偏微分

$$\partial_j V^i$$

でその変化を表すことができる。しかし、曲がった時空では、基底ベクトル ∂_μ 自身が場所ごとに変化するため、単なる偏微分ではテンソルとして正しく変換しない。

そこで「基底ベクトルの変化」も考慮した修正が必要になる。それが **共変微分** である。

定義

ベクトル場 V^μ の共変微分は

$$\nabla_\nu V^\mu = \partial_\nu V^\mu + \Gamma_{\nu\lambda}^\mu V^\lambda$$

で定義される。

- 第一項：通常の偏微分による成分の変化
- 第二項：基底ベクトルの変化に伴う補正
- $\Gamma_{\nu\lambda}^\mu$ はアフィン接続（クリストッフェル記号）

この定義により、 $\nabla_\nu V^\mu$ は再びテンソルとして座標変換の下で正しく振る舞う。

共変微分の一般化

- 共変ベクトル W_μ の場合：

$$\nabla_\nu W_\mu = \partial_\nu W_\mu - \Gamma_{\nu\mu}^\lambda W_\lambda$$

- $(1,1)$ 型テンソル $T^\mu{}_\nu$ の場合：

$$\nabla_\lambda T^\mu{}_\nu = \partial_\lambda T^\mu{}_\nu + \Gamma_{\lambda\sigma}^\mu T^\sigma{}_\nu - \Gamma_{\lambda\nu}^\sigma T^\mu{}_\sigma$$

すなわち「上付き添字ごとに +、下付き添字ごとに -」の補正が入る。

幾何学的意味

共変微分 $\nabla_\nu V^\mu$ は「ベクトルを基底ごとに並行移動したときにどの程度変化するか」を表す量である。

$$\nabla_\nu V^\mu = 0$$

のとき、ベクトル V^μ は「 ν 方向に並行移動しても変化しない」ことを意味する。

計量保存条件

一般相対論では Levi-Civita 接続を仮定する：

1. 計量保存： $\nabla_\lambda g_{\mu\nu} = 0$
2. ねじれ無し： $\Gamma_{\nu\lambda}^\mu = \Gamma_{\lambda\nu}^\mu$

この条件からクリストッフェル記号が計量の微分によって一意に決まる。

直感的理解

- 偏微分：成分の変化のみを捉える。
- 共変微分：成分の変化＋基底の変化を合わせて捉える。
- 幾何学的には「曲がった空間における勾配」とみなせる。

まとめ

共変微分は曲がった時空でテンソル性を維持するための「修正版の微分」であり、クリストッフェル記号を通じて計量テンソルから一意に定まる。測地線方程式や曲率テンソルの定義に直結する重要な概念である。

第 12 章

シュワルツシルト解

この章では、アインシュタイン方程式の厳密解のひとつであるシュワルツシルト解を導出する．これは球対称な重力場を記述する解であり、ブラックホールの最も基本的なモデルとなる．

12.1 球対称時空の一般形

まず、球対称かつ静的な時空を仮定する。計量は

$$ds^2 = -e^{2\phi(r)} dt^2 + e^{2\lambda(r)} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2) \quad (12.1.1)$$

の形に書ける。ここで $\phi(r), \lambda(r)$ は未知関数である。

— 球対称性と静的性から、この形が最も一般的であることが知られている。

12.2 アインシュタイン方程式の適用

アインシュタイン方程式

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 8\pi GT_{\mu\nu} \quad (12.2.1)$$

を真空中 $T_{\mu\nu} = 0$ として適用する。

— 従って、 $R_{\mu\nu} = 0$ を解くことになる。

12.3 クリストッフエル記号の計算

計量 (12.1.1) から非零のクリストッフエル記号は例えば次のように得られる：

$$\Gamma_{tr}^t = \phi'(r), \quad (12.3.1)$$

$$\Gamma_{tt}^r = e^{2(\phi-\lambda)} \phi'(r), \quad (12.3.2)$$

$$\Gamma_{rr}^r = \lambda'(r), \quad (12.3.3)$$

$$\Gamma_{\theta\theta}^r = -r e^{-2\lambda}, \quad (12.3.4)$$

$$\Gamma_{\varphi\varphi}^r = -r \sin^2\theta e^{-2\lambda}, \quad (12.3.5)$$

$$\Gamma_{r\theta}^\theta = \Gamma_{r\varphi}^\varphi = \frac{1}{r}, \quad (12.3.6)$$

$$\Gamma_{\varphi\varphi}^\theta = -\sin\theta \cos\theta, \quad (12.3.7)$$

$$\Gamma_{\theta\varphi}^\varphi = \cot\theta. \quad (12.3.8)$$

12.4 リッチテンソルの計算

これらを用いて $R_{\mu\nu} = 0$ を計算すると、代表的には

$$R_{tt} = e^{2(\phi-\lambda)} \left(\phi'' + \phi'^2 - \phi'\lambda' + \frac{2}{r}\phi' \right), \quad (12.4.1)$$

$$R_{rr} = -\phi'' - \phi'^2 + \phi'\lambda' - \frac{2}{r}\lambda', \quad (12.4.2)$$

$$R_{\theta\theta} = 1 - e^{-2\lambda} (1 - r\lambda' + r\phi'). \quad (12.4.3)$$

真空方程式 $R_{\mu\nu} = 0$ はこれらをゼロにする条件である。

12.5 方程式の解法

$R_{rr} + e^{2(\lambda-\phi)} R_{tt} = 0$ を組み合わせると

$$\lambda(r) = -\phi(r) \quad (12.5.1)$$

が導かれる.

さらに $R_{\theta\theta} = 0$ を解くと

$$\frac{d}{dr} (r e^{-2\lambda}) = 1, \quad (12.5.2)$$

積分して

$$e^{-2\lambda} = 1 - \frac{2GM}{r} \quad (12.5.3)$$

を得る. ここで M は積分定数であり、物理的には中心質量を表す.

12.6 シュワルツシルト計量

以上より $\lambda = -\phi$ であるから

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2GM}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2). \quad (12.6.1)$$

これがシュワルツシルト解である.

12.7 物理的意味

$r = 2GM$ で $g_{tt} = 0$ となり、これを **事象の地平面** (イベントホライズン) と呼ぶ. $r \rightarrow \infty$ で平坦時空に漸近する.

— この解は外部が真空中で球対称なあらゆる重力場を表す (ビルコフの定理).

補足

- 導出では $R_{tt}, R_{rr}, R_{\theta\theta}$ のみを考えれば十分であり、残りは自動的に満たされる.
- M の物理的解釈は「 $r \rightarrow \infty$ でニュートン重力に一致させる」ことで確定する.
- 事象の地平面 $r = 2GM$ の特異性は座標特異点であり、 $r = 0$ が真の曲率特異点である.
- $r = 2GM$ の内部では t と r の役割が交換される.

第 13 章

アインシュタイン方程式

これまでに導入した幾何学的概念を用いて、一般相対性理論の根幹をなすアインシュタイン方程式を導出し、その物理的意味を考察する。

13.1 方程式の形

アインシュタイン方程式は

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu} \quad (13.1.1)$$

と書かれる。

ここで

- $R_{\mu\nu}$: リッチテンソル
- R : スカラー曲率
- Λ : 宇宙定数
- $T_{\mu\nu}$: エネルギー運動量テンソル

である。

— 左辺が幾何学を、右辺が物質の分布を表し、「物質が時空を曲げ、その曲がり物質の運動を決定する」という一般相対論の根幹を表している。

13.2 エネルギー運動量テンソル

物質場を特徴づける量がエネルギー運動量テンソル $T_{\mu\nu}$ である。例えば完全流体の場合、

$$T^{\mu\nu} = (\rho + p)u^\mu u^\nu + pg^{\mu\nu} \quad (13.2.1)$$

で表される。ここで ρ はエネルギー密度、 p は圧力、 u^μ は 4 元速度である。

13.3 保存則と Bianchi 恒等式

リーマンテンソルは次の恒等式を満たす：

$$\nabla_\lambda R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} + \nabla_\mu R^\rho{}_{\sigma\nu\lambda} + \nabla_\nu R^\rho{}_{\sigma\lambda\mu} = 0. \quad (13.3.1)$$

これを縮約すると

$$\nabla^\mu (R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R) = 0 \quad (13.3.2)$$

が得られる。これを **Bianchi 恒等式** という。

— 式 (13.1.1) の左辺は恒等的に保存されるため、右辺のエネルギー運動量テンソルも

$$\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0 \quad (13.3.3)$$

を満たす必要がある。これはエネルギー保存則・運動量保存則に対応する。

13.4 ニュートン極限

一般相対性理論がニュートン重力理論の拡張であることを確認する。弱い重力場・低速の極限では、計量を

$$ds^2 = -(1 + 2\Phi)dt^2 + (1 - 2\Phi)(dx^2 + dy^2 + dz^2) \quad (13.4.1)$$

と近似できる。ここで Φ はニュートンポテンシャル。

この場合、アインシュタイン方程式の 00 成分は

$$\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho \quad (13.4.2)$$

となり、これはニュートンのポアソン方程式に一致する。

13.5 宇宙定数の役割

Λ 項は宇宙論的に重要な役割を持ち、真空のエネルギー密度に対応する。観測的には宇宙の加速膨張と関連している。

13.6 まとめ

- アインシュタイン方程式は幾何学と物質を対応させる基本方程式である。
- Bianchi 恒等式により、エネルギー運動量の保存が自動的に保証される。
- 弱重力極限でニュートン理論に一致することから、その拡張であることが確認できる。

13.7 補足解説：気体のエネルギー運動量テンソル

13.7.1 完全流体の一般形

一般相対論において、等方的な流体のエネルギー運動量テンソルは

$$T^{\mu\nu} = (\rho + p)u^\mu u^\nu + pg^{\mu\nu} \quad (13.7.1)$$

で与えられる.

- ρ : エネルギー密度 (静止系での質量エネルギーを含む)
- p : 圧力
- u^μ : 4 元速度 ($u^\mu u_\mu = -1$)
- $g^{\mu\nu}$: 計量テンソル

13.7.2 理想気体の場合

理想気体の状態方程式は

$$p = nk_B T \quad (13.7.2)$$

で表される. ここで n は粒子数密度、 k_B はボルツマン定数、 T は温度である.

エネルギー密度は

$$\rho = nmc^2 + \frac{f}{2}nk_B T \quad (13.7.3)$$

となる. ここで m は分子質量、 f は分子の自由度である.

したがって理想気体のエネルギー運動量テンソルは

$$T^{\mu\nu} = \left(nmc^2 + \frac{f}{2}nk_B T + nk_B T\right)u^\mu u^\nu + (nk_B T)g^{\mu\nu} \quad (13.7.4)$$

と書ける.

13.7.3 空気の場合

空気は主に窒素 (N_2) と酸素 (O_2) からなる二原子分子であり、常温付近では振動自由度は凍結しているため、自由度は

$$f = 5$$

(並進運動 3 + 回転運動 2) となる.

従ってエネルギー密度は

$$\rho = nmc^2 + \frac{5}{2}nk_B T \quad (13.7.5)$$

であり、圧力は

$$p = nk_B T \quad (13.7.6)$$

である.

このとき空気のエネルギー運動量テンソルは

$$T^{\mu\nu} = \left(nmc^2 + \frac{7}{2}nk_B T\right)u^\mu u^\nu + (nk_B T)g^{\mu\nu}. \quad (13.7.7)$$

13.7.4 まとめ

- 完全流体の一般形は $T^{\mu\nu} = (\rho + p)u^\mu u^\nu + pg^{\mu\nu}$.
- 理想気体では $\rho = nmc^2 + \frac{f}{2}nk_B T$, $p = nk_B T$.
- 空気（二原子分子, $f = 5$ ）では

$$T^{\mu\nu} = \left(nmc^2 + \frac{7}{2}nk_B T\right)u^\mu u^\nu + (nk_B T)g^{\mu\nu}.$$

13.8 補足解説：アインシュタイン方程式と地球大気

アインシュタイン方程式は

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \quad (13.8.1)$$

で表される。ここで $G_{\mu\nu}$ は時空の曲率を表し、 $T_{\mu\nu}$ は物質やエネルギーの分布を表す。

13.8.1 地球大気のエネルギー運動量テンソル

空気（二原子分子、 $f = 5$ ）のエネルギー運動量テンソルは

$$T^{\mu\nu} = \left(nmc^2 + \frac{7}{2}nk_B T \right) u^\mu u^\nu + (nk_B T)g^{\mu\nu}, \quad (13.8.2)$$

となる。ここで n は粒子数密度、 m は平均分子質量、 T は温度、 u^μ は流体の 4 元速度である。

この $T^{\mu\nu}$ をアインシュタイン方程式の右辺に代入すると、大気の質量や温度がつくるエネルギー密度と圧力が、時空の曲率源となる。

13.8.2 「物質が時空を曲げる」とは何か

すなわち、地球大気の分布が $T_{\mu\nu}$ を通じて時空をわずかに曲げ、その曲がりに従って物質や光は運動する。これが

「物質が時空を曲げ、その曲がりが物質の運動を決める」

という一般相対論の基本理念である。

13.8.3 実例

- **GPS 衛星の測位補正**：地球全体の重力ポテンシャルが支配的だが、大気の質量もわずかに寄与し、時空の曲率を修正する。測位精度を上げるために大気による影響も考慮される。
- **銀河団ガスによる重力レンズ**：宇宙規模では、銀河団を取り巻く高温ガス（プラズマ）のエネルギー運動量テンソルが時空を曲げ、遠方銀河からの光を曲げる。実際に観測される重力レンズ効果はその証拠である。
- **大気中の物体の落下**：地球大気自体も質量を持ち、厳密には「大気を含む地球全体」が時空を曲げている。その曲率の中でリングや人間は測地線に沿って落下する。

13.8.4 まとめ

- $T_{\mu\nu}$ に大気の分布を代入すると、大気もまた重力源となり時空をわずかに曲げる。
- 曲がった時空の幾何（左辺 $G_{\mu\nu}$ ）が決まり、その幾何の中で光や物質は測地線に沿って運動する。
- これは「大気の分布が時空を曲げ、その曲がりが物体や光の運動を決める」という一般相対論の原理の具体例である。

13.9 補足解説：球対称を超えた時空の扱いと地球大気

13.9.1 球対称の場合（基準）

静的・球対称な時空では、計量を一般に

$$ds^2 = -e^{2\phi(r)} dt^2 + e^{2\lambda(r)} dr^2 + r^2 d\Omega^2 \quad (13.9.1)$$

と書くことができる。ここで $\phi(r), \lambda(r)$ は半径 r に依存する関数である。

この形をアインシュタイン方程式に代入し、適切な境界条件（無限遠で平坦、中心に特異点なしなど）を課すと、

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2 \quad (13.9.2)$$

が得られる。これがシュワルツシルト解であり、球対称な質量分布の外部場を正確に表している。

13.9.2 球対称でない場合の枠組み

軸対称のケース（回転する天体）

地球のように自転する天体では、時空は球対称ではなく「軸対称」となる。この場合、外部解は **ケラー解** (Kerr metric) で与えられる：

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GMr}{\Sigma}\right) dt^2 - \frac{4GMar \sin^2 \theta}{\Sigma} dt d\phi + \frac{\Sigma}{\Delta} dr^2 + \Sigma d\theta^2 \quad (13.9.3)$$

$$+ \left(r^2 + a^2 + \frac{2GMa^2 r \sin^2 \theta}{\Sigma}\right) \sin^2 \theta d\phi^2, \quad (13.9.4)$$

ただし

$$\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2 \theta, \quad \Delta = r^2 - 2GMr + a^2.$$

ここで $a = J/Mc$ は角運動量による寄与を表す。この解はブラックホール用に導かれたものだが、自転する質量分布を近似する外部場としても有用である。

偏平な天体（楕円体）

地球は回転により赤道方向にふくらんだ回転楕円体であり、完全な Kerr 解では表現できない。ニュートン重力論では、重力ポテンシャルを多極展開によって

$$\Phi(r, \theta) = -\frac{GM}{r} \left(1 - J_2 \frac{R^2}{r^2} P_2(\cos \theta) - J_4 \frac{R^4}{r^4} P_4(\cos \theta) - \dots\right) \quad (13.9.5)$$

と表す。ここで $J_2, J_4, \dots$ は地球の重力調和係数であり、 $P_\ell(\cos \theta)$ はルジャンドル多項式である。

この式は「中心対称な $-GM/r$ 」に対して「楕円体による補正項」を順次加えていることを意味する。相対論的にも、リッチテンソル $R_{\mu\nu}$ の計算を「球対称解＋非対称補正」として摂動展開する方法が用いられる。

大気を含む非対称分布

地球大気の分布は緯度・高度・季節によって変化し、完全には球対称でない。したがって

$$T_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}(r, \theta, \phi, t) \quad (13.9.6)$$

のように角度依存や時間依存を持つエネルギー運動量テンソルが現れる．これをアインシュタイン方程式に代入すると

$$G_{\mu\nu}(r, \theta, \phi, t) = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}(r, \theta, \phi, t), \quad (13.9.7)$$

という 4 変数依存の偏微分方程式系となり、厳密な解析解を得ることは困難である．実際には数値相対論や摂動論に基づく近似解法が用いられる．

13.9.3 球対称解＋非対称補正という考え方

実際の地球重力場の計算では、「まず球対称なシュワルツシルト解を基準とし、その上に非対称な補正を加える」という方法が現実的である．

すなわち、

$$g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}^{(0)} + h_{\mu\nu}, \quad (13.9.8)$$

と書き、 $g_{\mu\nu}^{(0)}$ を球対称な基準計量（シュワルツシルト解）、 $h_{\mu\nu}$ を非対称な摂動とする．この摂動 $h_{\mu\nu}$ に対応するリッチテンソルの補正を計算し、エネルギー運動量テンソルの非球対称部分と釣り合わせる．

この手法は「球対称解を基準にした摂動理論」と呼ばれ、地球の重力ポテンシャル展開（ $J_2, J_4, \dots$ ）や、非等方な大気分布の効果を含めるために用いられる．

13.9.4 実例

- **地球重力場の観測（GRACE 衛星など）**：地球の扁平度や大気・海水分布の影響は重力調和係数 $J_2, J_4, \dots$ として定量化され、球対称解への補正として解釈される．
- **GPS 補正**：衛星軌道計算では、単純なシュワルツシルト解だけでは不十分で、非球対称な補正を含むモデルが用いられる．これにより測位精度が向上する．
- **降着円盤を持つブラックホール**：円盤状物質の寄与は $h_{\mu\nu}$ として扱われ、Kerr 解を基準にした摂動的手法で研究される．

13.9.5 まとめ

- 球対称仮定ではシュワルツシルト解が厳密解となる．
- 球対称でない場合は、Kerr 解や多極展開を基礎にする必要がある．
- 実際の地球や大気の大気重力場は「球対称解＋非対称補正」で表現するのが実用的である．

13.10 補足解説：数値相対論や摂動論に基づく近似解法

13.10.1 問題の背景

地球大気を含む非対称分布を考えると、アインシュタイン方程式は

$$G_{\mu\nu}(r, \theta, \phi, t) = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}(r, \theta, \phi, t) \quad (13.10.1)$$

のように、空間 3 変数＋時間 1 変数の依存を持つ非線形偏微分方程式系となる。この方程式を解析的に解くことは極めて困難であるため、実際には

- 数値相対論による数値解法
- 摂動論に基づく近似解法

が用いられる。

13.10.2 数値相対論による解法

3+1 分解 (ADM 形式)

アインシュタイン方程式を時間発展問題として扱うため、計量を

$$ds^2 = -N^2 dt^2 + \gamma_{ij}(dx^i + N^i dt)(dx^j + N^j dt) \quad (13.10.2)$$

と分解する。ここで N はラプス関数、 N^i はシフトベクトル、 γ_{ij} は 3 次元空間計量である。

初期値問題

初期時刻における空間計量 γ_{ij} とその時間発展を与える外部条件を設定する。大気の分布は $T_{\mu\nu}$ のソース項として含まれる。

数値計算

制約方程式と進化方程式に分けられた系を、有限差分法や有限要素法で空間離散化し、時間方向に逐次積分する。これにより、ブラックホール衝突や星の崩壊、大規模な非対称重力場のシミュレーションが可能となる。

13.10.3 摂動論による解法

摂動展開

基準となる球対称解 $g_{\mu\nu}^{(0)}$ に小さな非球対称摂動 $h_{\mu\nu}$ を加える：

$$g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}^{(0)} + h_{\mu\nu}, \quad |h_{\mu\nu}| \ll |g_{\mu\nu}^{(0)}| \quad (13.10.3)$$

方程式の線形化

アインシュタイン方程式を展開すると

$$G_{\mu\nu}[g^{(0)} + h] \approx G_{\mu\nu}[g^{(0)}] + \delta G_{\mu\nu}[h], \quad (13.10.4)$$

となり、補正項 $\delta G_{\mu\nu}$ が非対称なエネルギー運動量テンソルの寄与と対応する。

多極展開

$h_{\mu\nu}$ を球面調和関数で展開し、低次のモード ($\ell = 2$ 四重極など) を順に解く。これはニュートン重力での J_2, J_4 などの調和係数に対応する。

—

13.10.4 両者の使い分け

- 数値相対論：非対称性が強い場合（ブラックホール連星合体、星崩壊など）。
- 摂動論：非対称性が弱い場合（地球の扁平度や大気分布）。

地球大気の場合、影響はごく小さく「球対称解＋非対称補正」として十分に扱えるため、摂動論が現実的である。

—

13.10.5 まとめ

- アインシュタイン方程式の一般解は非線形偏微分方程式であり解析困難。
- 数値相対論では、ADM 形式で初期値問題として数値的に解く。
- 摂動論では、球対称解を基準に小さな補正を展開して解く。
- 地球大気の効果は小さいため、摂動論的近似が実際の応用に適している。

13.11 補足解説：線形化重力理論（弱い場＋低速近似）

13.11.1 弱い場摂動の基本設定

重力場が弱く、物質の運動が低速である場合、計量をミンコフスキー計量 $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ まわりに小摂動 $h_{\mu\nu}$ として展開する：

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad |h_{\mu\nu}| \ll 1. \quad (13.11.1)$$

添字の上げ下げは $\eta_{\mu\nu}$ で行い、 $h \equiv h^\mu{}_\mu$ をトレースとする。

■一次のクリストッフェル記号 h の一次で

$$\Gamma^\rho{}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \eta^{\rho\sigma} (\partial_\mu h_{\nu\sigma} + \partial_\nu h_{\mu\sigma} - \partial_\sigma h_{\mu\nu}). \quad (13.11.2)$$

■一次のリッチテンソルとスカラー リーマンを一次で作ри、縮約して

$$\begin{aligned} R_{\mu\nu} &= \partial_\rho \Gamma^\rho{}_{\mu\nu} - \partial_\nu \Gamma^\rho{}_{\mu\rho} \\ &= \frac{1}{2} (\partial_\rho \partial_\mu h^\rho{}_\nu + \partial_\rho \partial_\nu h^\rho{}_\mu - \square h_{\mu\nu} - \partial_\mu \partial_\nu h), \end{aligned} \quad (13.11.3)$$

$$R = \eta^{\mu\nu} R_{\mu\nu} = \partial_\mu \partial_\nu h^{\mu\nu} - \square h, \quad (13.11.4)$$

ここで $\square \equiv \eta^{\rho\sigma} \partial_\rho \partial_\sigma = -\partial_t^2/c^2 + \nabla^2$.

■一次のアインシュタインテンソル

$$G_{\mu\nu}^{(1)} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} R. \quad (13.11.5)$$

13.11.2 トレース反転摂動とローレンツ（Lorenz）ゲージ

扱いを簡単にするため、トレース反転摂動を導入する：

$$\bar{h}_{\mu\nu} \equiv h_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} h \quad \Rightarrow \quad \bar{h} = -h, \quad h_{\mu\nu} = \bar{h}_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \bar{h}. \quad (13.11.6)$$

線形化方程式はゲージ変換 $h_{\mu\nu} \rightarrow h_{\mu\nu} + \partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu$ の下で不変であり、 $\bar{h}_{\mu\nu}$ に対するローレンツ・ゲージを選べる：

$$\partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} = 0. \quad (13.11.7)$$

■線形化アインシュタイン方程式の標準形 ローレンツ・ゲージ下で

$$\square \bar{h}_{\mu\nu} = -\frac{16\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \quad (13.11.8)$$

となる。保存則 $\partial^\mu T_{\mu\nu} = 0$ はゲージ条件と整合的。

■遅延解 グリーン関数から

$$\bar{h}_{\mu\nu}(t, \mathbf{x}) = \frac{4G}{c^4} \int \frac{T_{\mu\nu}(t_{\text{ret}}, \mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} d^3x', \quad t_{\text{ret}} = t - \frac{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}{c}. \quad (13.11.9)$$

13.11.3 静的・準静的極限と重力電磁気 (GEM) 対応

時間依存が弱い ($\partial_t \rightarrow 0$) 静的・準静的極限では $\square \rightarrow \nabla^2$. 物質の非相対論的な $T_{\mu\nu}$ では $T_{00} \approx \rho c^2$, $T_{0i} \approx c j_i$, $T_{ij} \ll T_{00}$. このとき

$$\nabla^2 \bar{h}_{00} = -\frac{16\pi G}{c^2} \rho, \quad (13.11.10)$$

$$\nabla^2 \bar{h}_{0i} = -\frac{16\pi G}{c^3} j_i, \quad (13.11.11)$$

$$\nabla^2 \bar{h}_{ij} \simeq 0 \quad (\text{静的・等方近似}). \quad (13.11.12)$$

■ポテンシャルの定義 (1 つの整合的規約)

$$\Phi \equiv -\frac{c^2}{4} \bar{h}_{00}, \quad \mathbf{A} \equiv \frac{c^2}{4} \bar{\mathbf{h}}_0 \quad (\bar{h}_{0i} \equiv -\frac{4}{c^2} A_i), \quad (13.11.13)$$

とおくと、ポアソン方程式

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho, \quad \nabla^2 \mathbf{A} = \frac{4\pi G}{c} \mathbf{j}, \quad (13.11.14)$$

を得る (クーロン・ローレンツゲージに相当). この規約では弱い場の計量は

$$ds^2 = -(1 - 2\Phi/c^2) c^2 dt^2 - \frac{4}{c} (\mathbf{A} \cdot d\mathbf{x}) c dt + (1 + 2\Phi/c^2) d\mathbf{x}^2. \quad (13.11.15)$$

■GEM 場の定義

$$\mathbf{E}_g \equiv -\nabla \Phi - \frac{1}{c} \partial_t \mathbf{A}, \quad \mathbf{B}_g \equiv \nabla \times \mathbf{A}. \quad (13.11.16)$$

このときマクスウェル類似の方程式系 (係数は規約に依存) が成り立つ:

$$\nabla \cdot \mathbf{E}_g = -4\pi G \rho, \quad (13.11.17)$$

$$\nabla \times \mathbf{B}_g = -\frac{4\pi G}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \partial_t \mathbf{E}_g, \quad (13.11.18)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B}_g = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E}_g = -\frac{1}{c} \partial_t \mathbf{B}_g. \quad (13.11.19)$$

■測地線の一次近似 (ローレンツ力類似) $|\mathbf{v}| \ll c$ で測地線方程式を一次まで展開すると、テスト粒子の加速度は

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} \simeq \mathbf{E}_g + 4\mathbf{v} \times \mathbf{B}_g. \quad (13.11.20)$$

(係数の“4”は規約依存. 上の計量 (13.11.15) からはこの形が得られる.)

13.11.4 回転する質量分布とフレームドラッシング

■回転天体のベクトルポテンシャル 半径 r の外部点で、角運動量 $\mathbf{J}$ をもつほぼ剛体回転体の準静的ベクトルポテンシャルは

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{G}{c} \frac{\mathbf{J} \times \mathbf{r}}{r^3} \quad (\text{規約により係数の } 1/2 \text{ 等が現れることがある}). \quad (13.11.21)$$

したがって

$$\mathbf{B}_g = \nabla \times \mathbf{A} \Rightarrow \mathbf{B}_g(\mathbf{r}) = \frac{G}{c} \frac{1}{r^3} [3(\mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{J}]. \quad (13.11.22)$$

■Lense–Thirring (慣性系の引きずり) 弱い場・遅い回転の極限で、ジャイロのスピンの軌道面は角速度

$$\boxed{\boldsymbol{\Omega}_{\text{LT}} = \frac{G}{c^2 r^3} [3(\mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{J}]} \quad (13.11.23)$$

で歳差する (規約により定義上の係数差に注意). 赤道面上 ($\mathbf{J} \perp \hat{\mathbf{r}}$) では $\boldsymbol{\Omega}_{\text{LT}} = -G\mathbf{J}/(c^2 r^3)$.

■地球への適用 (見積り) 地球の質量 $M_\oplus$ 、半径 $R_\oplus$ 、自転角速度 $\Omega_\oplus$ と慣性モーメント $I \simeq k M_\oplus R_\oplus^2$ ($k \approx 0.33$) とすると $\mathbf{J} = I\boldsymbol{\Omega}_\oplus$. 低軌道衛星 $r \sim R_\oplus + \mathcal{O}(10^2\text{--}10^3 \text{ km})$ では $|\boldsymbol{\Omega}_{\text{LT}}| \sim GJ/(c^2 r^3)$ のオーダーで、実験 (Gravity Probe B など) と整合する.

13.11.5 線形化重力の波動解 (参考)

真空中 ($T_{\mu\nu} = 0$) では (13.11.8) は

$$\square \bar{h}_{\mu\nu} = 0 \quad (13.11.24)$$

となり、ローレンツ・ゲージ $\partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$ の下でさらに横波・トレースレス (TT) ゲージへ. 重力波は c で伝播し、源の四重極モーメントの時間変化で放射される.

13.11.6 まとめと実務への指針

- 弱い場では $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$ 、ローレンツ・ゲージで $\square \bar{h}_{\mu\nu} = -(16\pi G/c^4)T_{\mu\nu}$.
- 静的・準静的近似で $\Phi, \mathbf{A}$ を導入すると Poisson 型方程式へ簡約し、GEM 形式が得られる.
- 自転体の外部では $\mathbf{A} \propto (\mathbf{J} \times \mathbf{r})/r^3$ 、これがフレームドラッシング (Lense–Thirring) を与える.
- 地球問題 (衛星軌道・測位) では、シュヴァルツシルト解に「回転に由来する h_{0i} (GEM 項)」を加えた摂動として扱うのが実用的.

■注意 (規約の差) GEM の定義は文献により係数 (2 や 4) が異なる. 上記は計量 (13.11.15) と力学式 (13.11.20) が整合する規約に統一している.

13.11.7 地球パラメータを入れた数値見積り：衛星高度ごとの Lense–Thirring 角速度

■**仮定と式** 自転するほぼ球状の天体（地球）の外部場におけるフレームドラッシング（Lense–Thirring）角速度は、弱い場・低速近似で

$$\boldsymbol{\Omega}_{\text{LT}} = \kappa \frac{G}{c^2 r^3} \left[3(\mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{r}}) \hat{\mathbf{r}} - \mathbf{J} \right] \quad (13.11.25)$$

で与えられる．ここで $\mathbf{J}$ は天体の角運動量、 r は中心からの距離、 $\hat{\mathbf{r}}$ は放射方向の単位ベクトル．係数 κ は規約に依存し、GP-B（Gravity Probe B）で用いられる慣習では実効的に $\kappa = \frac{1}{2}$ に相当する（同じ計量規約での力学式の整合性から導入される「1/2 係数」）．赤道面上で $\mathbf{J} \perp \hat{\mathbf{r}}$ のとき

$$|\boldsymbol{\Omega}_{\text{LT}}| = \kappa \frac{GJ}{c^2 r^3}. \quad (13.11.26)$$

■地球パラメータ

$$\begin{aligned} G &= 6.67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}, \quad c = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}, \\ M_{\oplus} &= 5.972 \times 10^{24} \text{ kg}, \quad R_{\oplus} \simeq 6.371 \times 10^6 \text{ m}, \quad \Omega_{\oplus} = 7.2921150 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1}, \\ I &\simeq k M_{\oplus} R_{\oplus}^2, \quad k \simeq 0.3308, \quad J = I \Omega_{\oplus} \simeq 5.8473 \times 10^{33} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}. \end{aligned}$$

衛星の半径は $r = R_{\oplus} + h$ (h は高度) とする．

■**数値換算** 角速度を実務で用いられるミリ秒角毎年 (mas/yr) に換算する：

$$1 \text{ rad} = 206\,264\,806.247 \text{ mas}, \quad 1 \text{ yr} = 365.25 \times 86400 \text{ s}.$$

■**結果** (GP-B 慣行の係数： $\kappa = \frac{1}{2}$) 以下では (13.11.26) に $\kappa = \frac{1}{2}$ を採用 (GP-B 規約)．代表的高度での見積りは次のとおり (円軌道・赤道面・外部場近似)：

$$\Omega_{\text{LT}} = \frac{1}{2} \frac{GJ}{c^2 r^3}.$$

高度 h [km]	軌道半径 r [km]	Ω_{LT} [rad/s]	Ω_{LT} [mas/yr]
400	6771	1.399×10^{-14}	45.526
700	7071	1.228×10^{-14}	39.974
1200	7571	1.001×10^{-14}	32.565
20200	26571	2.315×10^{-16}	0.753
35786	42157	5.796×10^{-17}	0.189

■**検証の目安** GP-B の極軌道 ($h \approx 642 \text{ km}$) で観測されたフレームドラッシングは $\simeq 39 \text{ mas/yr}$ であり、上表 ($h = 700 \text{ km}$ で $\sim 40 \text{ mas/yr}$) と同程度のオーダーで整合する．（軌道傾斜角や $\mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{r}}$ の幾何、詳細な規約で若干の差が出る．）

■**注意** (規約の差) κ の取り方（計量摂動の定義とローレンツ力類似式の整合）により、上式の係数が 2 倍程度異なる表記が文献に存在する．本表は GP-B で慣用の規約（実効的に $\kappa = \frac{1}{2}$ ）に合わせている．

13.12 補足解説：光の重力効果 — Einstein–Maxwell の厳密平面波解 (pp-wave) と衝突平面波の概観

本節では、電磁場（光）が自ら作る重力場とそこでの運動について、Einstein–Maxwell 系の**厳密解**の代表的クラスである *electrovac pp-wave*（平面前進波）を明示的に導き、行間を埋めて解説する。続いて、二つの平面電磁波の衝突により非線形効果が顕在化する代表例（Bell–Szekeres 型の衝突平面波）について概観する。

（以下では計量符号を $(-, +, +, +)$ とし、まずは幾何単位系 $G = c = 1$ を用いる。SI 単位に戻す際は適宜 $8\pi G/c^4$ 等の係数を右辺に復帰させること。）

13.12.1 pp-wave (Brinkmann 表現) を仮定する理由

平面波（光波）が時空に与える効果を調べるには、波面に自然な座標系を取るのが便利である。Brinkmann 座標 (u, v, x, y) を用いた次の形の計量は、波面が $u = \text{const}$ であるような「plane-fronted waves with parallel rays (pp-waves)」を表す：

$$ds^2 = -2 du dv + dx^2 + dy^2 + H(u, x, y) du^2 \quad (1)$$

ここで u は波面ラベル（進行方向に相関した null 座標）、 v は共役 null 座標、 (x, y) は横断面座標である。pp-wave の重要な性質は、 ∂_v が平行移動ベクトル（平行な光線）であることで、測地線や曲率計算が単純化する点である。

13.12.2 電磁波（光）を記述するアンサッツ

電磁ポテンシャルを横方向成分のみに取り、 u のみの依存とする簡単化アンサッツを採る：

$$A_\mu dx^\mu = A_i(u) dx^i \quad (i = x, y), \quad A_u = A_v = 0.$$

このとき電磁場テンソルの非零成分は単純になり、

$$F_{ui} = A'_i(u), \quad F_{ij} = 0, \quad F_{uv} = 0.$$

この形は「純粋な null 電磁場」（電場・磁場が波面に垂直で、 $F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta} = 0$ ）に対応する。

13.12.3 Maxwell 方程式の満足

曲がった時空上の Maxwell 方程式は $\nabla_\mu F^{\mu\nu} = 0$ （および $\nabla_{[\mu} F_{\nu\rho]} = 0$ ）である。今回のアンサッツに対して計量 (1) の Levi-Civita 接続は u -依存の H のみが寄与するが、横方向に A_i が依存しないため一次的な交差項は消える。具体的には

$$\nabla_\mu F^{\mu i} = \eta^{\mu\alpha} \partial_\mu F_\alpha{}^i + \mathcal{O}(H)$$

の形で、 $A'_i(u)$ が任意の滑らかな関数であれば Maxwell 方程式を満たす。よってこのアンサッツは自己矛盾なく電磁場の自由波を表す。

（注：厳密には H により若干の補正項があるが、pp-wave の特殊構造によりすべて整合的に解が存在する。実際、多くの文献でこの型は非線形と整合する厳密解クラスであることが示されている。）

13.12.4 電磁場のストレス-エネルギーと Einstein 方程式

電磁場のエネルギー運動量テンソルは

$$T_{\mu\nu} = F_{\mu\alpha}F_{\nu}^{\alpha} - \frac{1}{4}g_{\mu\nu}F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta}.$$

今回の null 電場では $F_{\alpha\beta}F^{\alpha\beta} = 0$ (散逸のない完全な null field) であるため

$$T_{\mu\nu} = F_{\mu\alpha}F_{\nu}^{\alpha}.$$

非零成分は一つだけ (波面方向に沿ったエネルギーフラックス) :

$$T_{uu} = \delta^{ij} A'_i(u) A'_j(u) \quad (2)$$

他の成分はゼロである (横成分や T_{uv} などは消える) .

Einstein 方程式 ($G_{\mu\nu} = 8\pi T_{\mu\nu}$) に対し, pp-wave 計量の主要なリッチテンソル成分は

$$R_{uu} = -\frac{1}{2} \Delta_{\perp} H(u, x, y), \quad \Delta_{\perp} \equiv \partial_x^2 + \partial_y^2,$$

(詳細な導出は Christoffel 計算を行えば得られる) である. 従って uu 成分の Einstein 方程式は

$$-\frac{1}{2} \Delta_{\perp} H(u, x, y) = 8\pi T_{uu}(u, x, y).$$

今回のケースで T_{uu} は横方向に依存しない (式 (2)) ので, 右辺は x, y に関して定数 (u のみ関数) となる. よって横断面におけるポアソン方程式が得られる:

$$\Delta_{\perp} H(u, x, y) = -16\pi T_{uu}(u). \quad (3)$$

ここで重要なのは, (3) は **厳密** な方程式であり, pp-wave に対する上の $A_i(u)$ のアンサツは Maxwell と Einstein を同時に満たす (self-consistent) ことを示している点である. したがって electrovac pp-wave は Einstein-Maxwell 系の厳密解のクラスである.

13.12.5 H の一般解と特別解

式 (3) は横断面の Poisson 方程式であり, その一般解は横方向の Green 関数を用いて書ける:

$$H(u, x, y) = -16\pi \int G_{\perp}(x - x', y - y') T_{uu}(u) d^2 x'$$

ただし横断面上の 2 次元 Green 関数 $G_{\perp}$ は $\Delta_{\perp} G_{\perp}(\mathbf{r}) = \delta^{(2)}(\mathbf{r})$ を満たすものである (平面全域では $G_{\perp} \propto \ln r$ になる). 簡単化のため, 横断面で二次関数型の H (放物形) を仮定すると代数的に解が得られる. 例えば

$$H(u, x, y) = a(u)(x^2 + y^2)$$

とすると $\Delta_{\perp} H = 4a(u)$ だから (3) より

$$a(u) = -4\pi T_{uu}(u).$$

この特別解は式 (1) と (2) に対して厳密に満たされる electrovac 解の一例である (有限で周期的な横幅を持つビームの近似として有用である) .

13.12.6 横方向の運動（測地線偏差）と集束効果

得られた計量でのヌル測地線や測地線偏差方程式を考えると、横方向座標 $x^i(u)$ は

$$\frac{d^2 x^i}{du^2} = -\frac{1}{2} \partial_i H(u, x^j).$$

特に $H = a(u)(x^2 + y^2)$ の場合、

$$\frac{d^2 x^i}{du^2} = -\frac{1}{2} 2a(u) x^i = -a(u) x^i.$$

ところが上で $a(u) = -4\pi T_{uu}(u)$ なので

$$\frac{d^2 x^i}{du^2} = +4\pi T_{uu}(u) x^i.$$

右辺の正負は定義規約に依存するが、数学的には横方向での **被積分的** なばね方程式（時間依存パラメータ u ）となり、波の通過中に横方向の収束（焦点化）や発散が起こり得ることを示す。これは光自身が作る時空幾何により光束の横方向構造が変わることを意味する（自己集束や自己散逸の可能性を示唆する）。

13.12.7 pp-wave クラスが厳密解である根拠

上の導出は近似ではなく厳密解の導出である：与えたアンサツ（(1) と横方向成分のみの $A_i(u)$ ）に対して Maxwell 方程式は満たされ、その結果得られる T_{uu} を Einstein 方程式に代入すると横断面の Poisson 方程式 (3) を得て、その解を用いれば両方の方程式を同時に満たす。したがって electrovac pp-wave は Einstein–Maxwell の厳密解の一族である（Brinkmann・Rosen 表現で広く知られている）。

13.12.8 衝突平面波（Bell–Szekeres 型）についての概観

単一の pp-wave は自由に空間を伝播する。しかし二つの平面電磁波が逆向きに衝突すると、非線形な相互作用が生じて複雑な時空領域が生成されうる。Bell–Szekeres 解はまさに「二つの平面電磁波の衝突」を扱う Einstein–Maxwell の厳密解であり、局所的に以下のような特徴を持つ：

- 衝突前後で時空は 4 領域に分かれ（各入射波のみの領域、両波が存在する相互作用領域、衝突後領域）、各領域の計量が接続条件を満たすように継ぎ合わされる。
- 衝突相互作用領域では曲率が急増し、特定条件下で真の曲率特異点を生じうる（非線形効果の結果）。
- Bell–Szekeres 解は、電磁波の強度と位相に応じてスムーズに連結された解析的な局所解を構成する例であり、Einstein–Maxwell の非線形相互作用が具体的にどう現れるかを示す重要なモデルである。

Bell–Szekeres 型の解は記述がやや長くなるため（各領域の座標変換と境界条件の継ぎ合せを伴う）、ここでは構成方針と性質の概観のみに留めるが、必要であればその厳密な座標表示（Rosen 形式や null 座標での折りたたみ）を別途提示することが可能である。

13.12.9 物理的スケールと観測可能性

上述の厳密解は理論的に完全に一貫しているが、実用上重要なのはスケール評価である。通常の光のエネルギー密度は非常に小さく（たとえば日常のレーザーや太陽光）、対応する T_{uu} は微小で、それが作る H や横方向の集束効果は現実観測では検出困難である。一方で

- 非常に強いパルスレーザー（将来の極限実験）、

- 初期宇宙の高エネルギー放射場,
- または天体物理学的に非常に強い電磁放射を伴う現象 (ガンマ線バースト近傍等)

といった極端条件では, 光の自己重力効果が理論的に重要となる領域があり得る.

13.12.10 まとめ

- electrovac pp-wave (Brinkmann 型) は Einstein–Maxwell の厳密解のクラスであり, 電磁波自身の $T_{\mu\nu}$ によって $H(u, x, y)$ が決まり, その中を光はヌル測地線に沿って進むという自己一貫的構造を持つ.
- 特別解 ($H \propto -T_{uu}(u)(x^2 + y^2)$ 等) は簡潔で物理的直観を与える. 横方向の測地線方程式は時間依存の「ばね」型で, 波による横方向の集束・発散を記述する.
- 二つの平面電磁波の衝突 (Bell–Szekeres) は Einstein–Maxwell の重要な厳密解で, 非線形相互作用や特異化の発生を示す代表例である.

13.13 補足：Bell–Szekeres 解（領域ごとの計量の厳密表示）

本節は「二つの平面電磁波の正面衝突問題」に対する Bell–Szekeres 解を、領域ごとに分けて厳密に表示しつつ、行間の説明を加えたものである。式の出典・導出の詳細は Barrabès & Hogan による再検討を参照した（以下の式番号はその文献の対応箇所にに基づく）。:contentReference[oaicite:1]index=1

13.13.1 座標系と計量の一般形（Rosen–Szekeres 形式）

衝突平面波問題では null 座標 (u, v) を用い、横断面座標 (x, y) を含む Rosen–Szekeres 形式の計量を使うのが標準である：

$$ds^2 = -e^{-U(u,v)}(e^{V(u,v)}dx^2 + e^{-V(u,v)}dy^2) + 2e^{-M(u,v)}du dv, \quad (13.13.1)$$

ここで U, V, M は u, v のみの関数で、電磁場は Newman–Penrose 表記で $\phi_0(u, v)$, $\phi_2(u, v)$ に対応する。:contentReference[oaicite:2]index=2

物理的区分け：

- 領域 I: $u < 0, v < 0$ — 衝突前の真空 (Minkowski) .
- 領域 II: $u > 0, v < 0$ — 左方から到来する平面電磁衝撃波 (incoming wave A) .
- 領域 III: $u < 0, v > 0$ — 右方から到来する平面電磁衝撃波 (incoming wave B) .
- 領域 IV: $u > 0, v > 0$ — 衝突後の相互作用領域 (interaction region) .

13.13.2 初期条件（Bell–Szekeres の設定）

Bell–Szekeres 問題では、衝突前境界で次の「ステップ状ショック波 (shock) プロファイル」を与える：

$$(\text{on } v = 0, u > 0 :) \quad e^U = 1 + a^2 u^2, \quad V = 0, \quad e^M = 1 + a^2 u^2, \quad \phi_2 = \frac{a}{1 + a^2 u^2}, \quad (13.13.2)$$

$$(\text{on } u = 0, v > 0 :) \quad e^U = 1 + b^2 v^2, \quad V = 0, \quad e^M = 1 + b^2 v^2, \quad \phi_0 = \frac{b}{1 + b^2 v^2}, \quad (13.13.3)$$

ここで a, b はそれぞれ左・右から来る電磁波の振幅パラメータである (Bell–Szekeres の原問題)。:contentReference[oaicite:3]index=3

13.13.3 領域ごとの厳密解（Bell–Szekeres）

Bell–Szekeres 解は上の初期条件を満たすように U, V, M, ϕ_0, ϕ_2 を構成することで得られる。領域ごとの代表式を示す ($u > 0, v > 0$ は相互作用領域)：

■領域 I (Minkowski) ($u < 0, v < 0$) 完全平坦空間：

$$U = 0, \quad V = 0, \quad M = 0, \quad \phi_0 = \phi_2 = 0.$$

■領域 II ($u > 0, v < 0$) — 左入射波領域 $v < 0$ では右からの波を受けないので境界条件 (13.13.2) がそのまま適用される：

$$e^{U(u,v)} = 1 + a^2 u^2, \quad V(u,v) = 0, \quad e^{M(u,v)} = 1 + a^2 u^2, \\ \phi_2(u,v) = \frac{a}{1 + a^2 u^2}, \quad \phi_0(u,v) = 0.$$

(v に依存しない定常なショック波プロファイルを表す。) :contentReference[oaicite:4]index=4

■領域 III ($u < 0, v > 0$) — 右入射波領域 同様に右入射波の境界条件 (13.13.3) が適用される：

$$e^{U(u,v)} = 1 + b^2 v^2, \quad V(u,v) = 0, \quad e^{M(u,v)} = 1 + b^2 v^2,$$

$$\phi_0(u,v) = \frac{b}{1 + b^2 v^2}, \quad \phi_2(u,v) = 0.$$

:contentReference[oaicite:5]index=5

■領域 IV ($u > 0, v > 0$) — 衝突後 (相互作用) 領域 (Bell–Szekeres の主要領域) Bell–Szekeres は相互作用領域で次の厳密な関数を与えることで解を構成する：

$$e^{-U(u,v)} = \frac{1 - a^2 b^2 u^2 v^2}{(1 + a^2 u^2)(1 + b^2 v^2)}, \quad (13.13.4)$$

$$V(u,v) = \ln \frac{1 + abuv}{1 - abuv}, \quad (13.13.5)$$

$$M(u,v) = \ln[(1 + a^2 u^2)(1 + b^2 v^2)], \quad (13.13.6)$$

電磁場成分は (領域 IV において)

$$\phi_2(u,v) = \frac{a}{1 + a^2 u^2}, \quad \phi_0(u,v) = \frac{b}{1 + b^2 v^2}. \quad (13.13.7)$$

これらは Einstein–Maxwell 方程式および境界条件 (領域 II・III からの継ぎ合せ) を満たす厳密解を構成する. :contentReference[oaicite:6]index=6

上の式のポイント (行間の説明)：

- 式 (13.13.4) は $e^{-U} = f(u) + g(v)$ の一般解形 (Szekeres の恒等式) を具体化したもので, f, g が初期条件により決まることを示す (ここでは分母が $(1 + a^2 u^2)(1 + b^2 v^2)$ に由来). :contentReference[oaicite:7]index=7
- 式 (13.13.5) は d'Alembert 公式を用いた波動方程式の解の結果であり, V は u, v の積 uv を用いた有理関数的形になる. 物理的には背面散乱 (back-scattering) や位相整合を反映する. :contentReference[oaicite:8]index=8
- 式 (13.13.6) は $M_{uv} = 0$ (特定の場合式) を満たすように境界値から積分して得られる対称的な形である. :contentReference[oaicite:9]index=9

13.13.4 マッチング条件 (境界での連続性)

領域境界 ($u = 0$ や $v = 0$) では計量・第一基本形式の連続性を要求する. Bell–Szekeres の構成は, 式 (13.13.2)–(13.13.3) と (13.13.4)–(13.13.7) が境界で滑らかに一致するように選択されている (具体的には $u \downarrow 0$ 時・ $v \downarrow 0$ 時の極限が一致する). この継ぎ合せ条件により領域 IV の関数形が一意に定まる. :contentReference[oaicite:10]index=10

13.13.5 性質：衝突後領域の曲率 (共形平坦性)

Bell–Szekeres 解の注目すべき性質は, 領域 IV (相互作用領域) における Weyl テンソル成分が消え, 空間は **共形平坦** (conformally flat) になるという点である. すなわち全ての Weyl 成分 Ψ_i ($i = 0, \dots, 4$) は領域 IV で 0 となり, これは式 (13.13.4)–(13.13.5) の組が特殊な整合性を満たすことに由来する (参照: Barrabès & Hogan の検討). :contentReference[oaicite:11]index=11

13.13.6 特記事項：性格と特異性

- Bell–Szekeres 解は「電磁波の衝突は必ずしも空間曲率の時空特異点を作るとは限らない」ことを示す代表例である（領域 IV が共形平坦となる場合がある）。しかしパラメータのとり方や追加の衝撃成分を入れると特異面が生じる場合もある。:contentReference[oaicite:12]index=12
- 解は局所的に解析的であるが、グローバルな構成（境界の継ぎ合せ）によっては折りたたみ（fold）型の座標特異や曲率集中が現れることがあり、詳細な位相・特異度の解析が必要である（文献参照）。:contentReference[oaicite:13]index=13

13.13.7 短い解説：導出の骨子（行間）

1. Rosen 形式（式 (13.13.1)）を基に Einstein–Maxwell 方程式を U, V, M, ϕ_0, ϕ_2 に展開する。方程式は一連の PDE（例： $U_{uv} = U_u U_v$ ，等）となる。:contentReference[oaicite:14]index=14
2. 初期条件（ステップ状ショック波）を $v = 0$ および $u = 0$ に与えると、 U は分離形 $e^{-U} = f(u) + g(v)$ により直ちに構成できる。次に Maxwell 方程式から比 ϕ_2/ϕ_0 の積分形を仮定して座標変換 $(\bar{u}, \bar{v})$ により簡単化するというテクニックを用いる。:contentReference[oaicite:15]index=15
3. d'Alembert の公式を用いて V を解き、残る方程式（ $M_{uv} = 0$ 等）を境界条件と照合して M を求める。これにより (13.13.4)–(13.13.6) が導かれる。:contentReference[oaicite:16]index=16

13.13.8 参考

Bell, P. & Szekeres, G. (1974) の元論文およびその再検討・総説 (Barrabès & Hogan, arXiv:gr-qc/0608087 など) を参照のこと。上記の式と導出手法はその再検討論文に沿って記述した。:contentReference[oaicite:17]index=17

13.14 特異解とその代替的解

アインシュタイン方程式

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \quad (13.14.1)$$

は非線形偏微分方程式であり、様々な幾何学的解を持つ。その中でも **特異解** は、計量や曲率が発散し、測地線が不完備となる解であり、一般相対論の限界を示す。

13.14.1 特異点における光と物質の挙動

- 光はヌル測地線に沿って進むが、特異点近傍では有限のアフィンパラメータで終端してしまう。これは「光が消滅する」というより、時空そのものが定義できないため、光の運動が延長できないことを意味する。
- 質量をもつ物体はティムライク測地線に沿うが、有限の固有時間で特異点に到達する。例えばブラックホールに落下する観測者は有限時間で中心特異点に達し、その先は記述できない。

13.14.2 重力が無限大になるとは？

「重力が無限大」という表現は、正確には曲率不変量が発散することを意味する。例えばシュワルツシルト解の中心 $r = 0$ では、

$$K = R_{\mu\nu\rho\sigma} R^{\mu\nu\rho\sigma} \sim \frac{48G^2 M^2}{r^6} \rightarrow \infty, \quad (13.14.2)$$

となり、時空の歪みが無限大となる。これは物理法則が適用不能となる領域を示している。

13.14.3 代表的な特異解

1. シュワルツシルト解の中心特異点 $r = 0$ で曲率が発散。
2. FRW 宇宙のビッグバン特異点 $a(t) \rightarrow 0$ でエネルギー密度が無限大となり、測地線不完備。
3. カスナー解

$$ds^2 = -dt^2 + t^{2p_1} dx^2 + t^{2p_2} dy^2 + t^{2p_3} dz^2, \quad (13.14.3)$$

$p_1 + p_2 + p_3 = 1$, $p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 = 1$ を満たす異方的宇宙で、 $t \rightarrow 0$ に特異点をもつ。

4. BKL 特異性宇宙初期の一般的特異性構造としてカオスの挙動を示す。

13.14.4 特異点を回避する代替的解

特異点を回避する未知の計量や修正解も研究されている。

- 正則ブラックホール解 (Bardeen, Hayward 型) 例えば Bardeen 解：

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2Mr^2}{(r^2 + g^2)^{3/2}} \right) dt^2 + \left(1 - \frac{2Mr^2}{(r^2 + g^2)^{3/2}} \right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2, \quad (13.14.4)$$

$r \rightarrow 0$ で曲率が有限となり、特異点が消失する。

- ループ量子宇宙論のバウンス解ビッグバン特異点の代わりに最小スケール因子 $a_{\min}$ が存在し、収縮から膨張への「量子反発」が生じる。

- 平面波衝突解 (Khan–Penrose, Bell–Szekeres) 強い波の相互作用により特異性が形成または回避される厳密解.
- 修正重力理論における非特異解 $f(R)$ 重力、ガウス–ボネ重力などでは特異性を持たない宇宙解やブラックホール解が構築されている.

13.14.5 まとめ

- 特異点では光や物質の運動が終端し、物理法則が適用不能となる.
- 「重力が無限大」とは曲率不変量が発散することを意味する.
- 一般相対論の限界を補うために、正則ブラックホール、量子バウンス、平面波解、修正重力による非特異解などの代替的な計量が研究されている.

13.15 特異点定理

一般相対論における特異解は、単なる理想化解の産物ではなく、一般的な状況下で必然的に現れることがペンローズ (1965)、ホーキング (1970 年代) らによって証明された。これらの結果は総称して**特異点定理** (singularity theorems) と呼ばれる。

13.15.1 定理の基本構造

特異点定理は、おおよそ次の仮定に基づく。

1. **因果構造の条件**：閉じた時間的曲線が存在せず、時空がグローバルに因果的である。
2. **エネルギー条件**：物質は引力的に作用する。代表的には弱いエネルギー条件 (WEC)、強いエネルギー条件 (SEC)。
3. **収縮条件**：十分に強い重力収縮が生じる (例えば捕捉曲面が存在する、あるいは宇宙が有限時間に有限でない収縮をする)。

これらの条件のもとで、**測地線不完備性**が生じ、すなわち有限の固有時間あるいはアフィンパラメータで終端する経路が存在する。これが「特異点の存在」を意味する。

13.15.2 ペンローズの特異点定理 (1965)

非コンパクトなコーシー超曲面を持つ時空において、捕捉曲面が存在し、強いエネルギー条件が成り立つならば、その時空は測地線不完備である。

これは重力崩壊が回転や非対称性を含んでも特異点形成を避けられないことを示し、「ブラックホールの形成は不可避」であることを初めて一般的に証明した。

13.15.3 ホーキングの特異点定理 (1970 年代)

膨張している FRW 型宇宙を考える。もし強いエネルギー条件が成り立つならば、過去方向に測地線が不完備となり、ビッグバン特異点が必然的に存在することが示された。

13.15.4 レイチャウドゥリ方程式と焦点化定理

特異点定理の数学的基盤は **レイチャウドゥリ方程式**である。ティムライク測地線束を考え、その膨張率を θ とする。このとき、

$$\frac{d\theta}{d\tau} = -\frac{1}{3}\theta^2 - \sigma_{\mu\nu}\sigma^{\mu\nu} + \omega_{\mu\nu}\omega^{\mu\nu} - R_{\mu\nu}u^\mu u^\nu, \quad (13.15.1)$$

が成り立つ。ここで

- $\sigma_{\mu\nu}$ はせん断テンソル (shear tensor)、
- $\omega_{\mu\nu}$ は渦度 (vorticity)、
- $R_{\mu\nu}u^\mu u^\nu$ はリッチテンソルと速度ベクトルの収縮。

エネルギー条件から $R_{\mu\nu}u^\mu u^\nu \geq 0$ が成り立ち、さらに渦度がゼロ ($\omega_{\mu\nu} = 0$) とすると、

$$\frac{d\theta}{d\tau} \leq -\frac{1}{3}\theta^2 - \sigma_{\mu\nu}\sigma^{\mu\nu} \leq -\frac{1}{3}\theta^2. \quad (13.15.2)$$

この微分不等式を解くと、

$$\theta(\tau) \leq \frac{\theta_0}{1 + \frac{\theta_0}{3}\tau}, \quad (13.15.3)$$

が得られ、初期膨張率 $\theta_0 < 0$ であれば有限の固有時間 $\tau \leq 3/|\theta_0|$ で $\theta \rightarrow -\infty$ に落ち込む。すなわち測地線束が有限時間で焦点化 (focusing) し、測地線不完備性が生じることが分かる。

13.15.5 まとめ

特異点定理の要点は以下である。

- 一定の因果構造とエネルギー条件のもとでは、特異点は避けられない。
- ペンローズ定理は「ブラックホール特異点の必然性」を示し、ホーキング定理は「宇宙初期のビッグバン特異点の必然性」を示す。
- 数学的基盤はレイチャウドゥリ方程式による測地線収束である。

この定理は、「一般相対論の下では、重力崩壊や宇宙の始まりに必然的に特異点が現れる」という普遍的な主張を与える。

13.16 アインシュタイン方程式の導出（詳細）

13.16.1 ヒルベルト作用と全作用

一般相対論の場の方程式は、作用原理から得られる。まず重力と物質を含む全作用を定義する：

$$S_{\text{tot}}[g, \Psi] = S_{\text{EH}}[g] + S_{\Lambda}[g] + S_{\text{bnd}}[g] + S_{\text{m}}[g, \Psi], \quad (13.16.1)$$

ここで

$$S_{\text{EH}}[g] = \frac{c^4}{16\pi G} \int_M R \sqrt{-g} d^4x \quad (\text{Einstein-Hilbert 作用}), \quad (13.16.2)$$

$$S_{\Lambda}[g] = -\frac{c^4}{8\pi G} \int_M \Lambda \sqrt{-g} d^4x \quad (\text{宇宙定数項}), \quad (13.16.3)$$

$$S_{\text{bnd}}[g] = \frac{c^4}{8\pi G} \int_{\partial M} K \sqrt{|h|} d^3y \quad (\text{Gibbons-Hawking-York 境界項}), \quad (13.16.4)$$

$$S_{\text{m}}[g, \Psi] = \int_M \mathcal{L}_{\text{m}}(g, \Psi, \nabla \Psi) \sqrt{-g} d^4x \quad (\text{物質作用}). \quad (13.16.5)$$

- R はリッスカラー、 $g \equiv \det(g_{\mu\nu})$ 、 $\sqrt{-g}$ は体積要素、
- Λ は宇宙定数、
- K は境界 ∂M における外向き法線に対する外的曲率（trace of extrinsic curvature）、
- h_{ij} は境界上の誘導計量で、 $\sqrt{|h|} d^3y$ は境界面積要素、
- Ψ は物質場（スカラー・電磁場・流体など）を表す。

注：境界項 S_{bnd} （GHY 項）は、リッスカラーの変分が境界で $\partial(\delta g)$ の形の寄与を生むため、計量の固定（境界での g 固定）に対して変分原理を定式化するために付け加えるものである。これを付けることで自由端での余剰な微分項が打ち消され、変分が良く定義される。

13.16.2 変分の準備：基本恒等式

計量の変分を行う際に頻出する基本恒等式を列挙する。

■行列式の変分

$$\delta \sqrt{-g} = -\frac{1}{2} \sqrt{-g} g_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} = +\frac{1}{2} \sqrt{-g} g^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu}, \quad (13.16.6)$$

（ここでは $\delta g^{\mu\nu} = -g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} \delta g_{\alpha\beta}$ を用いることに注意。）

■リッスカラーの変分

$$\delta R = R_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} + g^{\mu\nu} \delta R_{\mu\nu}.$$

さらにパラティーニ恒等式（Palatini identity）を用いると

$$\delta R_{\mu\nu} = \nabla_{\alpha} (\delta \Gamma^{\alpha}_{\mu\nu}) - \nabla_{\nu} (\delta \Gamma^{\alpha}_{\mu\alpha}), \quad (13.16.7)$$

が成り立つ。ここで

$$\delta \Gamma^{\alpha}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\alpha\beta} (\nabla_{\mu} \delta g_{\beta\nu} + \nabla_{\nu} \delta g_{\beta\mu} - \nabla_{\beta} \delta g_{\mu\nu}). \quad (13.16.8)$$

13.16.3 Einstein–Hilbert 部分の変分

まず S_{EH} を計量で変分する：

$$\begin{aligned}\delta S_{\text{EH}} &= \frac{c^4}{16\pi G} \int_M (\delta R \sqrt{-g} + R \delta \sqrt{-g}) d^4x \\ &= \frac{c^4}{16\pi G} \int_M (R_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} + g^{\mu\nu} \delta R_{\mu\nu} \sqrt{-g} - \frac{1}{2} R \sqrt{-g} g_{\alpha\beta} \delta g^{\alpha\beta}) d^4x.\end{aligned}\quad (13.16.9)$$

$g^{\mu\nu} \delta R_{\mu\nu}$ の項にパラティニー恒等式 (13.16.7) を代入し、発散項としてまとめる：

$$\begin{aligned}\int_M g^{\mu\nu} \delta R_{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x &= \int_M \nabla_\alpha \left[(g^{\mu\nu} \delta \Gamma_{\mu\nu}^\alpha - g^{\mu\alpha} \delta \Gamma_{\mu\nu}^\nu) \sqrt{-g} \right] d^4x \\ &= \int_{\partial M} (g^{\mu\nu} \delta \Gamma_{\mu\nu}^\alpha - g^{\mu\alpha} \delta \Gamma_{\mu\nu}^\nu) n_\alpha \sqrt{|h|} d^3y,\end{aligned}\quad (13.16.10)$$

ここで第 2 行は発散定理 (Gauss の定理) を用いた境界項への変換である。したがって、 S_{EH} の体積変分の本体部分は

$$\delta S_{\text{EH}}^{(\text{bulk})} = \frac{c^4}{16\pi G} \int_M (R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R) \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x, \quad (13.16.11)$$

と書ける (境界項は (13.16.10) によって表れる)。この境界項が問題となるため、変分原理を定式化するには S_{bnd} (GHY 項) を加えてこれを打ち消す必要がある。

13.16.4 Gibbons–Hawking–York 境界項

境界項の変分は、 $\delta(\partial g)$ を含み、境界での計量固定だけでは消えない。これを打ち消すために

$$S_{\text{bnd}} = \frac{c^4}{8\pi G} \int_{\partial M} K \sqrt{|h|} d^3y$$

を全作用に加えると、境界での変分がキャンセルされ、境界で計量 (すなわち誘導計量 h_{ij}) を固定するという自然な境界条件のもとで一貫した作用原理が得られる (詳細な計算は標準文献に譲る)。以降は境界項が適切に処理されたものとして扱う。

13.16.5 物質部の変分とエネルギー運動量テンソルの定義

物質作用の変分は一般に

$$\delta S_{\text{m}} = \frac{1}{2} \int_M T_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x,$$

という形で書ける (ここでの符号規約は次の定義に対応する)。エネルギー運動量テンソルは標準的に

$$T_{\mu\nu} \equiv -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S_{\text{m}}}{\delta g^{\mu\nu}}. \quad (13.16.12)$$

この定義により上の表現が得られる (上式の因子は慣習的なもの)。

13.16.6 全変分と場の方程式

全作用の変分をまとめる。境界項は GHY 項で打ち消したと仮定し、体積部分のみを見ると

$$\begin{aligned}\delta S_{\text{tot}} &= \frac{c^4}{16\pi G} \int_M (R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R + \Lambda g_{\mu\nu}) \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x + \frac{1}{2} \int_M T_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x \\ &= \frac{1}{2} \int_M \left[\frac{c^4}{8\pi G} (R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R + \Lambda g_{\mu\nu}) + T_{\mu\nu} \right] \delta g^{\mu\nu} \sqrt{-g} d^4x.\end{aligned}\quad (13.16.13)$$

作用原理 $\delta S_{\text{tot}} = 0$ が任意の $\delta g^{\mu\nu}$ に対して成り立つため、括弧の中身は零でなければならない。したがって

$$\frac{c^4}{8\pi G} \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R + \Lambda g_{\mu\nu} \right) + T_{\mu\nu} = 0. \quad (13.16.14)$$

これを整理すると標準形のアインシュタイン方程式が得られる：

$$\boxed{R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}}. \quad (13.16.15)$$

13.16.7 エネルギー保存と Bianchi 恒等式

アインシュタインテンソル $G_{\mu\nu} \equiv R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R$ は縮約ベキ・ビアンチ恒等式より発散が零である：

$$\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0.$$

これと方程式 (13.16.15) から

$$\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$$

が導かれ、局所的なエネルギー・運動量の保存則と一致する（物質場方程式と整合）。

13.16.8 結合定数の規格化（ニュートン極限）

右辺の係数 $8\pi G/c^4$ は作用の係数を Newton 極限と一致させることで決まる。簡単に確認しておく。

弱い場・低速・静的極限を仮定し、計量を

$$ds^2 = -(1 + 2\Phi/c^2)c^2 dt^2 + (1 - 2\Phi/c^2)\delta_{ij} dx^i dx^j,$$

と近似する（ Φ はニュートンポテンシャル、 $|\Phi| \ll c^2$ ）。非相対論的物質では $T_{00} \simeq \rho c^2$ が支配的である。このとき G_{00} を一次近似で評価すると

$$G_{00} \simeq \frac{2}{c^2} \nabla^2 \Phi.$$

一方方程式 (13.16.15) の 00 成分は

$$G_{00} \simeq \frac{8\pi G}{c^4} T_{00} \simeq \frac{8\pi G}{c^4} \rho c^2 = \frac{8\pi G}{c^2} \rho.$$

よって

$$\frac{2}{c^2} \nabla^2 \Phi = \frac{8\pi G}{c^2} \rho \implies \nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho,$$

これはニュートンのポアソン方程式に一致する。したがって係数 $8\pi G/c^4$ の選択は正当である。

13.16.9 線形化重力での途中計算： G_{00} の明示的導出

ここでは弱い場近似（線形化重力）における G_{00} を明示的に導出し、ニュートン極限でポアソン方程式に一致することを示す。符号規約は $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$ 、計量は

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad |h_{\mu\nu}| \ll 1,$$

とする。添字の上げ下げは $\eta_{\mu\nu}$ により行う。線形化においては $O(h^2)$ の項を棄却する。

■トレース反転摂動（trace-reversed perturbation） まず便利な変数としてトレース反転摂動を導入する：

$$\bar{h}_{\mu\nu} \equiv h_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}h, \quad h \equiv h^\alpha{}_\alpha = \eta^{\alpha\beta}h_{\alpha\beta}.$$

逆変換は

$$h_{\mu\nu} = \bar{h}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}\bar{h}, \quad \bar{h} \equiv \eta^{\mu\nu}\bar{h}_{\mu\nu} = -h.$$

■ローレンツ（Lorenz）ゲージ 線形化時にはゲージ自由度を用いて便利な条件を課せる。ローレンツ・ゲージを取ると

$$\partial^\mu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$$

が成立する。このゲージ下で線形化アインシュタイン方程式は大幅に単純化される。

■線形化アインシュタイン方程式（ローレンツ・ゲージ） ローレンツ・ゲージの下で一次のアインシュタインテンソルは

$$G_{\mu\nu}^{(1)} = -\frac{1}{2}\square\bar{h}_{\mu\nu},$$

となる。ここで $\square \equiv \eta^{\alpha\beta}\partial_\alpha\partial_\beta = -\frac{1}{c^2}\partial_t^2 + \nabla^2$ である。従って線形化場方程式は

$$\square\bar{h}_{\mu\nu} = -\frac{16\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$$

という波動方程式の形をとる（ $G_{\mu\nu} = 8\pi G/c^4 T_{\mu\nu}$ を用いた）。

■静的・非相対論極限の仮定 ニュートン極限を得るため、次の仮定を置く：

- 時間変化は遅い（静的、または準静的）： $\partial_t \bar{h}_{\mu\nu} \approx 0$ （すなわち $\square \rightarrow \nabla^2$ ）。
- 物質は非相対論的であり、支配的成分は $T_{00} \approx \rho c^2$ 。
- 弱場近似下の計量近似はニュートンポテンシャル Φ を用いて

$$ds^2 = -(1 + 2\Phi/c^2)c^2 dt^2 + (1 - 2\Phi/c^2)\delta_{ij}dx^i dx^j$$

と取る（このとき $|\Phi| \ll c^2$ ）。したがって摂動成分は

$$h_{00} = -\frac{2\Phi}{c^2}, \quad h_{ij} = -\frac{2\Phi}{c^2}\delta_{ij}, \quad h_{0i} = 0.$$

■トレースとトレース反転成分の評価 まず h を計算する：

$$h = \eta^{\mu\nu}h_{\mu\nu} = \eta^{00}h_{00} + \eta^{ij}h_{ij} = (-1)\left(-\frac{2\Phi}{c^2}\right) + \delta^{ij}\left(-\frac{2\Phi}{c^2}\delta_{ij}\right) = \frac{2\Phi}{c^2} - \frac{6\Phi}{c^2} = -\frac{4\Phi}{c^2}.$$

したがってトレース反転成分は

$$\bar{h}_{00} = h_{00} - \frac{1}{2}\eta_{00}h = -\frac{2\Phi}{c^2} - \frac{1}{2}(-1)\left(-\frac{4\Phi}{c^2}\right) = -\frac{2\Phi}{c^2} - \frac{2\Phi}{c^2} = -\frac{4\Phi}{c^2}.$$

（他の成分も同様に計算できるが、00 成分のみを用いる。）

■ G_{00} の導出 ローレンツ・ゲージ下の式より,

$$G_{00}^{(1)} = -\frac{1}{2} \square \bar{h}_{00}.$$

静的近似で $\square \rightarrow \nabla^2$, したがって

$$G_{00}^{(1)} = -\frac{1}{2} \nabla^2 \bar{h}_{00}.$$

先に求めた $\bar{h}_{00} = -4\Phi/c^2$ を代入すると,

$$G_{00}^{(1)} = -\frac{1}{2} \nabla^2 \left(-\frac{4\Phi}{c^2} \right) = \frac{2}{c^2} \nabla^2 \Phi.$$

■ニュートン極限との一致 アインシュタイン方程式の 00 成分 (線形化) は

$$G_{00}^{(1)} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{00} \approx \frac{8\pi G}{c^4} \rho c^2 = \frac{8\pi G}{c^2} \rho.$$

左辺に求めた $G_{00}^{(1)}$ を代入すると

$$\frac{2}{c^2} \nabla^2 \Phi = \frac{8\pi G}{c^2} \rho \implies \nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho,$$

となり, ニュートンのポアソン方程式が得られる. これによりアインシュタイン方程式の弱い場・低速極限がニュートン重力を再現することが確認できる.

■まとめ

- ローレンツ・ゲージを選びトレース反転摂動 $\bar{h}_{\mu\nu}$ を用いると, 線形化アインシュタイン方程式は単純な波動方程式 $\square \bar{h}_{\mu\nu} \propto T_{\mu\nu}$ の形になる.
- 静的・非相対論的極限で, $\bar{h}_{00} = -4\Phi/c^2$ が得られ, そのため $G_{00} = 2\nabla^2 \Phi/c^2$ となる.
- これをアインシュタイン方程式に代入するとポアソン方程式 $\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho$ が得られ, 結合定数 $8\pi G/c^4$ の因子が正しいことが裏付けられる.

注: 上の導出はゲージ選択 (ローレンツ・ゲージ) に依存する簡潔な方法である. ゲージを変えると個々の $h_{\mu\nu}$ の形は変わるが, 物理的な G_{00} の結果 (そしてポアソン方程式への一致) は不変である.

13.16.10 補足・Palatini 法による代替的導出

作用を計量 $g_{\mu\nu}$ と独立な接続 $\Gamma_{\mu\nu}^\alpha$ に対して独立に変分する Palatini 法をとると, もし物質が接続に明示的に依存しない (最小結合) ならば, 変分方程式は Levi-Civita 接続 ($\nabla_\alpha g_{\mu\nu} = 0$) を再現し, さらに Einstein 方程式 (13.16.15) を導く. これは「作用の自由度を増やしても結果は同じ」という堅牢性の証拠である (ただし非最小結合や拡張作用では異なる結果が得られる).

13.16.11 Lovelock の一意性

次元 4 において, 一般共変性かつ二次微分までに制限する自然な重力場方程式は (宇宙定数を含めて) アインシュタイン方程式に唯一的に対応する, という結果がある (Lovelock の定理). つまり「2 階までの偏微分方程式で一般共変的な場の方程式」を要求すると Einstein-Hilbert 項以外に一次的に追加できる本質的な場項はない (ただし次元高位やスカラー場等を加えると拡張が可能).

13.16.12 まとめ

ヒルベルト作用（と適切な境界項）を計量で変分し、物質作用の変分をエネルギー運動量テンソルで表すと、一般相対性理論の基本方程式であるアインシュタイン方程式 (13.16.15) が得られる。契約ビアンチ恒等式により $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$ が保証され、ニュートン極限により結合定数が $8\pi G/c^4$ であることが確定される。

第 14 章

時間とエネルギーの関係

14.1 エネルギーと時間の不確定性関係

位置と運動量の場合には、正準交換関係に基づいて

$$\Delta x \Delta p \gtrsim \frac{\hbar}{2} \quad (14.1.1)$$

が成り立つ [11, 12]. しかし時間 t は通常の量子力学では演算子ではなくパラメータとして扱われるため、同様の形で厳密に導くことはできない. その代わりに、フーリエ変換の性質から以下のような関係式が得られる:

$$\Delta E \Delta t \gtrsim \hbar. \quad (14.1.2)$$

ここで Δt は状態の寿命や測定時間のスケール、 ΔE は対応するエネルギー幅や測定精度を意味する.

14.1.1 有限寿命状態の例

励起状態が寿命 τ をもつ場合、時間発展は

$$\psi(t) = e^{-iE_0 t/\hbar} e^{-t/2\tau}, \quad (t > 0) \quad (14.1.3)$$

で記述される. このフーリエ変換はローレンツ型のスペクトル分布を与え、線幅 ΔE は

$$\Delta E \sim \frac{\hbar}{\tau} \quad (14.1.4)$$

となる [12]. これが「寿命とエネルギー幅の関係」の具体例である.

14.2 Pauli の定理と時間演算子の問題

Pauli の定理 [13] によれば、エネルギーが下限を持つ系（ハミルトニアンが半正定値）に対して、自己共役な時間演算子 $\hat{T}$ を定義し、

$$[\hat{T}, \hat{H}] = i\hbar \quad (14.2.1)$$

を満たすことはできない。したがって、時間を位置や運動量と同等に扱うことは一般には不可能である。この点が位置・運動量の不確定性関係と本質的に異なる点である [14]。

14.3 ネーターの定理と時間平行移動対称性

ネーターの定理によれば、系が時間平行移動に対して対称であることはエネルギー保存則に対応する [12]。具体的に、作用 $S = \int L dt$ が時間に陽に依存しなければ、対応する保存量はハミルトニアン H であり、エネルギーが保存される。

もし仮に時間演算子 $\hat{T}$ が存在すれば、それはエネルギーに対して正準共役な量となり、エネルギー保存と時間対称性の関係は位置・運動量における並進対称性と運動量保存の関係に完全に対応することになる。

14.4 相対論的量子論における対称性

相対論的枠組みにおいては、空間座標と時間座標をまとめて

$$x^\mu = (ct, \mathbf{x}) \quad (14.4.1)$$

と書き、エネルギーと運動量を

$$p^\mu = \left(\frac{E}{c}, \mathbf{p} \right) \quad (14.4.2)$$

と書く。これらはローレンツ変換に対して 4 元ベクトルとして変換する。したがって形式的には x^μ と p^μ は対称的に扱われる [15]。

不確定性関係もまた、非相対論的量子論の延長として、

$$\Delta x^\mu \Delta p_\mu \gtrsim \hbar \quad (14.4.3)$$

といった 4 元的な表現を考えることができる。ただし時間については前述のように演算子の定義が困難であるため、この式は厳密な意味で成立するわけではなく、形式的対称性の表現にとどまる。

14.5 量子場における生成消滅演算子と時間依存性

量子場理論では、場演算子は生成消滅演算子 $a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}}^{\dagger}$ によって展開される。例えばスカラー場では

$$\hat{\phi}(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} (a_{\mathbf{p}} e^{-ip \cdot x} + a_{\mathbf{p}}^{\dagger} e^{ip \cdot x}) \quad (14.5.1)$$

と表される [15]。ここで $p \cdot x = E_{\mathbf{p}}t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}$ である。

この式は時間依存性を指数関数 $e^{\mp iE_{\mathbf{p}}t}$ の形で含んでおり、生成消滅演算子はハイゼンベルク描像では

$$a_{\mathbf{p}}(t) = a_{\mathbf{p}}(0) e^{-iE_{\mathbf{p}}t/\hbar}, \quad (14.5.2)$$

$$a_{\mathbf{p}}^{\dagger}(t) = a_{\mathbf{p}}^{\dagger}(0) e^{iE_{\mathbf{p}}t/\hbar} \quad (14.5.3)$$

と時間発展する。すなわち、エネルギー $E_{\mathbf{p}}$ が生成消滅演算子の時間依存性を決定する。この点は「エネルギーと時間がフーリエ変換的に結びついている」ことを場の量子論の枠組みで端的に示している。

第 15 章

ここまでの議論

この巻は、「身体と脳と意識のあいだ」というテーマを、物理学、特に量子力学と一般相対性理論の視点から深く探求することを目的としている。アインシュタイン方程式やプランク定数といった物理学の根幹をなす概念から、心と物質の関係、意識の神経科学的基盤、さらには時間と空間の知覚といった心理学的側面まで、多角的なアプローチで意識の謎に迫る構成となっている。特に、量子脳理論やフレイリッヒ凝縮、コヒーレンス場理論など、意識の創発メカニズムを量子現象として捉える可能性に焦点を当て、脳内の電磁場や情報統合の役割を強調した。最終的には、古典物理学では捉えきれない意識の側面を、量子力学の特異な性質や時空の概念を通して理解しようとする、学際的な研究の基礎を提示するものである。

物理学において、エネルギーと時間の不確定性関係は、量子力学の根幹をなす不確定性原理の一つである。この関係は、非可換演算子で表される互換性のないオブザーバブルが不確定性関係を引き起こすという量子論の性質から導かれる。これは、特定のオブザーバブルに明確な値を割り当てる量子状態が存在しないことを意味し、量子状態がどの量子状態でも同時に明確に定義されることがどれほど近くなるかについて制限を設ける。

15.1 量子論における不確定性原理

量子力学では、**非可換演算子で表される互換性のないオブザーバブル（観測可能な量）**の間に不確定性関係が存在する。位置と運動量の間、また時間とエネルギーの間にも同様の関係が成り立つ。これにより、粒子の位置と運動量を同時に正確に決定することができないように、粒子のエネルギーと、そのエネルギーが持続する時間を同時に極めて正確に決定することはできない。

15.2 時間と記憶、意識との関連

この物理学的な「時間」の概念は、私たちの意識や記憶と深く関連している。時間の謎を解き明かすことが、意識の理解、特に時間と記憶、記憶と意識の関係を理解する上での糸口になると考える。

日常の経験では、時間は過去から現在、未来へと一方向に流れる「時間の矢」を持っている。例えば、牛乳はこぼれても、自然に元に戻ることはない。しかし、ニュートンの法則、シュレーディンガー方程式、特殊相対性理論、一般相対性理論といった基本的な微視的法則は、時間対称的であり、過去と未来を区別しない。この明らかなパラドックスは、微視的な原子や分子の時間可逆的な動きが、なぜマクロな世界で時間非可逆的な現象を引き起こすのかという疑問につながる。

この問題の解決には、熱力学の第二法則が重要である。熱力学の第二法則は、孤立したシステムのエントロピー（無秩序さの度合い）は時間とともに増加するだけであり、減少することはない。このエントロピーの増大こそが、マクロな世界における時間の不可逆性を説明し、私たちの時間感覚に大きな影響を与えている可能性がある。

ウィリアム・ジェームズは、時間の感覚が意識の最小値に関係しており、変化や差異の要素が単一の知覚の原初として現れると論じている。彼が「見せかけの現在」と呼ぶものは、厳密な点ではなく、変化の瞬間が現在の時点であるような、数秒程度の持続時間を持つ経験的な時間の流れの一部である。この感覚は、脳のプロセスの持続時間そのものではなく、プロセスのあらゆる瞬間に存在する要素に依存すると考えられている。

15.3 時間演算子の問題

量子論において、時間は演算子でもなければ、系に属する物理量でもないと言われることが重要な課題として挙げた。もし時間が演算子で表された場合、時間の固有状態や時間の重ね合わせ状態といったものが物理的に何を意味するのか不明瞭であるからである。現在、物理学者の間では、時間は観測者に属する古典的パラメータであり、時計の往復運動によってカウントされ、一般の物理系の運動を記述するための参照パラメータであるという見方が定着している。

15.4 プランク時間と今後の研究課題

プランク時間は、現在の物理学で考えられる理論的な最小の時間単位であるが、時間が連続的であるか離散的であるかという問題は未解決である。この問題の解明には、量子重力理論の発展が不可欠である。量子重力理論は、プランクスケールでの時空の性質を実験的に検証し、ブラックホール蒸発やビッグバン直後の物理を解明する上で重要である。

15.5 結論

時間とエネルギーの不確定性関係は、量子論の基本的な側面であり、私たちの意識や記憶の時間感覚、ひいては生命現象全体を理解する上で重要な手がかりを提供するだろう。微視的な物理法則が時間対称的であるにもかかわらず、マクロな世界で時間の矢が観察されるというパラドックスは、熱力学の第二法則によって説明され、エントロピーが私たちの時間感覚に影響を与える可能性が示唆される。また、時間は量子論において演算子として扱われないという特異性があり、プランク時間といった最小単位概念も含め、その本質的な理解は量子重力理論のようなさらなる物理学の発展を待つ必要があるだろう。これらの物理的概念と意識の関連を探究することは、意識を自然現象として捉えるための科学的課題であり、心理学と物理学の学際的なアプローチを通じてその糸口が掴めるかもしれない。

15.6 まとめ

意識と身体、脳の関係を量子論や電磁場の観点から統一的に理解するための主要な考え方は以下の通りである。

15.6.1 意識をエネルギー場として捉える仮説

意識を振動するエネルギー場として記述可能であると推測している、このエネルギー場は脳に局在するだけでなく、身体のあるあらゆる神経・細胞・シナプスに存在し、知覚との相互作用によって「自我」や「個人的意識」が創発されると仮定する。知覚されない意識は、「集合的無意識」として4次元空間（ミンコフスキー空間）内にエネルギー場として存在し続けるとも仮定する。この視点では、意識、意志、思考、感情の働きを理解するためには、物理学や量子力学に基づかずに理解することはできない。また、意識は生命そのものよりも電磁場と同等な現実の構成要素として見なすこともできるという見解も提示した。

15.6.2 脳における電磁場の役割と意識の統合

脳内の神経活動は電氣的・磁氣的な現象を伴う。意識の電磁場理論（セミフィールド理論を含む）では、これらの神経活動によって生成される脳全体の電磁場が、意識の統一性や情報統合に関与している可能性がある。この理論は、情報処理がニューロン/シナプス伝達を介して進行することを否定せず、脳の電磁場が情報を空間的に統合し、「フィールドコンピューティング」を提供できる可能性を示唆する。これは時間ではなく空間のアルゴリズムであり、意識の基礎であると提案した。同期して発火するニューロンは、互いに重なり合い、強め合う電磁場を生成し、意識の内容はこの同期発火ニューロンと相関すると予測した。実際に、神経同期が人間の意識的な知覚と相関していることが多くの研究で示されている。脳が体の他の部分よりもはるかに同期しているのは、脳内で電流が強く密集しているため、強力な電磁場が生成され、組織の広い範囲の粒子を個別のユニットとして調整できるためであると考えられる。

15.6.3 量子現象と生命・意識

フレーリッヒ凝縮（Fröhlich Condensation）

生体分子が特定の周波数でコヒーレントな振動を示す現象として提案した。細胞膜などにおける共鳴振動数が細胞内および細胞間の情報伝達に重要な役割を担っているという仮説がある。ミトコンドリアが生成する強い電場と細胞骨格の相互作用が、このフレーリッヒモデルで表される非線形特性を促進できる可能性があり、コヒーレントなエネルギー移動や励起子共鳴状態を示すことを示唆している。実験的にも、タンパク質構造ネットワークでフレーリッヒ凝縮が発生するという強力な証拠が示されており、マクロな量子効果が生物系で現れる可能性を示唆している。生命活動におけるエネルギー変換は、生命体の維持、組織化、そして細胞レベルでの複雑なプロセス（例えばフレーリッヒ凝縮に関連する双極子の同期やエネルギーの凝縮）の駆動力として関わっており、これが脳や身体の階層的な構造と動的な電磁場や量子効果と組み合わせることで、意識という創発的な現象が生じると理解できる。特に、エネルギーが生体システム内で特定の振動モードにコヒーレントに導かれるフレーリッヒ凝縮や、代謝駆動型の電磁場が微小管と相互作用するという考え方は、エネルギー変換が意識の物理的な基盤に直接的に関与している可能性を示唆している。

ボーズ・アインシュタイン凝縮 (Bose-Einstein Condensation: BEC)

意識をボーズ・アインシュタイン凝縮のような巨視的量子現象として捉える可能性も探求した。これは、超伝導、超流動、レーザーなどと同様に、デコヒーレントな環境から隔離することによって創出される量子現象の一つとされている。しかし、ボーズ・アインシュタイン凝縮の励起パターンの量子力学が、人間の心におけるアイデア、イメージ、意味の相互作用パターンを正確かつ機械的に決定するというのは極めて信じがたいという批判も存在する。

量子コヒーレンス (Quantum Coherence)

量子の不可分の全一性 (コヒーレンス) は、物質である測定器や脳によって知覚・解釈されることによって、時空化・粒子化され、波の干渉性が消失する (デコヒーレンス)。物質界のマクロ系では、デコヒーレントな環境世界から隔離することによってのみコヒーレンス状態を保持できる。生命体、自己意識、人間の意識によって生み出された現象、臨死体験などが、例外的にコヒーレンスが見られる量子現象として挙げた。これらはヒエラルキーをなしている。量子コヒーレンスが、脳内の情報処理や統合に重要な役割を果たし、意識の基盤となる可能性が示唆される。

量子もつれ (Entanglement)

量子もつれ現象は、意識を探求する入り口として量子論を進める上で、その可能性を大いに秘めている。量子もつれが意識に及ぼす影響の解明は、意識理解の糸口となると考えられる。

15.6.4 身体化された意識と脳の階層性

生命は一般的に身体化されており、意識も身体化している。つまり、意識は物質的な身体と脳に依存して存在すると考えられる。意識は生理学的に身体化されたプロセスであり、生きている脳が行っていることの一部である。意識のような複雑な生理プロセスは、細胞間および分子間の相互作用から創発する好例であり、階層システムにおける創発的特性と階層構造の密接な関係を説明した。神経階層における複雑性の増加が、脳の進化と意識の発生に重要であり、脳の複雑な神経階層は意識に必要な特殊な神経生物学的特性を含む。脳の異なる部位で並列分散的に処理された情報が、どのようにして一つのまとまった知覚や意識体験として統合されるのかという「バインディング問題」は未解決の課題であり、脳内の電磁場による情報統合がその解決策の一つとして提案した。

15.6.5 哲学的な統合の枠組み

プロセス哲学:

ホワイトヘッドのプロセス哲学は、存在を静的な実体ではなく、常に変化し相互に関係し合う「プロセス」として捉える。この観点から、心 (意識や経験) も物質と同様にプロセスの一部であり、物質の構成要素と直接的に関わっていると考えられる。量子物理学における非局所性やエンタングルメントといった現象を、物事が固定された実体として存在するのではなく、互いに関係し合い影響を与え合う関係性に重点を置くことで理解しようとする視点を提供した。

ハイゼンベルクの物理的世界描写

物理的状态を「実際の出来事」が発生する「客観的傾向」として解釈する。これは、脳のプロセスが主観的な意識の経験によって因果的に影響を受けるという考えと結びつき、物理的に確率的な出来事と意識的な経験を結びつけるメカニズムを提供する可能性を示唆している。

これらの要素を統合することで、意識は脳内の複雑な神経活動を基盤として創発するものの、その過程においては、身体からの感覚情報や生理学のプロセス、そして環境からの刺激や進化的な影響が不可欠な役割を果たしていると理解できる。そして、この創発メカニズムには、量子コヒーレンス、フレイリッヒ凝縮、電磁場による情報統合といった量子論的・物理学的側面が深く関与していると考えられる。

あとがき

第1巻から第4巻までは、意識を探究していく上で必要な様々な視点から総論としてまとめてきた。第5巻以降はこれまでの議論の下、各論としてさらに詳細な議論を進めていくこととする。とくに、現象的意識、意識と時間の関わりを量子論とどのように関わっているのかを第5巻以降の各論で述べることにする。

また、これまでに述べた事柄を一旦整理し、心と物質の関係や光と生体の関係、さらに、自然と生体の関係などこれまでに得た知見をさらにレベルアップした内容を一つの研究成果としてまとめ上げていく予定である。

付録 A

付録 A：用語集

心理学分野

意識の流れ (Stream of Consciousness) ウィリアム・ジェームズが提唱した概念。意識は断片的ではなく、連続的に流れるプロセスとして理解される。

知覚 (Perception) 感覚情報を統合・解釈して意味ある対象として認識する心理過程。

感覚 (Sensation) 外界からの刺激を受容器が捉えるプロセス。知覚の基盤となる。

グローバル・ワークスペース理論 (Global Workspace Theory, GWT) 意識は脳内の複数モジュールが情報を共有する「作業場」によって形成されるとする理論。

統合情報理論 (Integrated Information Theory, IIT) 意識は情報の統合度 (Φ) として定量化できるとする理論。

自己 (Self) 主体性や「私」の感覚を指す心理的概念。自己意識・自己認知・自伝的記憶と密接に関連する。

情動 (Emotion) 生理的反応と主観的体験を含む心の働き。意思決定・行動・記憶と強く結びつく。

無意識 (Unconscious) 意識に上らないが行動や思考に影響を及ぼす心理過程。フロイトやユングにより理論化された。

認知バイアス (Cognitive Bias) 判断や意思決定が体系的に偏る傾向。確認バイアスや利用可能性ヒューリスティクスなどがある。

短期記憶 (Short-term Memory, STM) 数秒から数十秒程度保持される情報の記憶。作業記憶と関連。

長期記憶 (Long-term Memory, LTM) 長期間保持される記憶。意味記憶、エピソード記憶、手続き記憶に分類される。

物理学分野

プランク定数 (h) 量子力学の基本定数で、エネルギーと振動数の関係を定める。

プランク長 (Planck Length) 重力・量子力学・光速を組み合わせで導かれる最小の空間スケール。

プランク時間 (Planck Time) 光がプランク長を進むのに要する時間。理論的に最小の時間単位。

ボーズ＝アインシュタイン凝縮 (Bose-Einstein Condensation, BEC) 超低温下で粒子が同一量子状態に凝縮する現象。

フレーリッヒ凝縮 (Fröhlich Condensation) 生体内におけるコヒーレント励起の仮説。意識の量子モデルと関連づけられる。

量子コヒーレンス (Quantum Coherence) 複数の量子状態が位相関係を保持する現象。

量子もつれ (Quantum Entanglement) 粒子間の状態が非局所的に結びつく現象。

エネルギー・時間の不確定性原理 エネルギー測定と時間の測定精度に限界があることを示す量子論的關係。

ハミルトニアン (Hamiltonian) 系のエネルギーを表す演算子。時間発展の支配方程式に現れる。

ラグランジアン (Lagrangian) 運動方程式を導出するための関数（運動エネルギー - 位置エネルギー）。

作用原理 (Principle of Least Action) 物理系の経路は作用が停留するように決まるとする原理。

自由エネルギー原理 (Free Energy Principle) 脳や生体システムは予測誤差を最小化する方向に進むとする理論。

熱力学第二法則 孤立系のエントロピーは常に増大するという法則。時間の矢の概念と関連。

等価原理 (Equivalence Principle) 重力と加速度は局所的に区別できないとする原理。一般相対性理論の基礎。

シュワルツシルト解 (Schwarzschild Solution) アインシュタイン方程式の球対称解で、ブラックホールの基本モデル。

特異点定理 (Singularity Theorem) ペンローズやホーキングによる、重力崩壊が必然的に特異点を生むことを示す定理。

量子力学分野

波動関数 (Wave Function, ψ) 量子系の状態を表す数学的関数。位置や運動量の確率振幅を与える。

シュレーディンガー方程式 (Schrödinger Equation) 量子状態の時間発展を記述する基礎方程式。

ハイゼンベルクの不確定性原理 (Heisenberg Uncertainty Principle) 位置と運動量など、共役変数の同時測定精度には限界があるとする原理。

観測問題 (Measurement Problem) 量子系が測定によって波動関数の収縮を起こすメカニズムに関する問題。

コペンハーゲン解釈 (Copenhagen Interpretation) 量子力学における標準的解釈で、測定によって波動関数が収縮するとする立場。

多世界解釈 (Many-Worlds Interpretation) 波動関数の収縮を否定し、すべての可能性が並行宇宙として実現するとする解釈。

演算子 (Operator) 量子力学において物理量を表す数学的対象。固有値が測定値に対応する。

固有状態 (Eigenstate) ある演算子に対応する固有値を持つ状態。観測により対応する固有値が得られる。

スピン (Spin) 粒子が持つ内的自由度で、角運動量の一つ。電子はスピン $1/2$ を持つ。

ディラック方程式 (Dirac Equation) 相対論的量子力学においてスピン $1/2$ 粒子を記述する方程式。

量子デコヒーレンス (Quantum Decoherence) 環境との相互作用により量子コヒーレンスが失われ、古典的挙動が現れる現象。

パウリの排他原理 (Pauli Exclusion Principle) フェルミ粒子は同一の量子状態を共有できないという原理。

生成消滅演算子 (Creation and Annihilation Operators) 量子場において粒子の数を増減させる演算子。場の量子化の基礎。

二重スリット実験 (Double-Slit Experiment) 量子力学の波動性と粒子性の両面を示す代表的実験。

エンタングルメント (Entanglement) 空間的に離れた粒子の量子状態が非局所的に結びつく現象。

ベルの定理 (Bell's Theorem) 局所实在論では量子力学の予測を説明できないことを示す定理。

数学分野

テンソル (Tensor) 多成分を持つ量を座標系に依存せずに表す数学的対象。

計量テンソル ($g_{\mu\nu}$) 距離や角度を定義するテンソル。一般相対性理論の中心概念。

アフィン接続 (Affine Connection) 曲がった空間でベクトルを比較するための数学的構造。

共変微分 (Covariant Derivative) 曲空間における微分を定義する方法。

リッチテンソル (Ricci Tensor) 空間の曲率を表すテンソルの一種。アインシュタイン方程式に現れる。

固有値・固有ベクトル (Eigenvalue & Eigenvector) 線形変換に対し、方向を変えずに伸縮のみを受けるベクトルと対応する値。量子力学の観測値を記述する基盤。

スペクトル分解 (Spectral Decomposition) 演算子を固有値と固有ベクトルに分解する数学的手法。

フーリエ変換 (Fourier Transform) 関数を周波数成分に分解する方法。物理や信号処理に広く応用される。

変分法 (Calculus of Variations) 関数の汎関数的な極値を求める数学分野。物理学で作用原理に直結。

確率過程 (Stochastic Process) 確率的に時間発展する数学的モデル。脳科学や量子力学に応用される。

参考文献

- [1] 竹本聡. 身体と脳と意識のあいだ（序説）第 1 巻. 2024.
- [2] 竹本聡. 身体と脳と意識のあいだ（序説）第 2 巻. 2025.
- [3] 竹本聡. 身体と脳と意識のあいだ（序説）第 3 巻. 2025.
- [4] 竹本聡. 知を得て無知を識る, 1 巻. 2023.
- [5] 竹本聡. 知を得て無知を識る, 2 巻. 2023.
- [6] 竹本聡. 知を得て無知を識る, 3 巻. 2023.
- [7] 竹本聡. 知を得て無知を識る, 4 巻. 2023.
- [8] 竹本聡. 知を得て無知を識る, 5 巻. 2023.
- [9] 竹本聡. 知を得て無知を識る, 6 巻. 2023.
- [10] William James. The principles of psychology volume II by william james (1890). *Henry Holt and Company*, 1890.
- [11] J. J. Sakurai. Modern quantum mechanics. *Addison-Wesley*, 1994.
- [12] Albert Messiah. Quantum mechanics. *Dover Publications*, 1999.
- [13] Wolfgang Pauli. Handbuch der physik. *Springer*, 1933.
- [14] John von Neumann. Mathematical foundations of quantum mechanics. *Princeton University Press*, 1955.
- [15] Steven Weinberg. The quantum theory of fields. *Cambridge University Press*, 1995.